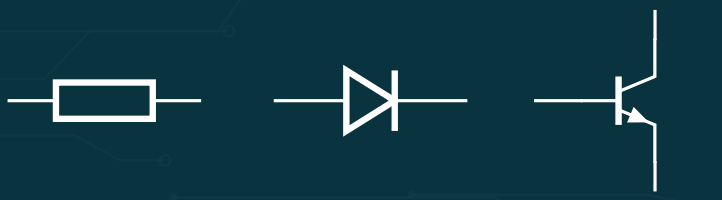
ÉCOLE NATIONALE D'INGÉNIEURS DE SOUSSE (ENISO)
Département d'Électronique Industrielle



Résistance Diode Transistor

POLYCOPIÉ DE COURS

Électronique Analogique 1

Des grandeurs électriques aux montages amplificateurs

AUTEUR
Dr Bassem CHAABANE
Docteur ès Sciences (INP-Grenoble)

ANNÉE UNIVERSITAIRE
2026/2027

Chapitres 0 à 5 : l'ingénierie d'abord · grandeurs et modèles linéaires · analyse temporelle · la diode · le transistor bipolaire · les trois montages amplificateurs

Table des matières

0 L’ingénierie d’abord 1

0.1 Le métier de l’ingénieur . . . 2
0.2 L’écart entre les cours et la pratique . . . 2
0.3 Pourquoi l’analogique compte encore . . . 2
0.4 Les deux faces du métier : analyse et conception . . . 3
0.5 La règle du cours : la chaîne de raisonnement . . . 3
0.6 Pourquoi l’analogique est un bon terrain d’entraînement . . . 4
0.7 La suite du programme (21 heures) . . . 4
0.8 Sommaire . . . 5
0.9 Exercices . . . 5

1 Des grandeurs électriques aux modèles linéaires 6

1.1 Les grandeurs fondamentales . . . 8
1.2 Relations des composants, puis lois de Kirchhoff . . . 9
1.3 Première application des lois : un circuit résistif . . . 10
1.4 La transcendance : le besoin de modèles linéaires . . . 10
1.5 Modèles linéaires usuels et point de fonctionnement . . . 11
1.6 Les outils linéaires : superposition, Thévenin, Norton . . . 12
1.7 Linéariser en grand signal : le modèle par morceaux . . . 13
1.8 La nécessité du petit signal . . . 14
1.9 La procédure de linéarisation . . . 15
1.10 Une dernière abstraction : le quadripôle . . . 17
1.11 Sommaire . . . 18
1.12 Exercices . . . 19

2 Analyse temporelle des circuits linéaires 20

2.1 Des signaux qui varient dans le temps . . . 22
2.2 Une question d’ingénieur : le RC et le signal carré . . . 22
2.3 Méthodes 1 et 2 : mesurer, puis écrire l’équation . . . 23
2.4 Méthode 3 : avancer pas à pas, le calcul numérique . . . 25
2.5 Méthode 4 : Fourier, sinusoïdes et phaseurs . . . 26
2.6 Temps, fréquence, transitoire, permanent : et la transformée de Laplace . . . 27
2.7 Quelle méthode choisir ? Le panorama . . . 29
2.8 Quand l’analyse cesse d’être systématique : l’oscillateur à relaxation . . . 30
2.9 Abstraire par la rétroaction . . . 33
2.10 Défi : aller voir le NE555 . . . 34
2.11 Feuille de route : la dépendance temporelle . . . 34
2.12 Sommaire . . . 35
2.13 Exercices . . . 35

3 La diode et ses applications 36

3.1 Un panorama des diodes . . . 38
3.2 Le modèle exponentiel . . . 38
3.3 Les modèles grand signal . . . 39
3.4 Le modèle petit signal . . . 41
3.5 Applications . . . 42
3.6 Étude de cas 1 : une LED qui transmet de la musique . . . 48
3.7 Étude de cas 2 : le pont de Graetz, et au-delà du seuil . . . 50
3.8 Vérifiez votre compréhension . . . 54
3.9 Sommaire . . . 55
3.10 Exercices . . . 55

4 Le transistor bipolaire et sa polarisation 56

4.1 Présentation contextuelle et générique des transistors . . . 58
4.2 Comprendre le transistor bipolaire par ses caractéristiques . . . 61
4.3 Le montage générique : droites de charge et point de fonctionnement . . . 65
4.4 La commutation : modèles linéaires et états du transistor . . . 68
4.5 Le modèle petit signal . . . 70
4.6 Les circuits de polarisation . . . 74
4.7 Étude de cas 1 : une source de courant avec une diode Zener . . . 80
4.8 Étude de cas 2 : le cascode . . . 82
4.9 Vérifiez votre compréhension . . . 84
4.10 Sommaire . . . 85
4.11 Exercices . . . 86

5 Les trois montages amplificateurs de base 87

5.1 Trois façons de brancher un transistor . . . 90
5.2 Isoler la polarisation du signal : couplage et découplage . . . 91
5.3 La méthode commune : superposition et quadripôle . . . 93
5.4 Émetteur commun . . . 95
5.5 Excursion du signal : la droite de charge dynamique . . . 97
5.6 Collecteur commun (suiveur d'émetteur) . . . 100
5.7 Base commune . . . 102
5.8 Tableau de synthèse . . . 104
5.9 Question 1 : que se passe-t-il avec plusieurs étages en cascade ? . . . 106
5.10 Question 2 : que se passe-t-il aux hautes fréquences ? . . . 106
5.11 Vérifiez votre compréhension . . . 108
5.12 Sommaire . . . 109
5.13 Exercices . . . 110

Annexes (hors des 21 heures du cours) 111

A Amplificateurs opérationnels et raisonnement dynamique 111

A.1 La méthode et le modèle de l'amplificateur . . . 111
A.2 Cas I : la charge d'un condensateur . . . 113
A.3 Cas II : le suiveur RC à gain fini . . . 114
A.4 Cas III : une entrée qui change par paliers . . . 116
A.5 Cas IV : la bascule de Schmitt inverseuse . . . 118
A.6 Cas V : l'oscillateur à relaxation . . . 120
A.7 Que se passe-t-il quand le gain diminue ? . . . 123
A.8 Conclusion : une méthode, pas une collection de recettes . . . 126

B Énergie et puissance dans les circuits électroniques 127

B.1 Puissance et énergie : ce que nous savons déjà . . . 127
B.2 L'énergie stockée dans un condensateur . . . 128
B.3 Charger et décharger un condensateur . . . 128
B.4 La porte NMOS à charge résistive . . . 130
B.5 L'inverseur CMOS . . . 132
B.6 Au-delà de l'inverseur : les portes CMOS . . . 134
B.7 Régime établi idéal et pertes de commutation . . . 135
B.8 Conclusion . . . 136

C Redressement de précision : de la diode qui commute à la rétroaction 137

C.1 Le montage, le modèle et les grandeurs . . . 137
C.2 Entrée négative : la diode est bloquée . . . 138
C.3 Entrée positive : la boucle se referme . . . 139
C.4 Le rôle du gain fini et du seuil de la diode . . . 140
C.5 Les formes d'onde . . . 141
C.6 Gain réaliste : saturation et reprise . . . 142
C.7 Du redressement simple à la valeur absolue . . . 143
C.8 Le circuit de la figure 1 de la note . . . 143
C.9 Guide de lecture de la note . . . 144
C.10 Conclusion . . . 145

Bibliographie 146

ÉLECTRONIQUE ANALOGIQUE 1 · CHAPITRE 0

L’ingénierie d’abord

Le métier, l’écart entre cours et pratique, et la démarche adoptée par ce cours

Pourquoi ce chapitre

Avant d’étudier un composant, regardons la personne qui va le manipuler. Ce chapitre pose ce qu’est le métier d’ingénieur, pourquoi l’analogique reste fondamental dans une industrie tournée vers le numérique, et surtout la démarche que ce cours attend devant chaque nouveau circuit : ne pas commencer par calculer, mais par décider ce qu’il faut savoir.

Plan du chapitre

§	Contenu
0.1	Le métier de l’ingénieur
0.2	L’écart entre les cours et la pratique
0.3	Pourquoi l’analogique compte encore
0.4	Les deux faces du métier : analyse et conception
0.5	La règle du cours : la chaîne de raisonnement
0.6	Pourquoi l’analogique est un bon terrain d’entraînement
0.7	La suite du programme
0.8	Sommaire
0.9	Exercices

Objectifs d’apprentissage

À la fin de ce chapitre, vous saurez :

1. définir l’ingénierie comme l’acte de reconnaître un problème, de trouver ce qui manque, de combler l’écart et de vérifier le résultat ;
2. reconnaître lequel des rôles inventeur, chercheur ou technicien correspond à une tâche d’ingénierie donnée ;
3. expliquer, avec un exemple concret, pourquoi le monde physique reste analogique, même dans un système numérique ;
4. distinguer l’analyse (prédire le comportement d’un circuit connu) de la conception (trouver un circuit pour un comportement voulu), et dire pourquoi l’analyse vient en premier ;
5. appliquer la chaîne de raisonnement du cours (question, modèle et validité, régime, abstraction, outil, calcul, vérification) devant tout nouveau circuit.

0.1 Le métier de l’ingénieur

Le mot « ingénieur » évoque plusieurs images à la fois. Trois d’entre elles décrivent chacune une partie réelle du métier.

L’**inventeur** répond à un besoin par une solution nouvelle : un brevet et un prototype lui suffisent, et l’industrialisation est un autre métier. Le **chercheur** étend ce qui est connu et construit des modèles. Le **technicien** fait fonctionner les systèmes réels : il mesure, répare et maintient les choses en marche.

Ces trois rôles partagent un même acte : quelqu’un rencontre un problème, le comprend, et produit quelque chose d’utile. C’est cela, le métier d’ingénieur. Selon le problème, vous passerez d’un rôle à l’autre. Le quatrième visage, celui du concepteur, fait l’objet de la section 0.4.

0.2 L’écart entre les cours et la pratique

Ce cours enseigne des fondamentaux. Ils forment un langage commun dont aucun ingénieur ne peut se passer. Mais après le diplôme, les problèmes arrivent sans numéro de chapitre : la technologie change sans cesse, et les composants apparaissent puis disparaissent.

Supposons qu’un circuit contienne un composant que vous n’avez jamais rencontré. « Ce n’était pas au programme » n’est pas une réponse utile. Une réponse utile procède par étapes. Que fait ce composant ? Que savez-vous déjà qui s’applique ? Quel modèle pouvez-vous en tirer ? Que reste-t-il à apprendre, et où : fiche technique, livre, simulation, mesure, collègue, assistant d’intelligence artificielle ? Une fois la chose apprise, comment vérifier que vous l’avez comprise ?

> **À retenir**
>
> Apprendre l’ingénierie, ce n’est pas mémoriser une boîte à outils. C’est **reconnaître un problème, trouver ce qui manque, combler l’écart, et vérifier le résultat**. Retenez cette phrase : elle revient dans chaque chapitre du cours.

0.3 Pourquoi l’analogique compte encore

Le numérique est partout ; il est donc légitime de se demander pourquoi étudier encore l’analogique. La réponse tient à l’origine des signaux. Capteurs, microphones, antennes, alimentations et canaux de communication produisent et reçoivent des tensions et des courants qui varient de façon continue dans le temps : des grandeurs analogiques. **Le monde physique est analogique.**

La radio illustre bien ce fait. Nous l’utilisons ici pour ses fonctions, pas pour son histoire (figure 0.1).



Figure 0.1. La radio comme carte des fonctions analogiques. Tout ce qui précède le traitement numérique est analogique.

Amplification, filtrage, oscillation, redressement, détection et interfaçage se trouvent tous entre le monde réel et le moindre calcul numérique. Sans la partie analogique, la partie numérique n'a rien à traiter.

0.4 Les deux faces du métier : analyse et conception

Revenons au quatrième visage annoncé à la section 0.1, celui du concepteur. Devant un circuit, l'ingénieur peut chercher à prédire ce qu'il fait, ou chercher le circuit qui fait ce qu'il veut : le métier a deux faces, que deux mots résument (tableau 0.1).

Tableau 0.1. Analyse et conception.

	Analyse	**Conception**
Démarche	Part d'un circuit connu et prédit ce qu'il va faire.	Part d'un comportement voulu et cherche le circuit qui le réalise.
Outils	Lois, équations, modèles, caractéristiques, méthodes temporelles et fréquentielles.	Fiches techniques, simulation, routage, mesure, essais et erreurs.

L'écart entre les deux compte : l'analyse dit ce que fait un circuit, jamais quel circuit construire. Choisir parmi plusieurs solutions valables relève du jugement sous contraintes, la part de l'ingénierie qui ressemble à un art. Ce cours entraîne les deux, l'analyse en premier : juger sans modèles revient à deviner.

0.5 La règle du cours : la chaîne de raisonnement

Une habitude prime sur toutes les autres : **ne pas commencer par calculer**. Commencez par décider ce qu'il faut savoir. Puis suivez cette chaîne, à chaque fois (figure 0.2).

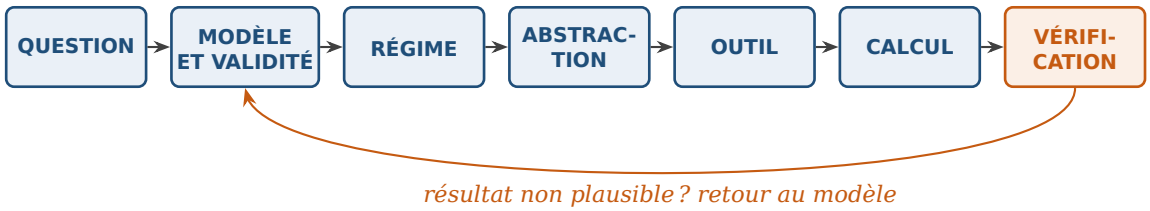


Figure 0.2. La chaîne de raisonnement du cours, en sept étapes. Si le résultat n'est pas plausible, la vérification renvoie au choix du modèle.

- **Question** : que faut-il savoir, et avec quelle précision ?
- **Modèle et validité** : quelle représentation du composant, et dans quel domaine est-elle valable ?
- **Régime** : continu, petit signal, grand signal, transitoire, permanent ?
- **Abstraction** : peut-on remplacer un bloc par une boîte noire (Thévenin, quadripôle, rétroaction) ?
- **Outil** : quelle loi ou quelle méthode (Kirchhoff, superposition, phaseurs, Laplace, simulation) ?

- **Calcul** : seulement maintenant.
- **Vérification** : le résultat est-il plausible, et les hypothèses du modèle sont-elles respectées ?

> **À retenir**
> Choisissez le modèle valide le plus simple qui donne la précision demandée par le problème, puis vérifiez. **Un modèle n’est pas le circuit** : c’est une représentation choisie dans un but précis. Ses hypothèses doivent être connues avant de faire confiance à sa réponse.

0.6 Pourquoi l’analogique est un bon terrain d’entraînement

Un même circuit physique peut être vu à travers plusieurs modèles, d’une description non linéaire détaillée à une description linéaire simple. En travaillant sur des circuits analogiques, vous construisez le jugement nécessaire pour décider quoi calculer, quoi négliger, et si un résultat a un sens physique. Cette habitude se transfère à tous les domaines de l’ingénierie.

0.7 La suite du programme (21 heures)

- **Chapitre 1 : Des grandeurs électriques aux modèles linéaires.** Grandeurs, relations des composants, lois de Kirchhoff ; la diode rend le circuit transcendant ; modèles linéaires et point de fonctionnement ; superposition, Thévenin, Norton ; modèle grand signal par morceaux ; nécessité du petit signal et procédure de linéarisation ; quadripôle.
- **Chapitre 2 : Analyse temporelle des circuits linéaires.** Le RC excité par un signal carré, étudié par quatre méthodes (mesure, équation différentielle, calcul numérique, Fourier et phaseurs) prolongées par la transformée de Laplace ; résonance d’un circuit LC ; puis de l’oscillateur à relaxation à la rétroaction.
- **Chapitre 3 : La diode et ses applications.** Modèle exponentiel, modèles grand signal et petit signal ; redressement, détection de crête, doubleur, clamper, diode de roue libre ; étude de cas d’une LED polarisée ; pont de Graetz, redresseur de précision et détection synchrone.
- **Chapitre 4 : Le transistor bipolaire et sa polarisation.** Caractéristiques, droites de charge, commutation, modèle petit signal en π ; classes d’amplification ; circuits de polarisation ; source de courant à Zener, miroir de courant et cascode.
- **Chapitre 5 : Les trois montages amplificateurs de base.** Émetteur commun, collecteur commun et base commune vus comme des quadripôles ; couplage et découplage ; résistance de sortie $(\beta+1)\,r_o$ et cascode ; étages en cascade ; limite en haute fréquence (modèle de Giacoletto, effet Miller).

Le chapitre 1 dessine la carte et le chapitre 2 y ajoute le temps. Les chapitres 3 à 5 la parcourent sur des composants réels, la diode puis le transistor bipolaire et ses montages, en n’introduisant la théorie qu’en cas de besoin. Chaque composant suit le même enchaînement : caractéristique, point de fonctionnement et polarisation, modèle petit signal, puis superposition pour extraire les grandeurs du circuit.

Le premier réflexe

Au chapitre 1, la première question ne sera donc pas « quelle équation s’applique ici ? » mais « comment représenter ce circuit pour répondre à la question, efficacement et avec une précision acceptable ? »

0.8 Sommaire

- L’ingénieur reconnaît un problème, trouve ce qui manque, comble l’écart et vérifie le résultat. Inventeur, chercheur et technicien sont trois facettes d’un même acte.
- Les problèmes réels arrivent sans numéro de chapitre : il faut savoir apprendre un composant nouveau et vérifier qu’on l’a compris.
- Le monde physique est analogique ; la partie analogique d’un système (amplifier, filtrer, osciller, redresser, détecter, interfacer) précède tout traitement numérique.
- L’analyse prédit le comportement d’un circuit connu ; la conception cherche un circuit pour un comportement voulu. On apprend l’analyse d’abord.
- La règle du cours : question, modèle et validité, régime, abstraction, outil, calcul, vérification. Un modèle n’est pas le circuit.

0.9 Exercices

Les exercices de ce chapitre sont rassemblés dans le recueil de travaux dirigés, à la section « Exercices d’application du cours » du chapitre 0 ; leurs réponses se trouvent dans le recueil des corrigés, à la même place.

ÉLECTRONIQUE ANALOGIQUE 1 · CHAPITRE 1

Des grandeurs électriques aux modèles linéaires

Mesurer, poser les lois, rencontrer la non-linéarité, et construire l'outillage linéaire

Pourquoi ce chapitre

Un circuit réel contient presque toujours un composant non linéaire. Or nos outils de calcul les plus commodes (superposition, Thévenin, Norton) exigent un circuit linéaire ; les lois de Kirchhoff, elles, restent vraies dans tous les cas. Ce chapitre suit une seule ligne : mesurer, poser les lois, les appliquer une première fois avec succès, puis échouer sur un composant réel et comprendre pourquoi. De cet échec naît le besoin de modèles linéaires, puis de leur extension à un composant non linéaire : la linéarisation.

Plan du chapitre

§	Contenu
1.1	Les grandeurs fondamentales
1.2	Relations des composants, puis lois de Kirchhoff
1.3	Première application des lois : un circuit résistif
1.4	La transcendance : le besoin de modèles linéaires
1.5	Modèles linéaires usuels et point de fonctionnement
1.6	Les outils linéaires : superposition, Thévenin, Norton
1.7	Linéariser en grand signal : le modèle par morceaux
1.8	La nécessité du petit signal
1.9	La procédure de linéarisation
1.10	Une dernière abstraction : le quadripôle
1.11	Sommaire
1.12	Exercices

Objectifs d'apprentissage

À la fin de ce chapitre, vous saurez :

1. mesurer et relier les grandeurs électriques à l'aide des relations des composants et des lois de Kirchhoff ;
2. expliquer pourquoi un composant non linéaire rend un circuit transcendant, et pourquoi cela impose un modèle linéaire ;
3. déterminer un point de fonctionnement, graphiquement et numériquement, et appliquer superposition, Thévenin et Norton ;
4. construire un modèle grand signal par morceaux, puis un modèle petit signal à partir de la tangente en un point Q, en écrivant explicitement l'équation de cette droite ;
5. justifier la séparation DC/AC par le théorème de superposition, et l'appliquer à un cir-

cuit polarisé ;

6. utiliser l'abstraction du quadripôle pour raisonner sur un circuit sans en ouvrir la boîte noire.

Notation

Symbole	Signification
u, i, p	tension, courant et puissance instantanés (cas général)
v, i	tension aux bornes d'un composant et courant qui le traverse
e, E, I_0	source de tension (variable ou continue), source de courant continue
E_0 ; e_s	source continue de polarisation ; source de signal, avec $e = E_0 + e_s$
V_Q, I_Q	coordonnées du point de fonctionnement Q (capitales : grandeurs continues)
δv, δi	petites variations autour de Q : $v = V_Q + \delta v$, $i = I_Q + \delta i$
g, r_d	pente de la tangente en Q, $g = f'(V_Q)$, et résistance dynamique $r_d = 1/g$
V_0	ordonnée à l'origine de la tangente sur l'axe des tensions : $V_0 = V_Q - r_d I_Q$
V_0, r_D (§ 1.7)	seuil et résistance moyens du modèle grand signal par morceaux
E_{th}, R_{th} ; I_N, R_N	générateurs équivalents de Thévenin et de Norton
I_S, n, V_T	paramètres de la diode : $I_S = 8{,}7\,\text{fA}$, $n = 1$, $V_T = kT/q = 25{,}85\,\text{mV}$

1.1 Les grandeurs fondamentales

Avant de parler de diode, de transistor ou d'amplificateur, revenons à une question plus simple : **qu'est-ce que nous mesurons** lorsque nous parlons d'un circuit électrique ? Deux grandeurs apparaissent partout : la tension et le courant.

1.1.1 La tension

La tension entre deux points A et B est une différence de potentiel :

$$u_{AB} = V_A - V_B. \tag{1.1}$$

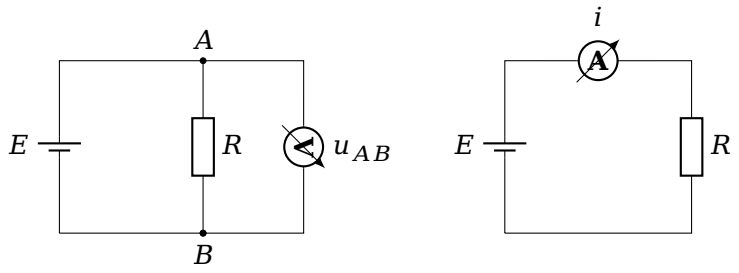
Son unité est le volt (V). Une tension est toujours associée à **deux** points : on ne mesure jamais « la tension d'un point » sans préciser par rapport à quel autre point. Le voltmètre mesure une différence de potentiel : pour mesurer u_{AB}, on place ses deux bornes sur A et B, en **parallèle** sur le dipôle (figure 1.1, à gauche). Sur les schémas de ce cours, la tension $u_{AB} = V_A - V_B$ est représentée par une flèche qui part de B et pointe vers A : la pointe de la flèche indique la borne + lorsque $u_{AB} > 0$. Attention, certains ouvrages utilisent la convention inverse ; lisez toujours le sens des flèches d'un schéma avant d'écrire une loi des mailles.

1.1.2 Le courant

Le courant décrit un débit de charge électrique :

$$i = \frac{\mathrm{d}q}{\mathrm{d}t}. \tag{1.2}$$

Son unité est l'ampère (A). Le courant est associé à une **branche** du circuit, non à un point. Un ampèremètre doit donc être traversé par le courant à mesurer : il se place en **série** (figure 1.1, à droite).



voltmètre en parallèle ampèremètre en série

Figure 1.1. Mesure d'une tension par un voltmètre en parallèle, et d'un courant par un ampèremètre en série.

1.1.3 La puissance

Une troisième grandeur apparaît constamment, la puissance instantanée reçue par un dipôle :

$$p(t) = u(t)\, i(t), \tag{1.3}$$

avec u et i pris en convention récepteur. La puissance distingue deux rôles : un élément peut **fournir** de l'énergie ou l'**absorber**. La convention de signe devient essentielle dès qu'un circuit contient plusieurs sources. Ces trois grandeurs, u, i et p, sont ce que nous mesurons ; il faut maintenant les relier entre elles.

1.2 Relations des composants, puis lois de Kirchhoff

Mesurer ne suffit pas : il faut des relations qui lient u et i à l'intérieur d'un composant, et des lois qui relient les composants voisins. Commençons par les composants.

1.2.1 Les relations des composants passifs

Le premier modèle que nous rencontrons est la résistance :

$$u = R\,i \qquad \text{(loi d'Ohm).} \tag{1.4}$$

C'est une relation **linéaire**, et c'est précisément cette propriété qui deviendra centrale dans la suite du chapitre. Deux autres composants passifs interviennent constamment en électronique, le condensateur (capacité C) et la bobine (inductance L). Leurs relations font intervenir le temps :

$$i = C\,\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t}, \qquad u = L\,\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t}.$$

Retenons seulement, à ce stade, que dès qu'une capacité ou une inductance intervient, une dérivée apparaît et le comportement du circuit dépend du temps. Nous y reviendrons au chapitre 2. Pour l'instant, nous ne gardons que la résistance, dont la relation est algébrique et immédiatement utilisable.

1.2.2 Les lois de Kirchhoff

Les relations des composants ne suffisent pas non plus : un circuit est un assemblage, et deux lois relient ses branches entre elles, quelle que soit la nature des composants.

Loi des courants (LKC). Considérons un nœud. La charge électrique ne peut ni s'y accumuler ni disparaître : la somme algébrique des courants qui y arrivent est nulle,

$$\sum_k i_k = 0 \qquad \text{(courants entrants comptés positivement).} \tag{1.5}$$

Loi des tensions (LKT). Considérons maintenant une maille fermée. Après l'avoir parcourue entièrement, on revient au même potentiel : la somme algébrique des tensions le long de la maille est nulle,

$$\sum_k u_k = 0. \tag{1.6}$$

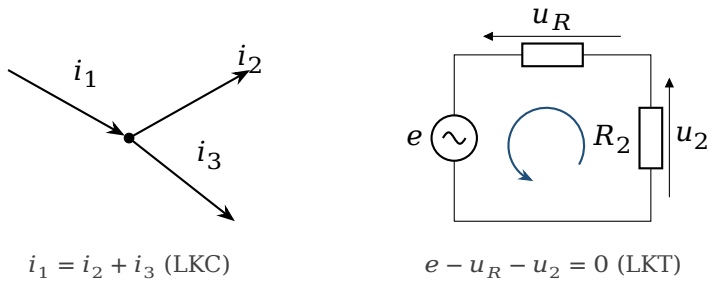


Figure 1.2. À gauche, un nœud : $i_1 = i_2 + i_3$ (LKC). À droite, une maille : $e - u_R - u_2 = 0$ (LKT).

Ces deux lois traduisent la conservation de la charge et de l'énergie. Elles ne dépendent d'aucune hypothèse sur la nature des composants, seulement de la topologie du circuit. Nous avons maintenant tout ce qu'il faut pour résoudre un premier circuit.

1.3 Première application des lois : un circuit résistif

Prenons le cas le plus simple : une source réelle, c'est-à-dire une source e et sa résistance interne R, qui alimente une résistance de charge R_L (figure 1.3). La loi des mailles et la loi d'Ohm donnent :

$$e = R\,i + R_L\,i \quad\Longrightarrow\quad i = \frac{e}{R + R_L}, \qquad v = \frac{R_L}{R + R_L}\,e. \tag{1.7}$$

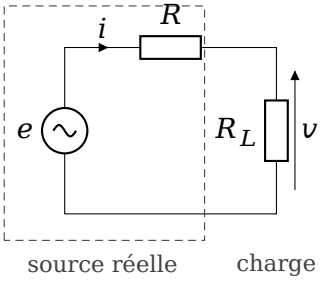


Figure 1.3. Premier circuit : une source réelle (e, R) alimente une charge résistive R_L.

Le problème est purement algébrique : une inconnue, une équation, une solution unique. Les lois que nous venons de poser suffisent entièrement. Tant que tous les composants sont linéaires, cette situation se généralise : un circuit à n mailles donne n équations linéaires, que l'on résout par les méthodes usuelles de l'algèbre linéaire. Voyons maintenant ce qui se passe si l'un des composants n'est plus linéaire.

1.4 La transcendance : le besoin de modèles linéaires

Gardons la source et sa résistance, et remplaçons seulement la charge R_L par une diode (figure 1.4). La loi des mailles impose toujours :

$$e = R\,i + v. \tag{1.8}$$

Mais la diode n'obéit pas à une relation du type $i = v/R$: sa caractéristique est non linéaire. Une première approximation physique en est le modèle de Shockley :

$$i = f(v) = I_S\left(\mathrm{e}^{v/(nV_T)} - 1\right). \tag{1.9}$$

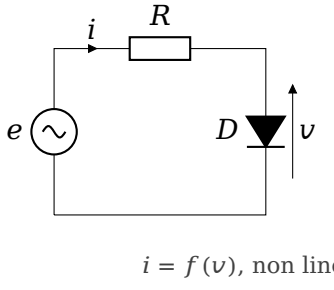


Figure 1.4. Même circuit qu'à la section 1.3, la diode à la place de R_L : le problème devient transcendant.

Nous devons résoudre simultanément une relation linéaire (1.8) et une relation exponentielle (1.9). Le problème devient une **équation transcendante** : il n'existe en général pas de solution analytique qui donne directement v et i. On peut :

- résoudre numériquement ;
- tracer les deux relations et lire leur intersection ;
- remplacer la diode par un modèle simplifié.

Quelque chose vient de changer. Il ne suffit plus de connaître les lois : il faut désormais **choisir une représentation** du composant qui permette de résoudre le circuit. C'est ici que commence véritablement l'intérêt des modèles linéaires.

1.5 Modèles linéaires usuels et point de fonctionnement

1.5.1 La résistance, et les sources

Pour chaque dipôle, on choisit une référence de tension et une référence de courant ; leur relation définit le comportement du dipôle : $u = R\,i$ pour une résistance, $u = E$ pour une source idéale de tension, $i = I_0$ pour une source idéale de courant. Une source idéale de tension impose sa tension quel que soit le courant ; une source idéale de courant impose son courant quelle que soit la tension. Les sources réelles ont des limites, que l'on représente par une résistance interne R_i (figure 1.5).

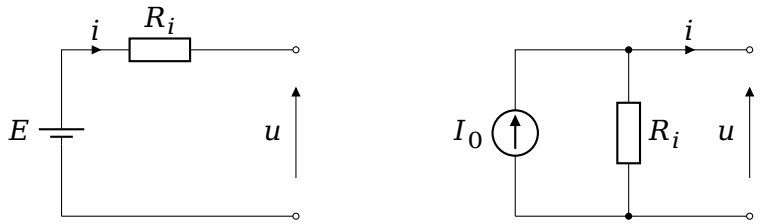


Figure 1.5. Source de tension réelle (E et R_i en série) et source de courant réelle (I_0 et R_i en parallèle).

Plusieurs circuits physiques différents peuvent ainsi être représentés par le même modèle électrique. C'est déjà une forme d'abstraction, la même démarche que nous retrouverons avec le quadripôle en fin de chapitre.

1.5.2 Le point de fonctionnement

Considérons un circuit qui contient une source, une résistance et un composant quelconque. Lorsque les grandeurs sont constantes dans le temps, le circuit est dans un état stationnaire. Le couple (V_Q, I_Q) décrit alors le **point de fonctionnement** Q :

$$Q = (V_Q,\ I_Q).$$

Graphiquement, Q est l'intersection de la caractéristique du composant avec la droite imposée par le reste du circuit. Pour une source continue E_0 et une résistance R :

$$E_0 = R\,i + v \quad\Longrightarrow\quad i = \frac{E_0 - v}{R} = -\frac{1}{R}\,v + \frac{E_0}{R}. \tag{1.10}$$

Cette équation est une droite dans le plan (v, i), la **droite de charge**. Sa pente $-1/R$ est **négative** : quand la tension du composant augmente, la chute dans R diminue, donc le courant aussi. Elle coupe l'axe des courants en E_0/R et l'axe des tensions en E_0.

Exemple de référence. Ce cours utilise une diode de paramètres $I_S = 8{,}7\,\text{fA}$, $n = 1$, $V_T = 25{,}85\,\text{mV}$, alimentée par $E_0 = 5\,\text{V}$ à travers $R = 1\,\text{k}\Omega$. L'intersection (figure 1.6) donne

$$V_Q \approx 0{,}696\,\text{V}, \qquad I_Q \approx 4{,}30\,\text{mA}. \tag{1.11}$$

Nous retrouverons ces valeurs tout au long du cours.

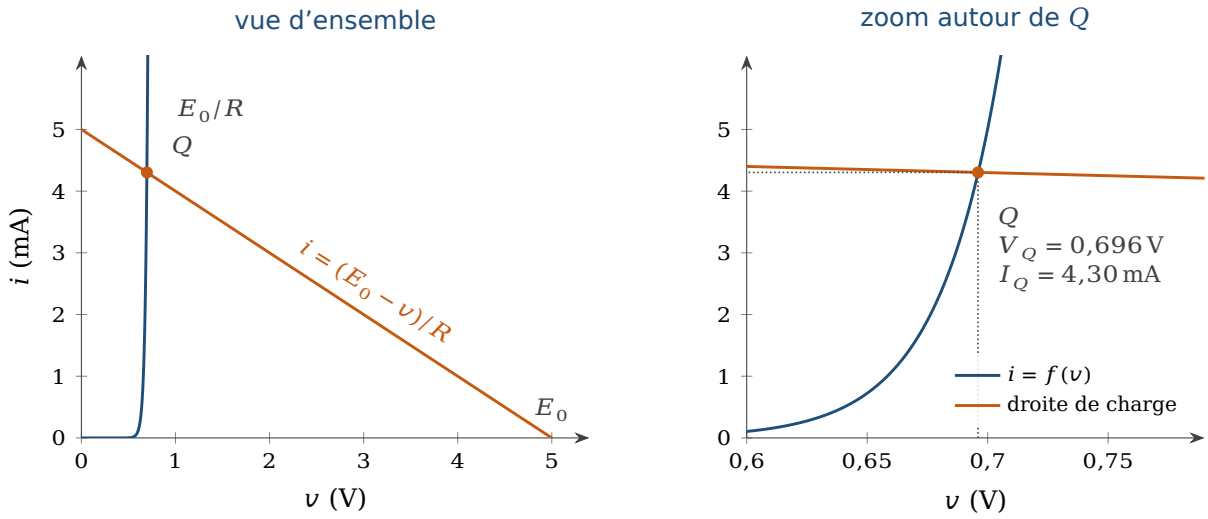


Figure 1.6. Point de fonctionnement : intersection de la caractéristique $i = f(v)$ et de la droite de charge $i = (E_0 - v)/R$ ($E_0 = 5\,\text{V}$, $R = 1\,\text{k}\Omega$). La droite de charge a une pente négative.

Nous savons donc, même pour un composant non linéaire, où le circuit se stabilise en continu. Ce qui nous manque encore, c'est un moyen de *calculer*, et pas seulement de lire sur un graphe.

1.6 Les outils linéaires : superposition, Thévenin, Norton

Restons pour l'instant dans le monde linéaire. Une fois le circuit linéaire, nous disposons de toute une panoplie d'outils, et nous n'avons pas besoin de résoudre chaque circuit en repartant de zéro. Trois outils sont particulièrement importants ; nous nous en servirons dès la section 1.9 pour traiter un composant non linéaire.

1.6.1 Théorème de superposition

Dans un circuit linéaire, la réponse à plusieurs sources est la somme des réponses produites par chaque source prise séparément. Pour une grandeur x :

$$x = \sum_k x_k. \tag{1.12}$$

Pour calculer x_k, toutes les autres sources indépendantes sont éteintes : une source de tension idéale devient un court-circuit, une source de courant idéale devient un circuit ouvert (figure 1.7). La superposition permet donc de **séparer les causes** avant de recombiner leurs effets.

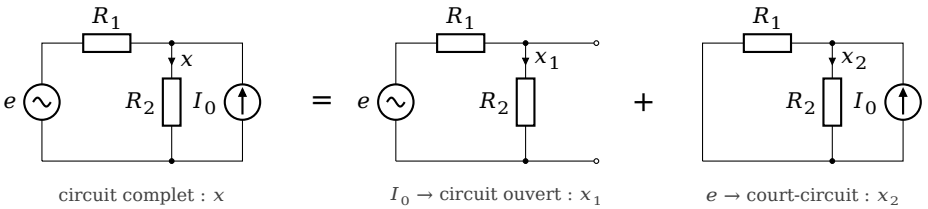


Figure 1.7. Superposition : la grandeur x du circuit complet est la somme de x_1 (source e seule) et de x_2 (source I_0 seule).

1.6.2 Théorèmes de Thévenin et de Norton

Vu depuis deux bornes A et B, tout réseau linéaire peut être remplacé soit par une source de tension E_{th} en série avec une résistance R_{th} (Thévenin), soit par une source de courant I_N en parallèle avec une résistance R_N (Norton), avec

$$E_{th} = R_N\, I_N, \qquad R_{th} = R_N. \tag{1.13}$$

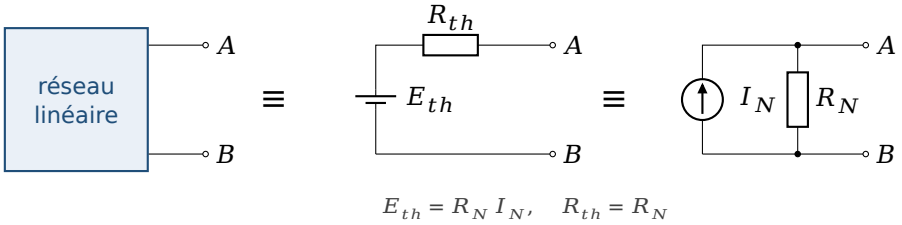


Figure 1.8. Un réseau linéaire vu de deux bornes, son modèle de Thévenin et son modèle de Norton.

Ces trois outils supposent tous un circuit **linéaire**. Revenons maintenant à la diode, avec l'intention précise de la rendre linéaire pour pouvoir lui appliquer ces outils.

1.7 Linéariser en grand signal : le modèle par morceaux

Une première façon de linéariser consiste à remplacer le composant réel par une représentation simplifiée de son comportement sur toute la plage qui nous intéresse. Pour une diode, on peut par exemple utiliser un modèle à seuil, avec un seuil moyen V_0 et une résistance moyenne r_D :

$$v < V_0 : \; i = 0; \qquad v \geq V_0 : \; i = \frac{v - V_0}{r_D}. \tag{1.14}$$

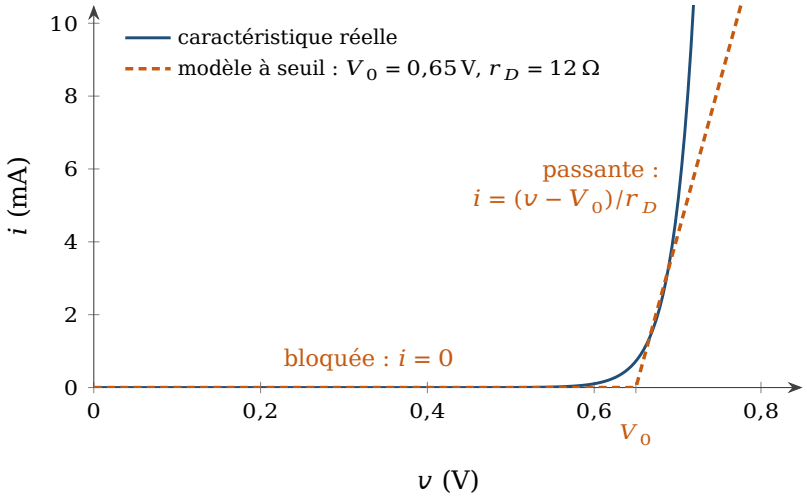


Figure 1.9. Modèle grand signal à seuil, par morceaux ($V_0 = 0{,}65\,\text{V}$, $r_D = 12\,\Omega$), comparé à la caractéristique réelle.

On obtient ainsi un circuit **linéaire par morceaux** (figure 1.9) : sur chaque morceau, le composant est remplacé par une droite, et le circuit entier redevient un système linéaire, celui de la section 1.6, auquel tous les outils s'appliquent de nouveau. La démarche est toujours la même : choisir une région, remplacer le composant par son modèle dans cette région, résoudre le circuit linéaire, puis **vérifier** que la solution appartient bien à la région supposée. Sinon, on change de région et on recommence.

Avec l'exemple de référence ($E_0 = 5\,\text{V}$, $R = 1\,\text{k}\Omega$), l'hypothèse « passante » donne $i = (E_0 - V_0)/(R + r_D) \approx 4{,}30\,\text{mA}$ et $v \approx 0{,}702\,\text{V} \geq V_0$: l'hypothèse est vérifiée, et le résultat est très proche du point exact (1.11).

> **À retenir : par morceaux, mais toujours linéaire**
>
> L'idée du modèle grand signal n'est pas de rendre le composant linéaire partout, mais de découper son comportement en régions où il l'est. Chaque région redonne accès à la superposition, à Thévenin et à Norton. C'est le même principe qui, à une échelle beaucoup plus fine, justifiera le modèle petit signal.

1.8 La nécessité du petit signal

Le modèle grand signal décrit le comportement global du composant. Mais les circuits électroniques réels sont, en général, **polarisés** : ils fonctionnent avec une alimentation continue, à laquelle s'ajoute un signal utile beaucoup plus petit. Regardons ce que cela change sur un exemple concret.

1.8.1 Une expérience : la LED d'un optocoupleur

Un optocoupleur transmet un signal par la lumière d'une LED, que nous modélisons ici comme une diode. Commandons-la directement par une source alternative d'amplitude $0{,}72\,\text{V}$, $e(t) = E_m \sin(\omega t)$, à travers une résistance $R = 1\,\text{k}\Omega$ (le circuit de la figure 1.4). Le courant obtenu est tracé à gauche de la figure 1.10 : ce n'est plus une sinusoïde, mais un train d'impulsions. Le signal est **déformé** : la LED ne conduit qu'au sommet des alternances positives, et l'information portée par la forme du signal est perdue.

Ajoutons maintenant une source continue $E_0 = 5\,\text{V}$, de sorte que $e(t) = E_0 + e_s(t)$, où

e_s est une petite variation de quelques dizaines de millivolts. Le résultat, à droite de la figure 1.10, est frappant : la distorsion a disparu, et la variation du courant reproduit fidèlement la forme du signal.

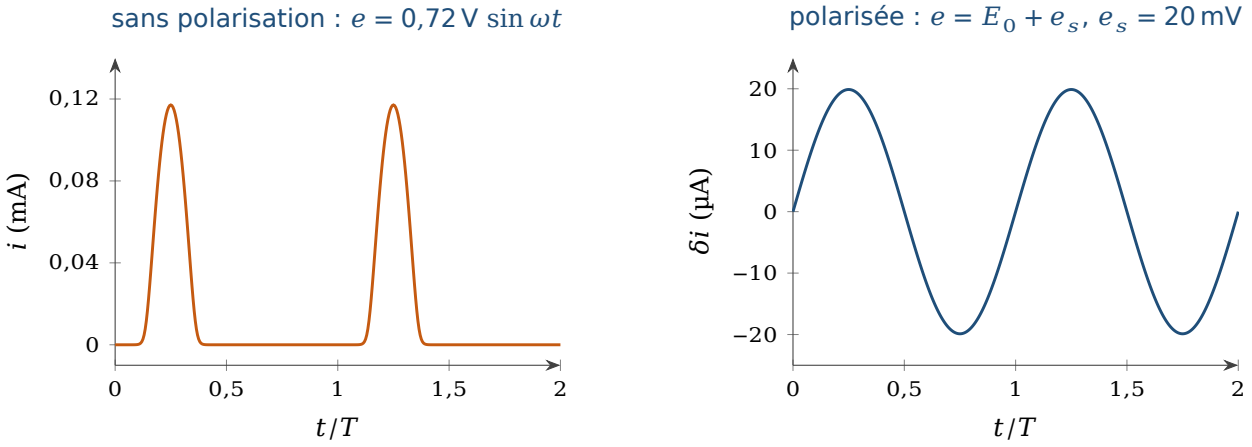


Figure 1.10. Même LED, même résistance (simulation avec la caractéristique exponentielle complète). À gauche : attaque directe, sans polarisation, courant fortement déformé. À droite : avec la polarisation $E_0 = 5\,\mathrm{V}$, la variation δi reproduit fidèlement e_s.

Ce résultat est trop utile pour rester un tour de magie. Il faut comprendre *pourquoi* l'ajout de E_0 supprime la distorsion, et à quelle condition. La réponse tient en une phrase : **linéariser un composant revient à utiliser son modèle au point de fonctionnement**. Ce que la figure 1.10 montre empiriquement, la section 1.9 va le construire pas à pas.

1.9 La procédure de linéarisation

Reprenons la caractéristique non linéaire $i = f(v)$ et écrivons la source comme une polarisation continue plus un signal :

$$e(t) = E_0 + e_s(t). \tag{1.15}$$

1.9.1 Extraire les coordonnées du point de fonctionnement

Avec le signal éteint ($e_s = 0$), nous retrouvons exactement le problème de la section 1.5.2 : $Q = (V_Q, I_Q)$ est l'intersection de la caractéristique et de la droite de charge associée à E_0,

$$E_0 = R\,I_Q + V_Q, \qquad I_Q = f(V_Q). \tag{1.16}$$

Ces coordonnées s'obtiennent **graphiquement**, par lecture de l'intersection (figure 1.6), ou **numériquement**, par une résolution itérative de l'équation transcendante de la section 1.4. Pour l'exemple de référence : $V_Q \approx 0{,}696\,\mathrm{V}$, $I_Q \approx 4{,}30\,\mathrm{mA}$.

1.9.2 Calculer la pente de la tangente

Au point Q, nous ne cherchons plus à représenter toute la caractéristique, seulement son voisinage immédiat. La pente de la tangente en Q vaut

$$g = \left.\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}v}\right|_Q = f'(V_Q). \tag{1.17}$$

Pour la diode (1.9), $g = I_S\,\mathrm{e}^{V_Q/(nV_T)}/(nV_T) \approx I_Q/(nV_T)$, soit ici $g \approx 166\,\mathrm{mS}$.

1.9.3 Écrire l'équation du modèle linéaire

La tangente au point Q est la droite de pente g qui passe par (V_Q, I_Q) :

$$i = I_Q + g\,(v - V_Q). \tag{1.18}$$

Écrivons-la sous la forme explicite d'une droite, $y = a\,x + b$, avec $x = v$ et $y = i$:

$$\boxed{i = g\,v + \big(I_Q - g\,V_Q\big)} \qquad \text{soit} \quad a = g, \quad b = I_Q - g\,V_Q. \tag{1.19}$$

La droite coupe l'axe des tensions ($i = 0$) en

$$V_0 = V_Q - \frac{I_Q}{g} = V_Q - r_d\,I_Q, \qquad \text{d'où} \qquad i = \frac{v - V_0}{r_d}, \quad v = V_0 + r_d\,i. \tag{1.20}$$

Pour l'exemple de référence, $i = (166{,}5\,\text{mS})\,v - 111{,}6\,\text{mA}$ et $V_0 \approx 0{,}670\,\text{V}$ (figure 1.11). La forme $v = V_0 + r_d\,i$ se lit comme un circuit : une source V_0 **en série** avec une résistance r_d.

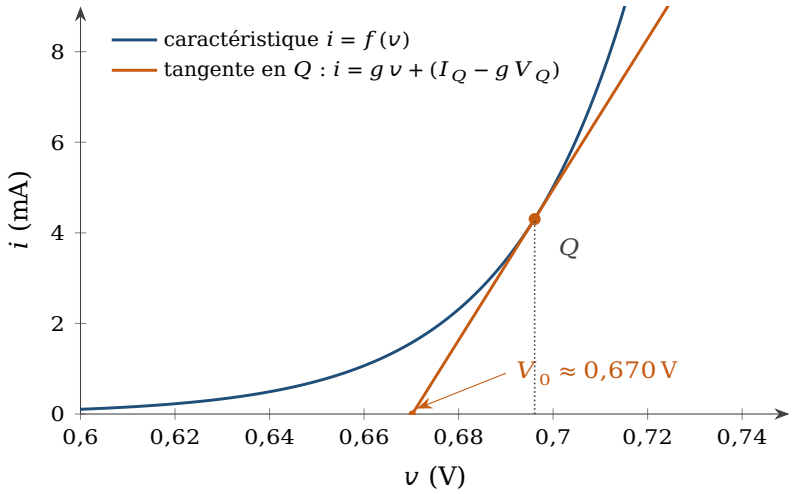


Figure 1.11. La tangente à la caractéristique au point Q constitue le modèle linéaire local du composant. Elle coupe l'axe des tensions en V_0.

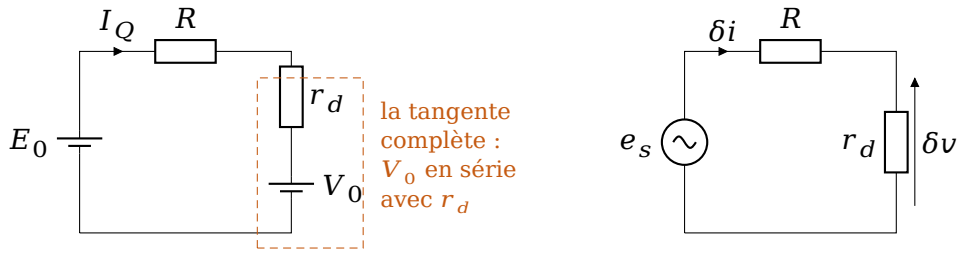
C'est précisément cette droite qui constitue le modèle petit signal local du composant : pas une nouvelle loi physique, mais l'expression analytique de la tangente. En posant $\delta v = v - V_Q$ et $\delta i = i - I_Q$, l'équation (1.18) devient

$$\delta i = g\,\delta v. \tag{1.21}$$

> **Point de vigilance : ce que V_0 n'est pas**
>
> V_0 est l'ordonnée à l'origine de la tangente, une constante géométrique. Ce n'est pas un « seuil » physique de la diode : il change avec le point Q choisi (0,670 V à 4,30 mA, 0,632 V à 1 mA). Il n'existe que dans le problème continu.

1.9.4 Résoudre DC et AC par superposition

Le modèle étant maintenant linéaire, le théorème de superposition de la section 1.6.1 s'applique directement : la réponse totale est la somme de la réponse à E_0 seule et de la réponse à e_s seule (figure 1.12).



Problème DC : e_s éteinte
$E_0 = R\,I_Q + V_0 + r_d\,I_Q$ (redonne Q)

Problème AC : E_0 éteinte (court-circuit)
la diode devient r_d, V_0 disparaît

Figure 1.12. Superposition appliquée à la source décomposée $e = E_0 + e_s$: deux circuits linéaires, un par partie de la source. Dans le problème DC, la diode est remplacée par la tangente complète, V_0 en série avec r_d ; dans le problème AC, il ne reste que r_d.

$$\underbrace{E_0 = R\,I_Q + V_0 + r_d\,I_Q = R\,I_Q + V_Q}_{\text{problème DC}} \qquad \underbrace{e_s = R\,\delta i + \delta v, \quad \delta v = r_d\,\delta i}_{\text{problème AC}} \tag{1.22}$$

Le problème DC ne fait que redonner Q, puisque V_0 et r_d ont été construits à partir de Q : il sert de vérification. Toute l'information nouvelle est dans le problème AC.

1.9.5 Vu du signal, le composant est une résistance

Dans le circuit AC, la source e_s ne voit plus une diode, mais une simple résistance,

$$r_d = \frac{1}{g} \approx \frac{nV_T}{I_Q} \approx 6{,}0\,\Omega \quad \text{(exemple de référence)}, \tag{1.23}$$

appelée **résistance dynamique** ou différentielle. C'est le résultat central du chapitre : caractéristique réelle → point Q → tangente → résistance r_d. La solution complète se recombine ensuite : $v = V_Q + \delta v$, $i = I_Q + \delta i$. C'est exactement ce que la figure 1.10 montrait sans le justifier : avec E_0 choisi de sorte que δv reste petit, le composant se comporte, vis-à-vis du signal, comme une simple résistance r_d, d'où la disparition de la distorsion. Pour $e_s = 20\,\text{mV}$: $\delta i = e_s/(R + r_d) \approx 19{,}9\,\mu\text{A}$, l'amplitude de la figure 1.10.

Attention : quelle pente choisir

La pente du modèle est celle de la courbe au point où le composant se trouve réellement : $g = f'(V_Q)$. Ce n'est pas la pente de la corde I_Q/V_Q (inverse de la résistance statique V_Q/I_Q), et ce n'est pas la pente en un autre point. Pour l'exemple de référence ($I_Q = 4{,}30\,\text{mA}$), $r_d \approx 6{,}0\,\Omega$ alors que $V_Q/I_Q \approx 162\,\Omega$: les deux diffèrent d'un facteur 27 environ.

Point de vigilance : le domaine de validité

Le modèle linéaire n'est valable que si δv reste petit devant l'échelle sur laquelle la courbe s'incurve. Pour une diode exponentielle, la condition s'écrit $|\delta v| \ll 2nV_T \approx 52\,\text{mV}$. Dans l'exemple, $\delta v = r_d\,\delta i \approx 0{,}12\,\text{mV}$: le modèle est largement valable.

1.10 Une dernière abstraction : le quadripôle

Jusqu'ici, nous avons regardé des composants et des circuits élémentaires. Mais dans un système électronique réel, nous rencontrons vite des ensembles beaucoup plus complexes.

Faut-il connaître tous les transistors et toutes les résistances internes d'un amplificateur pour analyser son comportement avec le reste du système ? Pas nécessairement : nous pouvons considérer le circuit comme une boîte noire possédant une entrée et une sortie (figure 1.13), comme nous avons remplacé une diode par r_d sans nous soucier de sa physique interne.

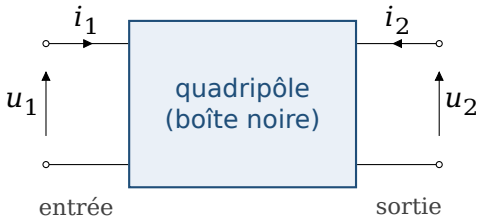


Figure 1.13. Le quadripôle : une boîte noire décrite par quatre grandeurs (u_1, i_1, u_2, i_2) et les relations qui les lient.

On décrit le système par quatre grandeurs, u_1, i_1, u_2, i_2, et par deux relations entre elles, par exemple :

$$u_1 = f_1(i_1, u_2), \qquad i_2 = f_2(i_1, u_2). \tag{1.24}$$

Dans le cas linéaire, ce sont des équations linéaires : le quadripôle permet de raisonner sur un bloc sans devoir ouvrir systématiquement sa boîte noire. Nous l'utiliserons pour le transistor (chapitre 4) et pour les montages amplificateurs (chapitre 5).

Une question laissée ouverte

Tout ce chapitre suppose des grandeurs constantes ou lentement variables : nous avons résolu des états stationnaires, jamais une évolution dans le temps. Or la section 1.2 a déjà signalé l'existence d'un problème : dès qu'une capacité ou une inductance intervient, une dérivée apparaît. Que se passe-t-il pendant la charge d'un condensateur ? Comment un circuit répond-il à un signal qui varie dans le temps, plutôt qu'à une constante ? C'est le sujet du chapitre suivant.

1.11 Sommaire

- Tension, courant, puissance : u, i, p. Les relations des composants (R, et la simple mention de C et L) et les lois de Kirchhoff (LKC, LKT) relient ces grandeurs.
- Sur un circuit résistif, ces lois suffisent : le problème est algébrique. Avec un composant non linéaire, la diode, il devient transcendant : c'est là que naît le besoin de modèles linéaires.
- Résistance, sources idéales et réelles, point de fonctionnement Q à l'intersection de la caractéristique et de la droite de charge (pente $-1/R$) : la base des modèles linéaires. Superposition, Thévenin et Norton s'appliquent dès que le circuit est linéaire.
- Le modèle grand signal linéarise un composant par morceaux ; sur chaque morceau, le circuit redevient linéaire, à condition de vérifier la région supposée.
- Attaquée sans polarisation, la LED d'un optocoupleur déforme le signal ; une polarisation E_0 bien choisie supprime la distorsion. Ce n'est pas un hasard : c'est la linéarisation au point Q.
- Procédure : extraire Q (graphiquement ou numériquement), calculer $g = f'(V_Q)$, écrire

la tangente $i = g\,v + (I_Q - g\,V_Q)$, séparer DC et AC par superposition. Pour le continu, la diode est V_0 en série avec r_d ($V_0 = V_Q - r_d\,I_Q$) ; pour le signal, elle n'est plus que $r_d = 1/g$.

- Le quadripôle étend cette idée de boîte noire à un circuit entier. Reste une question ouverte : le temps.

1.12 Exercices

Les exercices de ce chapitre sont rassemblés dans le recueil de travaux dirigés, à la section « Exercices d'application du cours » du chapitre 1 ; leurs réponses se trouvent dans le recueil des corrigés, à la même place.

ÉLECTRONIQUE ANALOGIQUE 1 · CHAPITRE 2

Analyse temporelle des circuits linéaires

Du signal carré au RC, de Fourier à Laplace, puis de l'oscillateur à la rétroaction

Pourquoi ce chapitre

Au chapitre 1, tout était constant. Or aucun signal utile ne l'est : un capteur, un microphone, une antenne produisent des grandeurs qui varient dans le temps. Ce chapitre prend un cas d'étude simple, le RC excité par un signal carré, et l'aborde par quatre méthodes (mesure, équation différentielle, calcul numérique, Fourier et phaseurs), prolongées par la transformée de Laplace. Il montre ensuite où l'analyse systématique s'arrête (l'oscillateur à relaxation) et comment la rétroaction permet d'abstraire un système.

Plan du chapitre

§	Contenu
2.1	Des signaux qui varient dans le temps
2.2	Une question d'ingénieur : le RC et le signal carré
2.3	Méthodes 1 et 2 : mesurer, puis écrire l'équation
2.4	Méthode 3 : avancer pas à pas, le calcul numérique
2.5	Méthode 4 : Fourier, sinusoïdes et phaseurs
2.6	Temps, fréquence, transitoire, permanent : et la transformée de Laplace
2.7	Quelle méthode choisir ? Le panorama
2.8	Quand l'analyse cesse d'être systématique : l'oscillateur à relaxation
2.9	Abstraire par la rétroaction
2.10	Défi : aller voir le NE555
2.11	Feuille de route : la dépendance temporelle
2.12	Sommaire
2.13	Exercices

Objectifs d'apprentissage

À la fin de ce chapitre, vous saurez :

1. poser, devant un circuit dont les grandeurs varient dans le temps, la question de la méthode d'analyse avant de calculer ;
2. disposer d'un panorama de quatre méthodes (mesure, équation différentielle, calcul numérique, Fourier et phaseurs) et du compromis qui guide leur choix ;
3. prévoir qualitativement la réponse d'un RC à un signal carré selon le rapport entre la période et τ ;
4. établir et résoudre l'équation différentielle d'un RC, puis appliquer la méthode d'Euler ;

5. calculer $H(\mathrm{j}\omega)$ d'un RC, en tracer le diagramme de Bode et interpréter la fréquence de coupure ;
6. distinguer la représentation (temps ou fréquence) du régime (transitoire ou permanent), situer la transformée de Laplace sur cette carte, indiquer quand elle s'impose, et lire dans $H(s)$ le transitoire et le permanent ;
7. reconnaître qu'un circuit à seuils échappe à l'analyse systématique : expliquer l'oscillateur à relaxation comme une succession d'états séparés par des seuils, et en déduire sa période ;
8. comprendre que la rétroaction est une technique d'abstraction, écrire la fonction de transfert d'une boucle et lire sa stabilité dans la position des pôles ;
9. placer une situation sur la feuille de route : analyse systématique ou inspection incrémentale.

Notation

Symbole	Signification
u, i	tension (cas général) et courant instantanés
U_0 ; U_m, $\omega = 2\pi f$, φ	valeur d'un signal continu ; amplitude, pulsation, fréquence et phase d'une sinusoïde
U	amplitude d'un échelon ou d'un signal carré
u_e, u_s, u_C, i_C	tension d'entrée, de sortie, tension et courant du condensateur
$\tau = RC$; Δt	constante de temps (temps de relaxation) ; pas du calcul numérique
$\underline{U}$, Z	phaseur $\underline{U} = U_m\,\mathrm{e}^{\mathrm{j}\varphi}$; impédance ($\underline{U} = Z\,\underline{I}$), $\mathrm{j}^2 = -1$
$H(\mathrm{j}\omega)$, G_{dB}, ω_c, f_c	fonction de transfert, gain en décibels, pulsation et fréquence de coupure
$s = \sigma + \mathrm{j}\omega$; $F(s)$, $H(s)$	variable de Laplace ; transformée de $f(t)$, fonction de transfert
u_+, u_-, V_{sat}	tensions d'entrée de l'amplificateur opérationnel, tension de saturation
T	période d'un signal (oscillateur : $T = 2RC\ln\frac{1+k}{1-k}$)
$A(s)$, A_0, ω_p	gain de la chaîne directe, sa valeur en basse fréquence, son pôle
k	fraction de la sortie ramenée à l'entrée (rétroaction) ; β reste réservé au gain en courant du transistor (chapitre 4)
$H_f(s)$	fonction de transfert de la boucle fermée, $H_f = A/(1 + Ak)$
ω_0	pulsation de résonance d'un circuit LC, $\omega_0 = 1/\sqrt{LC}$

2.1 Des signaux qui varient dans le temps

Au chapitre 1, nous avons appris à analyser un circuit dont les tensions et les courants sont constants. Mais aucun signal utile ne reste constant : un capteur, un microphone, une antenne produisent des grandeurs qui varient. Avant de toucher au moindre circuit, regardons donc les signaux. Trois d'entre eux suffisent à fixer les idées.

Le **signal continu** (DC [1]) est le plus simple : $u(t) = U_0$. Il ne dépend pas du temps ; c'est la tension d'une alimentation idéale.

Le **signal sinusoïdal** (AC) s'écrit

$$u(t) = U_m \cos(\omega t + \varphi), \qquad \omega = 2\pi f,$$

où U_m est l'amplitude, ω la pulsation, f la fréquence et φ la phase. Nous verrons plus loin pourquoi il occupe une place à part.

Le **signal carré** ne ressemble à aucune sinusoïde. Pourtant, un signal carré périodique, symétrique et d'amplitude U, se décompose en une somme de sinusoïdes :

$$u(t) = \frac{4U}{\pi}\left[\sin(\omega t) + \frac{1}{3}\sin(3\omega t) + \frac{1}{5}\sin(5\omega t) + \cdots\right]. \tag{2.1}$$

C'est l'idée de Fourier [2] : un même signal peut être regardé *dans le temps*, ou *comme un ensemble de fréquences* (figure 2.1). Gardez cette idée en tête, elle servira pour la quatrième méthode.

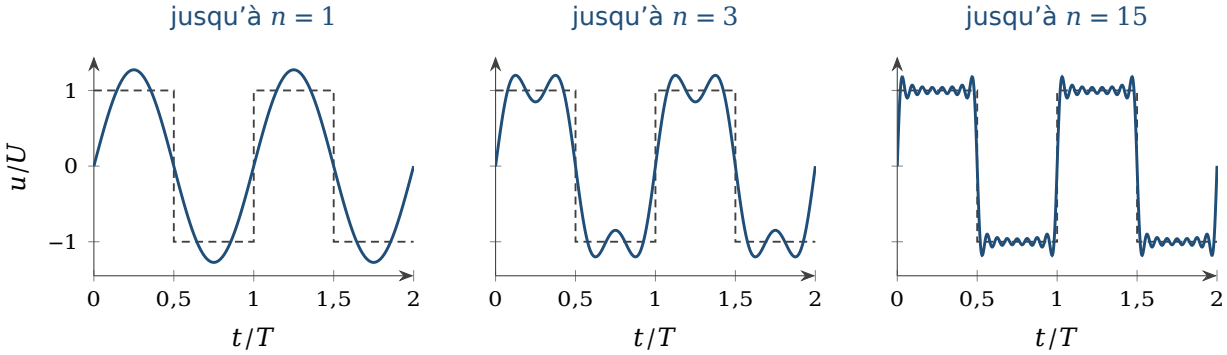


Figure 2.1. Reconstruction d'un signal carré (pointillés) par ses premières harmoniques impaires. Plus on ajoute de fréquences, plus on s'approche des fronts raides.

2.2 Une question d'ingénieur : le RC et le signal carré

Prenons un circuit classique : une résistance et un condensateur en série, excités par un signal carré (figure 2.2). La question que se pose l'ingénieur est simple à énoncer :

> **La question de l'ingénieur**
>
> *Comment analyser, de façon systématique, le comportement de ce circuit ?*

1. DC signifie *Direct Current* et AC *Alternating Current*. On note j l'unité imaginaire ($j^2 = -1$) pour ne pas la confondre avec le courant i.

2. Fourier est une représentation mathématique des signaux. Pour un système linéaire, elle permet d'étudier séparément les composantes sinusoïdales.

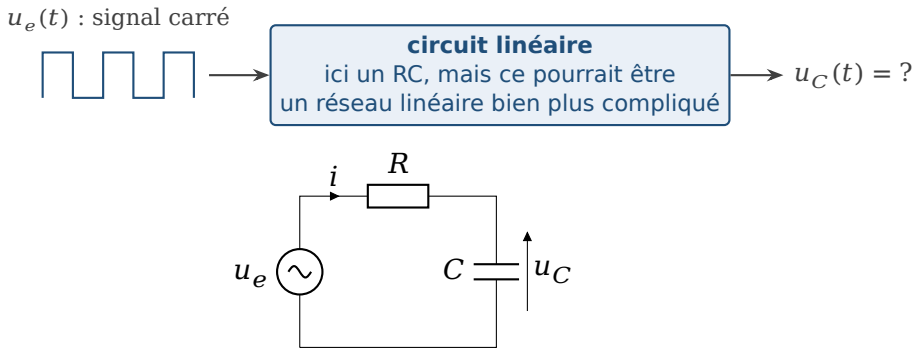


Figure 2.2. La question (en haut) et le circuit RC série (en bas). La sortie est prise aux bornes du condensateur.

Retenons dès maintenant que le RC est un *cas d'étude*. Nous aurions pu choisir un réseau linéaire beaucoup plus compliqué ; les méthodes qui suivent ne changeraient pas. Le RC a un seul avantage : il est assez simple pour que l'on voie tout ce qui se passe.

Ce qui rend ce circuit différent de ceux du chapitre 1, c'est le condensateur. Son courant dépend de la *vitesse de variation* de sa tension :

$$i_C(t) = C\,\frac{\mathrm{d}u_C(t)}{\mathrm{d}t}. \tag{2.2}$$

Une résistance répond instantanément, $u = Ri$. Un condensateur, lui, se souvient : sa tension à un instant donné dépend de toute l'histoire précédente du circuit. L'inductance fait de même avec $u = L\,\mathrm{d}i/\mathrm{d}t$. Condensateurs et inductances sont les éléments qui apportent la dynamique, et donc la mémoire.

> **Défi : pour réfléchir**
>
> Pourquoi la tension d'un condensateur ne peut-elle pas changer brutalement dans un circuit réel ? Que se passe-t-il si R augmente ? si C augmente ?

Pour répondre à la question posée, il existe **quatre méthodes**. Nous les parcourons dans l'ordre, toujours sur ce même circuit : mesurer, écrire l'équation différentielle, calculer pas à pas, passer par Fourier.

2.3 Méthodes 1 et 2 : mesurer, puis écrire l'équation

Méthode 1 : mesurer

La première réaction de l'ingénieur est souvent la bonne : avant de calculer, on regarde. À l'oscilloscope, on observe $u_e(t)$ et $u_C(t)$, et on lit l'amplitude, la période, les temps de montée et de descente, le retard, le dépassement, le temps de stabilisation.

Mais soyons conscients de ce que cette méthode ne donne pas. Une mesure répond pour *un* circuit, *une* fréquence, *un* jeu de valeurs ; elle ne fournit pas la loi. Et elle suppose que le circuit existe déjà sur la paillasse. L'ingénieur ne peut donc pas toujours choisir la méthode 1 : il doit être capable de recourir à la deuxième.

Méthode 2 : l'équation différentielle

Écrivons la loi des mailles, $u_e = Ri + u_C$, et remplaçons i par la relation (2.2) :

$$RC\,\frac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t} + u_C = u_e(t). \tag{2.3}$$

C'est notre première équation différentielle de circuit. Commençons par la plus simple des excitations, un échelon : à $t = 0$, u_e passe brusquement de 0 à U, avec $u_C(0) = 0$.

Nous connaissons les solutions usuelles de ce type d'équation : ce sont des exponentielles. Injectons donc $u_C = A + B\,\mathrm{e}^{-t/\theta}$ dans l'équation, pour $t > 0$:

$$RC\left(-\frac{B}{\theta}\right)\mathrm{e}^{-t/\theta} + A + B\,\mathrm{e}^{-t/\theta} = U.$$

Les termes constants imposent $A = U$; les termes en exponentielle imposent $\theta = RC$; la condition initiale donne $B = -U$. D'où

$$u_C(t) = U\left(1 - \mathrm{e}^{-t/\tau}\right), \qquad \tau = RC. \tag{2.4}$$

La constante τ est le *temps de relaxation* du circuit. Après τ, le condensateur a atteint 63 % de U ; après 5τ, la charge est pratiquement terminée (99,3 %). La tangente à l'origine coupe l'asymptote exactement en $t = \tau$: τ mesure donc la rapidité de l'évolution (figure 2.3).

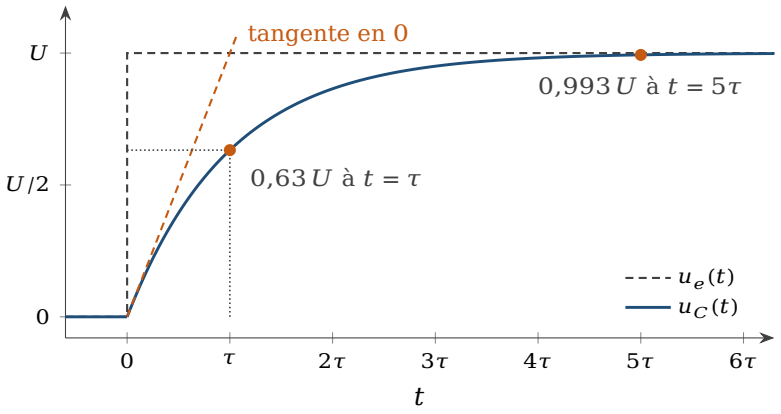


Figure 2.3. Réponse du RC à un échelon U.

Le signal carré n'est qu'une succession d'échelons : à chaque front, le condensateur repart de la valeur qu'il avait atteinte et relaxe vers la nouvelle valeur de l'entrée, toujours avec la même constante τ. Vous pouvez maintenant prévoir le résultat. Faites-le avant de regarder la figure 2.4.

> **Défi**
>
> Selon que la période T du signal est très grande devant τ, du même ordre, ou plus petite, que devient $u_C(t)$? *À partir de quelle fréquence le condensateur commence-t-il à ne plus suivre correctement le signal ?*

Le problème est résolu, et il l'est de façon exacte. Mais c'est parce que l'équation avait une solution évidente.

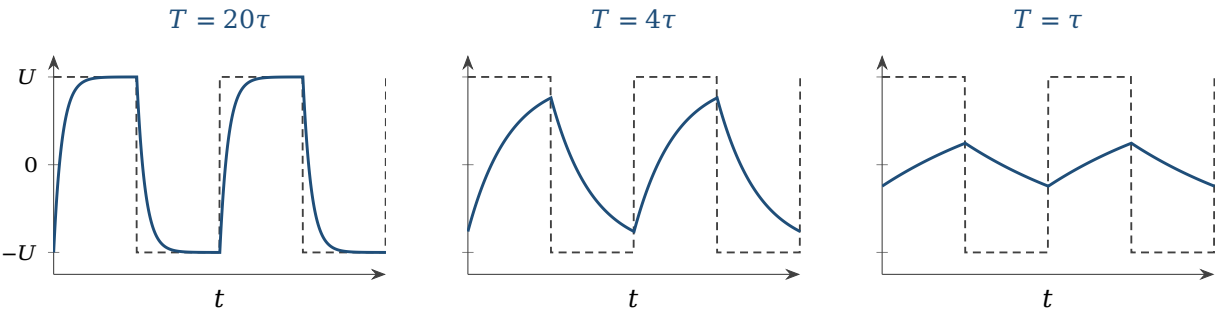


Figure 2.4. Réponse du RC à un signal carré pour trois périodes ($T = 20\tau$, 4τ, τ). Le même circuit se comporte de façon très différente selon la fréquence.

2.4 Méthode 3 : avancer pas à pas, le calcul numérique

En général, la solution n'est pas évidente : sources compliquées, circuits plus grands, éléments qui ne se comportent plus linéairement. On ne renonce pas pour autant : on calcule la réponse *point par point*. Le principe est de remplacer la dérivée par une variation sur un petit pas Δt, soit $\mathrm{d}u_C/\mathrm{d}t \simeq (u_C(t+\Delta t) - u_C(t))/\Delta t$. L'équation (2.3) donne alors la méthode d'Euler[3] :

$$u_C(t+\Delta t) \simeq u_C(t) + \Delta t\,\frac{u_e(t) - u_C(t)}{RC}. \tag{2.5}$$

Connaissant u_C à l'instant t, on en déduit u_C à l'instant suivant, puis on recommence.

Prenons $\Delta t = \tau/2$ et un échelon U : les trois premiers points sont $0{,}50\,U$, $0{,}75\,U$ et $0{,}875\,U$, alors que la solution exacte vaut $0{,}39\,U$, $0{,}63\,U$ et $0{,}78\,U$. L'erreur est visible. Avec $\Delta t = \tau/10$, elle devient presque invisible (figure 2.5).

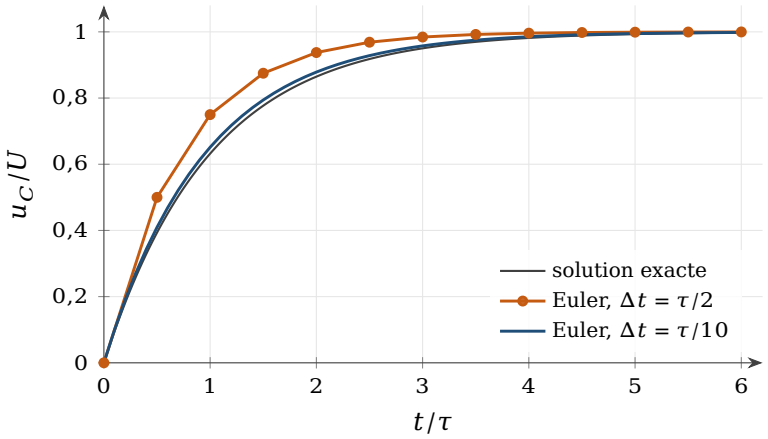


Figure 2.5. Méthode d'Euler appliquée au RC. Un petit pas donne une courbe presque confondue avec la solution exacte.

Pourquoi montrer cela sur un cas aussi simple ? Parce que c'est, en version minimale, la machinerie des résolveurs numériques utilisés par les simulateurs de circuits. Le but n'est pas de calculer un RC de cette façon, mais de voir à nu ce qui se passe à l'intérieur de l'outil. Ce qu'il faut en retenir : un petit pas coûte du calcul et donne de la précision ; un grand pas est rapide mais s'éloigne de la réalité. C'est déjà un compromis.

3. La méthode d'Euler est une introduction simple au calcul numérique. Les simulateurs de circuits utilisent des méthodes plus avancées.

2.5 Méthode 4 : Fourier, sinusoïdes et phaseurs

La dernière méthode reprend l'idée de la section 2.1. Un signal périodique est une somme de sinusoïdes. Or le circuit est linéaire : nous connaissons, depuis le chapitre 1 (section 1.6), le théorème de superposition. La réponse à une somme est la somme des réponses. On peut donc traiter chaque sinusoïde séparément, puis additionner pour *restituer* le signal. Il suffit de savoir ce que fait le circuit à *une* sinusoïde.

Appliquons donc au même RC un générateur sinusoïdal $u_e = U_m \cos(\omega t)$. Dans l'équation (2.3), la dérivée d'une sinusoïde est une sinusoïde de même fréquence, décalée de 90°. En régime établi, u_C est donc elle aussi une sinusoïde de pulsation ω, d'amplitude et de phase inconnues. On peut les trouver par un calcul trigonométrique, mais il est lourd. La structure du problème suggère mieux : puisque seules l'amplitude et la phase changent, représentons la sinusoïde par un nombre complexe, le *phaseur* :

$$u(t) = \mathrm{Re}[\underline{U}\, \mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega t}], \qquad \underline{U} = U_m\, \mathrm{e}^{\mathrm{j}\varphi}.$$

Dériver par rapport au temps revient alors à multiplier par $\mathrm{j}\omega$. C'est la forme de la fonction sinus qui nous conduit aux phaseurs. L'équation (2.3) devient algébrique : $\mathrm{j}\omega RC\,\underline{U}_C + \underline{U}_C = \underline{U}_e$, soit

$$H(\mathrm{j}\omega) = \frac{\underline{U}_C}{\underline{U}_e} = \frac{1}{1 + \mathrm{j}\omega RC}. \tag{2.6}$$

Les relations des trois dipôles prennent la forme d'une loi d'Ohm généralisée, $\underline{U} = Z\,\underline{I}$, avec

$$Z_R = R, \qquad Z_C = \frac{1}{\mathrm{j}\omega C}, \qquad Z_L = \mathrm{j}\omega L.$$

Tout ce que nous savons sur les circuits résistifs (diviseur de tension, Thévenin, Norton, superposition) s'applique donc aux circuits dynamiques, à condition de remplacer R par Z (figure 2.6). Quand Z_L et Z_C se compensent, le circuit entre en résonance : l'exercice C2.9 du recueil de travaux dirigés applique ces impédances à un circuit LC parallèle.

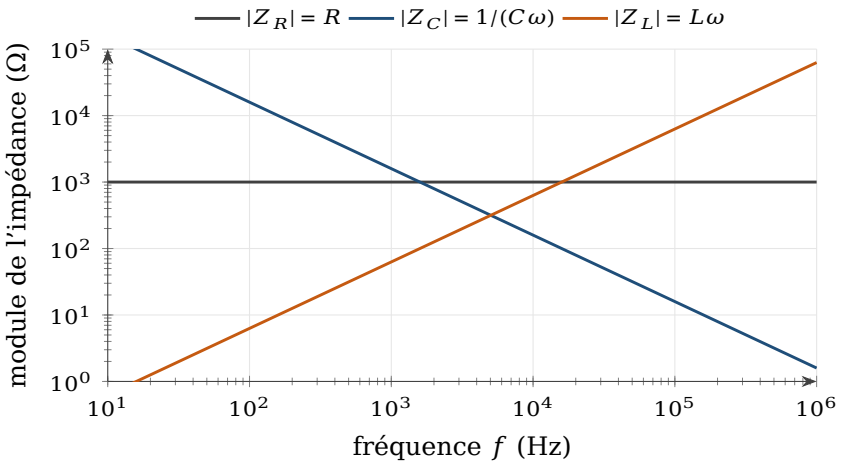


Figure 2.6. Modules des impédances ($R = 1\,\mathrm{k\Omega}$, $C = 100\,\mathrm{nF}$, $L = 10\,\mathrm{mH}$). Le condensateur laisse passer les hautes fréquences, l'inductance les basses.

La fonction de transfert

La grandeur $H(\mathrm{j}\omega) = \underline{U}_s/\underline{U}_e$ est la *fonction de transfert* : elle décrit ce que fait le circuit à chaque fréquence. Son module est le rapport des amplitudes, sa phase est le déphasage

entre sortie et entrée. Pour le RC, avec $\omega_c = 1/RC$,

$$|H| = \frac{1}{\sqrt{1 + (\omega/\omega_c)^2}}, \qquad \varphi = -\arctan\frac{\omega}{\omega_c}.$$

Quand la fréquence varie sur plusieurs décades, on trace le *diagramme de Bode* : fréquence en échelle logarithmique, gain en décibels $G_{\text{dB}} = 20\log_{10}|H|$, et phase. La figure 2.7 se lit d'un coup d'œil : le RC transmet les basses fréquences, atténue les hautes ; à ω_c, le gain a baissé de 3 dB et la phase vaut $-45°$; au-delà, la pente est de -20 dB par décade.

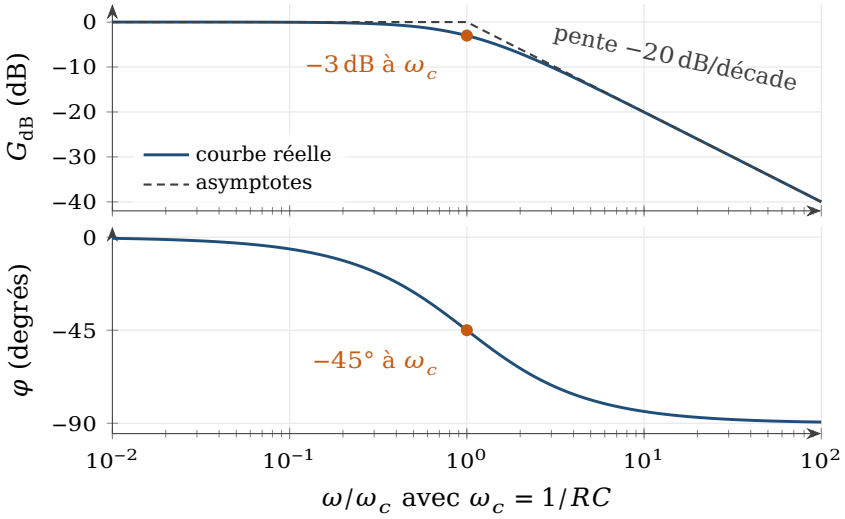


Figure 2.7. Diagramme de Bode du RC (sortie sur C).

Revenons au signal carré. Il est fait de sinusoïdes de fréquences $f, 3f, 5f, \ldots$ Le RC laisse passer celles qui sont en dessous de $f_c = 1/(2\pi RC)$ et atténue les autres : le signal perd ses fronts raides et s'arrondit. C'est la réponse au défi de la section 2.3, vue sous un autre angle. Les phaseurs ne décrivent toutefois que le régime permanent : la section 2.6 montre comment prolonger la méthode au transitoire.

2.6 Temps, fréquence, transitoire, permanent : et la transformée de Laplace

En parlant de temps et de fréquence, nous avons utilisé deux mots qui ne désignent pas la même chose que « régime transitoire » et « régime permanent ». La confusion est fréquente ; évitons-la.

La **représentation** (temps ou fréquence) est une façon de décrire le même système : $u(t)$ d'un côté, $\underline{U}(\omega)$ de l'autre. Le **régime** (transitoire ou permanent) est une phase de la vie du circuit. Après une modification, la réponse s'écrit

$$\text{réponse} = \text{réponse transitoire} + \text{réponse permanente}. \tag{2.7}$$

Pour l'échelon sur un RC, $u_C(t) = \underbrace{-U\mathrm{e}^{-t/RC}}_{\text{transitoire}} + \underbrace{U}_{\text{permanent}}$ (figure 2.8). Le régime permanent peut être continu ou sinusoïdal.

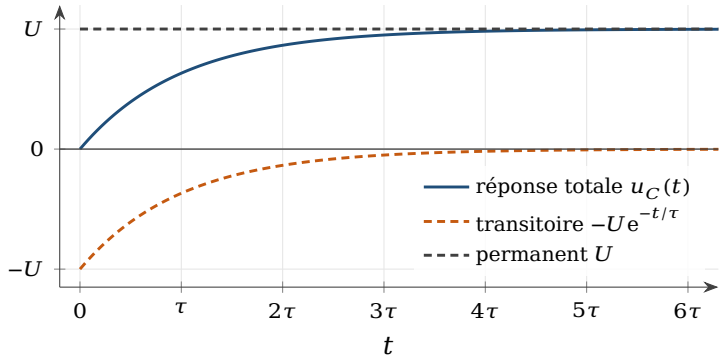


Figure 2.8. La réponse du RC à un échelon est la somme d'un terme transitoire qui s'éteint et d'un terme permanent qui reste.

Les deux axes étant indépendants, ils définissent quatre cases (figure 2.9).

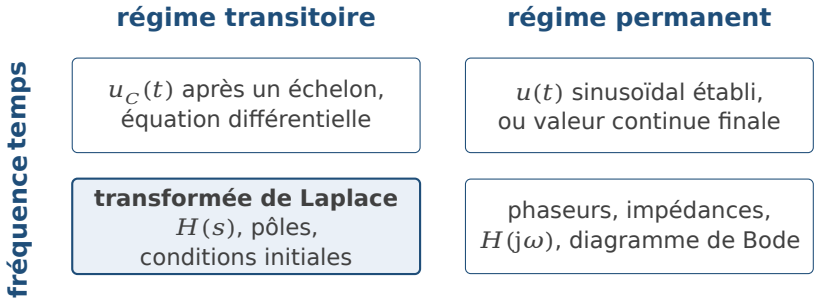


Figure 2.9. Les deux axes sont indépendants : chaque case est une combinaison possible.

Lisons la carte ligne par ligne. Les phaseurs occupent la case en bas à droite : ils supposent que le transitoire a disparu, et ne disent donc rien de ce qui se passe juste après une commutation. À l'inverse, décrire un signal en fonction du temps ne revient pas à décrire un transitoire : $u(t) = U_m \cos(\omega t + \varphi)$ établi est une description temporelle du régime permanent, case en haut à droite. Le régime sinusoïdal permanent se prête bien à l'analyse fréquentielle, mais analyse fréquentielle ne signifie pas régime permanent, ni analyse temporelle régime transitoire. Une question reste ouverte : que met-on dans la case en bas à gauche ? Comment décrire *en fréquence* un circuit que l'on vient de commuter ?

La case en bas à gauche : la transformée de Laplace

C'est le rôle de la transformée de Laplace. Vous l'avez déjà rencontrée en mathématiques [4] ; nous ne la redémontrons pas, nous la plaçons sur la carte. Elle associe à $f(t)$ une fonction de la variable complexe $s = \sigma + j\omega$:

$$F(s) = \int_0^{\infty} f(t)\, e^{-st}\, dt. \tag{2.8}$$

Elle fait avec le transitoire ce que les phaseurs font avec le permanent. Sa propriété essentielle est que dériver revient à multiplier par s, en ajoutant la condition initiale :

$$\mathcal{L}\left\{\frac{du}{dt}\right\} = s\,U(s) - u(0).$$

4. La transformée de Laplace est supposée connue comme outil mathématique. Elle est ici située sur la carte de la section 2.6 et reliée aux phaseurs par $s = j\omega$. Elle suppose un circuit linéaire et invariant dans le temps.

L'équation différentielle (2.3) devient algébrique, et la condition initiale y entre d'elle-même. Pour $u_C(0) = 0$:

$$RC\,s\,U_C(s) + U_C(s) = U_e(s) \quad \Longrightarrow \quad H(s) = \frac{U_C(s)}{U_e(s)} = \frac{1}{1 + sRC}.$$

Les impédances s'écrivent $Z_R = R$, $Z_C = 1/(sC)$, $Z_L = sL$: c'est la même loi d'Ohm généralisée que pour les phaseurs, avec $j\omega$ remplacé par s. Les phaseurs sont donc le cas particulier $s = j\omega$, c'est-à-dire $\sigma = 0$: $H(j\omega)$ est $H(s)$ évaluée sur l'axe imaginaire.

Reprenons l'échelon d'amplitude U, dont la transformée est U/s. Une décomposition en éléments simples donne

$$U_C(s) = \frac{U}{s\,(1 + s\tau)} = U\left[\frac{1}{s} - \frac{1}{s + 1/\tau}\right] \quad \Longrightarrow \quad u_C(t) = U\left(1 - \mathrm{e}^{-t/\tau}\right),$$

le résultat de la section 2.3, retrouvé par de l'algèbre. Remarquons d'où vient chaque terme (figure 2.10). Le pôle $s = -1/\tau$ appartient au circuit : il produit l'exponentielle qui s'éteint, c'est-à-dire le *transitoire*. Le pôle $s = 0$ appartient à la source : il produit la constante qui reste, c'est-à-dire le *permanent*. Plus un pôle est à gauche, plus l'exponentielle s'éteint vite.

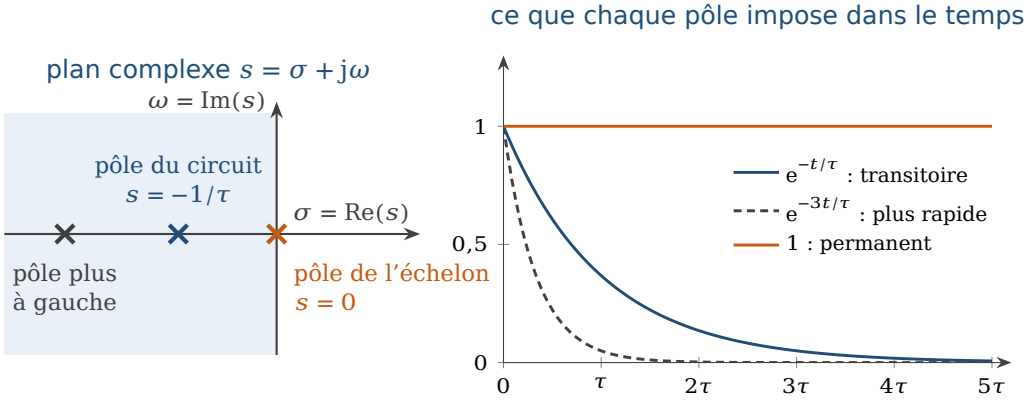


Figure 2.10. À gauche : les pôles dans le plan s. À droite : le terme que chacun impose dans le temps.

À retenir : où et quand utiliser Laplace

Quand elle s'impose : la réponse d'un circuit linéaire à une commutation, un échelon ou une impulsion, surtout avec des conditions initiales non nulles ; les circuits d'ordre deux ou plus (RLC), où l'équation différentielle devient lourde à résoudre à la main ; l'étude de la stabilité, car des pôles à gauche donnent un transitoire qui s'éteint et des pôles à droite un transitoire qui diverge ; les systèmes bouclés, en régulation et en asservissement, où $H_f = A/(1 + Ak)$ donne la stabilité par les pôles (section 2.9).
Quand elle ne s'applique pas : dès que le circuit n'est plus linéaire. Le comparateur de l'oscillateur à relaxation (section 2.8) en est un exemple : chaque état est un circuit linéaire que Laplace saurait traiter, mais la commutation entre états ne rentre pas dans son cadre.

2.7 Quelle méthode choisir ? Le panorama

Notre objectif n'était pas de résoudre le RC. Il était de vous donner un *panorama* des techniques d'analyse temporelle. Le tableau 2.1 place côte à côte les quatre méthodes et leur prolongement, la transformée de Laplace.

Tableau 2.1. Les quatre méthodes d'analyse temporelle et leur prolongement.

Méthode	Ce qu'elle donne	Ce qu'elle exige	Sa limite
1. Mesure	le comportement réel, tous effets compris	le circuit sur la paillasse, un instrument	un seul cas, pas de loi générale
2. Équation différentielle	l'expression exacte, l'influence de R, C, des conditions initiales	une solution connue ou simple	difficile dès que sources et réseau se compliquent
3. Calcul numérique	une réponse point par point pour presque tout circuit	un pas Δt, du temps de calcul	approximatif, pas de forme analytique
4. Fourier et phaseurs	gain et phase à chaque fréquence, le filtrage	un circuit linéaire	surtout le régime permanent sinusoïdal
Laplace (prolongement de la méthode 4)	transitoire et permanent dans une même algèbre, pôles, stabilité, boucles de rétroaction	un circuit linéaire, connaître la transformée	inapplicable tel quel aux seuils et aux non-linéarités

On ne choisit donc pas systématiquement la méthode la plus précise : il y a un compromis entre la précision, le coût, le temps disponible et ce que l'on veut savoir.

> **À retenir**
>
> Chaque méthode est adéquate selon le besoin. Et tant que les composants restent linéaires, la réponse d'un circuit, même très grand, ne sort pas du cadre de ces méthodes : c'est une *analyse systématique*.

2.8 Quand l'analyse cesse d'être systématique : l'oscillateur à relaxation

Tout ce qui précède reposait sur une hypothèse : les composants sont linéaires. Voyons un circuit où la méthode systématique ne s'applique plus. Jusqu'ici, nous avons étudié la réponse d'un circuit à une excitation. Voici un circuit qui produit lui-même un signal périodique : un oscillateur. Il utilise un composant que nous n'avons pas encore rencontré, l'amplificateur opérationnel ; nous n'avons besoin que de son comportement vu de l'extérieur.

À retenir : l'amplificateur opérationnel, vu comme une boîte noire

L'amplificateur opérationnel (AOP) est un circuit intégré à deux entrées, u_+ et u_-, et une sortie u_s. Sa constitution interne sera étudiée dans le module suivant ; ici, son comportement vu de l'extérieur suffit. Il amplifie la différence de ses entrées avec un gain en boucle ouverte A très grand (10^5 typiquement), mais sa sortie ne peut pas dépasser les tensions de saturation $\pm V_{sat}$, fixées par son alimentation :

$$u_s = A\,(u_+ - u_-), \qquad \text{limitée à} \quad -V_{sat} \le u_s \le +V_{sat}.$$

Avec $V_{sat} \approx 10\,\text{V}$, un écart de $V_{sat}/A = 100\,\mu\text{V}$ entre les entrées suffit à saturer la sortie. Ses courants d'entrée sont nuls : $i_+ = i_- = 0$. Selon le montage, ce modèle conduit à deux régimes.

1. **Fonctionnement linéaire.** Si une rétroaction négative ramène la sortie vers l'entrée −, tout écart $u_+ - u_-$ fait varier u_s dans le sens qui réduit cet écart. La sortie se stabilise sans saturer, et l'écart restant vaut u_s/A, 100 µV au plus : à l'échelle du circuit, $u_+ \simeq u_-$. Ce n'est pas une règle à poser d'avance, mais une conséquence, valable seulement tant que la sortie n'est pas saturée.
2. **Mode comparateur.** Si la rétroaction est positive, ou s'il n'y en a pas, rien ne ramène l'écart vers zéro ; une rétroaction positive l'amplifie même (section 2.9). La sortie part en butée et l'AOP devient un *comparateur* : $u_s = +V_{sat}$ si $u_+ > u_-$, et $u_s = -V_{sat}$ si $u_+ < u_-$. Ici, u_+ et u_- sont en général différents.

C'est donc le montage, et non l'AOP, qui fixe le régime. Dans l'oscillateur qui suit, l'AOP fonctionne en comparateur : c'est l'élément clé de ce qui suit.

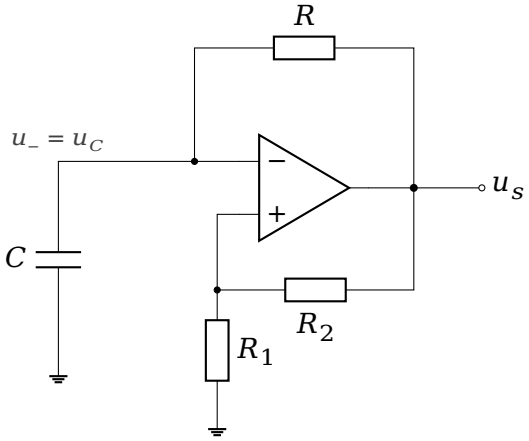


Figure 2.11. Oscillateur à relaxation à amplificateur opérationnel. R_1 et R_2 fixent les seuils (rétroaction positive, instantanée) ; R et C fixent le temps (rétroaction négative, lente).

Le montage de la figure 2.11 comporte deux rétroactions. Celle qui passe par R_1 et R_2 est positive et immédiate : elle impose à l'entrée + la tension

$$u_+ = k\,u_s, \qquad k = \frac{R_1}{R_1 + R_2},$$

soit deux seuils possibles, $\pm k V_{sat}$, selon l'état de la sortie. Celle qui passe par R et C est négative et lente : le condensateur se charge vers u_s avec la constante $\tau = RC$.

Les deux rétroactions coexistent : laquelle fixe le régime ? Plaçons-nous dans l'état où $u_s = +V_{sat}$, pendant que u_C monte vers le seuil kV_{sat}. Tant que $u_C < kV_{sat}$, l'écart

$u_+ - u_-$ est positif et la sortie reste en butée. Lorsque u_C atteint le seuil (à V_{sat}/A près), la sortie commence à descendre. L'entrée + suit la sortie instantanément, puisque $u_+ = k\,u_s$: l'écart $u_+ - u_-$ devient négatif, et de plus en plus, ce qui accélère la descente. L'entrée −, elle, reste à u_C, car le condensateur ne peut pas changer de tension brutalement : la rétroaction négative n'a pas le temps de s'opposer au mouvement. La rétroaction positive l'emporte donc, et la sortie bascule jusqu'à $-V_{sat}$ en un temps très court devant τ (c'est l'emballement que nous étudierons à la section 2.9). L'AOP reste ainsi en butée en permanence, sauf pendant ces brèves commutations : $u_+ \simeq u_-$ n'est jamais vérifié dans ce montage, et c'est avec le mode comparateur que nous le suivons.

Essayons maintenant d'écrire *une* équation valable pour tout t, comme nous l'avons fait pour le RC. Impossible : la règle change à chaque seuil. Il faut procéder *par morceaux*, en suivant le circuit état par état (figure 2.12). Dans l'état 1, la sortie est à $+V_{sat}$ et le condensateur se charge ; quand u_C atteint $+kV_{sat}$, u_- dépasse u_+, la sortie bascule à $-V_{sat}$, le seuil change de signe et le condensateur repart dans l'autre sens ; et ainsi de suite.

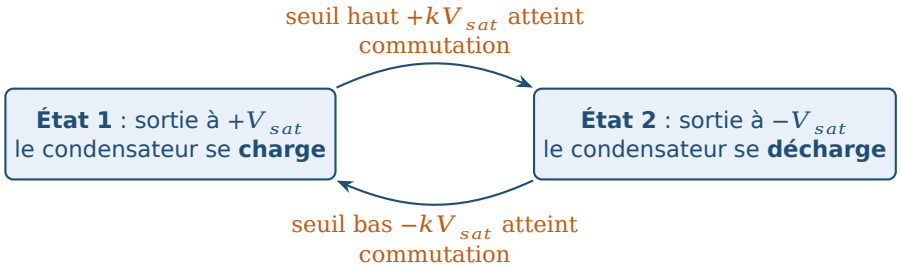


Figure 2.12. Le cycle de l'oscillateur : deux états, deux seuils.

Un demi-cycle dure le temps que met u_C à passer de $-kV_{sat}$ à $+kV_{sat}$ en se chargeant vers $+V_{sat}$, c'est-à-dire $(1-k) = (1+k)\,\mathrm{e}^{-t/\tau}$. D'où la période

$$T = 2RC \ln \frac{1+k}{1-k} \qquad \text{(soit } T \approx 2{,}2\,RC \text{ pour } k = 1/2\text{).} \tag{2.9}$$

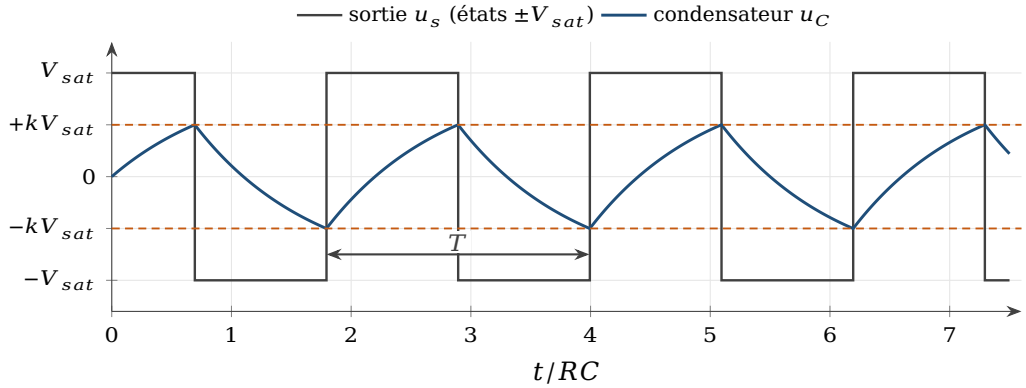


Figure 2.13. Formes d'onde pour $k = 1/2$: le condensateur oscille entre $-kV_{sat}$ et $+kV_{sat}$ avec des morceaux d'exponentielle ; la sortie est un signal carré.

Mais ne vous attachez pas à cette formule (figure 2.13) : la leçon n'est pas le circuit, la leçon est la démarche.

À retenir : la leçon de l'oscillateur, un état d'esprit

1. Il n'est pas toujours possible de connaître à l'avance le comportement d'un circuit par une analyse systématique utilisant nos outils mathématiques. Parfois, une *inspection incrémentale* est nécessaire : on suit le circuit état par état.
2. Dès qu'il y a mélange de linéaire analogique (le RC) et de seuils (un comportement de type numérique, à deux états), l'analyse n'est plus systématique. Un module complexe ne s'attaque pas de manière systématique.

2.9 Abstraire par la rétroaction

Si l'on devait analyser un système complexe transistor par transistor, on n'en finirait pas. Que faire ? De cet exemple, déduisons qu'il existe des *techniques d'abstraction*, et que la rétroaction en est une. Plutôt que d'ouvrir la boîte, on décrit son comportement par la boucle : une fraction k de la sortie revient vers l'entrée (figure 2.14).

Avec une rétroaction négative, on retranche cette fraction à l'entrée : le système tend à se stabiliser. Avec une rétroaction positive, on l'ajoute : une petite variation est renforcée, ce qui crée des seuils et de la commutation.

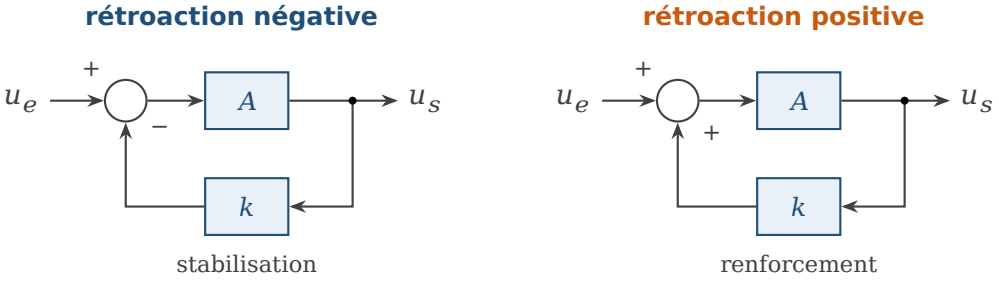


Figure 2.14. Boucle de rétroaction : on retranche (négative) ou on ajoute (positive) à l'entrée une fraction k de la sortie.

Cette technique est largement utilisée en régulation et en asservissement (le thermostat, le régulateur de tension, le contrôle de vitesse d'un moteur) et dans les oscillateurs. Vous la retrouverez dans le module suivant, en particulier avec l'amplificateur opérationnel.

Laplace rend la rétroaction praticable

Écrire l'équation différentielle d'un système bouclé est pénible : la sortie dépend de l'entrée, mais aussi d'elle-même. Avec la transformée de Laplace, chaque bloc devient une fonction de transfert et la boucle devient de l'algèbre. Pour la rétroaction négative de la figure 2.14, $U_s = A\,(U_e - k\,U_s)$, d'où

$$H_f(s) = \frac{U_s}{U_e} = \frac{A(s)}{1 + A(s)\,k(s)}. \tag{2.10}$$

Trois lectures de ce résultat font de Laplace l'outil naturel de la rétroaction :

- **La stabilité.** Les pôles de $H_f(s)$ sont les racines de $1 + Ak = 0$. Un pôle à gauche donne une exponentielle qui s'éteint, un pôle à droite une exponentielle qui diverge. On juge la stabilité en regardant où sont les pôles, ou sur le diagramme de Bode de la boucle Ak, sans résoudre aucune équation différentielle.

- **La précision.** Si $|Ak| \gg 1$, alors $H_f \simeq 1/k$: le comportement est fixé par le réseau de rétroaction (des résistances), non par l'amplificateur A, dont les valeurs varient d'un exemplaire à l'autre.
- **L'abstraction.** Pour écrire $H_f(s)$, nous n'avons pas besoin de savoir ce qu'il y a dans le bloc A, mais seulement sa fonction de transfert.

Un exemple suffit. Prenons un amplificateur à un pôle, $A(s) = A_0/(1 + s/\omega_p)$. En rétroaction négative,

$$H_f(s) = \frac{A_0/(1 + A_0 k)}{1 + s/[\omega_p(1 + A_0 k)]} :$$

le gain est divisé par $1 + A_0 k$, et le pôle est repoussé de $-\omega_p$ à $-\omega_p(1 + A_0 k)$. La bande passante est multipliée par le même facteur : on échange du gain contre de la bande passante, et on le lit directement sur la position du pôle.

En rétroaction positive, $H_f(s) = A/(1 - Ak)$, et le pôle est en $s = \omega_p(A_0 k - 1)$. Il passe à droite dès que $A_0 k > 1$: la moindre variation croît exponentiellement. C'est l'emballement qui précède la commutation de l'oscillateur de la section 2.8. Il s'arrête à la saturation, où le cadre linéaire de Laplace s'arrête aussi.

> **À retenir**
> Un circuit peut être compris comme une succession d'états et de transitions entre ces états.

2.10 Défi : aller voir le NE555

Le NE555 est un excellent circuit à étudier après l'oscillateur à relaxation. Le but n'est pas de mémoriser son schéma interne, mais d'y retrouver les fonctions que nous venons de voir.

> **Défi**
> Cherchez le schéma fonctionnel interne du NE555 et identifiez : les comparateurs et les références de tension ; les seuils et la bascule ; le transistor de décharge et le condensateur externe ; le chemin de rétroaction. Suivez ensuite le fonctionnement : charge, seuil, commutation, décharge, autre seuil, commutation.

Le NE555 rassemble plusieurs notions du chapitre : condensateur, évolution temporelle, seuil, comparateur, commutation, rétroaction, oscillation.

> **Une question laissée ouverte**
> *Peut-on comprendre le fonctionnement global du NE555 sans connaître le détail transistor par transistor de son circuit interne ?*

C'est exactement le type de question que l'ingénieur doit savoir se poser.

2.11 Feuille de route : la dépendance temporelle

Rassemblons le chapitre sur une seule carte (figure 2.15). Devant un signal qui varie dans le temps, la première question n'est pas « quelle équation ? », mais « suis-je dans le cas systématique ? »

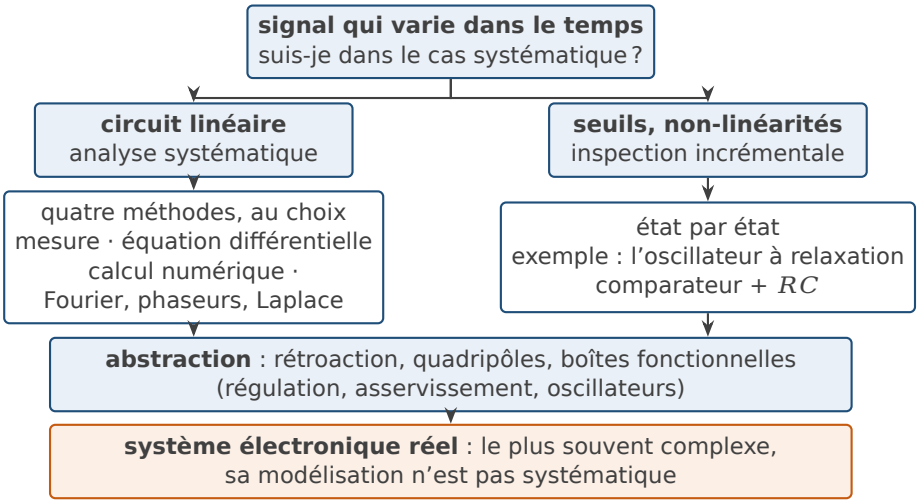


Figure 2.15. Feuille de route de la dépendance temporelle.

Et maintenant ?

Dans la réalité, un système électronique est presque toujours un système complexe, et sa modélisation n'est pas systématique. Ce que vous retenez de ce chapitre, c'est une carte : savoir quelle méthode choisir, et oser l'inspection incrémentale quand l'analyse systématique s'arrête. Les composants que nous allons étudier ensuite, à commencer par la diode, sont non linéaires. Nous aurons besoin de la tangente du chapitre 1 et des méthodes de celui-ci pour les traiter.

2.12 Sommaire

- Un circuit dynamique est décrit par l'équation $RC\,\mathrm{d}u_C/\mathrm{d}t + u_C = u_e$; le RC n'est qu'un cas d'étude.
- Quatre méthodes l'analysent : mesure, équation différentielle, calcul numérique, Fourier et phaseurs. Chacune est adéquate selon le besoin.
- Représentation (temps ou fréquence) et régime (transitoire ou permanent) sont deux distinctions indépendantes ; les phaseurs couvrent le permanent, Laplace prolonge au transitoire.
- Tant que les composants sont linéaires, l'analyse reste systématique. Avec des seuils, elle devient incrémentale.
- La rétroaction est une technique d'abstraction, utilisée en régulation, en asservissement et dans les oscillateurs ; Laplace la rend praticable : $H_f = A/(1 + Ak)$, les pôles donnent la stabilité.

2.13 Exercices

Les exercices de ce chapitre sont rassemblés dans le recueil de travaux dirigés, à la section « Exercices d'application du cours » du chapitre 2 ; leurs réponses se trouvent dans le recueil des corrigés, à la même place.

ÉLECTRONIQUE ANALOGIQUE 1 · CHAPITRE 3

La diode et ses applications

Un composant, plusieurs modèles : choisir selon la question posée

Pourquoi ce chapitre

La diode est le premier composant non linéaire réel que nous rencontrons, celui qui a servi de témoin au chapitre 1. Nous disposons maintenant des outils pour l'attaquer : le point de fonctionnement, la droite de charge, la linéarisation, la superposition. Ce chapitre montre qu'un même composant admet plusieurs modèles, du plus grossier au plus fin, et que le bon modèle est celui qui répond à la question posée, ni plus ni moins. Il se termine sur une limite : une diode ne sait pas redresser un signal plus petit que son seuil, et ce qu'il faut alors faire change la nature du problème.

Plan du chapitre

§	Contenu
3.1	Un panorama des diodes
3.2	Le modèle exponentiel
3.3	Les modèles grand signal : idéale, avec seuil, avec seuil et résistance
3.4	Le modèle petit signal
3.5	Applications : redressement, détection de crête, doubleur, restituteur de niveau, roue libre, écrêteurs, régulateur à diode Zener
3.6	Étude de cas 1 : une LED qui transmet de la musique
3.7	Étude de cas 2 : le pont de Graetz, et au-delà du seuil
3.8	Vérifiez votre compréhension
3.9	Sommaire
3.10	Exercices (dont « Défi : une situation nouvelle »)

Objectifs d'apprentissage

À la fin de ce chapitre, vous saurez :

1. situer les principaux types de diodes et leur usage, en sachant que la physique du semi-conducteur relève d'une autre matière ;
2. écrire la relation exponentielle d'une diode et lire sur une échelle logarithmique la règle des 60 mV par décade ;
3. utiliser les trois modèles grand signal (idéale, avec seuil, avec seuil et résistance) et choisir celui qui convient ; résoudre un circuit à diode par hypothèse d'état (bloquée ou passante), puis vérifier l'hypothèse ;
4. construire le modèle petit signal en un point de fonctionnement Q, calculer $r_d = nV_T/I_Q$ et le seuil local $V_0 = V_Q - r_d I_Q$;
5. analyser un redresseur, un détecteur de crête, un doubleur, un clamper et une diode de roue libre : prévoir la tension de sortie, l'ondulation d'un détecteur de crête et le niveau d'un clamper ou d'un doubleur ;

6. analyser un écrêteur par l'état de sa diode à chaque instant, et dimensionner un régulateur à diode Zener en respectant son courant minimal et sa puissance maximale ;
7. appliquer la linéarisation et la superposition à un circuit polarisé : décomposer le circuit en un problème continu et un problème alternatif, puis additionner les réponses (étude de cas 1) ;
8. reconnaître la limite du seuil de la diode, expliquer pourquoi un redresseur de précision et la détection synchrone la franchissent, et en déduire quels paramètres de l'amplificateur opérationnel deviennent décisifs (étude de cas 2).

Notation

Symbole	Signification
v, i	tension aux bornes de la diode et courant qui la traverse (convention récepteur)
I_S, n, V_T	courant de saturation, facteur d'idéalité, tension thermique ; diode du cours : $I_S = 8{,}7\,\text{fA}$, $n = 1$, $V_T = kT/q = 25{,}85\,\text{mV}$
E_0, R	source continue de polarisation et résistance série
V_Q, I_Q	coordonnées du point de fonctionnement Q
V_0, r_D (§ 3.3)	seuil et résistance moyens du modèle grand signal (valeurs de catalogue, $V_0 \approx 0{,}7\,\text{V}$)
V_0, r_d (§ 3.4)	seuil local et résistance dynamique calculés en Q : $r_d = nV_T/I_Q$, $V_0 = V_Q - r_d I_Q$
e_s ; δv, δi	source de signal ; petites variations autour de Q : $v = V_Q + \delta v$, $i = I_Q + \delta i$
v_e, v_s	tension d'entrée (source sinusoïdale) et tension de sortie d'un montage
V_m, T, ω	amplitude, période et pulsation de la source : $v_e = V_m \sin \omega t$
θ_1	angle d'entrée en conduction, $\theta_1 = \arcsin(V_0/V_m)$
ΔV	ondulation crête à crête d'un détecteur de crête
L, r_L, I_0, τ	inductance, sa résistance, courant initial, constante de temps $\tau = L/r_L$
A	gain en boucle ouverte de l'amplificateur opérationnel (§ 3.7.3) ; amplitude du signal utile (§ 3.7.4)
f_0, Δf	fréquence de la référence, bande équivalente de bruit $\Delta f \approx 1/(4RC)$
V_{os}, CMRR, V_{cm}	tension d'offset, taux de réjection du mode commun, tension de mode commun

3.1 Un panorama des diodes

Une diode est un composant à deux bornes dont le courant dépend fortement du sens de la tension. Sous ce nom se cache toute une famille : la structure est voisine, mais l'usage, le seuil et le comportement changent. Avant de modéliser, regardons simplement qui est qui (tableau 3.1 et figure 3.1).

Type	Seuil ou tension typique	Usage principal
Diode de redressement (silicium)	$\approx 0{,}6\,\mathrm{V}$ à $0{,}7\,\mathrm{V}$	redresser, protéger, aiguiller un courant
Diode Schottky	$\approx 0{,}2\,\mathrm{V}$ à $0{,}4\,\mathrm{V}$	redressement rapide, faible chute de tension
Diode Zener	tension inverse V_Z (de quelques volts à quelques centaines)	référence de tension, écrêtage
Diode électroluminescente (LED)	$\approx 1{,}8\,\mathrm{V}$ (rouge) à $3\,\mathrm{V}$ et plus (bleu)	émettre de la lumière : signalisation, liaison optique
Photodiode	courant inverse proportionnel à l'éclairement	mesurer la lumière, recevoir une liaison optique
Diode à capacité variable (varicap)	capacité de quelques pF à quelques centaines de pF, fonction de la tension inverse	accord d'un oscillateur ou d'un filtre

Tableau 3.1. Panorama des diodes courantes. Les valeurs sont des ordres de grandeur ; la fiche technique fait foi.

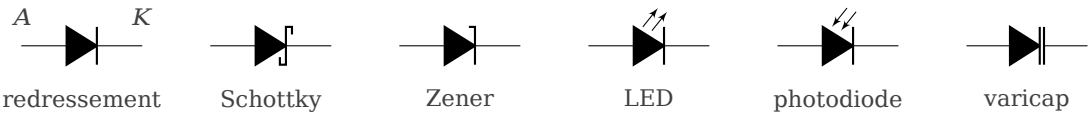


Figure 3.1. Symboles des diodes du tableau 3.1 (A : anode, K : cathode ; le courant direct va de A vers K).

Ce chapitre traite surtout de la diode de redressement, dont les modèles s'adaptent à la plupart des autres : une LED est une diode dont le seuil est plus élevé et qui émet de la lumière ; une Schottky est une diode dont le seuil est plus bas. Retenons l'idée centrale : *le même composant se comporte de façons très différentes selon la polarisation, et nous devons choisir ce que nous voulons en retenir.*

3.2 Le modèle exponentiel

Le courant d'une diode soumise à une tension v est décrit, pour la plupart des usages, par la relation

$$i = I_S\left(\mathrm{e}^{v/(nV_T)} - 1\right), \qquad V_T = \frac{kT}{q} \simeq 25{,}85\,\mathrm{mV} \text{ à } 300\,\mathrm{K}. \tag{3.1}$$

I_S est le courant de saturation (de l'ordre de quelques femtoampères ; pour la diode du chapitre 1, $I_S = 8{,}7\,\text{fA}$), n un facteur compris entre 1 et 2, et V_T la tension thermique. Nous prenons cette relation *telle quelle*. D'où elle vient, pourquoi le facteur n apparaît, comment I_S dépend du matériau et de la température : c'est l'objet de la physique des semi-conducteurs, une matière à part entière. Ici, nous nous contentons de l'utiliser.

Deux faits suffisent pour la suite. D'abord, la fonction est extraordinairement raide : pour $v \gg nV_T$, chaque augmentation de $\approx 60\,\text{mV}$ (exactement $nV_T \ln 10$) multiplie le courant par dix (figure 3.2). Ensuite, la relation est transcendante : retrouver v à partir de i est facile, $v = nV_T \ln(i/I_S + 1)$, mais trouver i dans un circuit, avec la droite de charge du chapitre 1, section 1.5.2, ne se fait pas en une formule. C'est l'équation transcendante rencontrée au chapitre 1, section 1.4.

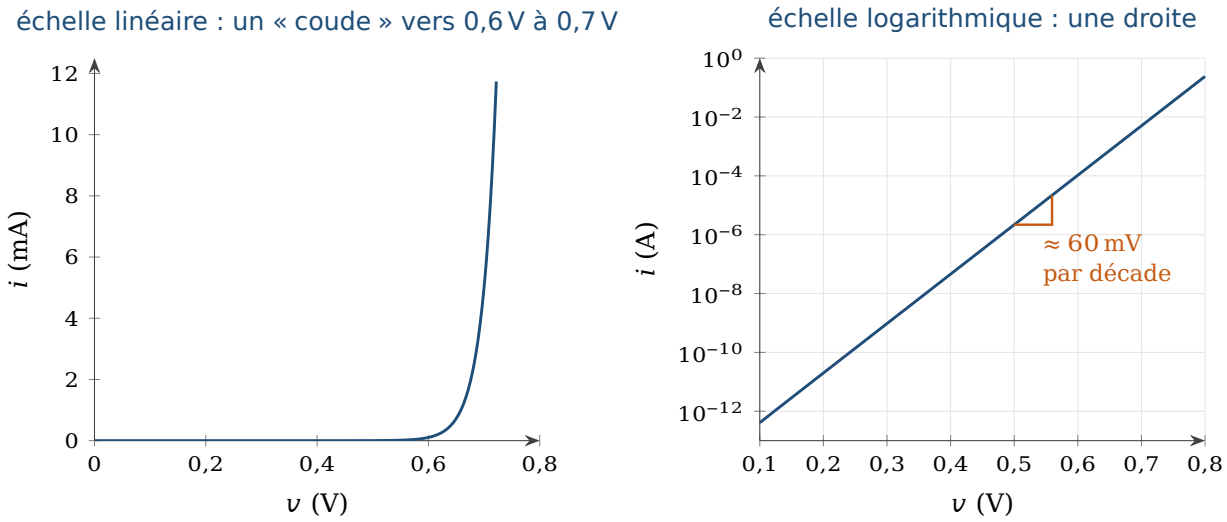


Figure 3.2. La caractéristique exponentielle de la diode du cours. À gauche, en échelle linéaire, elle ressemble à un seuil. À droite, en échelle logarithmique, c'est une droite : le courant gagne une décade tous les $\approx 60\,\text{mV}$.

> **Attention**
>
> Le « seuil » de 0,7 V n'est pas écrit dans la relation (3.1). Il vient de ce que, sur une échelle linéaire, le courant devient perceptible autour de cette tension pour des courants de l'ordre du milliampère. À 10 µA, la même diode est à $\approx 0{,}54\,\text{V}$; à 100 mA, vers 0,8 V ou plus. Le seuil est une commodité de modélisation, pas une constante de la nature.

3.3 Les modèles grand signal

Résoudre à chaque fois l'équation transcendante serait pénible, et inutile : le plus souvent, nous voulons seulement savoir si la diode conduit et quelle tension elle impose. Nous remplaçons donc la courbe par des segments de droite, comme au chapitre 1 (section 1.7) : c'est le modèle grand signal par morceaux. Trois niveaux de finesse sont d'usage (figure 3.3).

La diode idéale. Elle bloque ($i = 0$) tant que $v < 0$ et conduit ($v = 0$) tant que $i > 0$: c'est un interrupteur commandé par le signe du courant. Elle convient pour comprendre le principe d'un montage, quand les tensions sont grandes devant 0,7 V.

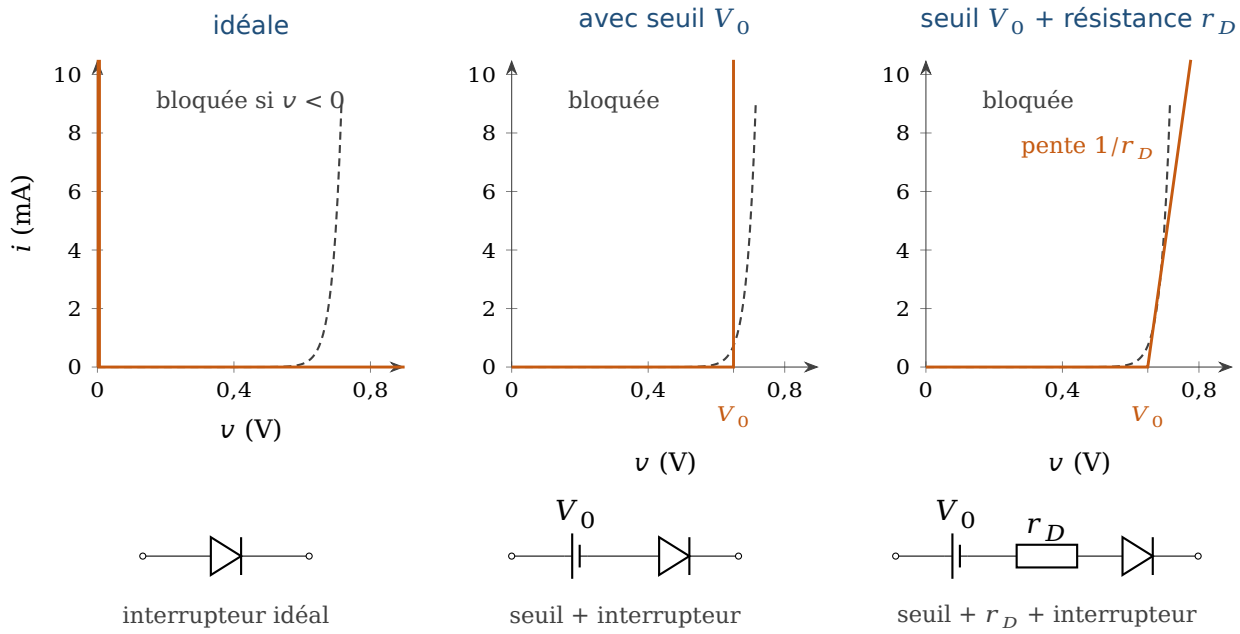


Figure 3.3. Les trois modèles grand signal (traits pleins) comparés à la caractéristique réelle (pointillés), et leurs circuits équivalents. Valeurs du chapitre 1 : $V_0 = 0{,}65\,\text{V}$, $r_D = 12\,\Omega$. La diode de chaque circuit équivalent est idéale : elle passe ou elle bloque.

La diode avec seuil. Elle bloque tant que $v < V_0$ et impose $v = V_0$ quand elle conduit. Avec $V_0 \approx 0{,}7\,\text{V}$, c'est le modèle de tous les jours : la diode « coûte » V_0 volts.

La diode avec seuil et résistance interne. Quand le courant est assez fort pour que la pente de la caractéristique compte, nous ajoutons une résistance r_D en série :

$$i = 0 \quad (v < V_0), \qquad i = \frac{v - V_0}{r_D} \quad (v \geq V_0). \tag{3.2}$$

Au chapitre 1 (section 1.7), avec $V_0 = 0{,}65\,\text{V}$ et $r_D = 12\,\Omega$, ce modèle donnait pour l'exemple de référence ($E_0 = 5\,\text{V}$, $R = 1\,\text{k}\Omega$) $i \approx 4{,}30\,\text{mA}$ et $v \approx 0{,}702\,\text{V}$.

Comment s'en servir. La méthode est toujours la même : *supposer* un état, calculer, *vérifier* l'hypothèse. Si l'on suppose la diode passante, le courant calculé doit être positif ; si on la suppose bloquée, la tension à ses bornes doit rester inférieure à V_0. Dans le cas contraire, on change d'hypothèse. À la frontière, $I_D = 0$ et $V_D = V_0$: les deux hypothèses donnent le même résultat, et le choix est indifférent. Avec plusieurs diodes, on suppose une combinaison d'états, en commençant par la plus vraisemblable (celle que suggère le sens des sources), on résout le circuit linéaire obtenu, puis on vérifie *chaque* diode : une seule vérification qui échoue suffit à rejeter la combinaison. Le tableau 3.2 résume le choix du modèle.

Modèle	À utiliser quand	Il ignore
Idéale	les tensions sont grandes devant 0,7 V ; on cherche le principe	le seuil, la pente
Avec seuil	on veut la chute de tension de la diode passante	la variation de v avec le courant
Seuil et r_D	le courant est notable, on veut une meilleure précision	la dépendance de la pente avec I ; il décrit un seul point
Petit signal	un signal faible se superpose à une polarisation	tout ce qui est loin de Q

Tableau 3.2. Choisir un modèle : le plus simple qui répond à la question.

3.4 Le modèle petit signal

Le chapitre 1 (section 1.9) a déjà construit ce modèle ; rappelons les étapes, car nous allons maintenant le réutiliser. Avec la source E_0 et la résistance R, le point de fonctionnement $Q = (V_Q, I_Q)$ est l'intersection de la caractéristique et de la droite de charge $i = (E_0 - v)/R$, obtenue *graphiquement*, ou *numériquement* en résolvant l'équation transcendante de façon itérative. Au voisinage de Q, la caractéristique est confondue avec sa tangente, de pente $g = 1/r_d$.

Cette tangente donne un *modèle de la forme* (3.2), *calculé pour un point précis* (figure 3.4) :

- pour $v < V_0$, une droite *horizontale*, $i = 0$;
- pour $v > V_0$, une droite de *pente* $1/r_d$ *passant par* (V_Q, I_Q), d'équation

$$i = I_Q + \frac{v - V_Q}{r_d} = \frac{v - V_0}{r_d}.$$

Le seuil s'en déduit : la droite coupe l'axe horizontal en

$$V_0 = V_Q - r_d\, I_Q. \tag{3.3}$$

Comme au chapitre 1, la forme $v = V_0 + r_d\, i$ se lit comme un circuit : une source V_0 en série avec une résistance r_d.

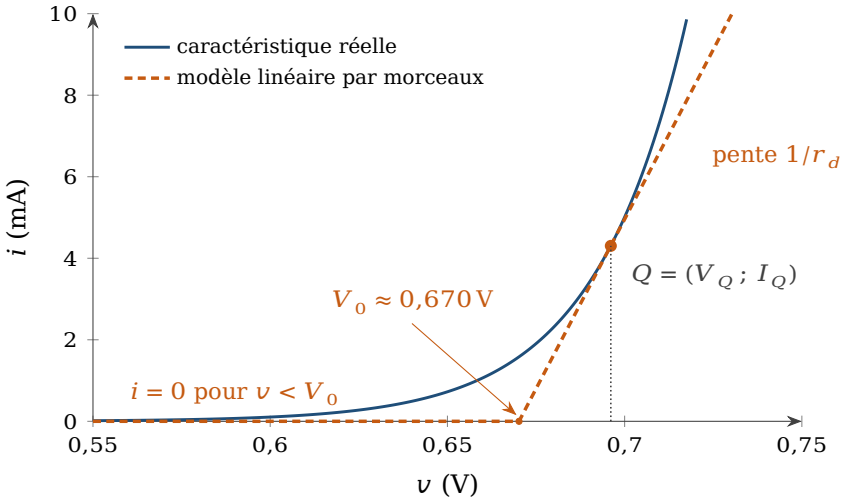


Figure 3.4. Modèle linéaire par morceaux construit à partir du point Q du chapitre 1 ($V_Q = 0{,}696$ V, $I_Q = 4{,}30$ mA) : la tangente en Q pour $v > V_0$, l'axe horizontal en dessous.

L'expression de r_d. En dérivant (3.1),

$$g = \frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}v} = \frac{I_S}{nV_T}\,\mathrm{e}^{v/(nV_T)} = \frac{i + I_S}{nV_T}.$$

Comme I_S est négligeable devant I_Q,

$$r_d = \frac{1}{g} \simeq \frac{nV_T}{I_Q} \approx \frac{26\,\Omega}{I_Q\ (\text{en mA})} \qquad (n = 1). \tag{3.4}$$

Pour $I_Q = 4{,}30\,\text{mA}$, nous retrouvons $r_d \approx 6{,}0\,\Omega$, la valeur du chapitre 1 ; pour 1 mA, $26\,\Omega$; pour 100 µA, $260\,\Omega$. La résistance dynamique *n'est pas une propriété du composant* : elle dépend du courant de polarisation, donc du point choisi.

En reportant (3.4) dans (3.3), il vient $V_0 = V_Q - nV_T$: le seuil local est de $\approx 26\,\text{mV}$ en dessous de la tension de polarisation, soit 0,670 V ici. Ce seuil *varie avec Q*. C'est pourquoi le « 0,7 V » du modèle précédent est une valeur moyenne qui sert quand l'on ne connaît pas encore le point de fonctionnement.

> **À retenir**
> Le modèle grand signal à seuil et résistance, et le modèle petit signal, ont la même forme. La différence est dans la provenance des paramètres : le premier utilise des valeurs moyennes (V_0, r_D), le second calcule V_0 et r_d au point Q, ce qui le rend exact tant que le signal reste petit.

3.5 Applications

Sept usages, tous bâtis sur un modèle par morceaux (avec seuil, ou avec tension de claquage pour la diode Zener), nous montrent ce qu'une diode sait faire. Nous prenons une source sinusoïdale $v_e = V_m \sin \omega t$ de période T, avec $V_m \gg V_0$, et nous notons v_s la tension de sortie.

3.5.1 Redressement simple alternance

Une diode en série avec une résistance de charge R (figure 3.5) ne laisse passer que l'alternance positive, diminuée du seuil :

$$v_s = \begin{cases} v_e - V_0 & v_e > V_0 \\ 0 & v_e < V_0. \end{cases} \tag{3.5}$$

La diode conduit entre $\theta_1 = \arcsin(V_0/V_m)$ et $\pi - \theta_1$, et doit tenir en inverse la tension V_m (tension inverse de crête). Le courant moyen n'est pas nul : le signal est redressé.

3.5.2 Détection de crête

Plaçons un condensateur C en parallèle avec R. Le condensateur se charge jusqu'à la crête $V_m - V_0$ lorsque la diode conduit ; ensuite, la diode se bloque et C se décharge dans R avec la constante RC. Si $RC \gg T$, la tension reste proche de la crête, avec une ondulation crête à crête

$$\Delta V \simeq (V_m - V_0)\,\frac{T}{RC}. \tag{3.6}$$

Cette expression remplace la décharge exponentielle par sa tangente : elle suppose $\Delta V \ll V_m$ et surestime l'ondulation lorsque celle-ci n'est plus petite devant la crête. Si RC est

trop petit, la tension descend trop entre deux crêtes ; si RC est trop grand, la sortie ne suit plus une enveloppe qui varie, ce qui est essentiel pour la détection d'une modulation d'amplitude (exercice 3 de la section 3.10).

Le condensateur a deux conséquences moins visibles. La diode ne conduit plus que pendant de courts instants, autour de chaque crête, lorsque v_e dépasse la tension du condensateur augmentée de V_0 : elle doit fournir en ce bref intervalle toute la charge que R a prélevée pendant la période, d'où des pointes de courant bien supérieures au courant moyen. Et à l'alternance négative, la diode bloquée voit la tension du condensateur, environ $V_m - V_0$, augmentée du pic négatif V_m : sa tension inverse de crête approche $2V_m - V_0$, presque le double du cas sans condensateur.

Point de vigilance : crête à crête ou amplitude

ΔV est l'écart entre le haut et le bas de la dent de scie : c'est une ondulation *crête à crête*. Son amplitude, au sens d'une sinusoïde, vaut $\Delta V/2$. Précisez toujours laquelle des deux vous donnez.

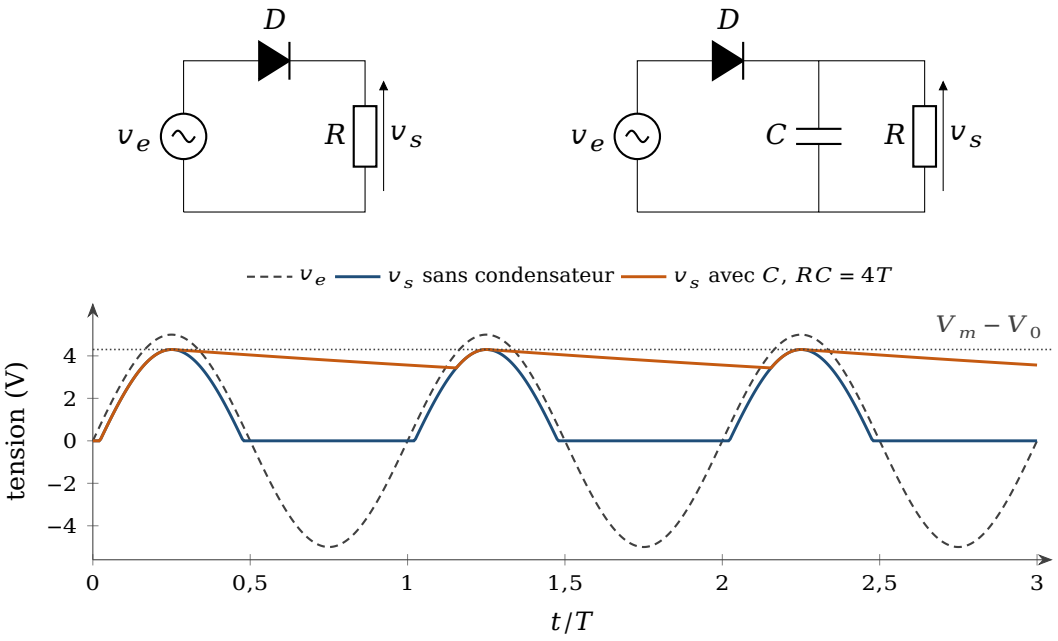


Figure 3.5. Redressement simple alternance sans condensateur (circuit de gauche) et avec condensateur (circuit de droite), pour $V_m = 5\,\text{V}$ et $V_0 = 0{,}7\,\text{V}$. Avec $RC = 4T$, la sortie reste proche de $V_m - V_0$, avec une faible ondulation.

3.5.3 Doubleur de tension

Le doubleur combine deux étages (figure 3.6). Le premier est un *clamper* (section 3.5.4) : C_1 se charge à $V_m - V_0$ à travers D_1 lors de l'alternance négative. L'alternance positive s'ajoute alors à cette tension : le nœud intermédiaire x oscille entre $-V_0$ et $2V_m - V_0$. Le second étage est un détecteur de crête (D_2, C_2) qui en retient la crête :

$$v_s \simeq 2\,(V_m - V_0). \tag{3.7}$$

Chaque diode coûte un seuil, et la sortie s'établit après quelques périodes.

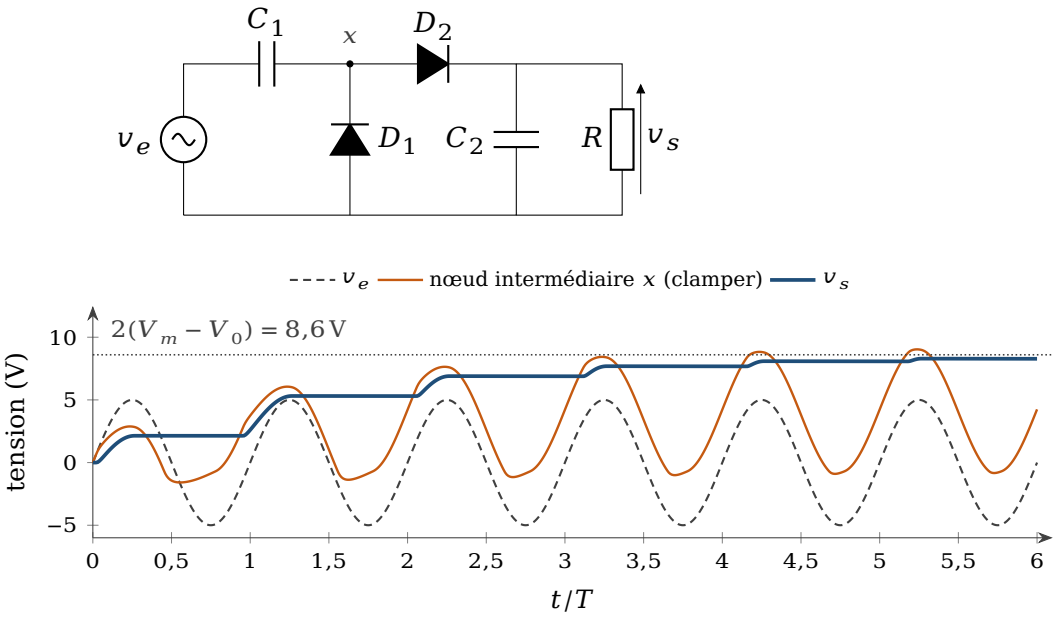


Figure 3.6. Doubleur de tension : le circuit, et la simulation avec $V_m = 5\,\text{V}$, $V_0 = 0{,}7\,\text{V}$. La sortie converge vers $2(V_m - V_0) = 8{,}6\,\text{V}$.

3.5.4 Le restituteur de niveau (clamper)

Avec C en série et D en parallèle sur la sortie (figure 3.7), C se charge à $V_m - V_0$ à la première alternance négative, puis reste chargé. En régime établi, la sortie est le signal d'entrée *décalé* :

$$v_s(t) = v_e(t) + V_m - V_0, \tag{3.8}$$

dont le plus bas niveau vaut $-V_0$. Le signal garde sa forme ; seul son niveau continu change. C'est la fonction de l'étage de restitution de la composante continue, par exemple d'un signal vidéo.

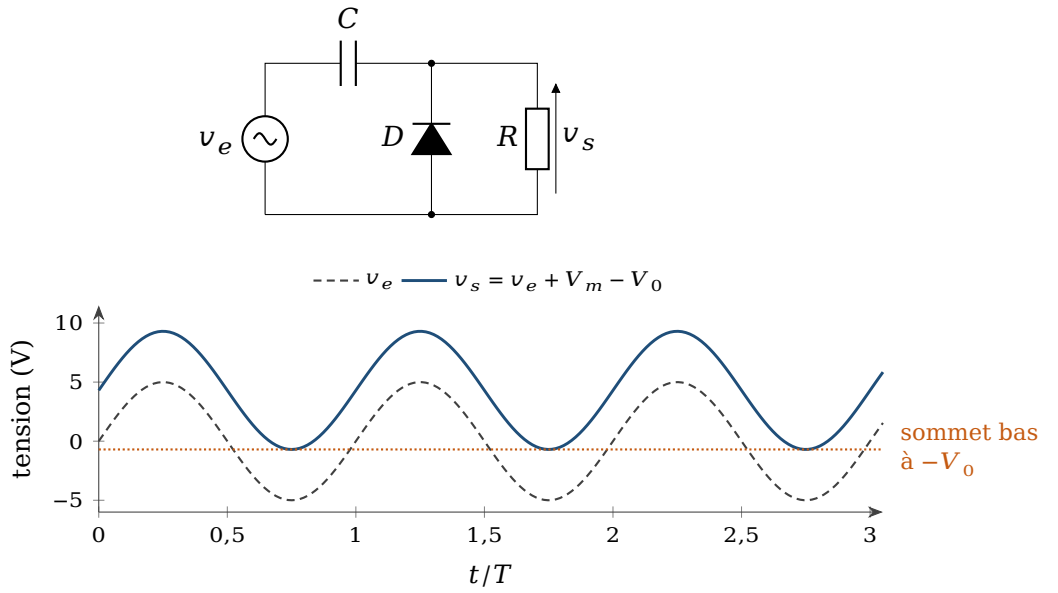


Figure 3.7. Restituteur de niveau ($V_m = 5\,\text{V}$, $V_0 = 0{,}7\,\text{V}$, régime établi) : le signal est décalé vers le haut, son sommet bas est calé à $-V_0$.

3.5.5 Diode de roue libre

Une inductance traversée par un courant I_0 ne tolère pas qu'on l'interrompe : $v_L = L\,\mathrm{d}i/\mathrm{d}t$, et si l'interrupteur coupe le courant en un temps très court, la tension aux bornes de L devient énorme. Une diode placée en parallèle sur L, montée de sorte qu'elle *bloque en fonctionnement normal*, offre au courant un chemin à l'ouverture (figure 3.8). Alors $v_L = -V_0 - r_L\, i$: la tension reste limitée à $-V_0$ ou à peu près, et le courant décroît avec la constante de temps $\tau = L/r_L$, ici jusqu'à l'annulation :

$$i_L(t) = \left(I_0 + \frac{V_0}{r_L}\right) \mathrm{e}^{-r_L t/L} - \frac{V_0}{r_L}. \tag{3.9}$$

Avec les valeurs de la figure 3.8 ($E = 12\,\mathrm{V}$, $r_L = 10\,\Omega$, donc $I_0 = E/r_L = 1{,}2\,\mathrm{A}$, et $\tau = 1\,\mathrm{ms}$), le courant s'annule à $t = \tau \ln[(I_0 + V_0/r_L)/(V_0/r_L)] \approx 2{,}9\,\mathrm{ms}$. C'est l'une des fonctions les plus courantes d'une diode dans les commandes de relais, de moteurs et d'électrovannes.

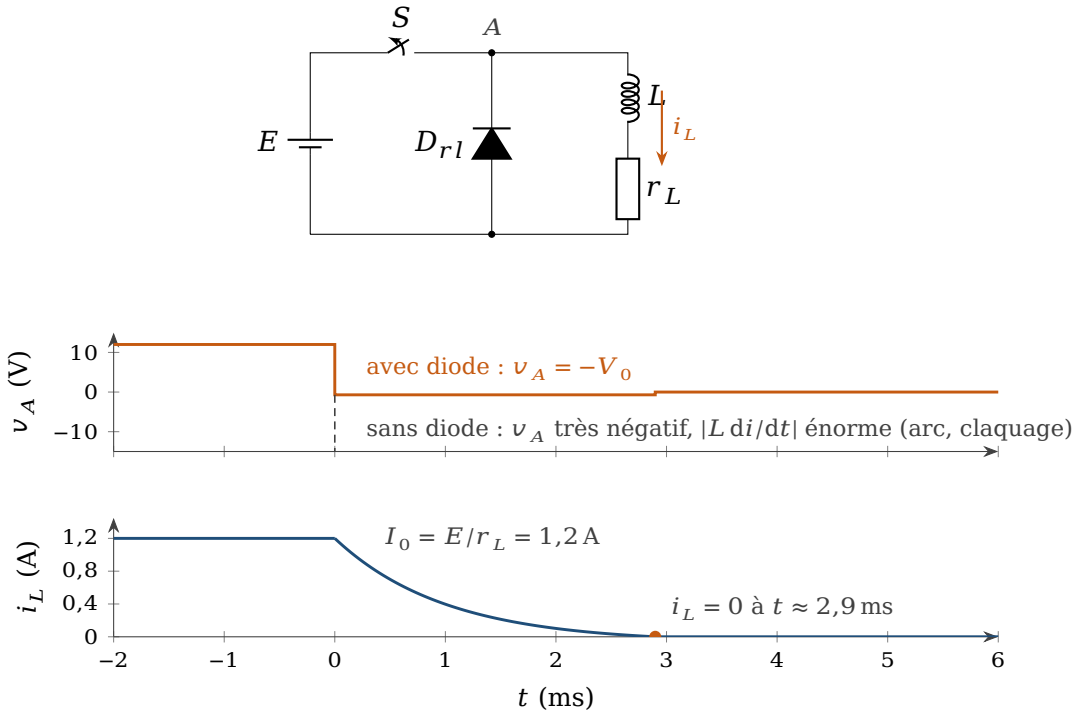


Figure 3.8. Diode de roue libre ($L = 10\,\mathrm{mH}$, $r_L = 10\,\Omega$, $E = 12\,\mathrm{V}$, $V_0 = 0{,}7\,\mathrm{V}$). À l'ouverture de S, la tension au point A passe à $-V_0$ et le courant, parti de $I_0 = 1{,}2\,\mathrm{A}$, s'annule en $\approx 2{,}9\,\mathrm{ms}$. Sans diode, la tension atteindrait plusieurs centaines de volts.

3.5.6 Écrêteurs

Un écrêteur supprime la partie du signal qui dépasse un niveau choisi et laisse passer le reste sans le déformer. Il ne contient pas de condensateur : la sortie ne dépend que de la valeur *instantanée* de l'entrée. Nous raisonnons donc instant par instant, avec la méthode de la section 3.3 : pour chaque valeur de v_e, quel est l'état de la diode ?

Écrêteur parallèle. La diode, en série avec une source continue V_p, est placée en parallèle sur la sortie, et une résistance R la sépare de l'entrée (figure 3.9). Supposons la diode bloquée : aucun courant ne traverse R (sortie à vide), donc $v_s = v_e$, et la tension aux bornes de la diode vaut $v_e - V_p$. L'hypothèse reste vraie tant que $v_e - V_p < V_0$. Dès

que v_e dépasse $V_p + V_0$, la diode conduit et impose $v_s = V_p + V_0$: l'excès $v_e - V_p - V_0$ tombe dans R, qui limite le courant. La caractéristique de transfert a deux segments :

$$v_s = \begin{cases} v_e & v_e < V_p + V_0 \quad \text{(diode bloquée)} \\ V_p + V_0 & v_e > V_p + V_0 \quad \text{(diode passante).} \end{cases} \tag{3.10}$$

Le niveau d'écrêtage se règle par V_p ; en retournant la diode et la source, on écrête le bas du signal au lieu du haut. Avec $V_m = 5\,\text{V}$, $V_p = 2\,\text{V}$, $V_0 = 0{,}7\,\text{V}$ et $R = 1\,\text{k}\Omega$, la sortie est coupée à $2{,}7\,\text{V}$; la diode conduit de $\arcsin(2{,}7/5) \approx 33°$ à $147°$, soit 32 % de la période, avec un courant maximal $(5 - 2{,}7)/R = 2{,}3\,\text{mA}$. Bloquée, elle supporte au plus $V_m + V_p = 7\,\text{V}$ en inverse, au creux de l'alternance négative.

Écrêteur série. Si la diode est placée en série entre l'entrée et la charge, le raisonnement s'inverse : la charge ne reçoit du signal que lorsque la diode conduit. Le redresseur simple alternance de la section 3.5.1 en est le cas le plus simple : il supprime tout ce qui est au-dessous de V_0, et une source V_p en série déplace ce niveau à $V_p + V_0$.

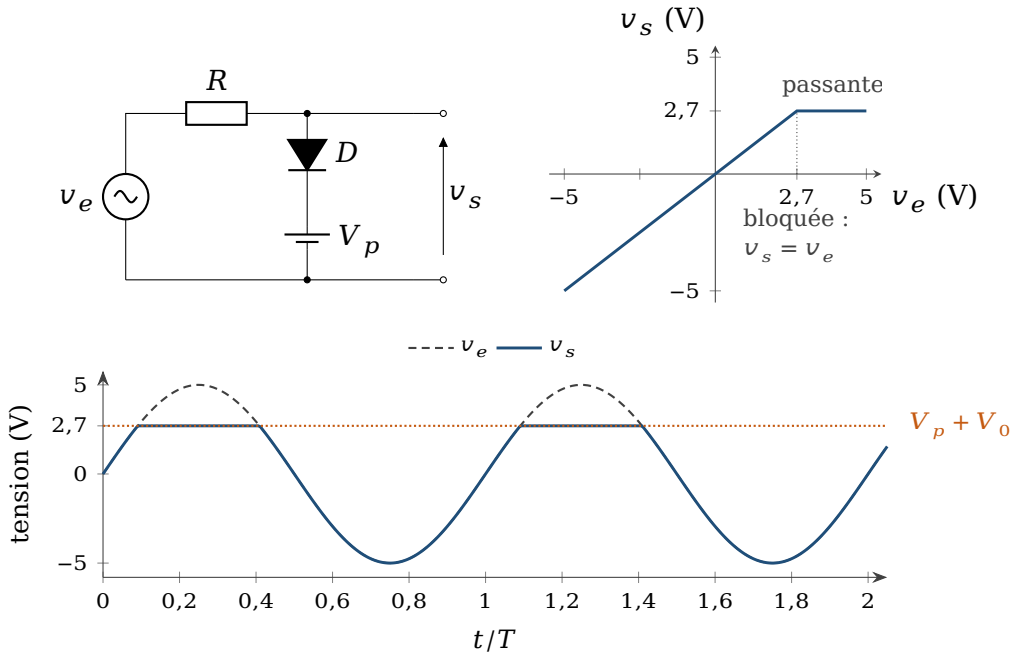


Figure 3.9. Écrêteur parallèle polarisé ($V_m = 5\,\text{V}$, $V_p = 2\,\text{V}$, $V_0 = 0{,}7\,\text{V}$, $R = 1\,\text{k}\Omega$) : le circuit, sa caractéristique de transfert et les formes d'onde. Tant que la diode est bloquée, la sortie recopie l'entrée ; passante, elle la fixe à $V_p + V_0 = 2{,}7\,\text{V}$.

Limites du modèle. Le palier n'est plat que dans le modèle à seuil. Avec la résistance r_D, la diode passante donne $v_s = V_p + V_0 + r_D\,(v_e - V_p - V_0)/(R + r_D)$: le palier garde une pente $r_D/(R + r_D)$, qui reste faible si $R \gg r_D$ (avec $r_D = 12\,\Omega$, la crête passe de 2,70 à 2,73 V). Une charge R_L branchée en sortie change le circuit : la partie non écrêtée devient $v_e\,R_L/(R + R_L)$ et le niveau d'écrêtage, vu de v_e, se déplace ; il faut donc $R \ll R_L$. Le choix de R est un compromis : assez grande devant r_D et pour limiter le courant de la diode, assez petite devant la charge.

3.5.7 Régulateur à diode Zener

Une diode Zener est utilisée en inverse (tableau 3.1). Tant que la tension inverse reste inférieure à V_Z, elle est bloquée ; au-delà, elle entre en claquage, et sa tension reste voisine de V_Z quel que soit le courant, dans les limites que fixe sa fiche technique. Son modèle par morceaux est celui d'une diode avec seuil, avec V_Z à la place de V_0 et r_Z à la place de r_D.

Le mécanisme. Dans le régulateur de la figure 3.10, la tension d'entrée V_e, non régulée (par exemple la sortie d'un détecteur de crête), alimente à travers R_S la diode et la charge R_L en parallèle. Lorsque la diode est en claquage, elle maintient $V_L \simeq V_Z$. La résistance R_S prend alors toute la différence, et son courant $I_S = (V_e - V_Z)/R_S$ est fixé par l'entrée, non par la charge. La charge prélève $I_L = V_Z/R_L$, et la diode absorbe le reste :

$$I_Z = I_S - I_L = \frac{V_e - V_Z}{R_S} - I_L. \tag{3.11}$$

Si V_e augmente, I_S augmente et la diode absorbe le surplus ; si la charge demande plus de courant, la diode en prend moins. La tension de sortie ne bouge pas tant que I_Z reste dans sa plage de fonctionnement : c'est la diode qui sert d'amortisseur.

L'état de la diode. On l'obtient par la méthode habituelle. Retirons la diode : la sortie vaut $V = V_e\, R_L/(R_S + R_L)$. Si $V < V_Z$, la diode est bloquée et $V_L = V$: il n'y a pas de régulation. Si $V \geq V_Z$, elle est en claquage et $V_L \simeq V_Z$. La figure 3.10 montre les deux segments.

Les deux contraintes de conception. La diode régule tant que son courant dépasse un minimum $I_{Z,min}$ (le coude de la caractéristique, de l'ordre du milliampère ou de quelques pour cent du courant maximal, selon la fiche technique), et elle ne doit pas dissiper plus que sa puissance maximale P_{ZM}, soit $I_Z \leq I_{ZM} = P_{ZM}/V_Z$. Chaque contrainte a son pire cas :

- le courant est le plus faible quand l'entrée est minimale et la charge maximale, d'où $R_S \leq (V_{e,min} - V_Z)/(I_{L,max} + I_{Z,min})$;
- la puissance est la plus forte quand l'entrée est maximale et la charge minimale (voire débranchée, $I_{L,min} = 0$), d'où $R_S \geq (V_{e,max} - V_Z)/(I_{L,min} + I_{ZM})$.

Prenons V_e entre 15 et 20 V, $V_Z = 10$ V, $P_{ZM} = 0{,}5$ W (donc $I_{ZM} = 50$ mA), $I_{Z,min} = 2$ mA et une charge de 0 à 20 mA. Il vient $200\,\Omega \leq R_S \leq 227\,\Omega$; avec $R_S = 220\,\Omega$, $I_Z = 2{,}7$ mA dans le premier pire cas et $P_Z = 0{,}45$ W dans le second. La fenêtre est étroite : si elle est vide, il faut une diode plus puissante ou une entrée moins variable. R_S dissipe elle aussi jusqu'à $(V_{e,max} - V_Z)^2/R_S \approx 0{,}45$ W.

Limites du modèle. Avec r_Z, la sortie suit encore un peu l'entrée et la charge : $\Delta V_L \simeq \Delta V_e\,(r_Z \parallel R_L)/(R_S + r_Z \parallel R_L) \simeq (r_Z/R_S)\,\Delta V_e$, et $\Delta V_L \simeq -r_Z\,\Delta I_L$. Avec $r_Z = 10\,\Omega$, les 5 V de variation d'entrée donnent environ 0,2 V en sortie, et les 20 mA de la charge à nouveau 0,2 V. V_Z est spécifiée à un courant d'essai et varie avec la température. Les exercices de TD prennent souvent une diode idéale ($r_Z = 0$, régulation jusqu'à $I_Z = 0$) : c'est une première approximation, à compléter par $I_{Z,min}$ dans une vraie conception.

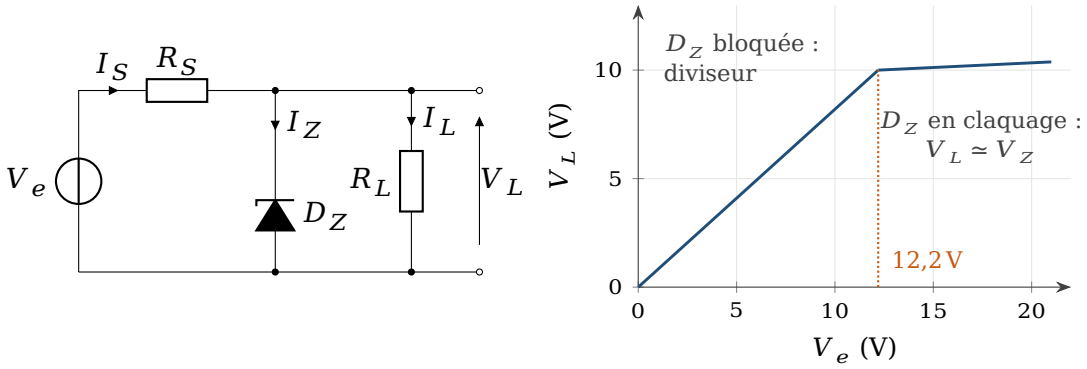


Figure 3.10. Régulateur à diode Zener ($V_Z = 10\,\text{V}$, $R_S = 220\,\Omega$, $R_L = 1\,\text{k}\Omega$, $r_Z = 10\,\Omega$). Au-dessous de $V_e = V_Z(R_S + R_L)/R_L = 12{,}2\,\text{V}$, la diode est bloquée et la sortie est un simple diviseur ; au-dessus, elle est en claquage et la sortie ne varie plus que d'environ r_Z/R_S fois la variation d'entrée.

À retenir : écrêteurs et régulateur Zener

Un écrêteur se lit instant par instant : diode bloquée, la sortie recopie l'entrée ; diode passante, elle la fixe au niveau $V_p + V_0$. Un régulateur Zener fixe $V_L \simeq V_Z$ parce que R_S prend la différence de tension et la diode le surplus de courant. Il ne fonctionne qu'entre deux limites : $I_Z \geq I_{Z,min}$ dans le pire cas de faible courant, $V_Z I_Z \leq P_{ZM}$ dans le pire cas de forte puissance.

3.6 Étude de cas 1 : une LED qui transmet de la musique

Ce cas est celui de l'analyse incrémentale du cours 6.002 du MIT [2] : transmettre de la musique par un faisceau lumineux. Un signal $e_s(t)$ issu d'une source audio doit moduler l'intensité d'une LED, un récepteur placé en face (photodiode) en restituant l'image électrique. L'intensité lumineuse étant proportionnelle au courant de la LED, il faut que le courant soit une *copie fidèle* du signal : $i \propto e_s$.

3.6.1 Première tentative : brancher le signal

Branchons la source directement en série avec R et la LED. La caractéristique est exponentielle : tant que $|e_s|$ reste en dessous du seuil de la LED, le courant est pratiquement nul. Pour un signal de 50 mV, aucune lumière n'est émise (figure 3.12, au centre) ; pour un signal plus grand, seuls les pics positifs passent, déformés. Le circuit n'est pas linéaire, et nos outils linéaires ne s'appliquent pas.

3.6.2 Deuxième tentative : polariser, puis linéariser

Ajoutons une source continue E_0 : la source totale est $e = E_0 + e_s$. Nous appliquons la procédure du chapitre 1 (section 1.9).

Le problème continu. Avec $e_s = 0$, le point de fonctionnement vient de l'intersection de la caractéristique et de la droite de charge $i = (E_0 - v)/R$. Prenons $E_0 = 5\,\text{V}$, une LED de $V_Q = 1{,}9\,\text{V}$ à $I_Q = 10\,\text{mA}$ et de pente telle que $nV_T = 50\,\text{mV}$. Alors

$$R = \frac{E_0 - V_Q}{I_Q} = \frac{5 - 1{,}9}{10\,\text{mA}} = 310\,\Omega, \qquad r_d = \frac{nV_T}{I_Q} = 5\,\Omega. \tag{3.12}$$

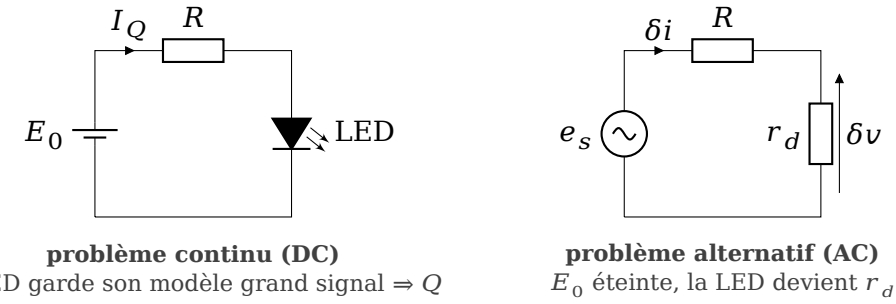
Le problème alternatif. Le modèle de la tangente étant linéaire, le *théorème de superposition* s'applique : on éteint E_0 (court-circuit) pour traiter e_s seule, la LED étant remplacée par r_d (figure 3.11). Le courant alternatif et la variation de tension de la LED valent

$$\delta i = \frac{e_s}{R + r_d} = \frac{50\,\text{mV}}{315\,\Omega} \approx 0{,}16\,\text{mA}, \qquad \delta v = r_d\,\delta i \approx 0{,}8\,\text{mV}. \tag{3.13}$$

Le signal total est la somme.

$$i = I_Q + \delta i, \qquad v = V_Q + \delta v. \tag{3.14}$$

La composante alternative (0,16 mA) reste petite devant $I_Q = 10\,\text{mA}$, et $\delta v \ll nV_T$: l'hypothèse du petit signal est satisfaite. La lumière est une copie fidèle du signal, posée sur un niveau moyen (figure 3.12, à droite). La polarisation n'a pas « corrigé » la diode : elle a placé le signal là où la diode se comporte comme une résistance.



problème continu (DC)
la LED garde son modèle grand signal ⇒ Q

problème alternatif (AC)
E_0 éteinte, la LED devient r_d

Figure 3.11. La superposition appliquée à la LED polarisée : à gauche, la LED garde son modèle grand signal et donne Q ; à droite, elle devient la résistance dynamique r_d.

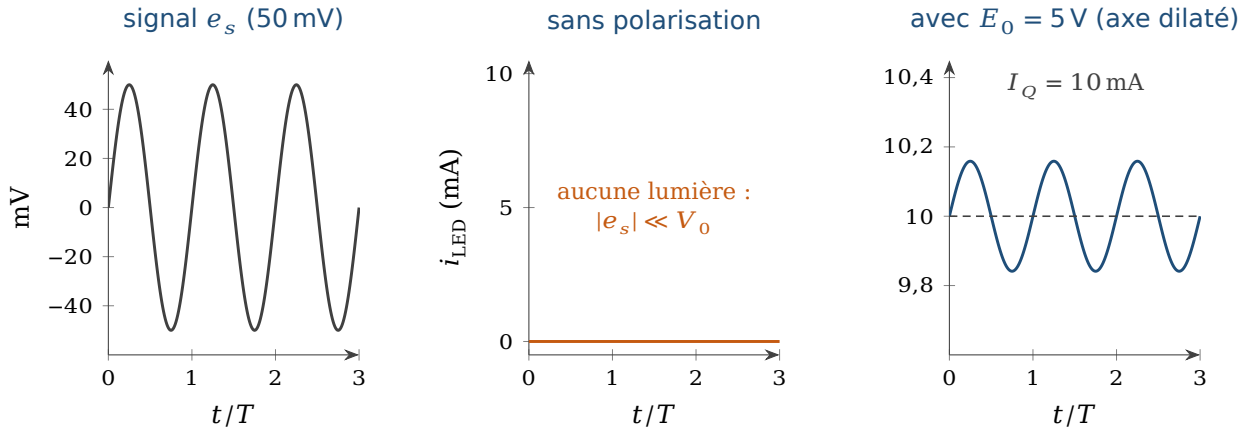


Figure 3.12. Courant de la LED (simulation avec la caractéristique exponentielle complète, $nV_T = 50\,\text{mV}$, $R = 310\,\Omega$). Sans polarisation, un signal de 50 mV ne produit aucun courant. Avec $E_0 = 5\,\text{V}$, le courant suit le signal autour de I_Q (±0,16 mA).

À retenir

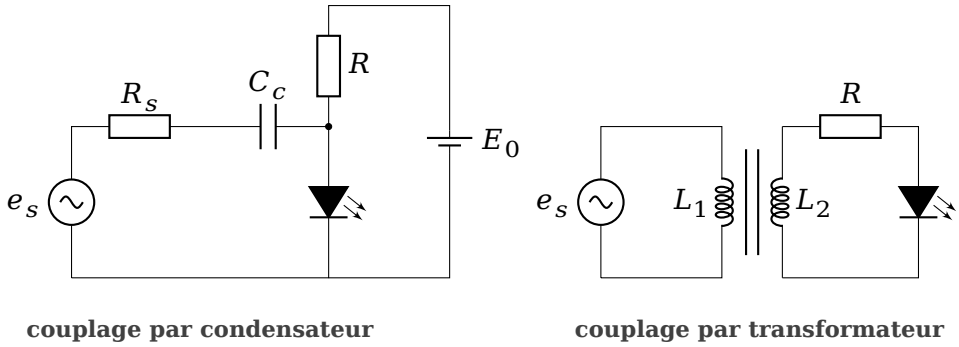
Linéariser autour de Q transforme un problème non linéaire en deux problèmes linéaires indépendants, un continu et un alternatif, que la superposition recombine. Le prix à payer est une condition : le signal doit rester petit devant nV_T.

3.6.3 Défi : isoler l'entrée de la polarisation

Nous avons supposé que la source du signal et la source de polarisation étaient en série. En pratique, la source audio a sa propre masse, son propre niveau continu, et nous ne voulons ni qu'elle perturbe la polarisation de la LED, ni que le courant continu la traverse.

> **Défi**
> Comment appliquer le signal à la diode sans que la source de signal modifie son point de polarisation, et sans que la polarisation circule dans la source ? Cherchez deux solutions, l'une avec un condensateur, l'autre avec un transformateur. Pour chacune, répondez : que bloque-t-elle ? que laisse-t-elle passer ? quelle condition sur les fréquences faut-il respecter ?

La figure 3.13 donne les deux schémas à étudier. La clef du condensateur est une fréquence de coupure : il se comporte en circuit ouvert pour le continu et en court-circuit au-dessus de $f_c = 1/(2\pi R_{eq} C)$, où R_{eq} est la résistance vue par le condensateur (exercice C3.6 du recueil de travaux dirigés). Le transformateur ajoute l'isolement galvanique, mais ne transmet pas le continu et se limite à une bande de fréquences.



couplage par condensateur **couplage par transformateur**

Figure 3.13. Deux façons d'isoler le signal de la polarisation. À gauche, C_c bloque le continu ; la polarisation E_0 est amenée par R. À droite, le transformateur isole galvaniquement la source ; la polarisation (non représentée) doit être ajoutée en série avec le secondaire.

3.7 Étude de cas 2 : le pont de Graetz, et au-delà du seuil

3.7.1 Le redressement double alternance

Le redressement simple alternance perd une alternance sur deux. Le pont de Graetz (quatre diodes, figure 3.14) utilise les deux. Quand $v_e > 0$, D_1 et D_4 conduisent ; quand $v_e < 0$, ce sont D_2 et D_3. Dans les deux cas, le courant traverse la charge dans le même sens, et deux diodes sont en série dans le chemin :

$$v_s = |v_e| - 2V_0 \quad (|v_e| > 2V_0), \qquad v_s = 0 \text{ sinon.} \tag{3.15}$$

Sa valeur moyenne, pour $V_m \gg V_0$, est $\approx 2(V_m - 2V_0)/\pi$. Chaque diode doit tenir en inverse environ V_m.

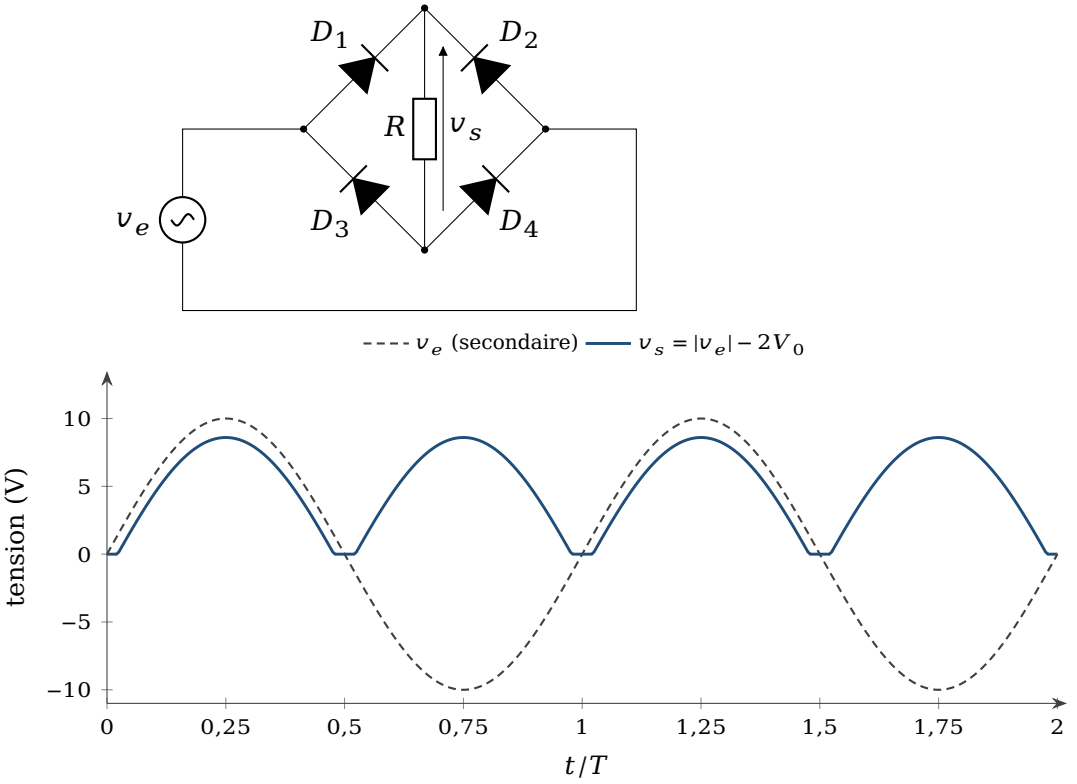


Figure 3.14. Pont de Graetz et sa sortie ($V_m = 10\,\text{V}$, $V_0 = 0{,}7\,\text{V}$). La charge voit $|v_e| - 2V_0$: deux seuils perdus.

3.7.2 Une question

Le seuil d'une diode au silicium vaut $\approx 0{,}7\,\text{V}$, soit $1{,}4\,\text{V}$ pour le pont. Supposons maintenant qu'un capteur délivre un signal de $100\,\text{mV}$ crête, et que cette amplitude varie dans une grande plage. Nous voulons son redressé $|v|$.

> **Défi**
>
> Comment obtenir un signal redressé quand l'amplitude est inférieure au seuil des diodes ? Que donne le pont de Graetz sur ce signal (figure 3.16, au centre) ? Quelle propriété nouvelle faut-il ajouter au circuit ?

Le pont donne zéro : $|v| < 2V_0$ en permanence. Le modèle avec seuil prédit donc que *rien ne sort*, et la mesure le confirme. Il ne s'agit pas de choisir une meilleure diode (une Schottky à $0{,}3\,\text{V}$ ne suffit pas à $100\,\text{mV}$) : il faut que le seuil devienne *effectif* très petit.

3.7.3 Le redresseur de précision

L'idée est de mettre la diode *dans la boucle de rétroaction d'un amplificateur opérationnel* (figure 3.15), composant que nous utilisons ici comme la boîte noire présentée au chapitre 2, section 2.8, et que le module suivant étudiera en détail. Rappelons son modèle : hors saturation, sa sortie vaut $u_s = A\,(u_+ - u_-)$, où A est son gain en boucle ouverte, très grand (10^5 typiquement), et elle reste comprise entre $-V_{sat}$ et $+V_{sat}$. Ici, $u_+ = v_e$, et l'entrée inverseuse est reliée à la charge : $u_- = v_s$.

Suivons le montage dans l'ordre des causes. Partons de la diode bloquée : aucun courant ne traverse R, donc $v_s = 0$ et $u_- = 0$. La sortie de l'amplificateur n'agit plus sur son entrée inverseuse : la boucle est *ouverte*, et l'amplificateur fonctionne en comparateur, $u_s = A\,v_e$,

limitée à $\pm V_{sat}$.

Si $v_e < 0$, la sortie est négative ; dès que $|v_e|$ dépasse V_{sat}/A (une centaine de microvolts pour $V_{sat} \approx 10\,\text{V}$), elle sature à $-V_{sat}$. Dans tous les cas, la diode est polarisée en inverse et reste bloquée : $v_s = 0$.

Si $v_e > 0$, la sortie monte. Dès qu'elle atteint V_0, la diode conduit, un courant traverse R et v_s devient positive ; l'entrée inverseuse, reliée à v_s, la suit. La boucle est fermée, la rétroaction est négative : l'amplificateur fonctionne en régime linéaire. Avec le modèle à seuil de la diode, $u_s = v_s + V_0$; avec $u_s = A\,(v_e - v_s)$, il vient

$$v_s = \frac{A\,v_e - V_0}{1 + A} \simeq v_e - \frac{V_0}{A}.$$

C'est seulement maintenant, boucle fermée et A grand, que $u_+ \simeq u_-$: la différence $u_+ - u_- = (v_s + V_0)/A$ ne vaut que quelques microvolts, et $v_s \simeq v_e$.

Le seuil V_0 est toujours là, mais *divisé par le gain* : la diode conduit dès que $v_e > V_0/A$, soit 7 µV pour $V_0 = 0{,}7\,\text{V}$ et $A = 10^5$. Ce chiffre suppose que A garde sa valeur en continu ; en pratique, le gain diminue avec la fréquence, et la sortie doit remonter depuis $-V_{sat}$ à chaque passage par zéro. L'annexe C étudie ces limites.

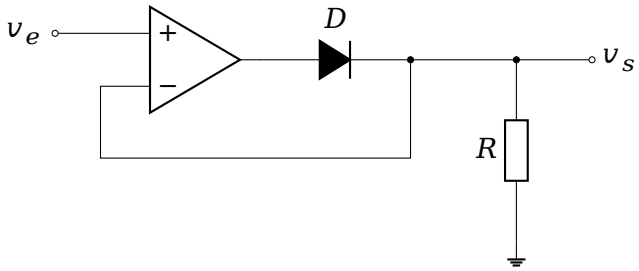


Figure 3.15. Redresseur de précision simple alternance : la diode est dans la boucle de l'amplificateur, qui divise son seuil par son gain.

Le redressement double alternance (valeur absolue) s'obtient en combinant deux amplificateurs et quelques résistances. L'annexe C reprend en détail le montage de la figure 3.15, puis le circuit de valeur absolue à deux amplificateurs de la note SBOA068 de Texas Instruments (Burr-Brown). Pour aller plus loin, l'article de M. Gerstenhaber et R. Malik, *More Value from an Absolute Value Circuit Using a Diff Amp* [3], compare ce circuit classique (deux amplificateurs, cinq résistances et deux diodes), qui souffre d'une distorsion de croisement autour de zéro et exige l'appariement des résistances, à une version à un seul circuit intégré (AD8277, deux amplificateurs différentiels à résistances ajustées), sans diode externe et alimentée en tension unique.

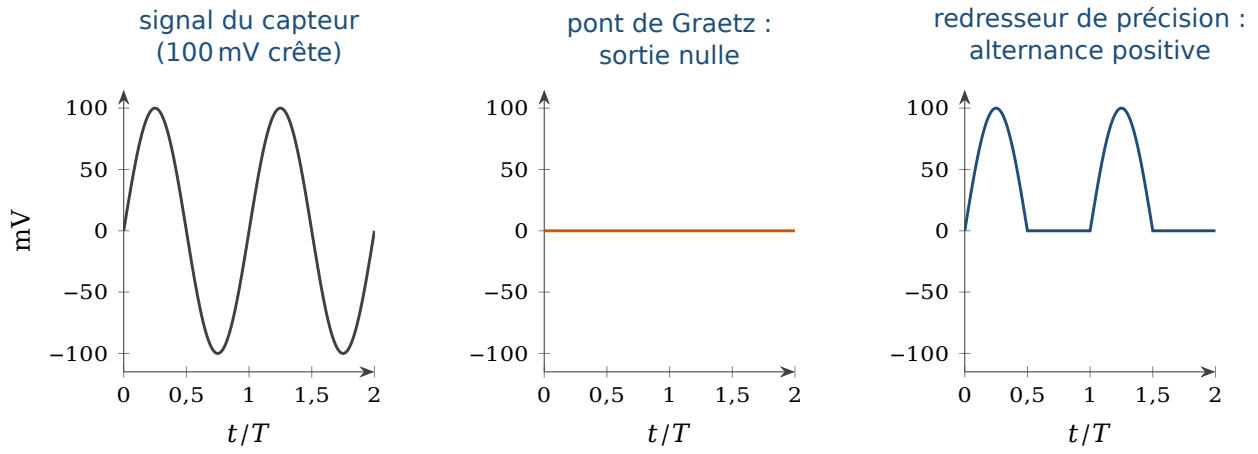


Figure 3.16. Un signal de 100 mV crête : le pont de Graetz ne donne rien ; le redresseur de précision simple alternance (figure 3.15) restitue l'alternance positive, sans perte de seuil.

3.7.4 Quand le signal descend à quelques microvolts

Si le capteur délivre non plus 100 mV mais quelques *microvolts*, noyés dans un bruit dix fois plus grand, même le redresseur de précision ne suffit plus : le bruit, redressé lui aussi, masque tout. Une approche différente s'impose : la **détection synchrone**.

Son principe : le signal utile est une sinusoïde à une fréquence connue f_0 (on l'a produite soi-même, par exemple en excitant le capteur). On multiplie l'entrée par une référence à la même fréquence f_0, c'est un redressement *synchrone* (figure 3.17), puis on filtre par un passe-bas de constante RC. Le signal en phase avec la référence devient une composante continue, proportionnelle à son amplitude A ($2A/\pi$ pour une référence carrée) ; le bruit, lui, n'est pas corrélé à la référence, et sa moyenne s'annule. Le filtre choisit la bande équivalente : $\Delta f \approx 1/(4RC)$. Avec $RC = 0{,}1\,\text{s}$, nous gardons 2,5 Hz de bruit au lieu de plusieurs kilohertz (figure 3.18). Le circuit intégré AD630 [4] (modulateur/démodulateur équilibré) est un composant classique de ce type.

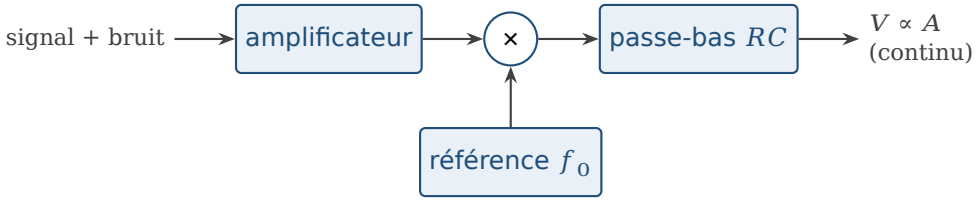


Figure 3.17. Principe de la détection synchrone (amplificateur à verrouillage, *lock-in*).

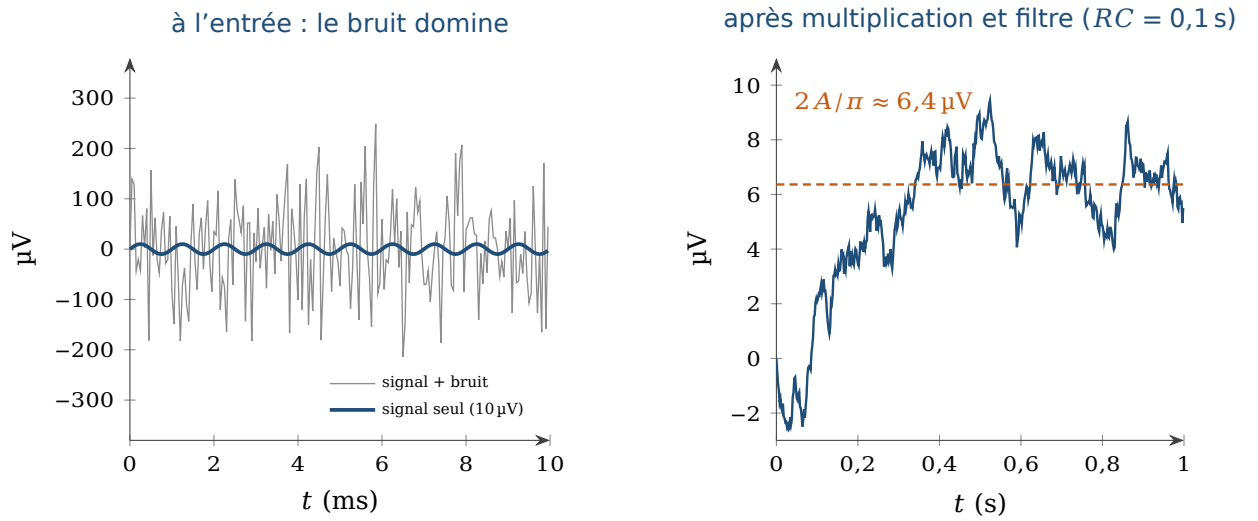


Figure 3.18. Simulation : un signal de 10 µV à 1 kHz, noyé dans un bruit de 100 µV efficaces. À gauche, le signal est invisible. À droite, après multiplication synchrone et filtrage, la sortie converge vers $2A/\pi \approx 6{,}4\,\mu\text{V}$.

3.7.5 Un autre problème : le bruit

Entre la diode de ce chapitre et la détection synchrone, la question n'est plus la même. Jusqu'ici, nous cherchions un modèle de la non-linéarité ; ici, c'est le *bruit* qui devient le défi, et la solution consiste à contourner la non-linéarité en mesurant une moyenne plutôt qu'une valeur instantanée. Dans ce cas comme dans le précédent, deux paramètres de l'amplificateur opérationnel cessent d'être secondaires :

- la **tension d'offset** V_{os} : elle s'ajoute au signal et, après redressement ou démodulation, devient une erreur continue indiscernable du résultat. Un offset de 1 mV sur un signal de 100 mV pèse 1 % ; sur un signal de 10 µV, il le dépasse de cent fois ;
- le **taux de réjection du mode commun** (CMRR) : un capteur, en particulier un pont de jauges, délivre un petit signal différentiel superposé à un grand mode commun V_{cm}. L'erreur équivalente à l'entrée vaut V_{cm}/CMRR : avec $V_{cm} = 1\,\text{V}$ et 80 dB (10^4), elle atteint 100 µV.

Choisir un amplificateur opérationnel ne se résume donc plus au gain et à la bande passante : à ces niveaux de signal, l'offset et le CMRR décident de ce qui est mesurable.

3.8 Vérifiez votre compréhension

1. Pourquoi le modèle exponentiel ne permet-il pas de résoudre $E_0 = R\,i + v$ en une formule ? Quelle méthode utilise-t-on à la place ?

2. Pourquoi le « seuil de 0,7 V » n'est-il pas une constante de la diode ? Comment varie le seuil local $V_0 = V_Q - r_d I_Q$ avec I_Q ?

3. Que représente r_d ? Calculez-la pour $I_Q = 1\,\text{mA}$ et $I_Q = 10\,\text{mA}$, puis expliquez pourquoi elle dépend du point de polarisation.

4. Dans quel cas utilise-t-on la diode idéale, la diode avec seuil, le modèle avec seuil et résistance ? Comment vérifie-t-on l'hypothèse d'état ?

5. Dans un détecteur de crête, que se passe-t-il si RC est trop petit ? Trop grand ?

6. Pourquoi une diode de roue libre est-elle nécessaire en parallèle sur un relais ? Quelle tension apparaît sans elle ?

7. Pourquoi le pont de Graetz ne peut-il pas redresser un signal de 100 mV ? Comment un amplificateur opérationnel contourne-t-il le seuil de la diode ?

8. Expliquez en quelques phrases pourquoi la détection synchrone améliore le rapport signal sur bruit.

3.9 Sommaire

- La diode est une famille de composants ; le modèle exponentiel $i = I_S(\mathrm{e}^{v/(nV_T)} - 1)$ est admis ici, sa physique étant l'objet d'une autre matière. Il est transcendant : on le remplace par des segments de droite.
- Trois modèles grand signal : idéale, avec seuil V_0, avec seuil et résistance r_D. On suppose un état (bloquée ou passante), on calcule, on vérifie.
- Le modèle petit signal est la tangente en Q : $r_d \simeq nV_T/I_Q$ et $V_0 = V_Q - r_d I_Q$. Il a la forme du modèle avec seuil, mais ses paramètres dépendent du point de fonctionnement.
- Applications : le redresseur donne $V_m - V_0$, le détecteur de crête une ondulation crête à crête $\Delta V \simeq (V_m - V_0)T/RC$, le doubleur $2(V_m - V_0)$, le clamper un décalage de niveau, la diode de roue libre limite la tension d'une inductance à $-V_0$. Un écrêteur fixe la sortie à $V_p + V_0$ quand sa diode conduit ; un régulateur Zener maintient $V_L \simeq V_Z$ tant que $I_{Z,min} \leq I_Z \leq P_{ZM}/V_Z$.
- Étude de cas 1 : la LED polarisée se comporte, pour le signal, comme r_d ; la superposition donne $i = I_Q + \delta i$. Isoler l'entrée de la polarisation se fait par condensateur ou transformateur.
- Étude de cas 2 : le pont de Graetz perd $2V_0$ et ne redresse pas un signal de 100 mV. Un redresseur de précision ramène le seuil à V_0/A ; pour des signaux de quelques microvolts, la détection synchrone réduit le bruit par moyennage. Offset et CMRR deviennent alors décisifs.

Et maintenant ?

Nous avons un composant qui conduit dans un sens et bloque dans l'autre. Mais une diode ne peut ni amplifier ni commander un courant par une tension. Le chapitre suivant introduit le transistor, un composant à trois bornes dont les modèles reprendront les outils de ce chapitre : le point de fonctionnement, la linéarisation, la séparation entre continu et alternatif.

3.10 Exercices

Les exercices de ce chapitre sont rassemblés dans le recueil de travaux dirigés, à la section « Exercices d'application du cours » du chapitre 3 ; leurs réponses se trouvent dans le recueil des corrigés, à la même place.

ÉLECTRONIQUE ANALOGIQUE 1 · CHAPITRE 4

Le transistor bipolaire et sa polarisation

Des caractéristiques au point de fonctionnement, puis au modèle petit signal

Pourquoi ce chapitre

Un transistor sert à deux choses : commuter et amplifier. Dans les deux cas, un petit signal appliqué à une borne de commande pilote un courant beaucoup plus fort entre deux autres bornes. Nous ne ferons pas la physique des semi-conducteurs. Nous comprendrons le bipolaire à partir de ses caractéristiques, et nous suivrons la démarche des chapitres précédents : une loi admise, des modèles linéaires, un point de fonctionnement Q, puis la linéarisation autour de Q. La question nouvelle est la suivante : comment obtenir un point Q qui reste en place quand β, la température ou le composant changent ? La réponse, la rétroaction, est celle du chapitre 2 sous une forme très concrète.

Plan du chapitre

§	Contenu
Partie 1 : présentation contextuelle et générique des transistors	
4.1	Deux fonctions, deux familles, un transistor générique ; types, associations, technologies ; le choix de ce cours
Partie 2 : comprendre le transistor bipolaire par ses caractéristiques	
4.2	Identification, relations (α, β), équations d'Ebers et Moll, quatre quadrants, comment on comprend les caractéristiques, effet Early
4.3	Le montage générique : droites de charge, courbe de transfert, discipline du régime actif
4.4	La commutation : modèles linéaires, états du transistor, limites d'exploitation
4.5	Le modèle petit signal : nécessité de la polarisation, extraction des paramètres du modèle en π, modèles élément par élément
Partie 3 : les circuits de polarisation	
4.6	Où placer Q : les classes d'amplification ; une seule source, résistance d'émetteur, pont diviseur, pnp, sensibilité à β
Partie 4 : études de cas	
4.7	Étude de cas 1 : une source de courant avec une diode Zener
4.8	Étude de cas 2 : le cascode
Pour finir	
4.9	Vérifiez votre compréhension
4.10	Sommaire
4.11	Exercices, et défi : une situation nouvelle

Objectifs d'apprentissage

À la fin de ce chapitre, vous saurez :

1. situer les transistors (fonctions, familles, types, associations) et expliquer pourquoi ce

cours étudie le bipolaire comme un cas d'étude ; expliquer en une phrase ce que fait un transistor, et ce que la polarisation lui apporte ;

2. identifier les bornes, écrire les relations (α, β, exponentielle, Ebers et Moll, effet Early) et lire les caractéristiques sur le graphe à quatre quadrants ;
3. construire les droites de charge d'entrée et de sortie, en déduire I_C, V_{CE} et la courbe de transfert du circuit, et y lire la plage utile et le gain ;
4. distinguer blocage, régime actif et saturation, utiliser les modèles linéaires correspondants pour commuter, dimensionner l'attaque de base avec surcommande, et vérifier qu'un point reste dans l'aire de fonctionnement sûre ;
5. justifier la polarisation et calculer $g_m = I_C/V_T$, $r_\pi = \beta/g_m$ et $r_o = V_A/I_C$ (modèle hybride en π) à partir d'un point Q ;
6. situer le point Q selon la classe d'amplification (A, B, AB, C), calculer I_C et V_{CE} pour une polarisation fixe, par résistance d'émetteur ou par pont diviseur (npn ou pnp), expliquer pourquoi le pont diviseur avec R_E stabilise Q, et estimer sa sensibilité à β et à la température ;
7. dimensionner une source de courant à Zener et estimer son domaine de validité, et expliquer comment un étage en base commune empilé sur un émetteur commun (le cascode) augmente la résistance de sortie.

Notation

Symbole	Signification
i_B, i_C, i_E ; v_{BE}, v_{CE}, v_{BC}	courants et tensions totaux du transistor (convention du npn)
I_C, V_{CE}, I_{CQ}, V_{CEQ}	grandeurs continues, coordonnées du point de fonctionnement Q
i_c, v_{be}, v_{ce}, i_b	signal (petites variations autour de Q) : $v_{be} \equiv \delta v_{BE}$, $i_c \equiv \delta i_C$
β, α ; β_F, β_R	gains en courant i_C/i_B et i_C/i_E ; gains direct et inverse d'Ebers et Moll
I_S, V_T	courant de saturation ; tension thermique $V_T = kT/q = 25{,}85\,\text{mV}$
V_A, r_o	tension d'Early ; résistance de sortie $r_o = V_A/I_C$
g_m, r_π, r_e	transconductance I_C/V_T, résistance d'entrée β/g_m, résistance V_T/I_E
h_{ie}, h_{fe}, h_{oe}, h_{re}	paramètres hybrides du quadripôle en émetteur commun
V_{BB}, R_B ; V_{CC}, R_C ; R_E	générateurs d'entrée et de sortie ; résistance d'émetteur (composant externe)
E_{th}, R_{th}	générateur de Thévenin du pont diviseur R_1, R_2 (jamais V_{Th}, à cause de V_T)
$V_{CE,sat}$, $I_{C,sat}$; k_s	point saturé ; facteur de surcommande
S_β ; R_{out}	sensibilité relative de I_C à β ; résistance de sortie d'une source de courant

Partie 1 : présentation contextuelle et générique des transistors

4.1 Présentation contextuelle et générique des transistors

4.1.1 Deux fonctions, une idée commune

Le transistor a été conçu pour deux fonctions. La **commutation** : un faible signal de commande ouvre ou ferme un chemin où passe un courant beaucoup plus fort. C'est la brique de l'électronique numérique, mais aussi de la commande d'une LED ou d'un moteur. L'**amplification** : le chemin principal reproduit, avec une puissance bien plus grande, une image du signal appliqué à la commande. La première fonction utilise deux points de la caractéristique, la seconde en utilise un seul, autour duquel nous linéarisons (chapitre 1).

Une idée est commune à tous les transistors et doit être claire dès le départ : **la commande est de faible valeur**. Il suffit d'un petit courant ou d'une petite tension pour piloter un grand courant. Autre idée, tout aussi importante : le transistor ne transforme pas la puissance d'entrée, comme le fait un transformateur, qui restitue au secondaire ce qu'il prélève au primaire. Il copie seulement la forme du signal faible, et c'est son circuit de polarisation, relié à l'alimentation, qui injecte la puissance.

> **À retenir**
> Un transistor ne fabrique pas de puissance et ne convertit pas celle de l'entrée. Il utilise un petit signal pour moduler la puissance que lui fournit l'alimentation, à travers son circuit de polarisation.

Un transistor a trois bornes : une borne de commande et deux bornes de chemin principal. Pour former un circuit, il faut un port d'entrée et un port de sortie, soit quatre bornes : une des trois bornes est donc toujours commune à l'entrée et à la sortie. Ce choix donne les trois montages fondamentaux du chapitre suivant.

4.1.2 Deux familles : le bipolaire et l'effet de champ

Les transistors se séparent en deux grandes familles selon la manière dont ils sont commandés.

Le bipolaire. D'une manière générique, ce type de transistor absorbe le courant d'entrée : il faut débiter un courant dans la commande pour obtenir le courant de sortie, et la commande « avale » ce courant. Cette propriété a deux visages. Pour des portes logiques TTL, c'est un défaut : une porte dont l'entrée absorbe du courant est difficile à piloter, et il faut placer une résistance R_B en série avec la base pour limiter et fixer ce courant de base. Dans le domaine des radiofréquences, c'est au contraire un atout : les sources y ont de faibles impédances, et un transistor dont une faible tension d'entrée suffit à commander un grand courant donne beaucoup de gain. C'est aussi pourquoi le bipolaire est très utilisé en amplification, y compris de puissance.

L'effet de champ. Pour fixer les idées, pensons aux tubes à vide : une grille, placée entre cathode et anode, commandait le courant par le champ électrique qu'elle créait, sans en prélever. Les transistors à effet de champ fonctionnent de la même façon : la commande est un champ électrique, et elle n'absorbe pratiquement aucun courant. Cette propriété est inhérente au composant, elle n'est pas un réglage de circuit. C'est la raison pour laquelle le JFET, et surtout le MOS, ont été une révolution pour l'électronique numérique : une

commande qui ne consomme rien est idéale pour commuter.

4.1.3 Le transistor générique : une résistance commandée

Au-delà de leurs différences, tous les transistors se ramènent au même modèle de pensée : **une résistance, entre deux bornes, commandée par un signal appliqué à la troisième**. Blocage : la résistance est très grande. Conduction : elle est faible. Amplification : elle varie en suivant le signal, autour d'une valeur moyenne fixée par la polarisation.

4.1.4 Les types de transistors

Le tableau 4.1 donne les principaux types, et la figure 4.1 les symboles de ceux qu'il faut retenir. Retenez les trois premiers ; les autres montrent la diversité des applications.

Tableau 4.1. Quelques types de transistors.

Type	Particularité
Bipolaire npn / pnp	commandé par un courant de base ; très forte sensibilité à la tension base-émetteur
JFET	effet de champ ; grille formée d'une jonction polarisée en inverse
MOSFET	effet de champ ; grille isolée par un oxyde ; base de l'intégration à grande échelle
MESFET	effet de champ ; grille métal-semi-conducteur (Schottky) ; hyperfréquences (son évolution est le HEMT)
Phototransistor	la lumière remplace le courant de base
Transistor Schottky	bipolaire dont la saturation est limitée par une diode Schottky ; commutation plus rapide
HBT	bipolaire à hétérojonction ; radiofréquences et très hautes fréquences

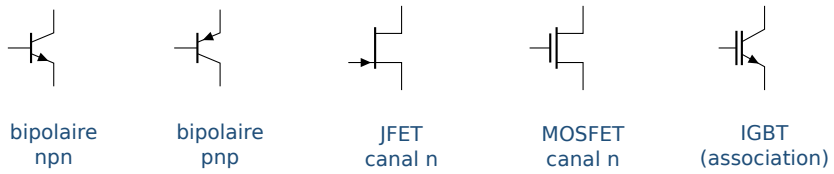


Figure 4.1. Symboles des types à retenir (le bipolaire, le JFET et le MOSFET), et de l'IGBT, une association présentée à la section 4.1.5.

> **Point de vigilance : le mot « saturation »**
>
> Le mot « saturation » désigne deux régimes différents. Pour le bipolaire, c'est le régime où les deux jonctions sont polarisées en direct et où le courant n'est plus commandé ; pour le FET, c'est au contraire la zone de courant constant, celle de l'amplification. Vérifiez toujours de quel composant on parle.

4.1.5 Les associations

Certains « transistors » célèbres sont en réalité des associations de transistors :

- le **push-pull**, deux transistors qui se partagent les alternances d'un signal ;
- le **Darlington**, deux bipolaires en cascade dont les gains se multiplient ;

- le **CMOS**, une paire de MOSFET complémentaires, base des circuits numériques ;
- l'**IGBT**, qui associe, dans un même cristal, un MOSFET en entrée et un bipolaire en sortie : la commande sans courant de l'un, le fort courant de l'autre.

Ces associations seront étudiées dans le module suivant.

4.1.6 Technologies actuelles

Pour les fortes puissances, une technologie récente, le **carbure de silicium** (SiC), supplante peu à peu l'IGBT sur un point précis : la chaleur. Les composants SiC produisent moins de chaleur en commutation et l'évacuent mieux : la bande interdite du SiC, bien plus large que celle du silicium, lui permet de tenir de fortes tensions avec de faibles pertes de commutation, et le matériau conduit bien la chaleur. Nous nous en tenons à cette idée, sans comparaison détaillée.

Quant à la taille, les transistors des processeurs actuels sont si petits que leur nom commercial (« 3 nm ») est une étiquette de génération plutôt qu'une dimension réelle : le pas de grille est de l'ordre de 50 nm, et une puce contient des dizaines de milliards de transistors.

Dans les circuits réels, on rencontre les deux familles, parfois très intimement combinées, selon des besoins techniques qui dépendent de leurs impédances d'entrée et de leur rapidité.

4.1.7 Le choix de ce cours

Dans ce cours, comme dans l'ensemble du cursus analogique, il est impossible de traiter tous les transistors. Nous faisons un choix : **le transistor bipolaire est un cas d'étude**. Une fois à l'aise avec la philosophie, vous serez capables de comprendre les autres par vous-mêmes, car l'enchaînement est presque automatique (figure 4.2) :

1. la **caractéristique** du composant ;
2. le **point de fonctionnement statique** et le **circuit de polarisation** qui l'impose ;
3. les **modèles petit signal** et le **théorème de superposition** pour extraire les grandeurs du **modèle quadripôle** de chaque circuit.



Figure 4.2. La feuille de route du chapitre, reprise des chapitres précédents. Elle s'applique à n'importe quel transistor.

Le module suivant étudiera les associations (push-pull, Darlington…) et les étages multiples. Le modèle quadripôle d'un étage découle essentiellement du modèle du transistor, vu ici.

> **Point de vigilance : la complexité**
>
> Les paramètres et les modèles sont nombreux. Ne vous laissez pas perdre dans cette complexité : souvenez-vous de la feuille de route des chapitres précédents, la chaîne de raisonnement du chapitre 0 (question, modèle et validité, régime, abstraction, outil, calcul, vérification). C'est la base, et elle ne change pas.

Partie 2 : comprendre le transistor bipolaire par ses caractéristiques

4.2 Comprendre le transistor bipolaire par ses caractéristiques

Nous allons comprendre le bipolaire non pas au niveau des semi-conducteurs, dont la physique relève d'une autre matière, mais à partir de ce qu'on mesure : ses *caractéristiques*.

4.2.1 Identification des bornes et relations

Le bipolaire existe en deux versions, **npn** et **pnp**, qui diffèrent par le sens des courants et des tensions. Nous raisonnons sur le npn ; pour le pnp, il suffit d'inverser les polarités. Ses trois bornes sont la *base* (B, la commande), le *collecteur* (C) et l'*émetteur* (E), identifiés sur le symbole : la flèche est placée sur l'émetteur et indique le sens réel du courant (figure 4.3). Nous disposons de deux jonctions, base-émetteur et base-collecteur, comme deux diodes.

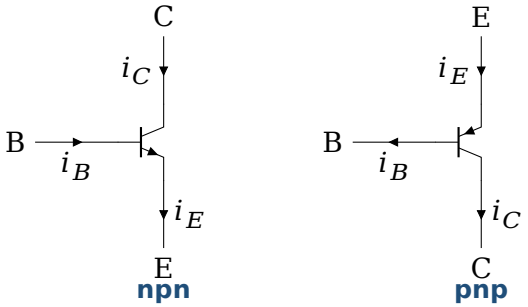


Figure 4.3. Symboles et courants du npn et du pnp, orientés dans le sens normal de fonctionnement.

La loi des nœuds donne immédiatement

$$i_E = i_C + i_B, \tag{4.1}$$

et la loi des mailles relie les tensions : $v_{CE} = v_{BE} - v_{BC}$.

Le gain en courant. Dans le fonctionnement normal, le courant de collecteur est proportionnel au courant de base :

$$i_C = \beta\, i_B, \qquad i_E = (\beta + 1)\, i_B, \qquad \alpha = \frac{i_C}{i_E} = \frac{\beta}{\beta + 1}. \tag{4.2}$$

Pour un transistor courant, β vaut de 50 à 300, et α de 0,98 à 0,998. Les deux gains décrivent la même chose : β est utile pour calculer le courant de commande, α rappelle que presque tout le courant d'émetteur arrive au collecteur. C'est la traduction chiffrée de l'idée de la partie 1 : la commande (i_B) est faible devant le courant commandé (i_C).

> **Attention : β n'est pas une constante**
>
> β varie avec le courant de collecteur, avec la température et surtout d'une pièce à l'autre : un facteur 2 ou 3 entre deux exemplaires d'une même référence n'a rien d'exceptionnel. Il faut concevoir les circuits pour qu'ils fonctionnent *quel que soit* β. C'est l'enjeu de la partie 3. Les manuels distinguent β_{cc} (rapport des courants

continus) et β_{ca} (rapport de leurs variations) ; dans le régime actif les deux sont voisins et nous écrirons β pour les deux.

4.2.2 Les équations d'Ebers et Moll

Tout le comportement du bipolaire, dans tous ses régimes, est contenu dans un petit ensemble d'équations, dues à Ebers et Moll. Nous ne les démontrons pas et nous n'y entrons pas dans le détail : il s'agit de voir qu'elles ne contiennent que ce que nous connaissons déjà, *deux diodes*, celle de la jonction base-émetteur (tension v_{BE}) et celle de la jonction base-collecteur (tension v_{BC}) :

$$i_C = I_S\left(\mathrm{e}^{v_{BE}/V_T} - \mathrm{e}^{v_{BC}/V_T}\right) - \frac{I_S}{\beta_R}\left(\mathrm{e}^{v_{BC}/V_T} - 1\right), \tag{4.3}$$

$$i_B = \frac{I_S}{\beta_F}\left(\mathrm{e}^{v_{BE}/V_T} - 1\right) + \frac{I_S}{\beta_R}\left(\mathrm{e}^{v_{BC}/V_T} - 1\right). \tag{4.4}$$

I_S est le courant de saturation, comme pour la diode du chapitre 3 (de l'ordre de 10^{-14} A ; les figures de ce chapitre utilisent $I_S = 1{,}2\times10^{-14}$ A, la valeur de l'exercice C4.3 du recueil de travaux dirigés), $V_T = kT/q \simeq 25{,}85$ mV à 300 K ; β_F est le β du fonctionnement normal et β_R un gain « inverse », faible, sans importance ici. Les régimes se lisent sur la polarité des deux jonctions (tableau 4.2).

Tableau 4.2. Les trois régimes d'après les équations d'Ebers et Moll (le quatrième, « actif inverse », est sans usage ici).

Régime	Jonctions B-E / B-C	Ce que deviennent les équations
Blocage	inverse / inverse	les exponentielles s'annulent : $i_C \approx i_B \approx 0$
Actif	directe / inverse	$\mathrm{e}^{v_{BC}/V_T} \to 0$: $i_C = I_S\,\mathrm{e}^{v_{BE}/V_T}$ et $i_C = \beta_F\, i_B$
Saturation	directe / directe	le terme en v_{BC} *retranche* du courant de collecteur : i_C ne suit plus βi_B

Deux résultats suffisent pour la suite. En régime actif, la loi de la diode du chapitre 3 commande le courant de collecteur :

$$i_C = I_S\,\mathrm{e}^{v_{BE}/V_T}, \tag{4.5}$$

qui prend une décade pour chaque augmentation d'environ 60 mV de v_{BE} (et se multiplie par 2,7 par intervalle de V_T) ; et le courant de base en est le β-ième. La tension v_{BE}, elle, reste voisine de 0,7 V pour des courants de l'ordre du milliampère (modèle à seuil de la diode), et diminue d'environ 2 mV par degré à courant constant.

4.2.3 Le graphe à quatre quadrants

Un transistor est un **quadripôle** : deux grandeurs d'entrée, deux de sortie. En émetteur commun, ce sont (i_B, v_{BE}) à l'entrée et (i_C, v_{CE}) à la sortie. On regroupe leurs relations dans un graphique à quatre quadrants (figure 4.4) :

- en bas à gauche, la **caractéristique d'entrée** : v_{BE} en fonction de i_B, une exponentielle (la caractéristique d'une diode) ;
- en haut à gauche, la **fonction de transfert** : $i_C = \beta\, i_B$, une droite passant par l'origine ;

- en haut à droite, la **caractéristique de sortie** : i_C en fonction de v_{CE}, une courbe pour chaque valeur de i_B ;
- le quatrième quadrant (bas à droite) est peu utilisé : il relierait v_{CE} à v_{BE}, deux grandeurs presque indépendantes.

Les axes partagent leurs échelles : i_B entre les quadrants de gauche, i_C entre ceux du haut.

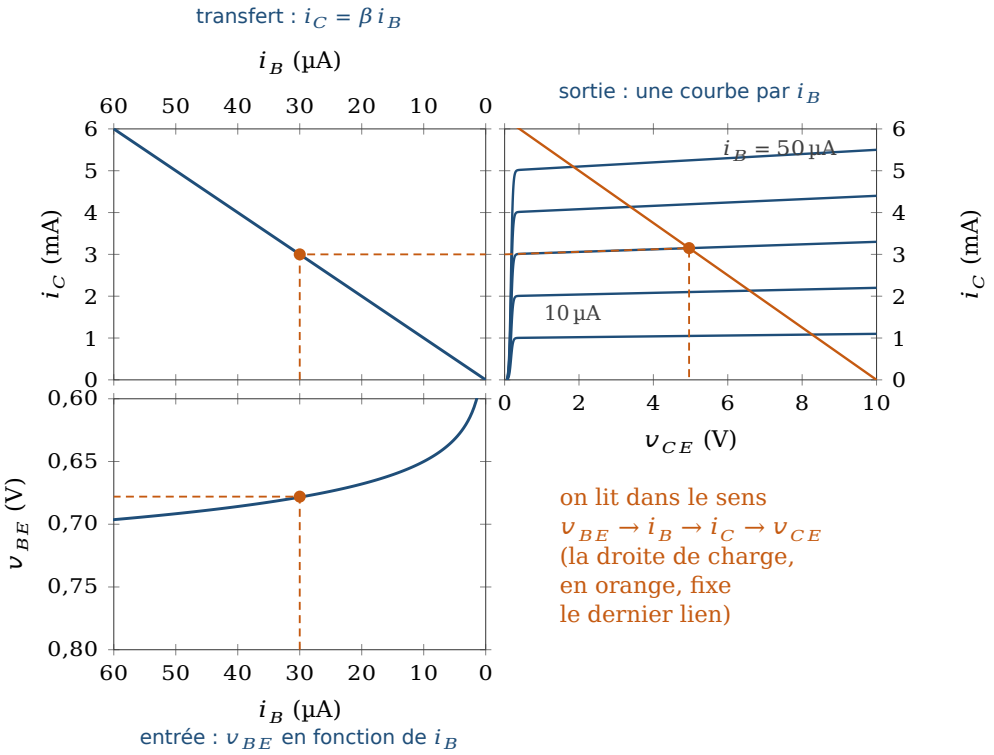


Figure 4.4. Les quatre quadrants ($\beta = 100$, $V_A = 100\,\text{V}$). Pour suivre le chemin d'un signal : on part de v_{BE}, on lit i_B ; la droite de transfert donne i_C ; la caractéristique de sortie, croisée avec la droite de charge (section 4.3), donne v_{CE}. Ici $i_B = 30\,\mu\text{A}$, $v_{BE} \approx 0{,}678\,\text{V}$, et la droite de charge 10 V, 1,6 kΩ donne $v_{CE} \approx 4{,}96\,\text{V}$.

4.2.4 Comment on comprend les caractéristiques

Partons d'une diode polarisée en *inverse*. Sa caractéristique (figure 4.5a) est connue : un courant minuscule, le courant de saturation $-I_S$, *constant* quelle que soit la tension inverse appliquée. Posons maintenant la question : **que se passerait-il si on avait la possibilité de moduler ce courant de saturation ?** On obtiendrait, en sortie, un courant plat, indépendant de la tension, dont on choisirait le niveau.

C'est exactement ce que réalise la jonction base-émetteur polarisée en direct. Placée tout près de la jonction base-collecteur polarisée en inverse, elle y envoie des porteurs : le courant inverse de la jonction base-collecteur, qui était minuscule, devient grand, et son niveau est commandé par v_{BE}, selon la loi exponentielle de la diode (4.5). La caractéristique de sortie (figure 4.5b) est donc une famille de courants plats, un par valeur de v_{BE} (ou de i_B). Une petite fraction, le β-ième, des porteurs injectés ne parvient pas au collecteur et ressort par la base : c'est $i_B = i_C/\beta$.

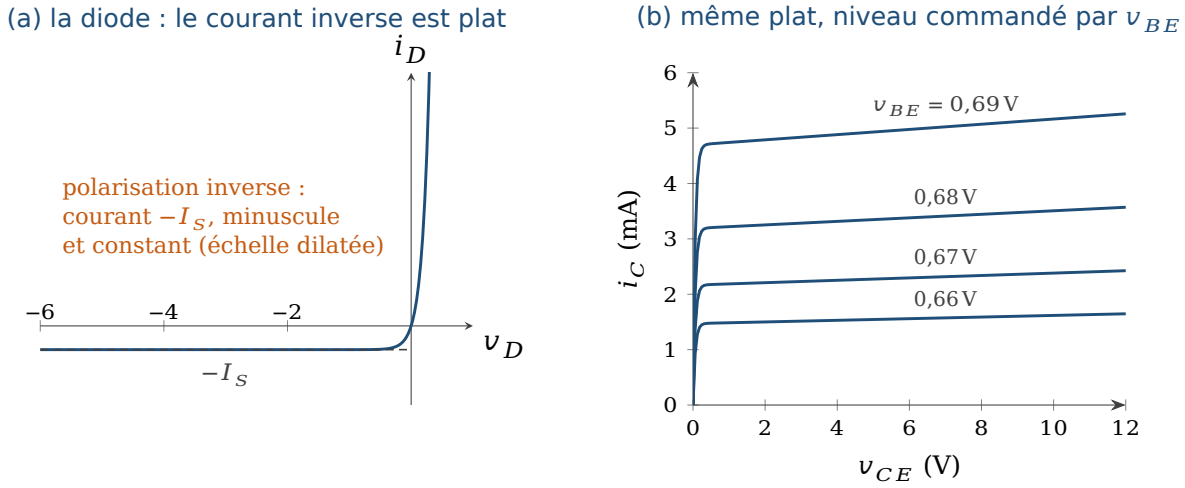


Figure 4.5. (a) Une diode en inverse : le courant de saturation est plat (allure, échelle des courants dilatée). (b) Le bipolaire : la jonction base-émetteur module ce courant « de saturation » de la jonction base-collecteur, d'où la famille de courants plats de la caractéristique de sortie (v_{CE} est la tension inverse de la jonction base-collecteur, à v_{BE} près).

On comprend alors trois traits de la caractéristique de sortie : les paliers plats (le courant ne dépend pas de la tension inverse), leur niveau (commandé par l'entrée) et leur coude près de $v_{CE} \approx 0$ (la jonction base-collecteur n'est plus polarisée en inverse : c'est la saturation).

> **À retenir**
> Le transistor bipolaire est une diode d'entrée (la jonction base-émetteur) qui commande une source de courant de sortie : un courant plat, dont le niveau est fixé par l'entrée. Ce sont les deux blocs que nous reprendrons pour le modèle petit signal.

4.2.5 L'effet Early

Les paliers de la figure 4.5b ne sont pas parfaitement plats : quand la tension inverse augmente, la jonction base-collecteur s'élargit, ce qui rétrécit la base et laisse passer un peu plus de porteurs. Le courant de collecteur croît donc légèrement avec v_{CE}. C'est l'**effet Early**, que l'on décrit par

$$i_C = I_S\, \mathrm{e}^{v_{BE}/V_T}\left(1 + \frac{v_{CE}}{V_A}\right), \qquad r_o = \frac{V_A}{I_C}. \tag{4.6}$$

V_A est la tension d'Early, de 50 à 200 V pour un transistor courant. Graphiquement (figure 4.6), les prolongements des caractéristiques de sortie se coupent au même point $v_{CE} = -V_A$. La résistance de sortie $r_o = V_A/I_C$ est grande, mais pas infinie : elle limite la qualité d'une source de courant (section 4.8) et le gain maximal d'un étage.

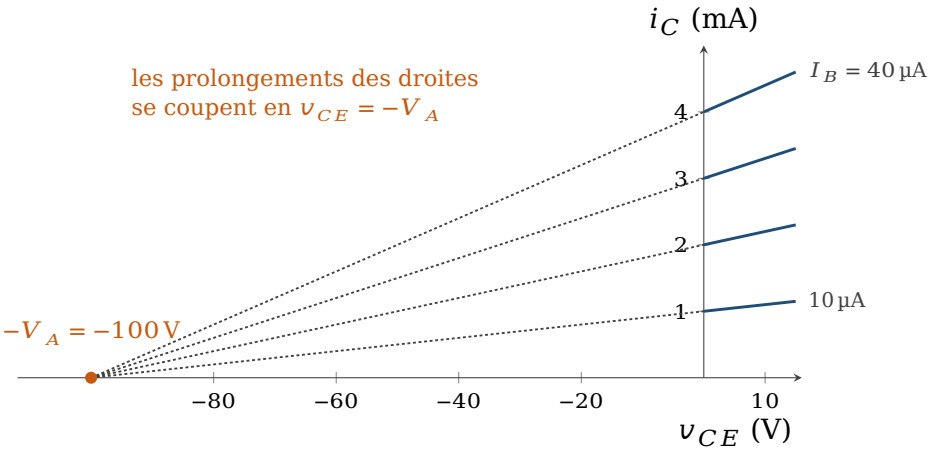


Figure 4.6. Effet Early ($V_A = 100\,V$, comme à la figure 4.4) : les caractéristiques de sortie sont légèrement inclinées, et leurs prolongements se coupent à $v_{CE} = -V_A$.

4.3 Le montage générique : droites de charge et point de fonctionnement

Pour savoir ce que fait le transistor, il faut le placer dans un circuit. Le plus simple est le montage de la figure 4.7 : une source V_{BB} en série avec une résistance R_B à l'entrée, une source V_{CC} en série avec une résistance R_C entre le collecteur et l'émetteur. L'émetteur est la borne commune.

Nous avons déjà vu cette situation au chapitre 1 : c'est l'intersection de la caractéristique d'un *générateur* (source et résistance : une droite de pente négative) et de celle d'un *dipôle*, qui partagent une borne. Ici nous en avons deux, l'un à l'entrée, l'autre à la sortie, et la borne commune est l'émetteur.

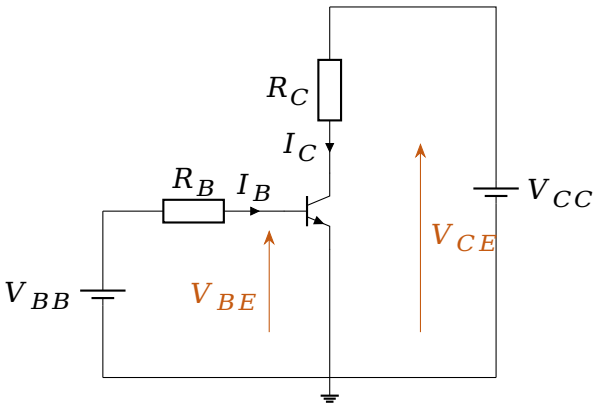


Figure 4.7. Montage générique d'un npn en émetteur commun : un générateur (V_{BB}, R_B) à l'entrée, un générateur (V_{CC}, R_C) à la sortie, l'émetteur commun à la masse.

À l'entrée. Le dipôle est la jonction base-émetteur (une diode) ; le générateur impose la *droite de charge d'entrée*

$$i_B = \frac{V_{BB} - v_{BE}}{R_B}. \tag{4.7}$$

L'intersection (figure 4.8, à gauche) donne I_B et V_{BE}. Comme la caractéristique de la diode est presque verticale, $V_{BE} \approx 0{,}7\,V$ presque quel que soit le point.

À la sortie. Le dipôle est maintenant le port collecteur-émetteur, dont la caractéristique dépend de i_B : une famille de courbes. Le générateur impose la *droite de charge de sortie*

$$i_C = \frac{V_{CC} - v_{CE}}{R_C}. \tag{4.8}$$

Son intersection avec la courbe correspondant au I_B trouvé à l'entrée est le **point de fonctionnement** $Q = (V_{CEQ}, I_{CQ})$. Le lien entre les deux ports est la valeur de i_B : le point d'entrée choisit la courbe, le point de sortie est son intersection avec la droite de charge.

Cinq exemples. Prenons $V_{CC} = 10\,\text{V}$, $R_C = 1{,}25\,\text{k}\Omega$, $R_B = 50\,\text{k}\Omega$, $\beta = 100$, et faisons varier le point d'attaque V_{BB} (figure 4.8 et tableau 4.3).

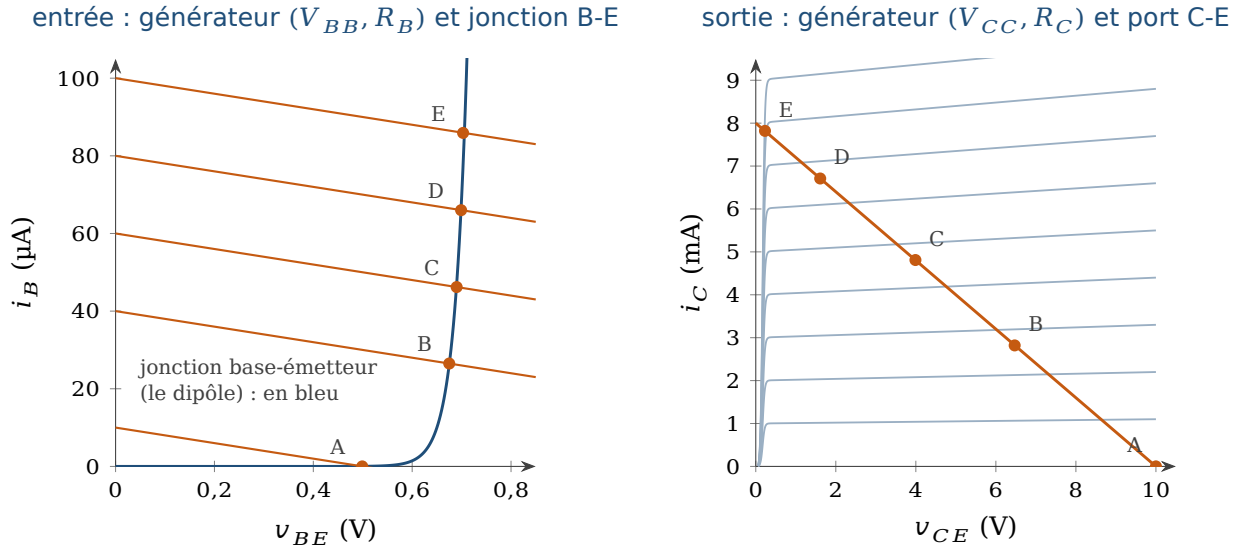


Figure 4.8. Les deux droites de charge. À gauche, quand V_{BB} augmente, la droite d'entrée se déplace parallèlement à elle-même et le point d'entrée monte le long de la jonction base-émetteur. À droite (courbes bleues : $i_B = 10$ à $90\,\mu\text{A}$; droite orange : $i_C = (V_{CC} - v_{CE})/R_C$), le i_B obtenu choisit la courbe de sortie, et le point de sortie descend la droite de charge. Les lettres A à E se correspondent.

Tableau 4.3. Les points de la figure 4.8 (calcul complet, effet Early compris).

Point	V_{BB} (V)	V_{BE} (V)	I_B (µA)	I_C (mA)	V_{CE} (V)	État
A	0,5	0,499	≈ 0	≈ 0	10,0	bloqué
B	2	0,675	26,5	2,8	6,5	actif
C	3	0,690	46,2	4,8	4,0	actif
D	4	0,699	66,0	6,7	1,6	actif
E	5	0,703	85,9	7,8	0,23	saturé

Trois observations. D'abord, de B à D, la source V_{BB} augmente de 2 V mais V_{BE} ne bouge que de 24 mV : c'est la résistance R_B qui convertit la tension de commande en courant de base, $I_B \approx (V_{BB} - 0{,}7)/R_B$. Ensuite, une variation de 40 µA de I_B déplace le courant de collecteur de 4 mA : le gain β en action, et la tension de sortie se déplace de près de 5 V. Enfin, aux deux extrémités, le point de sortie ne peut plus bouger : en A, il n'y a plus

de courant ; en E, c'est la droite de charge, non le transistor, qui limite I_C ($\beta I_B = 8{,}6\,\text{mA}$ dépasse les 7,8 mA que le circuit peut fournir). Ces deux extrémités sont le sujet de la section suivante.

La courbe de transfert : un inverseur ou un amplificateur. Portons maintenant V_{CE} en fonction de V_{BB} pour tout le domaine (figure 4.9). On obtient la *courbe de transfert* du circuit : deux paliers et une zone raide entre eux.

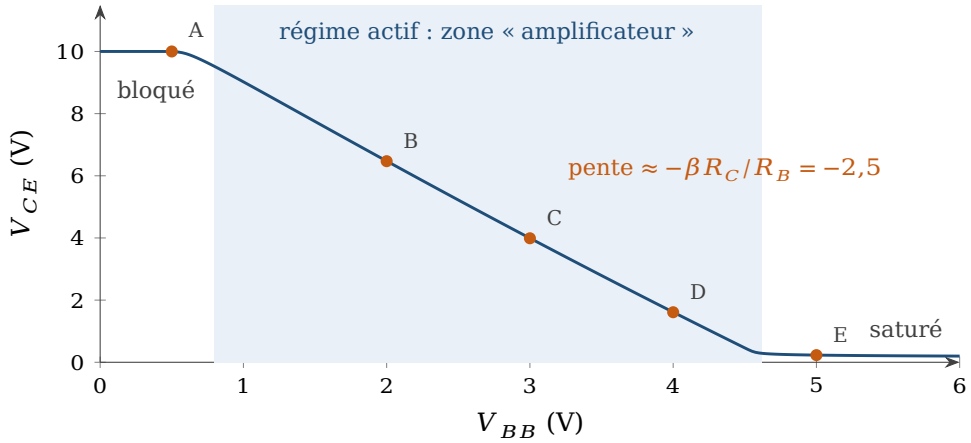


Figure 4.9. Courbe de transfert du montage générique. Les points A à E sont ceux du tableau 4.3. À gauche, le palier haut (bloqué) ; à droite, le palier bas (saturé) ; entre les deux, la zone active, droite de pente négative.

- Aux deux *paliers*, la sortie ne dépend plus de l'entrée : bloqué, $V_{CE} = V_{CC}$ (niveau haut) ; saturé, $V_{CE} \approx 0{,}2\,\text{V}$ (niveau bas). Entrée basse, sortie haute ; entrée haute, sortie basse : c'est un **inverseur logique**. Le transistor travaille en commutation.
- Dans la *zone raide*, la sortie suit l'entrée avec une pente négative : c'est un **amplificateur inverseur**. Cette pente est le gain. Ici elle vaut $\approx -\beta R_C/R_B = -2{,}5$: R_B convertit la variation de V_{BB} en variation de courant de base, β la multiplie, R_C la reconvertit en tension. Si l'on pouvait imposer directement v_{BE}, la pente serait bien plus forte, $-g_m R_C \approx -230$ (section 4.5) : la résistance R_B « dilue » la commande.

Un même circuit est donc un interrupteur ou un amplificateur selon l'endroit de la courbe où l'on se place : tout est dans la *polarisation*.

À retenir : la discipline du régime actif

Pour amplifier, on s'impose une règle de conception : *rester dans le régime actif quel que soit le signal* ($V_{BE} \gtrsim 0{,}5\,\text{V}$ et $V_{CE} > V_{CE,sat}$). Tant qu'elle est respectée, le modèle linéaire de la section 4.5 est valable. Elle définit la plage d'entrée admissible (ici de 0,8 à 4,6 V environ, centrée vers 2,7 V) et justifie de placer Q au milieu de cette plage : dans ce montage, le signal parcourt la même droite de charge que la polarisation. Dès qu'une charge couplée par condensateur ou une résistance d'émetteur découplée intervient, ce n'est plus vrai (section 5.5). C'est ce que la littérature du MOSFET appelle la « discipline de saturation ».

4.4 La commutation : modèles linéaires et états du transistor

Comme pour la diode (chapitre 3), nous remplaçons la caractéristique non linéaire par des modèles linéaires par morceaux, un par état (figure 4.10 et tableau 4.4).

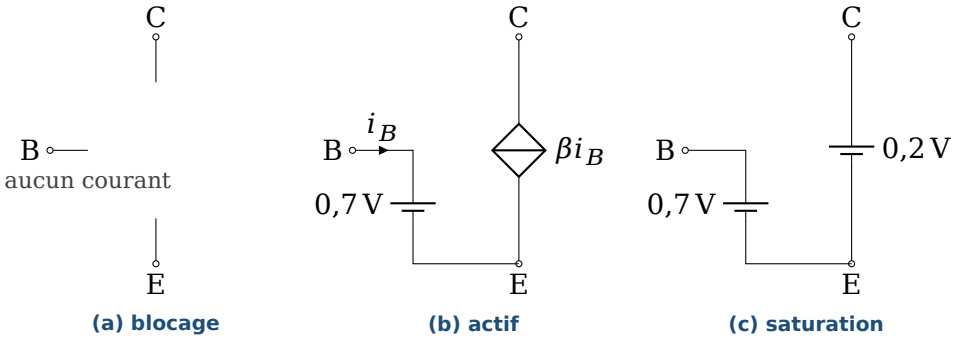


Figure 4.10. Les trois modèles linéaires du bipolaire (npn) : (a) interrupteur ouvert, (b) source de courant commandée, (c) interrupteur fermé (chute résiduelle $V_{CE,sat}$). Entre B et E, la jonction est modélisée comme la diode à seuil du chapitre 3 ; entre C et E, le chemin est ouvert, commandé ou fermé.

Tableau 4.4. Les trois états du bipolaire.

État	Modèle	Condition de validité
Blocage	$i_B = 0$, $i_C = 0$	dans ce modèle : l'hypothèse active donnerait $i_B \le 0$; physiquement, v_{BE} inférieur à environ 0,5 V
Actif	$v_{BE} = 0{,}7\,\text{V}$, $i_C = \beta i_B$	$i_B > 0$ et $v_{CE} > V_{CE,sat} \approx 0{,}2\,\text{V}$
Saturation	$v_{BE} = 0{,}7\,\text{V}$, $v_{CE} = V_{CE,sat} \approx 0{,}2\,\text{V}$	$i_B > 0$ et βi_B supérieur à ce que le circuit peut fournir

Hypothèse, puis vérification. On procède comme avec la diode : on *suppose* un état, on calcule, et on vérifie la condition de validité. Pour le montage générique, on suppose le régime actif : $I_B = (V_{BB} - 0{,}7)/R_B$, $I_C = \beta I_B$, $V_{CE} = V_{CC} - R_C I_C$. Si V_{CE} tombe en dessous de $V_{CE,sat}$, l'hypothèse est fausse : le transistor est saturé, et $I_{C,sat} = (V_{CC} - V_{CE,sat})/R_C$. Si le calcul donne $I_B \le 0$ (ici $V_{BB} \le 0{,}7\,\text{V}$), l'hypothèse est fausse dans l'autre sens : le transistor est bloqué. Le régime actif est donc vérifié par deux conditions, $I_B > 0$ et $V_{CE} > V_{CE,sat}$. Entre 0,5 et 0,7 V environ, le modèle par morceaux dit « bloqué » alors que le transistor commence à conduire : c'est la zone où l'exponentielle s'allume, visible sur la courbe de transfert (figure 4.9), et aucun modèle par morceaux n'y est précis. Les points A et E de la section précédente sont des exemples de saturation et de blocage.

Commuter : deux points. Pour commuter, on n'utilise que les deux extrémités de la droite de charge : le point bloqué (interrupteur ouvert) et le point saturé (interrupteur fermé). Pour garantir la saturation malgré la dispersion de β, on fournit un courant de base *supérieur* au minimum, avec une **surcommande** k_s :

$$I_B \ge k_s \frac{I_{C,sat}}{\beta_{min}}, \qquad k_s \approx 2 \text{ à } 5. \tag{4.9}$$

Exemple : une charge de 400 Ω sous 12 V (par exemple une bobine) demande $I_{C,sat} = (12 - 0{,}2)/400 = 29{,}5\,\text{mA}$. Avec $\beta_{min} = 50$ et $k_s = 2$, il faut $I_B \approx 1{,}2\,\text{mA}$, soit, depuis une sortie logique de 5 V, $R_B = (5 - 0{,}7)/1{,}2\,\text{mA} \approx 3{,}6\,\text{k}\Omega$ (on prend 3,3 kΩ). Pour une charge inductive, la diode de roue libre du chapitre 3 protège le transistor de la surtension à l'ouverture.

> **Attention : pas trop de surcommande**
> Un k_s trop grand enfonce le transistor dans la saturation : l'excès de porteurs ralentit le blocage. C'est la raison d'être du transistor Schottky du tableau 4.1.

Amplifier : un point Q dans le régime actif. Pour amplifier, on place Q à l'*intérieur* du régime actif, avec une marge des deux côtés (c'est la classe A, section 4.6.1) : un petit signal fait alors osciller le point autour de Q sans atteindre les extrémités (points B à D de la figure 4.8). Dans le montage générique, le signal parcourt la même droite que la polarisation, et le milieu de cette droite donne des marges égales. Ce n'est vrai que dans ce cas : quand le signal voit une autre résistance que le continu, il parcourt une autre droite, et la position qui équilibre les marges change (section 5.5). Au-delà, le transistor entre en saturation ou en blocage et le signal est écrêté. Le choix de Q fixe donc la *dynamique* (l'amplitude maximale non déformée) et, nous le verrons, le gain et les impédances du modèle petit signal.

Les limites d'exploitation. Un transistor réel ne supporte pas n'importe quel point de fonctionnement. Sa fiche technique donne des valeurs maximales : une tension $V_{CE,max}$, un courant $I_{C,max}$ et une puissance dissipée $P_{D,max}$. La puissance dissipée dans le transistor vaut $P_D \approx V_{CE} I_C$ (le terme de la jonction, $V_{BE} I_B$, est négligeable) : c'est une *hyperbole* dans le plan (v_{CE}, i_C). Le point de fonctionnement et toute la droite de charge parcourue par le signal doivent rester dans l'**aire de fonctionnement sûre** (figure 4.11). La puissance admissible diminue d'ailleurs quand la température ambiante augmente.

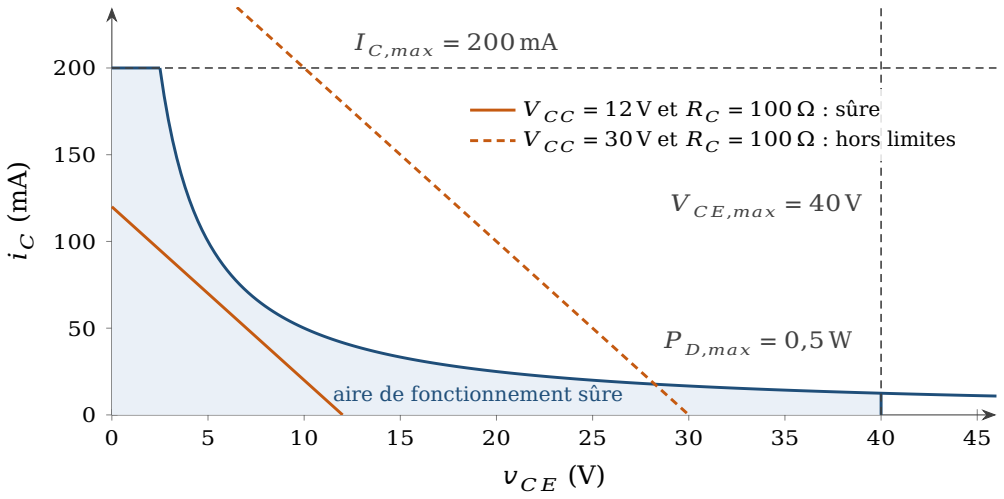


Figure 4.11. Aire de fonctionnement sûre d'un transistor de petit signal (valeurs typiques : 40 V, 200 mA, 0,5 W). La droite de charge à 12 V reste dedans ; celle à 30 V la quitte.

Pour une charge résistive, la puissance $P = v_{CE}(V_{CC} - v_{CE})/R_C$ est maximale pour $v_{CE} = V_{CC}/2$, avec $P_{max} = V_{CC}^2/(4R_C)$: c'est précisément le *milieu* de la droite de charge, où l'on place souvent Q en amplification. Exemple de la figure : $V_{CC} = 12\,\text{V}$ et $R_C = 100\,\Omega$ donnent $I_{C,sat} = 120\,\text{mA}$ et $P_{max} = 0{,}36\,\text{W}$: sûr. Avec $V_{CC} = 30\,\text{V}$, $I_{C,sat} = 300\,\text{mA}$ et $P_{max} = 2{,}25\,\text{W}$: hors limites. La fiche donne aussi la plage de β (par exemple de

100 à 300 à 10 mA) : c'est le β_{min} des formules de surcommande (4.9) et du pont diviseur.

À retenir : lire un point de fonctionnement pour dépanner

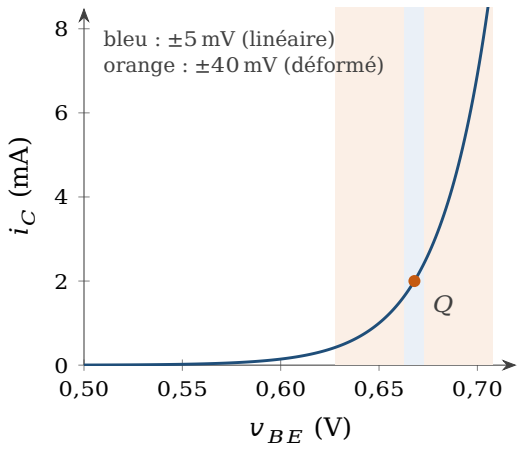
On mesure V_{BE} et V_{CE}. $V_{BE} \approx 0{,}6$ à $0{,}7\,\text{V}$ avec V_{CE} entre $0{,}2\,\text{V}$ et V_{CC} : régime actif plausible. V_{BE} nettement inférieure à $0{,}5\,\text{V}$ et $V_{CE} \approx V_{CC}$: bloqué (base non alimentée, résistance coupée). $V_{BE} \approx 0{,}7\,\text{V}$ et $V_{CE} \approx 0{,}2\,\text{V}$: saturé (R_B trop faible, R_C trop grande, β plus fort que prévu). $V_{CE} \approx 0$: suspectez un court-circuit.

4.5 Le modèle petit signal

4.5.1 Pourquoi la polarisation est nécessaire

Le transistor est un composant non linéaire : sa loi est exponentielle (4.5). Que se passe-t-il si on applique directement un signal à la base, sans polarisation ? Pour v_{BE} inférieur à environ $0{,}5\,\text{V}$, il ne passe aucun courant : le transistor est bloqué, et le signal est coupé, ou déformé s'il atteint le seuil. Pour amplifier, il faut donc d'abord *amener le transistor dans le régime actif* par une tension et des courants continus : c'est la **polarisation**, qui fixe le point Q. Le signal vient ensuite s'y superposer.

(a) autour de Q, la courbe est presque une droite



(b) la réponse : sinus propre, ou déformée

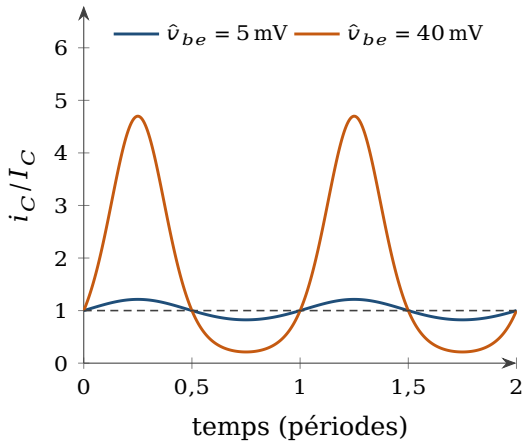


Figure 4.12. (a) Autour de Q ($I_C = 2\,\text{mA}$) la caractéristique est presque une droite, sur quelques millivolts seulement. (b) Une entrée sinusoïdale de 5 mV donne un courant presque sinusoïdal ; avec 40 mV, l'exponentielle déforme fortement la réponse (crête à 4,7 fois I_C).

La figure 4.12 montre aussi la limite : la caractéristique n'est linéaire que sur un voisinage de Q. C'est exactement la situation du chapitre 1 : on développe la caractéristique autour de Q et on ne garde que le terme linéaire. Nous posons $v_{BE} = V_{BE} + v_{be}$, $i_C = I_C + i_c$, $i_B = I_B + i_b$, $v_{CE} = V_{CE} + v_{ce}$, où les minuscules désignent le signal. Ce sont exactement les petites variations δv, δi des chapitres 1 et 3, écrites avec la notation usuelle des manuels pour le transistor : $v_{be} \equiv \delta v_{BE}$, $i_c \equiv \delta i_C$, $i_b \equiv \delta i_B$, $v_{ce} \equiv \delta v_{CE}$.

Point de vigilance : le domaine de validité

Le terme suivant du développement produit une distorsion dont le second harmonique vaut, en proportion du fondamental, $\hat{v}_{be}/(4V_T)$: 1 % pour $\hat{v}_{be} = 1\,\text{mV}$, 5 % pour 5 mV. Le signal doit rester de l'ordre de quelques millivolts à la base, ce qui est très petit

devant les 0,7 V de la polarisation. Il s'agit de la tension v_{be} *aux bornes de la jonction*, non de celle de la source : dans le montage générique, la grande résistance R_B impose le courant de base, la jonction ne voit que quelques millivolts et le circuit tolère une source de plusieurs centaines de millivolts (jusqu'aux limites du régime actif). Attaquer la base en courant plutôt qu'en tension réduit fortement la distorsion.

4.5.2 Le quadripôle hybride

Le transistor en émetteur commun est un quadripôle (chapitre 1) dont les grandeurs naturelles sont i_b et v_{ce} (les grandeurs que l'on impose) et v_{be} et i_c (celles qui en résultent). Cela correspond à la représentation **hybride** :

$$\begin{pmatrix} v_{be} \\ i_c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} h_{ie} & h_{re} \\ h_{fe} & h_{oe} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} i_b \\ v_{ce} \end{pmatrix}, \tag{4.10}$$

dont les quatre paramètres sont les pentes des tangentes en Q aux trois caractéristiques utiles :

$$h_{ie} = \left.\frac{\partial v_{BE}}{\partial i_B}\right|_Q, \qquad h_{fe} = \left.\frac{\partial i_C}{\partial i_B}\right|_Q, \qquad h_{oe} = \left.\frac{\partial i_C}{\partial v_{CE}}\right|_Q, \qquad h_{re} = \left.\frac{\partial v_{BE}}{\partial v_{CE}}\right|_Q \approx 0.$$

4.5.3 Extraire les paramètres

Par le graphique. Au point Q, on mesure une pente dans chaque quadrant (figure 4.13) : la tangente de la caractéristique d'entrée donne h_{ie}, la pente de la droite de transfert donne h_{fe}, la tangente de la caractéristique de sortie donne h_{oe}. Le paramètre h_{re} (effet de v_{CE} sur v_{BE}, de l'ordre de 10^{-4}) est négligeable.

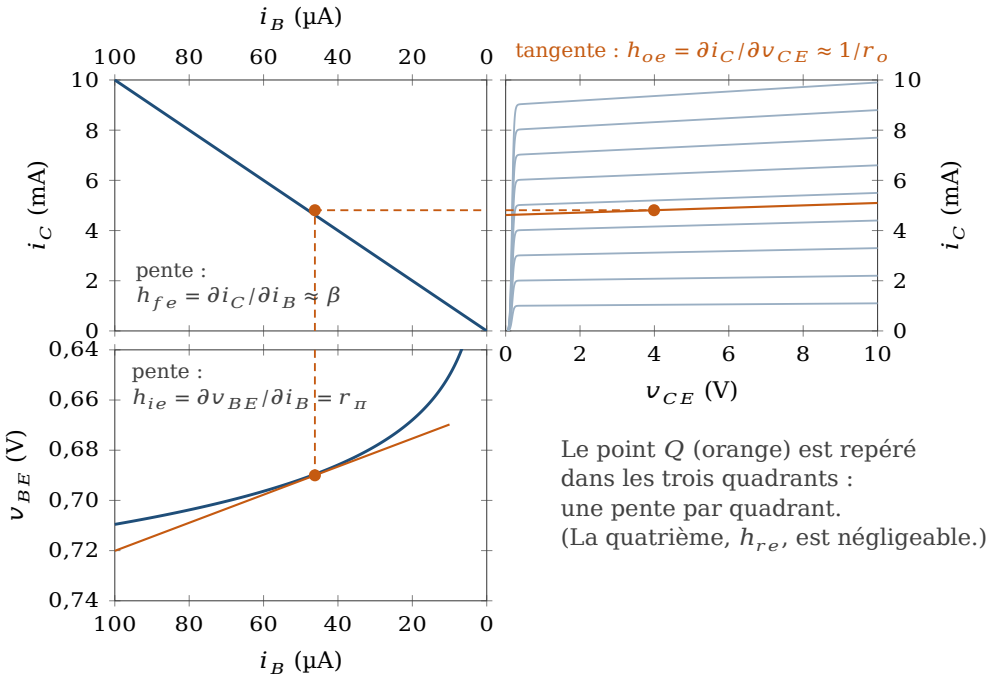


Figure 4.13. Extraction graphique des paramètres au point Q (point C de la section 4.3 : $I_B = 46\,\mu A$, $I_C = 4{,}8\,mA$, $V_{CE} = 4\,V$) : une pente par quadrant.

Par le calcul. Les caractéristiques sont connues ; on peut développer. Posons $v_{BE} = V_{BE} + v_{be}$ dans l'exponentielle (4.5) :

$$i_C = I_S\,\mathrm{e}^{V_{BE}/V_T}\,\mathrm{e}^{v_{be}/V_T} = I_C\left(1 + \frac{v_{be}}{V_T} + \frac{1}{2}\left(\frac{v_{be}}{V_T}\right)^2 + \cdots\right).$$

On ne garde que le premier ordre : $i_c = i_C - I_C = (I_C/V_T)\,v_{be}$. Le terme négligé est au plus de l'ordre de $\frac{1}{2}(v_{be}/V_T)^2$, soit, par rapport au terme conservé, $v_{be}/(2V_T)$: 2 % pour $v_{be} = 1\,\mathrm{mV}$, mais 20 % pour 10 mV. C'est la raison de l'hypothèse « petit signal ». Ces 2 % ne contredisent pas le 1 % de l'encadré précédent : ici, nous comparons le terme négligé au terme conservé ; là, nous mesurions le taux d'harmonique 2, car pour $v_{be} = \hat{v}_{be}\sin\omega t$ le terme du second ordre se partage moitié en un décalage continu, moitié en une composante à 2ω, d'où $\hat{v}_{be}/(4V_T)$, la moitié de $\hat{v}_{be}/(2V_T)$. On retrouve le même résultat comme pente de la tangente :

$$g_m = \left.\frac{\mathrm{d}i_C}{\mathrm{d}v_{BE}}\right|_Q = \frac{I_C}{V_T}. \tag{4.11}$$

La pente ne dépend que du courant de polarisation (figure 4.14). C'est l'analogue de $g = 1/r_d$ pour la diode, mais la grandeur d'entrée est une tension et celle de sortie un courant : g_m est une **transconductance**. Pour $I_C = 1\,\mathrm{mA}$, $g_m \approx 39\,\mathrm{mS}$. Les autres paramètres s'en déduisent :

$$h_{ie} = r_\pi = \frac{\beta}{g_m} = \frac{\beta V_T}{I_C}, \qquad h_{fe} = g_m r_\pi = \beta, \qquad h_{oe} = \frac{1}{r_o}, \qquad r_o = \frac{V_A}{I_C}. \tag{4.12}$$

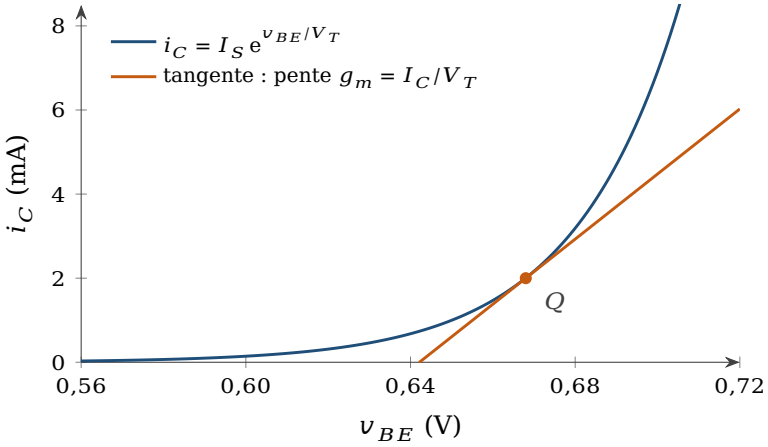


Figure 4.14. La caractéristique $i_C(v_{BE})$ et sa tangente en Q ($I_C = 2\,\mathrm{mA}$, $g_m = 77\,\mathrm{mS}$).

4.5.4 Le modèle hybride en π

Le quadripôle (4.10) se dessine par le schéma de la figure 4.15, appelé *modèle hybride en* π : r_π à l'entrée, une source de courant commandée $g_m v_{be}$, et r_o en parallèle sur la sortie. Il ne dépend que de I_C, β et V_A.

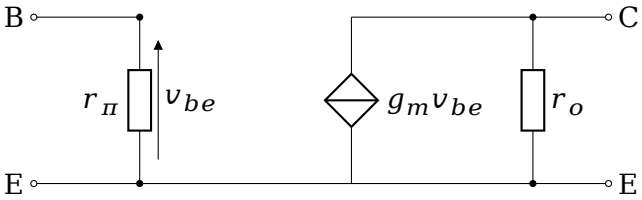


Figure 4.15. Modèle petit signal en π (émetteur commun). La source $g_m v_{be}$ débite du collecteur vers l'émetteur.

Tableau 4.5. Correspondance entre le quadripôle hybride et le modèle en π.

Paramètre h	Modèle en π	Remarque
h_{ie}	$r_\pi = \beta V_T / I_C$	résistance d'entrée vue de la base
h_{fe}	$\beta = g_m r_\pi$	gain en courant
h_{oe}	$1/r_o = I_C / V_A$	conductance de sortie (effet Early)
h_{re}	0	négligé

Un premier gain. Branchons une résistance R_C entre le collecteur et l'alimentation (court-circuit en alternatif) et supposons $r_o \gg R_C$. Le courant $g_m v_{be}$ passe dans R_C : $v_{ce} = -g_m R_C \, v_{be}$. Au point C ($g_m = 186\,\text{mS}$, $R_C = 1{,}25\,\text{k}\Omega$), le gain en tension depuis v_{be} vaut -232, à comparer à la pente $-2{,}5$ de la courbe de transfert (figure 4.9) : l'écart vient de R_B, qui sépare la source de la jonction. Le chapitre 5 calcule le gain complet des trois montages.

Lien avec les manuels. Beaucoup de manuels, dont Boylestad [1], utilisent le modèle dit en r_e : $r_e = V_T / I_E \approx 26\,\text{mV}/I_E\,(\text{mA})$. C'est la même chose : $r_e \approx 1/g_m$ et $r_\pi = \beta\, r_e$. Nous gardons g_m parce qu'elle fait apparaître directement le gain d'un étage.

> **Attention : deux notations, deux grandeurs**
>
> R_E désigne une *résistance externe*, un composant du montage. Elle ne doit pas être confondue avec $r_e = V_T / I_E$, la résistance dynamique de la jonction base-émetteur du modèle petit signal. Nous distinguerons toujours capitale et minuscule.

4.5.5 Le modèle petit signal, élément par élément

Comme au chapitre 1, on remplace chaque élément du circuit par son modèle petit signal, puis on résout le circuit linéaire obtenu. Un petit signal « traverse » une source continue sans la voir ; une résistance reste une résistance ; les éléments non linéaires sont remplacés par leur pente en Q (tableau 4.6).

Tableau 4.6. Modèle petit signal de chaque élément.

Élément	Modèle petit signal
Source de tension continue	court-circuit (une masse en alternatif)
Source de courant continue	circuit ouvert
Résistance R	la même résistance R
Condensateur de couplage ou de découplage	court-circuit à la fréquence du signal
Diode (chapitre 3)	résistance dynamique r_d
Transistor bipolaire	modèle en π : r_π, source $g_m v_{be}$, r_o
Source de signal	conservée, avec sa résistance interne

4.5.6 L'algorithme d'extraction

Pour tout montage, la démarche est la même. C'est la procédure du chapitre 1 (le théorème de superposition après linéarisation) appliquée au transistor.

1. **Résoudre le problème continu** : signal éteint, condensateurs ouverts. On obtient I_C, V_{CE} (et $V_{BE} \approx 0{,}7\,\text{V}$).
2. **Vérifier le régime** : $V_{CE} > V_{CE,sat} \approx 0{,}2\,\text{V}$. Sinon, le modèle petit signal ne s'applique pas.
3. **Calculer les paramètres** : $g_m = I_C/V_T$, $r_\pi = \beta/g_m$, $r_o = V_A/I_C$.
4. **Construire le schéma alternatif** avec le tableau 4.6 : les sources continues sont éteintes (une source de tension devient un court-circuit, c'est-à-dire une masse pour le signal ; une source de courant devient un circuit ouvert), les condensateurs de couplage et de découplage sont des courts-circuits à la fréquence du signal.
5. **Remplacer le transistor** par le modèle en π, en reliant B, C et E à leurs nœuds.
6. **Résoudre le circuit linéaire** avec les outils du chapitre 1, puis recomposer : $i_C = I_C + i_c$, $v_{CE} = V_{CE} + v_{ce}$.

Appliquons les étapes 1 à 3 au point C du montage générique ($V_{BB} = 3\,\text{V}$, $\beta = 100$, $V_A = 100\,\text{V}$). L'étape 1 a donné $I_C = 4{,}8\,\text{mA}$ et $V_{CE} = 4{,}0\,\text{V}$; l'étape 2 est satisfaite ; l'étape 3 donne

$$g_m = \frac{4{,}8\,\text{mA}}{25{,}85\,\text{mV}} \approx 186\,\text{mS}, \qquad r_\pi = \frac{100}{186\,\text{mS}} \approx 540\,\Omega, \qquad r_o = \frac{100\,\text{V}}{4{,}8\,\text{mA}} \approx 21\,\text{k}\Omega.$$

Les étapes 4 à 6 sont l'objet du chapitre 5 : appliquées à chaque montage (émetteur commun, collecteur commun, base commune), elles livrent le quadripôle du circuit (gain, impédance d'entrée, impédance de sortie). Notons dès maintenant un fait remarquable : le produit $g_m r_o = V_A/V_T \approx 3\,900$ ne dépend pas du courant de polarisation. C'est le gain maximal que peut donner un seul transistor, quel que soit le circuit.

Partie 3 : les circuits de polarisation

4.6 Les circuits de polarisation

4.6.1 Où placer le point Q ? Les classes d'amplification

Dans ce chapitre et dans le suivant, le point Q est placé à l'intérieur du régime actif, assez loin du blocage et de la saturation pour que le signal puisse osciller des deux côtés sans les

atteindre (discipline du régime actif, section 4.3). Le milieu de la droite de charge statique est le choix naturel lorsque le signal parcourt cette même droite ; le chapitre 5 (section 5.5) montre comment le choisir lorsque la charge du signal est différente. C'est la **classe A** : le transistor conduit pendant toute la période du signal. C'est la plus linéaire, mais elle a un prix : le courant continu I_C circule même sans signal, et l'alimentation fournit donc de la puissance en permanence. Le *rendement*, rapport de la puissance fournie à la charge à celle de l'alimentation, est faible.

Pour certaines applications, on place au contraire le point de fonctionnement délibérément sur le bord de la droite de charge, voire au-delà. On économise le courant de repos, donc on gagne en rendement, et on sacrifie la linéarité. Ce sont les classes B et C, avec la classe AB comme intermédiaire (figure 4.16 et tableau 4.7).

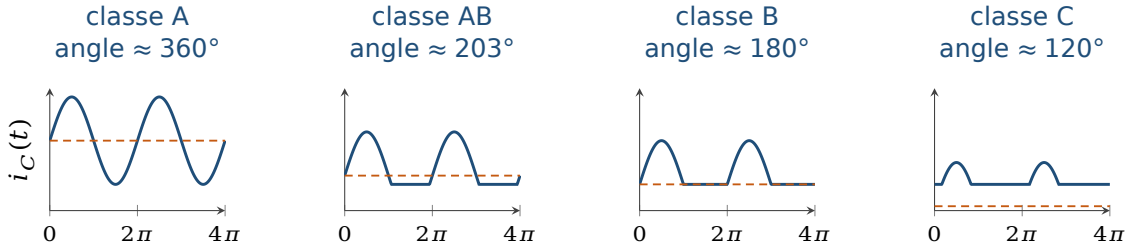


Figure 4.16. Courant de collecteur pour une entrée sinusoïdale, selon la position de Q (tirets) : milieu (A), un peu au-dessus du blocage (AB), sur le blocage (B), sous le blocage (C). L'angle de conduction est la fraction de la période où le transistor conduit.

Tableau 4.7. Les classes d'amplification [5, 6]. Les rendements sont des maxima théoriques, pour un signal de pleine amplitude.

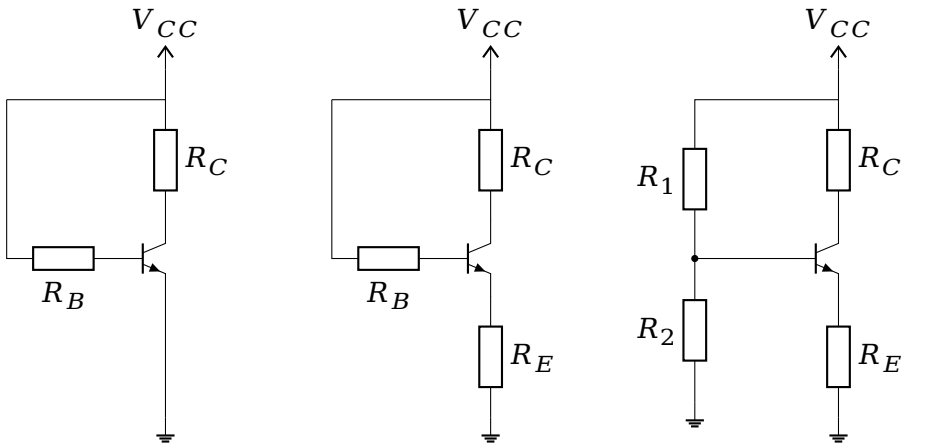
Classe	Position de Q	Angle de conduction	Rendement théorique maximal	Usage typique
A	dans le régime actif, loin des deux bords	360°	25 % (charge résistive couplée par condensateur) ; 50 % (charge couplée par inductance ou transformateur)	petits signaux, forte linéarité
B	sur le blocage	180°	$\pi/4 \approx 78{,}5\,\%$	étage de sortie push-pull : un transistor par alternance
AB	juste au-dessus du blocage	entre 180° et 360°	entre 50 % et 78,5 %	audio : supprime la distorsion de croisement de la classe B
C	sous le blocage	inférieur à 180°	supérieur à 78,5 %, tend vers 100 % quand l'angle tend vers 0 (en pratique de l'ordre de 65 à 80 %)	radiofréquence, avec charge accordée (filtre LC) qui reconstitue la sinusoïde

En classe B, un seul transistor ne reproduit que la moitié du signal ; on en associe deux, un par alternance (le push-pull évoqué en partie 1). Au voisinage du blocage, la caractéristique est très non linéaire, d'où la *distorsion de croisement*, que la classe AB atténue en laissant passer un faible courant de repos. En classe C, le courant n'est qu'une suite

d'impulsions ; une charge accordée à la fréquence du signal, qui se comporte comme un filtre (chapitre 2), reconstitue la sinusoïde. Dans ces classes, le signal n'est plus « petit » : le modèle petit signal de la section 4.5 ne s'applique pas, et c'est l'analyse en grand signal (chapitre 1) qui prend le relais. Les classes B, AB et C seront étudiées avec les associations de transistors dans le module suivant. Nous nous limitons ici à la classe A.

4.6.2 Les circuits de polarisation de la classe A

Au montage générique, la polarisation demande *deux sources*, V_{BB} et V_{CC} : c'est un schéma pédagogique, naïf, car on ne dispose en général que d'une alimentation. De plus, β n'est pas connu précisément. Les circuits qui suivent répondent à une question : comment fixer I_C et V_{CE} *avec une seule source et sans dépendre de* β ? Nous les présentons par ordre de qualité croissante (figure 4.17). Ils sont développés, avec de nombreux exemples, aux sections 4.3 à 4.5 et 4.18 du manuel de Boylestad [1] ; nous suivons ici le fil du raisonnement.



(a) une seule source **(b) avec R_E** **(c) pont diviseur et R_E**

Figure 4.17. Trois polarisations à source unique, de la plus simple à la plus stable.

4.6.3 Une seule source : la polarisation fixe

La source V_{BB} est remplacée par V_{CC} (figure 4.17a) :

$$I_B = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_B}, \qquad I_C = \beta I_B, \qquad V_{CE} = V_{CC} - R_C I_C. \tag{4.13}$$

Prenons $V_{CC} = 12\,\text{V}$, $R_B = 240\,\text{k}\Omega$, $R_C = 2{,}2\,\text{k}\Omega$: $I_B = 47\,\mu\text{A}$. Pour $\beta = 50$, $I_C = 2{,}35\,\text{mA}$ et $V_{CE} = 6{,}8\,\text{V}$. Pour $\beta = 100$, $I_C = 4{,}7\,\text{mA}$ et $V_{CE} = 1{,}6\,\text{V}$. Pour $\beta = 150$, le calcul donnerait une tension négative : le transistor est saturé. Un changement de β fait traverser tout le régime actif. Cette polarisation convient à la commutation, pas à l'amplification.

4.6.4 La résistance d'émetteur et la contre-réaction

Ajoutons une résistance R_E entre l'émetteur et la masse (figure 4.17b). La maille d'entrée devient $V_{CC} = R_B I_B + V_{BE} + R_E I_E$, avec $I_E = (\beta + 1) I_B$, d'où

$$I_B = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_B + (\beta + 1) R_E}, \qquad V_{CE} = V_{CC} - R_C I_C - R_E I_E. \tag{4.14}$$

Vu de la base, la résistance d'émetteur apparaît multipliée par $(\beta + 1)$. L'effet est celui d'une **rétroaction négative**, la même idée que le chapitre 2 : si I_C augmente, la chute

$R_E I_E$ augmente, V_{BE} diminue, ce qui réduit I_B et s'oppose à l'augmentation de départ. La grandeur de sortie (I_E) est mesurée par R_E et soustraite à l'entrée. Si $(\beta+1)R_E \gg R_B$,

$$I_E \simeq \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_E + R_B/(\beta+1)} \simeq \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_E}, \tag{4.15}$$

indépendant de β. Avec $V_{CC} = 20\,\text{V}$, $R_B = 430\,\text{k}\Omega$, $R_C = 2\,\text{k}\Omega$, $R_E = 1\,\text{k}\Omega$, le passage de $\beta = 50$ à 100 fait passer I_C de 2,0 à 3,6 mA (soit 81 %), au lieu de 100 % pour la polarisation fixe : mieux, mais insuffisant, parce que R_B reste grand.

Cette contre-réaction stabilise le point Q, mais elle agirait de même sur le signal et réduirait le gain. Dans un amplificateur, la résistance R_E est souvent *découplée* par un condensateur en parallèle : ouvert pour le continu, il court-circuite R_E pour le signal, de sorte que la polarisation reste stable sans pénaliser le gain (chapitre 5).

4.6.5 Le pont diviseur avec R_E : la solution au problème de stabilité

Pour réduire la résistance vue par la base, on l'alimente par un pont diviseur R_1, R_2 (figure 4.17c). Le théorème de Thévenin du chapitre 1 le remplace par une source $E_{th} = V_{CC} R_2/(R_1 + R_2)$ en série avec $R_{th} = R_1 \parallel R_2$, et l'équation (4.14) devient

$$I_B = \frac{E_{th} - V_{BE}}{R_{th} + (\beta+1)R_E}, \qquad V_{CE} = V_{CC} - R_C I_C - R_E I_E. \tag{4.16}$$

Si on choisit $\beta R_E \geq 10\,R_2$, le courant de base ne perturbe plus le pont, qui impose la tension de base : $V_B \simeq V_{CC} R_2/(R_1 + R_2)$. Le calcul devient très simple, et β *n'y apparaît plus* :

$$V_E = V_B - V_{BE}, \qquad I_C \simeq I_E = \frac{V_E}{R_E}, \qquad V_{CE} = V_{CC} - I_C(R_C + R_E). \tag{4.17}$$

Avec $V_{CC} = 12\,\text{V}$, $R_1 = 47\,\text{k}\Omega$, $R_2 = 10\,\text{k}\Omega$, $R_C = 2{,}2\,\text{k}\Omega$, $R_E = 1\,\text{k}\Omega$, $\beta = 100$: $E_{th} = 2{,}11\,\text{V}$ et $R_{th} = 8{,}25\,\text{k}\Omega$; le calcul exact (4.16) donne $I_B = 12{,}9\,\mu\text{A}$, $I_C = 1{,}29\,\text{mA}$ et $V_{CE} = 7{,}9\,\text{V}$; la méthode approchée donne 1,4 mA et 7,5 V, un écart de 9 % parce que le critère n'est qu'à peine satisfait ($\beta R_E = 100\,\text{k}\Omega = 10R_2$). La résistance que voit le pont à la base vaut exactement $(\beta+1)R_E$; le critère s'écrit avec β par convention, l'écart de 1 % étant sans importance pour une règle de dimensionnement. Au point Q exact, l'étape 3 de l'algorithme (section 4.5.6) donne $g_m = 49{,}8\,\text{mS}$, $r_\pi = 2{,}01\,\text{k}\Omega$ et, avec $V_A = 100\,\text{V}$, $r_o = 77{,}7\,\text{k}\Omega$: le chapitre 5 reprend cet étage.

> **À retenir : règle de conception**
>
> On choisit I_C puis $V_E \approx 1$ à 2 V (assez grand devant la dérive de V_{BE}, de l'ordre de 100 mV sur 50 °C), $V_{CE} \approx V_{CC}/2$ comme point de départ pour la dynamique (la dynamique réelle dépend de la charge, section 5.5), et $R_2 \leq \beta_{min} R_E/10$. On en déduit $R_E = V_E/I_E$, R_C, puis R_1 à partir de $V_B = V_E + V_{BE}$.

4.6.6 Le pnp : même circuit, polarités inversées

Pour un pnp, les courants et les tensions s'inversent, mais les équations restent les mêmes. Le circuit se redessine en miroir : l'émetteur est relié à l'alimentation positive par R_E, le collecteur à la masse par R_C, et dans le pont diviseur R_1 est entre V_{CC} et la base, R_2 entre la base et la masse. Avec les valeurs de l'exemple précédent ($V_{CC} = 12\,\text{V}$, $R_1 = 10\,\text{k}\Omega$, $R_2 = 47\,\text{k}\Omega$, $R_E = 1\,\text{k}\Omega$, $R_C = 2{,}2\,\text{k}\Omega$, $\beta = 100$), on trouve $V_B = 9{,}9\,\text{V}$, la même chute de 2,1 V sous V_{CC} que précédemment, et donc $I_C = 1{,}29\,\text{mA}$ et $V_{EC} = 7{,}9\,\text{V}$, en tout point semblables au npn. Il suffit de raisonner avec V_{EB} et V_{EC} au lieu de V_{BE} et V_{CE}.

4.6.7 Comparaison

La figure 4.18 compare trois circuits alimentés sous $V_{CC} = 12\,\text{V}$ et calibrés pour donner $I_C \approx 2\,\text{mA}$ à $\beta = 100$ (1,8 mA pour le pont). La polarisation fixe ($R_B = 565\,\text{k}\Omega$) et le circuit à résistance d'émetteur ($R_B = 464\,\text{k}\Omega$, $R_E = 1\,\text{k}\Omega$) donnent exactement 2,00 mA. Le pont, réalisé avec des valeurs normalisées (33 kΩ, 6,8 kΩ, $R_E = 680\,\Omega$), a pour générateur de Thévenin $E_{th} = 2{,}05\,\text{V}$ et $R_{th} = 5{,}64\,\text{k}\Omega$; l'équation (4.16) donne alors $I_C = 1{,}82\,\text{mA}$. Comme la figure porte des valeurs relatives, cet écart ne change rien à la comparaison. Quand β passe de 50 à 300, le courant de la polarisation fixe est multiplié par 6, celui du circuit à résistance d'émetteur par 4, tandis que le pont diviseur varie d'environ 15 %.

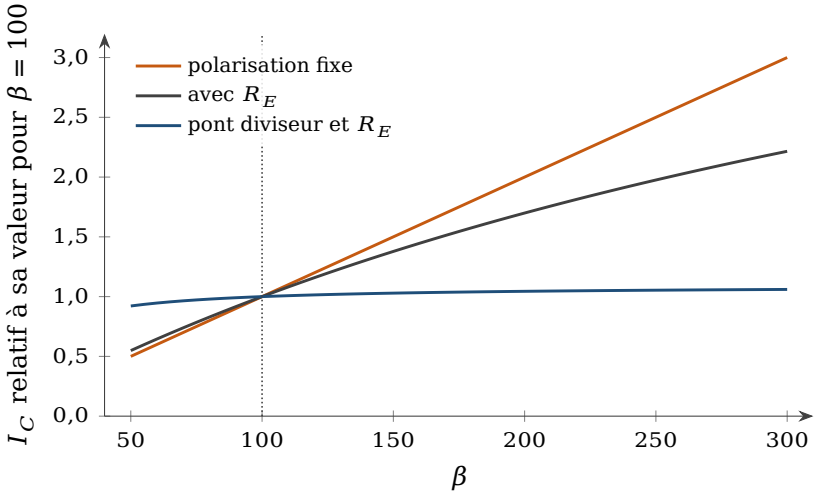


Figure 4.18. Sensibilité de I_C à β pour trois polarisations ($V_{CC} = 12\,\text{V}$, valeurs relatives à $\beta = 100$) : fixe ($R_B = 565\,\text{k}\Omega$) ; $R_B = 464\,\text{k}\Omega$ et $R_E = 1\,\text{k}\Omega$; pont diviseur 33 kΩ/6,8 kΩ et $R_E = 680\,\Omega$. Les deux premiers sont calibrés pour $I_C = 2\,\text{mA}$, le pont donne 1,8 mA.

Sensibilité relative à β. On mesure la qualité d'une polarisation par la sensibilité relative $S_\beta = \dfrac{\beta}{I_C}\dfrac{\mathrm{d}I_C}{\mathrm{d}\beta}$, qui indique de combien de pour cent varie I_C quand β varie de 1 %. Avec $I_C = \beta A/[R + (\beta+1)R_E]$, où $R = R_B$ ou R_{th} et A est la tension d'attaque $V_{CC} - V_{BE}$ ou $E_{th} - V_{BE}$, on trouve

$$S_\beta = \frac{R + R_E}{R + (\beta + 1)R_E}. \tag{4.18}$$

Pour la polarisation fixe ($R_E = 0$), $S_\beta = 1$: I_C varie comme β. Pour les trois circuits de la figure 4.18 à $\beta = 100$, on trouve $S_\beta = 1$, 0,82 et 0,085. L'expression (4.18) montre ce qu'il faut faire : *réduire R (donc le pont diviseur) et augmenter* $(\beta+1)R_E$. Le pont diviseur avec R_E est donc le seul circuit où I_C est pratiquement insensible à β : 10 % sur β ne donnent que 0,9 % sur I_C.

Dérive thermique. La tension V_{BE} diminue d'environ 2 mV par degré. Avec une résistance d'émetteur, la variation de courant est $\Delta I_E \approx -\Delta V_{BE}/R_E$: pour $R_E = 680\,\Omega$ et 50 °C d'échauffement ($\Delta V_{BE} = -100\,\text{mV}$), $\Delta I_E \approx 147\,\mu\text{A}$, soit 8 % des $I_C = 1{,}8\,\text{mA}$ du pont de la figure 4.18. Si la base était tenue à une tension fixe et sans R_E, ce même ΔV_{BE} multiplierait le courant par $\mathrm{e}^{100/25{,}85} \approx 48$: c'est le danger de l'emballement thermique de la question 17 de la section 4.9, que R_E évite.

Une quatrième polarisation classique, la *réaction de collecteur* (Boylestad §4.6), relie la base au collecteur par R_B ; elle utilise la même idée de rétroaction et fait l'objet d'un exercice.

Tableau 4.8. Les trois polarisations à source unique.

Circuit	I_B ou I_E	Dépendance en β
Fixe	$I_B = (V_{CC} - V_{BE})/R_B$	totale : $I_C \propto \beta$
Avec R_E	$I_B = (V_{CC} - V_{BE})/[R_B + (\beta+1)R_E]$	partielle
Pont diviseur	$I_B = (E_{th} - V_{BE})/[R_{th} + (\beta+1)R_E]$; ou $I_E \simeq (V_B - V_{BE})/R_E$	faible si $\beta R_E \geq 10R_2$

Partie 4 : études de cas

4.7 Étude de cas 1 : une source de courant avec une diode Zener

Un montage qui impose un courant, indépendamment de la charge, est précieux : alimentation d'une LED, polarisation d'un étage, charge d'un condensateur à courant constant. Le transistor, associé à une diode Zener, en fournit un presque idéal (figure 4.19, à gauche).

4.7.1 Le principe

La diode Zener, polarisée en inverse à travers R_Z, impose à la base une tension quasi constante V_Z (c'est la fonction de référence du panorama du chapitre 3). L'émetteur suit la base à V_{BE} près : $V_E = V_Z - V_{BE}$. La résistance R_E convertit cette tension en courant, par la loi d'Ohm :

$$I_E = \frac{V_Z - V_{BE}}{R_E}, \qquad I_C = \alpha I_E \simeq I_E. \tag{4.19}$$

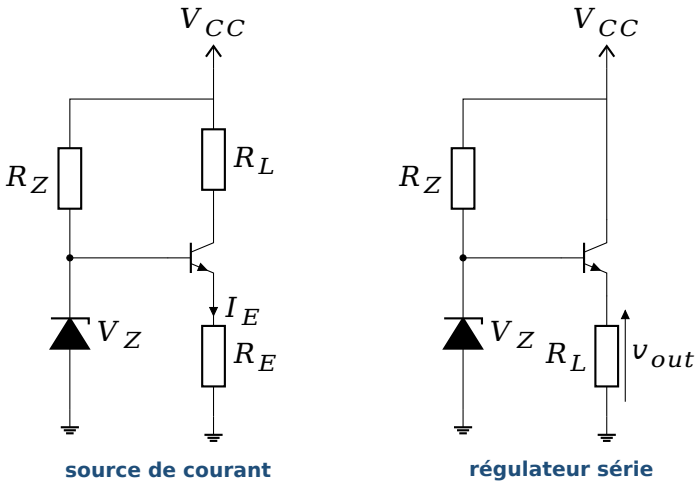


Figure 4.19. Deux usages d'une diode Zener et d'un transistor. À gauche, la charge est au collecteur et le courant est imposé par R_E. À droite, la charge est à l'émetteur et la tension est imposée par la Zener.

Le courant ne dépend ni de la charge R_L, ni de V_{CC}, ni de β : c'est une **source de courant**. Le mécanisme est celui de la résistance d'émetteur (section 4.6.4), poussé à l'extrême : toute tentative de variation du courant changerait V_{BE}, et cette variation est exponentiellement coûteuse (60 mV par décade), donc minuscule devant V_Z.

Exemple : $V_{CC} = 15\,\text{V}$, $V_Z = 5{,}1\,\text{V}$, $R_Z = 2\,\text{k}\Omega$ (courant dans la Zener $\approx 5\,\text{mA}$), $R_E = 910\,\Omega$. Alors $I_C \approx (5{,}1 - 0{,}7)/910 = 4{,}8\,\text{mA}$. Tant que le transistor reste dans le régime actif, le courant ne bouge pas : la charge peut aller de 0 à $R_{L,max} = (V_{CC} - V_E - V_{CE,sat})/I_C = (15 - 4{,}4 - 0{,}2)/4{,}8\,\text{mA} \approx 2{,}2\,\text{k}\Omega$. Au-delà, le transistor sature et la source cesse de fonctionner (figure 4.20).

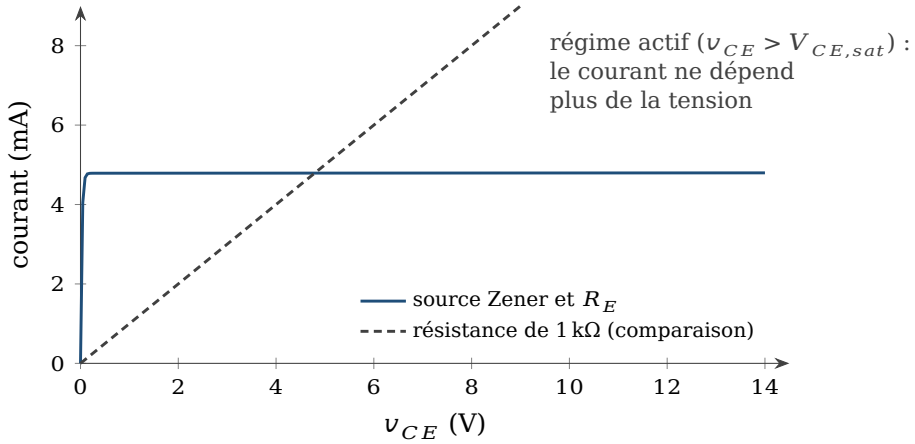


Figure 4.20. Courant fourni par la source de courant de la figure 4.19 en fonction de la tension v_{CE} (qui dépend de la charge). Le courant est constant dans le régime actif (à l'effet Early près), bien différent de celui d'une résistance.

4.7.2 Ses limites

La source est imparfaite pour deux raisons. D'abord, V_{BE} dérive de $-2\,\text{mV/°C}$: le courant change de $2\,\text{mV}/910\,\Omega \approx 2{,}2\,\mu\text{A}$ par degré, soit 0,05 %/°C (la Zener a, elle aussi, un coefficient de température). Ensuite, l'effet Early donne une résistance de sortie finie : le courant change un peu quand la tension aux bornes du transistor varie. La résistance R_E limite déjà fortement cet effet ; nous verrons pourquoi, et à quel prix, dans l'étude de cas suivante.

4.7.3 La variante : le régulateur série

Si on place la charge à l'émetteur (figure 4.19, à droite), la sortie suit la Zener : $v_{out} = V_Z - V_{BE}$. L'effet du transistor est alors de *multiplier le courant disponible par* $(\beta+1)$: la charge consomme I_E, mais la Zener ne fournit que $I_B = I_E/(\beta+1)$. Pour un courant de charge de 100 mA et $\beta = 100$, la Zener ne fournit que 1 mA. Son courant, donc sa tension, reste presque constant quelle que soit la charge ; le transistor est un tampon de courant.

4.7.4 Un prolongement : le miroir de courant

Une source de courant n'a pas toujours besoin d'une Zener. Le *miroir de courant* (figure 4.21) recopie un courant de référence sur une autre branche. Deux transistors identiques partagent la même tension V_{BE}, donc le même courant de collecteur. Le premier est monté en diode (collecteur relié à la base) et fixe la référence $I_{ref} = (V_{CC} - V_{BE})/R$. Le courant de sortie vaut

$$I_{out} = \frac{I_{ref}}{1 + 2/\beta}, \tag{4.20}$$

presque exactement I_{ref} pour β grand. C'est une solution très utilisée dans les circuits intégrés, où l'on peut garantir que deux transistors voisins sont identiques.

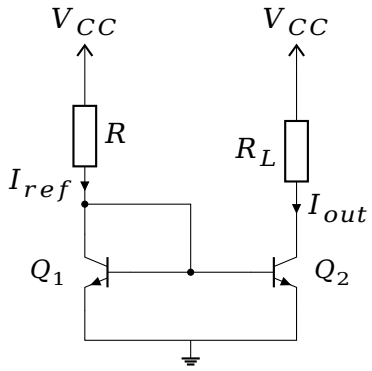


Figure 4.21. Miroir de courant : Q_1, monté en diode, impose V_{BE} à Q_2.

4.8 Étude de cas 2 : le cascode

La source de courant de la section précédente a une limite qui vient de l'effet Early (équation (4.6)) : le courant d'un transistor augmente un peu avec la tension v_{CE} à ses bornes. Pour un transistor seul, émetteur à la masse et base à tension fixe, cette dépendance correspond à une résistance de sortie $r_o = V_A/I_C$. Avec $V_A = 100\,\text{V}$ et $I_C = 5\,\text{mA}$, $r_o = 20\,\text{k}\Omega$: une variation de 1 V de la tension de sortie change le courant de 50 µA, soit 1 % du courant. Pour une source qui doit être « constante », c'est considérable.

Notre source Zener fait déjà beaucoup mieux, grâce à R_E. Si la tension de sortie monte et que le courant tend à croître, la tension $V_E = R_E I_E$ monte ; la base étant tenue par la Zener, v_{BE} diminue et ramène le courant. C'est le mécanisme de la section 4.6.4, appliqué cette fois à l'effet Early. Le calcul du chapitre suivant (équation 5.4) donne $R_{out} = r_o\,[1 + (g_m + 1/r_o)(R_E \| r_\pi)] \approx 20\,\text{k}\Omega \times 65 \approx 1{,}3\,\text{M}\Omega$ ($g_m = 193\,\text{mS}$, $r_\pi = 517\,\Omega$, $R_E \| r_\pi \approx 330\,\Omega$) : la même variation de 1 V ne change plus le courant que de 0,8 µA. Ce résultat a un prix : R_E consomme $V_E \approx 4{,}4\,\text{V}$ de la tension disponible. Avec seulement 1 V sur R_E ($R_E = 200\,\Omega$), on n'obtiendrait qu'environ 0,58 MΩ. Peut-on obtenir une grande résistance de sortie sans sacrifier autant de tension ?

> **Défi**
> Le courant varie parce que v_{CE} du transistor varie. Comment empêcher la tension aux bornes du transistor de bouger quand la tension de sortie bouge ? Pensez à ce qui impose une tension à une borne : un second transistor, dont on fixe la base.

4.8.1 La solution : un étage en base commune

On empile un second transistor Q_2 sur le premier (figure 4.22). Sa base est portée à une tension fixe V_{B2}, par exemple par un pont diviseur. Son émetteur, relié au collecteur de Q_1, est donc imposé à $V_{E2} = V_{B2} - V_{BE2}$, *quelle que soit la tension de sortie*. Le transistor Q_1 voit donc une tension v_{CE1} constante : son effet Early disparaît. Le montage où une borne (ici la base de Q_2) est tenue fixe pour servir de borne commune à l'entrée et à la sortie est une *base commune*, le troisième des trois montages du chapitre suivant. L'ensemble Q_1 (émetteur commun) + Q_2 (base commune) s'appelle un **cascode**.

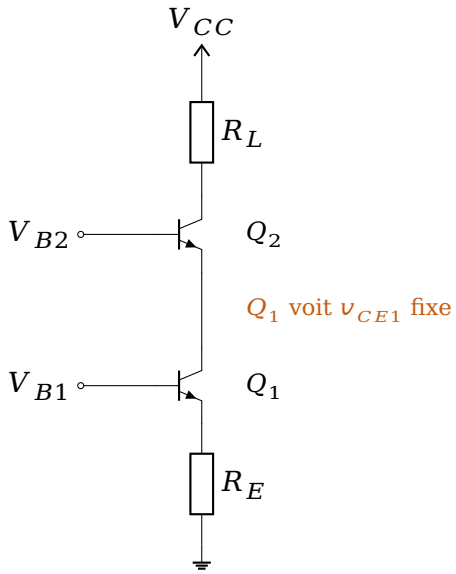


Figure 4.22. Cascode utilisé comme source de courant. V_{B1} vient d'une Zener (section 4.7), V_{B2} d'un pont diviseur : Q_1 fixe le courant, Q_2 (en base commune) fixe la tension v_{CE1}.

4.8.2 Ce qu'on gagne, ce qu'on paie

Un calcul plus complet (au chapitre suivant) donne la résistance de sortie

$$R_{out} \simeq (\beta + 1)\, r_o. \tag{4.21}$$

L'intuition est la suivante : si la tension de sortie monte, le courant de Q_2 tend à croître à cause de son effet Early ; mais sa base est fixe, donc son émetteur monte et v_{BE2} *diminue*, ce qui, à cause de la pente exponentielle, réduit le courant de façon beaucoup plus énergique : l'effet Early est divisé par $(\beta + 1)$. Avec $r_o = 20\,\text{k}\Omega$ et $\beta = 100$, $R_{out} \approx 2\,\text{M}\Omega$: une variation de 1 V de la tension de sortie ne change plus le courant que de 0,5 µA, cent fois moins que pour le transistor seul (figure 4.23). Remarquez que $(\beta + 1)\, r_o$ est aussi la limite que R_E ne peut pas dépasser : les deux mécanismes reposent sur une variation de v_{BE}, que le courant de base limite. Placé sur notre source Zener, qui atteint déjà 1,3 MΩ, le cascode n'apporte donc qu'un facteur 1,5 environ (2,0 MΩ). Son véritable intérêt est ailleurs : il atteint ce plafond avec environ un volt aux bornes de Q_1, là où R_E seule en demanderait plusieurs.

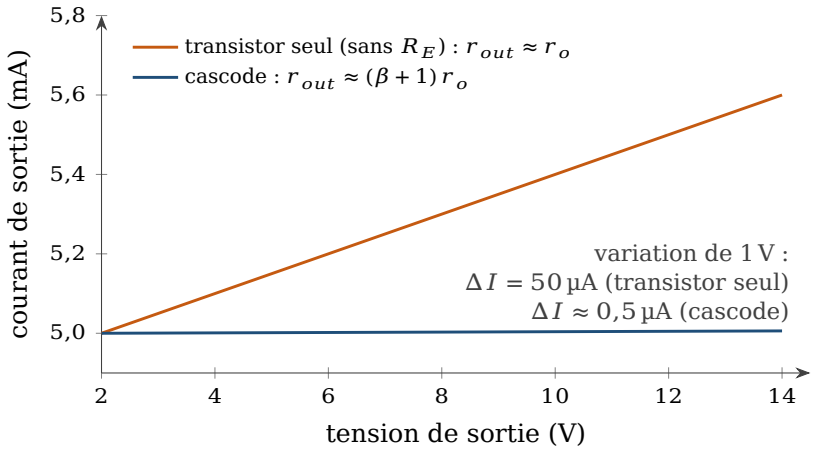


Figure 4.23. Courant de sortie en fonction de la tension de sortie, pour un transistor seul (émetteur à la masse, sans R_E) et pour un cascode ($I = 5\,\text{mA}$, $V_A = 100\,\text{V}$, $\beta = 100$). La source Zener de la section 4.7, grâce à R_E, serait presque aussi plate que le cascode.

Le prix est la tension disponible : le cascode empile V_{E1}, V_{CE1} et V_{CE2} ; la sortie ne peut plus descendre aussi bas que pour une source simple, environ 1 V de dynamique est perdu. C'est un échange classique : on obtient une meilleure résistance de sortie en sacrifiant de l'excursion. Le cascode est présent dans de nombreux circuits : miroirs de courant précis, amplificateurs, étages d'entrée, partout où l'on veut isoler un étage de la tension de sortie, ou une alimentation bruitée de la charge.

Et maintenant ?

Nous savons placer le point Q et le modèle linéaire qui le décrit. Le chapitre suivant l'utilise pour étudier les trois montages de base, émetteur commun, collecteur commun et base commune, selon la borne qui sert de masse au signal. Nous y appliquerons les étapes 4 à 6 de l'algorithme, calculerons gain, impédance d'entrée et impédance de sortie, et nous verrons pourquoi un étage ne peut pas avoir tous les avantages à la fois. Des questions de conception vous attendent : comment choisir Q et R_C pour un gain donné ? Que devient ce gain quand on branche une charge, ou quand la source a une résistance interne ? Que se passe-t-il quand on met deux étages en cascade ?

Pour finir

4.9 Vérifiez votre compréhension

1. Quelle idée est commune à tous les transistors à propos de la commande et de la puissance ? En quoi un transistor diffère-t-il d'un transformateur ?

2. Pourquoi le courant de commande du bipolaire est-il un défaut pour une porte logique TTL et un atout en radiofréquence ? Pourquoi le transistor à effet de champ n'a-t-il pas ce défaut ?

3. Que représentent α et β ? Pourquoi un circuit ne doit-il pas dépendre de la valeur de β ?

4. Que contiennent les équations d'Ebers et Moll, et comment y lit-on le blocage, le régime actif et la saturation ?

5. Partez d'une diode polarisée en inverse et expliquez comment le bipolaire en fait une source de courant commandée. Pourquoi les caractéristiques de sortie sont-elles presque plates ?

6. Pourquoi la prolongation des caractéristiques de sortie se coupe-t-elle à $-V_A$? Quelle grandeur du modèle petit signal en résulte ?

7. Sur le montage générique, comment le point d'attaque V_{BB} influe-t-il sur le point de sortie ? Par quel élément passe le lien entre les deux ?

8. Sur la courbe de transfert du montage générique, où le transistor fonctionne-t-il en inverseur logique, où en amplificateur ? Que représente la pente dans la zone active ?

9. Dans une commutation, pourquoi donne-t-on au transistor plus de courant de base que le strict minimum ? Que se passe-t-il si on en donne trop ?

10. Comment vérifie-t-on qu'une droite de charge reste dans l'aire de fonctionnement sûre ? En quel point de la droite la puissance dissipée est-elle maximale ?

11. Pourquoi ne peut-on pas amplifier un petit signal sans polarisation ? Pourquoi le signal doit-il rester petit, et petit où : à la source ou aux bornes de la jonction ?

12. Quels paramètres h lit-on sur chaque quadrant ? Comment les retrouve-t-on par le calcul à partir de I_C ?

13. Pourquoi place-t-on Q à l'intérieur du régime actif pour amplifier, et quand le milieu de la droite de charge est-il le bon choix ? Dans quelles applications le place-t-on au contraire sur le bord ou au-delà ? Que gagne-t-on, que perd-on (classes A, B, AB, C) ?

14. Expliquez, avec la rétroaction du chapitre 2, comment une résistance d'émetteur stabilise I_C. Quel est son prix pour le gain ?

15. Pourquoi le pont diviseur avec R_E est-il la polarisation la plus employée ? Quelle condition doit-il satisfaire ?

16. Expliquez, avec l'effet Early, pourquoi un transistor seul a une résistance de sortie finie r_o, pourquoi la résistance R_E de la source Zener la relève déjà, et ce que le cascode apporte de plus, en particulier du point de vue de la tension disponible.

17. *Pour aller plus loin.* Quand un transistor chauffe, V_{BE} diminue à courant constant, et donc le courant augmente à tension constante, et donc il chauffe davantage. Pourquoi cette boucle peut-elle devenir instable ? Quel circuit de polarisation l'évite ?

4.10 Sommaire

- Un transistor commute ou amplifie. Sa commande est faible : il copie la forme du signal et injecte la puissance de son circuit de polarisation. Deux familles : bipolaire (commande en courant) et effet de champ (commande par un champ, sans courant). Dans tous les cas, c'est une résistance commandée par un signal.
- Le bipolaire est un cas d'étude. La feuille de route vaut pour tout transistor : caractéristique, point de fonctionnement et polarisation, modèle petit signal et superposition, quadripôle du circuit.
- Le bipolaire suit $i_C = I_S\,\mathrm{e}^{v_{BE}/V_T}$ et $i_C = \beta i_B$; les équations d'Ebers et Moll regroupent

ses régimes. Les caractéristiques se comprennent à partir d'une diode en inverse dont la jonction base-émetteur module le courant de saturation. L'effet Early donne $r_o = V_A/I_C$.

- Le montage générique se résout par deux droites de charge, une à l'entrée et une à la sortie, qui se couplent par i_B. Sa courbe de transfert a deux paliers (inverseur) et une zone raide (amplificateur, pente $\approx -\beta R_C/R_B$). Blocage, régime actif et saturation ont chacun un modèle linéaire : deux points pour commuter (avec surcommande), un point Q dans le régime actif, avec une marge de chaque côté, pour amplifier. Le point doit rester dans l'aire de fonctionnement sûre ($V_{CE,max}$, $I_{C,max}$, $P_{D,max}$).
- La polarisation est nécessaire car la loi est non linéaire : on linéarise autour de Q (premier ordre du développement de l'exponentielle), avec $v_{be} \equiv \delta v_{BE}$. Les paramètres hybrides se lisent en une pente par quadrant ou se calculent : $g_m = I_C/V_T$, $r_\pi = \beta/g_m$, $r_o = V_A/I_C$. Chaque élément a un modèle petit signal, et six étapes extraient le modèle d'un circuit.
- Le point Q est dans le régime actif, loin des deux bords, en classe A (linéaire, rendement faible). En classes B, AB et C, il est sur le bord ou au-delà : rendement meilleur, linéarité sacrifiée, modèle petit signal inapplicable. Ces classes sont étudiées dans le module suivant.
- Une seule source, puis R_E (rétroaction locale), puis pont diviseur avec R_E : $I_E \simeq (V_B - V_{BE})/R_E$, presque indépendant de β. La sensibilité $S_\beta = (R + R_E)/(R + (\beta + 1)R_E)$ le mesure ; le pnp se traite en miroir. Exemple du cours (12 V, 47 kΩ/10 kΩ, 2,2 kΩ/1 kΩ, $\beta = 100$) : $I_C = 1{,}29$ mA, $V_{CE} = 7{,}9$ V.
- Cas 1 : avec une Zener, le transistor devient une source de courant $I = (V_Z - V_{BE})/R_E$, ou un régulateur série ; grâce à R_E, sa résistance de sortie dépasse largement r_o, au prix de la tension V_E. Cas 2 : empiler une base commune sur l'émetteur commun donne un cascode, dont la résistance de sortie atteint $(\beta + 1)\, r_o$ en ne perdant qu'environ un volt : $R_{out} \simeq (\beta + 1)\, r_o$.

4.11 Exercices

Les exercices de ce chapitre sont rassemblés dans le recueil de travaux dirigés, à la section « Exercices d'application du cours » du chapitre 4 ; leurs réponses se trouvent dans le recueil des corrigés, à la même place.

ÉLECTRONIQUE ANALOGIQUE 1 · CHAPITRE 5

Les trois montages amplificateurs de base

Du transistor bipolaire. Émetteur commun, collecteur commun, base commune : un quadripôle pour chacun

Pourquoi ce chapitre

Au chapitre précédent nous avons fixé le point de fonctionnement Q et obtenu un modèle linéaire du transistor autour de Q. Il reste à brancher un signal : une source à l'entrée, une charge à la sortie. Un transistor a trois bornes et un circuit en demande quatre (deux ports) : l'une des trois bornes sert donc forcément de borne commune. Ce choix donne trois montages, aux caractères très différents : l'un amplifie surtout la puissance, un autre le courant, le dernier la tension. Pour chacun nous suivrons la même démarche, celle de toute la partie linéaire du cours : superposition, circuit alternatif linéaire, puis quadripôle (A_v, R_{in}, R_{out}). Nous ne détaillons pas chaque démonstration : nous apprenons à extraire, lire et comparer ces trois quadripôles. Deux questions ouvertes terminent le chapitre : que se passe-t-il avec plusieurs étages en cascade, et à haute fréquence ?

Plan du chapitre

§	Contenu
5.1	Présentation qualitative : trois façons de brancher un transistor, trois gains différents
5.2	Isoler la polarisation du signal : couplage et découplage (condensateur, transformateur)
5.3	La méthode commune : superposition, circuit alternatif linéaire, quadripôle équivalent ; comment extraire A_v, R_{in}, R_{out}
5.4	Émetteur commun : circuit, circuit alternatif, tableaux à vide et en charge
5.5	Excursion du signal : droite de charge dynamique, blocage, saturation, distorsion ; où placer Q
5.6	Collecteur commun (suiveur) : idem
5.7	Base commune : idem, et la résistance de sortie qui annonce le cascode
5.8	Tableau de synthèse des trois montages
5.9	Question 1 : que se passe-t-il avec plusieurs étages en cascade ?
5.10	Question 2 : que se passe-t-il aux hautes fréquences ? Le modèle de Giacoletto
5.11	Vérifiez votre compréhension
5.12	Sommaire
5.13	Exercices, et défi : une situation nouvelle

Objectifs d'apprentissage

À la fin de ce chapitre, vous saurez :

1. distinguer les trois montages de base, dire quelle borne est commune, ce que chacun amplifie et pourquoi ;

2. expliquer le rôle des condensateurs de couplage et de découplage comme moyen d'isoler la polarisation du signal, et dimensionner l'un d'eux pour une fréquence basse donnée ;
3. déduire d'un montage complet son circuit alternatif linéaire (superposition, modèle en π), en justifiant ce que devient chaque élément ;
4. calculer g_m, r_π, r_o, r_e à partir de Q, puis remplacer un étage par son quadripôle (A_{v0}, R_{in}, R_{out}), en décrivant comment on extrait chaque grandeur, à vide et en charge ;
5. prédire l'effet d'une résistance de source et d'une charge sur le gain, et calculer le gain global d'une source à une charge ;
6. tracer la droite de charge dynamique d'un étage, en déduire les limites de blocage et de saturation de la sortie, et distinguer ces limites de celle du modèle petit signal ;
7. choisir le montage adapté à un besoin (adaptation d'impédance, gain en tension, gain en courant) ;
8. expliquer pourquoi la notion de quadripôle simplifie l'étude d'une cascade d'étages, et calculer le gain d'une cascade de deux étages ;
9. expliquer l'origine de la limite en haute fréquence, situer le modèle de Giacoletto et estimer la fréquence de coupure haute d'un émetteur commun avec l'effet Miller.

Notation

Symbole	Signification
V_{CC}, R_1, R_2, R_C, R_E	alimentation et résistances de polarisation (chapitre 4, section 4.6)
E_{th}, $R_B = R_1 \parallel R_2$	Thévenin du pont diviseur ; R_B est aussi la résistance du pont vue par le signal
I_C, I_E, V_{CE}	point de fonctionnement Q (capitales : grandeurs continues)
v_s, R_s ; R_L	source de signal et sa résistance interne ; résistance de charge
v_{in}, i_{in} ; v_o, i_o	tension et courant à l'entrée et à la sortie de l'étage (petites variations)
v_π, v_{be}	tension de commande du modèle en π ; $v_\pi = v_{be} \equiv \delta v_{BE}$ (la notation δv du chapitre 1)
g_m, r_π	transconductance I_C/V_T, résistance d'entrée β/g_m du modèle en π
r_o, r_e	résistance de sortie V_A/I_C ; résistance d'émetteur $V_T/I_E = r_\pi/(\beta+1)$
β, α, V_A, V_T	gain en courant, $\alpha = \beta/(\beta+1)$, tension d'Early, tension thermique ($V_T = 25{,}85\,\text{mV}$)
A_{v0}, A_{vL}	gain en tension à vide ($R_L = \infty$) et en charge, v_o/v_{in}
R_{ac}	résistance vue par le collecteur pour le signal ($R_C \parallel R_L$ en émetteur commun, section 5.5)
v_o/v_s, A_i	gain global (source comprise) ; gain en courant i_o/i_{in}
R_{in}, R_{out}	résistances d'entrée et de sortie du quadripôle
C_1, C_2, C_E, C_B	condensateurs de couplage (entrée, sortie) et de découplage (émetteur, base)
f_L, f_H	fréquences de coupure basse et haute
C_π, C_μ, r_x	capacités base-émetteur et base-collecteur, résistance d'accès à la base (Giacoletto)
f_T	fréquence de transition : le gain en courant du transistor vaut 1

5.1 Trois façons de brancher un transistor

Reprenons l'idée du chapitre précédent (chapitre 4, section 4.1) : un transistor a trois bornes, une de commande et deux de chemin principal, alors qu'un amplificateur a besoin de deux ports (une entrée, une sortie), donc de quatre bornes. *Une des trois bornes est commune à l'entrée et à la sortie.* Selon la borne choisie, le même transistor se comporte de trois manières très différentes (figure 5.1).

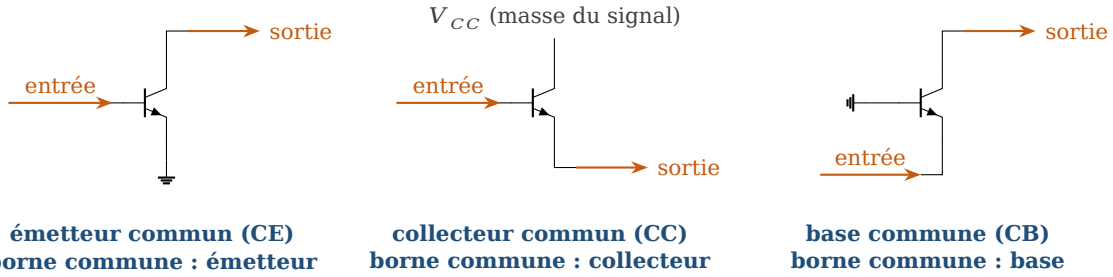


Figure 5.1. Les trois montages : la borne commune est la masse du signal. De gauche à droite : émetteur commun (CE), collecteur commun (CC) et base commune (CB).

Les noms sont ceux de Boylestad [1] : *common-emitter* (CE), *common-collector* (CC, aussi appelé suiveur d'émetteur) et *common-base* (CB). La borne commune n'est pas toujours reliée physiquement à la masse : le collecteur du montage CC est relié à l'alimentation, qui est une masse pour le signal puisque sa tension ne varie pas (nous le justifierons à la section 5.2).

5.1.1 Ce que chacun amplifie

Nous n'avons besoin que de deux relations du chapitre précédent, $i_C = \beta\, i_B$ et $v_E \simeq v_B - 0{,}7\,\text{V}$, pour deviner ce que fait chaque montage. Le tableau 5.1 résume ; les paragraphes qui suivent donnent les raisons.

Montage	Entrée	Sortie	Commune	Ce qu'il amplifie
Émetteur commun	base	collecteur	émetteur	la tension et le courant : la puissance, et la tension est inversée
Collecteur commun	base	émetteur	collecteur	le courant seulement ($A_v \simeq 1$)
Base commune	émetteur	collecteur	base	la tension seulement ($A_i \simeq 1$)

Tableau 5.1. Présentation qualitative des trois montages.

Émetteur commun : la puissance. Une petite variation de v_{BE} fait varier fortement i_C (exponentielle), et i_C circule dans R_C : la tension de sortie varie beaucoup, en sens contraire (quand i_C monte, v_C descend). Le courant d'entrée est i_B, le courant de sortie $i_C = \beta i_B$: le courant est aussi amplifié. Tension et courant sont tous deux amplifiés, donc leur produit, la puissance, l'est le plus.

Collecteur commun : le courant. Comme $v_E \simeq v_B - 0{,}7\,\text{V}$, l'émetteur suit la base : le gain en tension est voisin de 1 (d'où le nom de suiveur). En revanche, le courant fourni à la sortie est $i_E = (\beta + 1)\, i_B$, pour un courant d'entrée i_B : le courant est multiplié par $\beta + 1$. Le montage ne gagne rien en tension, mais il est capable de débiter un courant important à partir d'une source très faible. C'est un amplificateur de courant, ou tampon.

Base commune : la tension. Le courant d'entrée est i_E et le courant de sortie $i_C = \alpha\, i_E$: pas de gain en courant ($\alpha \simeq 1$). Mais l'entrée voit une résistance très faible ($r_e \simeq 25\,\text{mV}/I_E$, de l'ordre de 20 Ω) et la sortie une résistance élevée (R_C) : faire passer à peu près le même courant dans les deux donne une tension de sortie bien plus grande que la tension d'entrée, sans inversion. C'est un amplificateur de tension.

> **À retenir : même transistor, trois montages**
> CE : tension et courant (puissance maximale, sortie inversée). CC : courant seulement, gain en tension ≃ 1. CB : tension seulement, gain en courant ≃ 1. Ce qui change aussi énormément, ce sont les résistances d'entrée et de sortie : nous allons les calculer.

5.2 Isoler la polarisation du signal : couplage et découplage

5.2.1 Le problème

Le chapitre 3 posait déjà la question (chapitre 3, section 3.6) : comment appliquer un signal à un circuit polarisé, sans que la source ne perturbe la polarisation, et sans que la polarisation ne perturbe la source ? Ici le problème est concret. Pour $V_{CC} = 12\,\text{V}$, le pont diviseur impose environ 2,1 V sur la base. Si nous reliions directement la source de signal à la base, la source imposerait sa composante continue (souvent nulle) et ses résistances ; le point Q serait détruit. De même, la charge reliée au collecteur absorberait un courant continu et déplacerait V_{CE}.

5.2.2 L'astuce du condensateur

Un condensateur a une impédance $1/(\text{j}C\omega)$. Pour un signal continu ($\omega = 0$) elle est infinie : le condensateur est un circuit ouvert. Pour un signal alternatif de fréquence suffisante, elle devient négligeable devant les résistances du circuit : le condensateur est un court-circuit. Un condensateur en série avec la source laisse donc passer le signal, et bloque la composante continue (figure 5.2) : les tensions de polarisation de la base restent celles que le pont diviseur impose, et le signal s'y ajoute. C'est une astuce très simple, et c'est elle qui permet de séparer les deux problèmes. On l'appelle **couplage** (en C_1 à l'entrée, C_2 à la sortie).

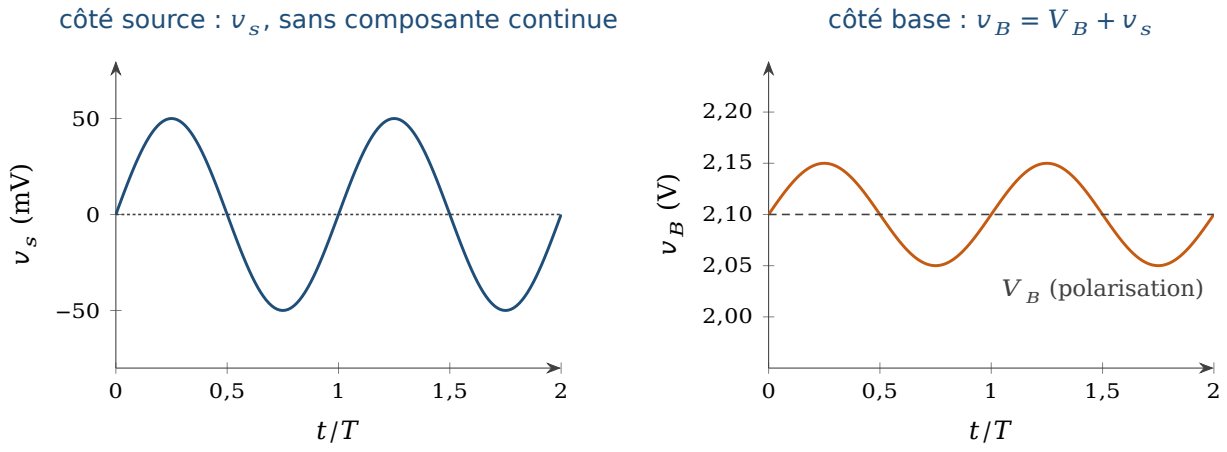


Figure 5.2. Effet d'un condensateur de couplage : le signal traverse, la polarisation reste (valeurs d'illustration : $V_B = 2{,}1\,\text{V}$, signal de 50 mV crête).

5.2.3 Le découplage de R_E

Au chapitre 4 (chapitre 4, section 4.6), nous avons vu que R_E stabilise Q : elle est *nécessaire* pour la polarisation. Mais pour le signal, elle joue contre nous : elle réduit fortement le gain (section 5.4.3). Que faire ? Brancher un condensateur C_E en parallèle avec R_E : pour le continu il est ouvert, R_E agit ; pour l'alternatif il est un court-circuit, et R_E disparaît. La même résistance existe donc pour la polarisation et n'existe pas pour le signal. C'est le **découplage**. Le condensateur de base C_B du montage en base commune (section 5.7) a le même rôle : il met la base à la masse pour le signal.

5.2.4 Le transformateur

Un transformateur réalise aussi cet isolement, par couplage magnétique : un enroulement ne transmet que les variations. Il apporte en plus une isolation galvanique et un changement d'impédance (rapport de transformation), mais il est encombrant, coûteux, et sa bande passante est limitée en basse fréquence et en haute fréquence. Il est utilisé en radiofréquence, en audio de qualité et pour l'isolation de sécurité. Dans ce cours, nous utiliserons le condensateur, qui s'intègre bien et qui est le choix par défaut.

5.2.5 Pour le continu, pour l'alternatif

Le tableau 5.2 regroupe ce que devient chaque élément selon que l'on étudie la polarisation ou le signal. Ces règles sont l'essentiel de l'étape suivante.

Élément	**Étude de la polarisation (continu)**	**Étude du signal (alternatif)**
Condensateurs C_1, C_2, C_E, C_B	circuit ouvert	court-circuit
Alimentation V_{CC}	source de tension continue	masse (tension fixe, sans variation)
Résistances	inchangées	inchangées
Source de signal v_s	éteinte (non reliée)	active, avec sa résistance R_s
Transistor	modèle de régime actif ($V_{BE} \simeq 0{,}7\,\text{V}$, $i_C = \beta i_B$)	modèle petit signal en π (r_π, g_m, r_o)

Tableau 5.2. Les deux circuits déduits d'un même schéma.

5.2.6 Dimensionner un condensateur

Un condensateur C en série avec une résistance R forme un filtre passe-haut de fréquence de coupure $f_L = 1/(2\pi RC)$. Pour que C soit un court-circuit à la plus basse fréquence utile, il faut que sa coupure soit nettement plus basse. Pour C_1, la résistance est $R_s + R_{in} \simeq 2{,}6\,\text{k}\Omega$ (section 5.4) : $C_1 = 10\,\mu\text{F}$ donne $f_L \simeq 6\,\text{Hz}$. Pour C_E, la résistance vue par le condensateur est celle que l'on voit depuis l'émetteur : R_E en parallèle avec ce que ramène le transistor,

$$R_E \parallel \left[r_e + \frac{R_s \parallel R_B}{\beta + 1} \right] \simeq 28\,\Omega. \tag{5.1}$$

C'est exactement l'expression de la résistance de sortie du collecteur commun (section 5.6, tableau 5.5) : dans les deux cas on regarde le transistor depuis son émetteur, et la résistance de la source, vue à travers la base, est divisée par $\beta + 1$. Elle est faible, de l'ordre de r_e : il faut $C_E \simeq 100\,\mu\text{F}$ pour $f_L \simeq 57\,\text{Hz}$. C'est pourquoi les condensateurs de découplage sont les plus gros du montage.

Point de vigilance : ce que cache cette hypothèse

Dans tout ce chapitre, nous supposons les condensateurs *parfaits* (court-circuits) et nous ignorons les capacités propres du transistor. Le gain calculé est donc celui de la *bande passante*, entre une fréquence basse f_L fixée par les condensateurs et une fréquence haute f_H fixée par le transistor (section 5.10). Les condensateurs électrolytiques sont polarisés : leur borne + doit se trouver du côté où la tension continue est la plus élevée.

5.3 La méthode commune : superposition et quadripôle

5.3.1 Un exemple unique pour les trois montages

Pour comparer, nous gardons *la même polarisation* que celle du chapitre précédent (chapitre 4, section 4.6) : $V_{CC} = 12\,\text{V}$, $R_1 = 47\,\text{k}\Omega$, $R_2 = 10\,\text{k}\Omega$, $R_C = 2{,}2\,\text{k}\Omega$, $R_E = 1\,\text{k}\Omega$, $\beta = 100$, $V_A = 100\,\text{V}$. Le point Q est $I_C = 1{,}29\,\text{mA}$, $V_{CE} = 7{,}9\,\text{V}$, et le modèle petit signal vaut

$$g_m = \frac{I_C}{V_T} \simeq 49{,}8\,\text{mS}, \qquad r_\pi = \frac{\beta}{g_m} \simeq 2{,}0\,\text{k}\Omega,$$
$$r_o = \frac{V_A}{I_C} \simeq 78\,\text{k}\Omega, \qquad r_e = \frac{V_T}{I_E} \simeq \frac{r_\pi}{\beta+1} \simeq 20\,\Omega. \tag{5.2}$$

La source du signal a une résistance interne $R_s = 1\,\text{k}\Omega$ et la charge vaut $R_L = 1\,\text{k}\Omega$. On note $R_B = R_1 \parallel R_2 \simeq 8{,}25\,\text{k}\Omega$ la résistance équivalente du pont diviseur vue par le signal. Seul change le *câblage*, c'est-à-dire la borne commune. Dans le collecteur commun, R_C est remplacée par un court-circuit : I_C ne change pas (il est fixé par le pont et R_E), seul V_{CE} change.

5.3.2 Superposition : deux circuits, un pour chaque tâche

Le circuit est non linéaire (le transistor), mais nous l'avons linéarisé autour de Q : toute grandeur est la somme d'une composante continue et d'une petite composante alternative, $v = V_Q + v_{ac}$ (le δv du chapitre 1). Ce que nous faisons est donc l'application, sur le circuit linéarisé, du théorème de superposition des chapitres 1 et 3 (chapitre 1, section 1.6). Pour chaque montage, la démarche est la même :

1. **Circuit continu** : condensateurs ouverts, signal éteint, polarisation du chapitre 4 : on obtient Q, puis g_m, r_π, r_o.
2. **Circuit alternatif** : condensateurs en court-circuit, V_{CC} à la masse, transistor remplacé par son modèle en π (tableau 5.2). Le résultat est un circuit *linéaire*, fait de résistances et de sources commandées.
3. **Quadripôle** : repérer le port d'entrée et le port de sortie du circuit alternatif et en extraire A_{v0}, R_{in}, R_{out} (figure 5.3).

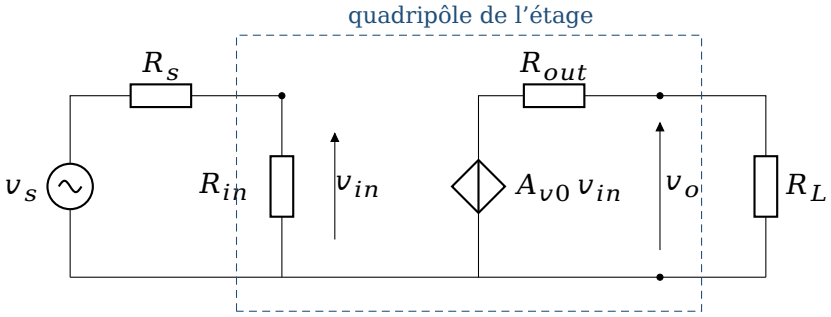


Figure 5.3. Quadripôle équivalent d'un étage, entre une source (v_s, R_s) et une charge R_L.

5.3.3 Extraire les trois grandeurs du quadripôle

Les trois caractéristiques se mesurent, ou se calculent, par trois expériences simples sur le circuit alternatif :

- **Gain à vide** $A_{v0} = v_o/v_{in}$: charge enlevée ($R_L = \infty$), on calcule la tension de sortie pour une tension d'entrée donnée.
- **Résistance d'entrée** $R_{in} = v_{in}/i_{in}$: on applique une tension (ou un courant) à l'entrée et on calcule le rapport. Elle dépend éventuellement de la charge.
- **Résistance de sortie** R_{out} : on éteint la source du signal (en conservant sa résistance R_s), on enlève la charge, on applique une source de test v_t à la sortie et on calcule $R_{out} = v_t/i_t$. C'est la résistance de Thévenin vue de la sortie.

Ce sont les étapes 4 à 6 de l'algorithme du chapitre 4 (chapitre 4, section 4.5). Une fois les trois grandeurs connues, la charge et la source se traitent par deux diviseurs de tension (figure 5.3) :

$$A_{vL} = A_{v0}\,\frac{R_L}{R_L + R_{out}}, \qquad \frac{v_o}{v_s} = \frac{R_{in}}{R_s + R_{in}}\,A_{vL}, \qquad A_i = \frac{i_o}{i_{in}} = A_{vL}\,\frac{R_{in}}{R_L}. \tag{5.3}$$

Le premier diviseur est celui de la sortie (une charge trop faible « écroule » le gain), le second celui de l'entrée (une source de forte résistance perd une partie du signal avant même l'étage).

À retenir : un étage, trois nombres

Un étage se réduit à trois nombres : A_{v0}, R_{in}, R_{out}. Le gain utile est

$$\frac{v_o}{v_s} = \frac{R_{in}}{R_s + R_{in}}\,A_{v0}\,\frac{R_L}{R_L + R_{out}} :$$

un bon étage a une grande R_{in} et une petite R_{out} par rapport à ce qui l'entoure.

Attention : quand le quadripôle n'est pas « unilatéral »

Le schéma de la figure 5.3 suppose que la sortie n'agit pas sur l'entrée. C'est vrai, avec une très bonne approximation, pour l'émetteur commun et la base commune. Ce n'est pas vrai pour le collecteur commun : sa résistance d'entrée dépend de la charge, et sa résistance de sortie dépend de la source. Nous le dirons chaque fois qu'il y a lieu.

Un choix pédagogique. Dans les trois sections qui suivent, nous n'effectuons pas les calculs. Nous donnons le circuit complet, le circuit alternatif linéaire et les expressions

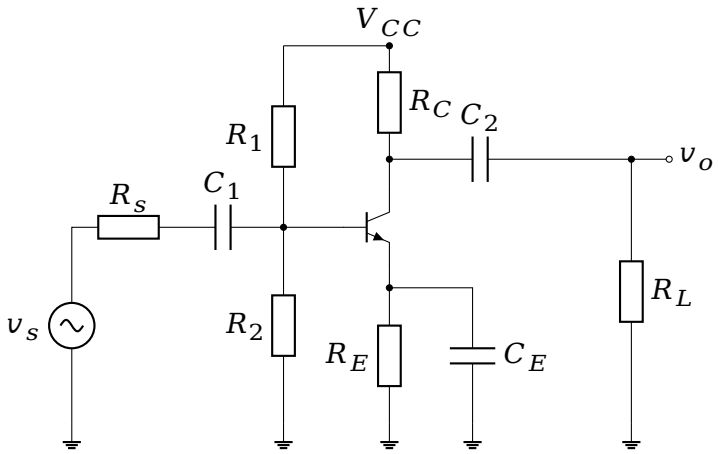
des trois grandeurs, à vide et en charge, avec la valeur numérique de l'exemple. Les démonstrations vous reviennent, volontairement : chacune est une application directe des lois de Kirchhoff sur le circuit alternatif, un excellent entraînement, et elles font l'objet des exercices d'application du chapitre 5, dans le recueil de travaux dirigés. Les valeurs numériques des tableaux tiennent compte de r_o ; elles diffèrent parfois de quelques pour cent des expressions approchées.

5.4 Émetteur commun

5.4.1 Le circuit et son circuit alternatif

La figure 5.4 montre en haut le montage complet, avec le pont diviseur, R_E découplée par C_E, le couplage en entrée (C_1) et en sortie (C_2). L'alternatif en est déduit en appliquant le tableau 5.2 : C_1, C_2, C_E deviennent des fils, V_{CC} une masse, l'émetteur est donc à la masse, et R_1, R_2 sont en parallèle (R_B) à l'entrée. Le collecteur voit en parallèle r_o, R_C et R_L. La source commandée $g_m v_\pi$ fait circuler son courant du collecteur vers l'émetteur, c'est-à-dire vers la masse. L'entrée et la sortie ont la masse pour borne commune : c'est bien l'émetteur.

(a) Circuit complet



(b) Circuit alternatif linéaire (modèle en π du transistor)

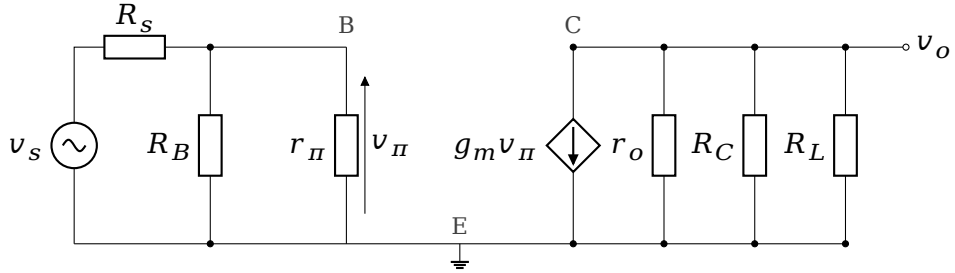


Figure 5.4. Émetteur commun : du circuit complet au circuit alternatif linéaire.

5.4.2 Le quadripôle : expressions

Le tableau 5.3 donne les expressions. Le signe moins du gain traduit l'inversion. Notez que $R_{in} = R_B \parallel r_\pi$: le pont diviseur, utile pour la polarisation, abaisse la résistance d'entrée.

Grandeur	Expression	Valeur numérique
À vide ($R_L = \infty$)		
Gain à vide A_{v0}	$-g_m(r_o \parallel R_C) \simeq -g_m R_C$	-106
Résistance d'entrée R_{in}	$R_B \parallel r_\pi$	1,62 kΩ
Résistance de sortie R_{out}	$R_C \parallel r_o$	2,14 kΩ
En charge ($R_s = R_L = 1\,\text{k}\Omega$)		
Gain en charge A_{vL}	$-g_m(r_o \parallel R_C \parallel R_L)$	$-33{,}9$
Gain global v_o/v_s	$\dfrac{R_{in}}{R_s + R_{in}} A_{vL}$	$-21{,}0$
Gain en courant A_i	$A_{vL}\, R_{in}/R_L$	$-54{,}8$

Tableau 5.3. Émetteur commun, R_E découplée.

Deux lectures du tableau. D'abord, avec $R_L = \infty$ le gain est considérable (-106, soit 40 dB) ; mais $R_{out} \simeq R_C$ est du même ordre que la charge, et le diviseur de sortie divise par trois le gain. Ensuite, la résistance d'entrée, 1,6 kΩ, est du même ordre que R_s : on perd encore plus d'un tiers du signal à l'entrée. Au total, -21 au lieu de -106. Le gain « à vide » n'est jamais celui que l'on obtient dans un circuit réel.

5.4.3 Quand R_E n'est pas découplée

Supprimons C_E. Le circuit alternatif garde R_E entre l'émetteur et la masse. C'est de la rétroaction locale : si v_{in} augmente, i_E augmente, la chute dans R_E augmente et s'oppose à l'augmentation de v_{BE}. Le gain est fixé par le rapport de deux résistances, et non plus par g_m, c'est-à-dire par le transistor, donc par I_C et par la température. Nous échangeons du gain contre de la stabilité et de la linéarité (chapitre 2, section 2.9).

Grandeur	Expression (r_o négligée)	Valeur numérique
Gain à vide A_{v0}	$-\dfrac{R_C}{r_e + R_E} \simeq -\dfrac{R_C}{R_E}$	$-2{,}1$
Résistance d'entrée R_{in}	$R_B \parallel [r_\pi + (\beta+1)R_E]$	7,6 kΩ
Résistance de sortie R_{out}	$\simeq R_C$	2,2 kΩ
Gain en charge A_{vL}	$-\dfrac{R_C \parallel R_L}{r_e + R_E}$	$-0{,}67$

Tableau 5.4. Émetteur commun, R_E non découplée (valeurs pour $R_E = 1\,\text{k}\Omega$, $R_s = R_L = 1\,\text{k}\Omega$). Les valeurs tiennent compte de r_o ; l'expression approchée, qui la néglige, donne $-2{,}16$ pour A_{v0}.

Avec $R_E = 1\,\text{k}\Omega$ le gain s'effondre : on garde plutôt une partie de R_E non découplée (quelques dizaines à quelques centaines d'ohms) pour fixer le gain à une valeur choisie. La résistance d'entrée, elle, est multipliée par près de 5 : $(\beta+1)R_E$ apparaît en série avec r_π, car le courant d'émetteur est $\beta + 1$ fois plus grand que celui de base.

À retenir : émetteur commun

Gain en tension élevé et négatif, R_{in} moyenne, $R_{out} \simeq R_C$. Le gain « à vide » est un maximum : la source et la charge le diminuent. Une R_E non découplée échange du gain contre de la stabilité et une plus grande R_{in}.

5.5 Excursion du signal : la droite de charge dynamique

Le quadripôle répond à la question « combien ? » ; il ne dit pas « jusqu'où ? ». Le modèle petit signal ne connaît aucune limite : il promettrait 21 V en sortie pour 1 V à la source. Le transistor, lui, ne peut ni faire circuler un courant de collecteur négatif ni descendre sous $V_{CE,sat}$, et sa loi exponentielle n'est linéaire que de très près. Reprenons l'émetteur commun de la section 5.4 pour voir jusqu'où le signal peut aller, et ce qui l'arrête en premier.

5.5.1 Le point de fonctionnement instantané

À chaque instant, la tension et le courant du transistor sont la somme du continu et du signal : $v_{CE} = V_{CEQ} + v_{ce}$ et $i_C = I_{CQ} + i_c$. Le point (v_{CE}, i_C) se déplace donc autour de Q au rythme du signal. Sur quelle courbe ? Pour le continu, le collecteur voit R_C et R_E en série : c'est la droite de charge statique du chapitre 4, de pente $-1/(R_C + R_E)$. Pour le signal, C_E court-circuite R_E et C_2 met R_L en parallèle avec R_C : les condensateurs gardent leur tension continue, et la *variation* de courant ne rencontre que $R_C \parallel R_L$. D'où

$$v_{ce} = -R_{ac}\, i_c, \qquad R_{ac} = R_C \parallel R_L. \tag{5.4}$$

Le point instantané parcourt une autre droite, la **droite de charge dynamique**, qui passe par Q avec la pente $-1/R_{ac}$. Ici $R_{ac} = 687{,}5\,\Omega$ au lieu de $3{,}2\,\text{k}\Omega$: la droite dynamique est près de cinq fois plus raide que la droite statique (figure 5.5). La résistance r_o n'y figure pas : elle appartient au transistor, non à la charge, et ne modifie le gain que de 1 % (tableau 5.3).

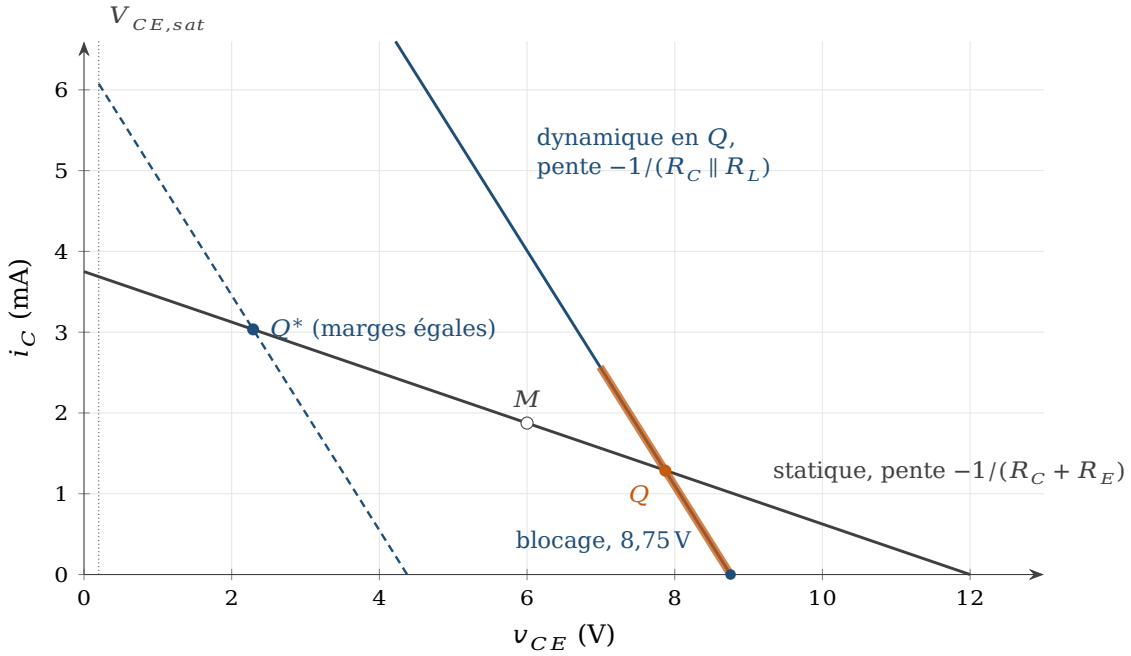


Figure 5.5. Émetteur commun de la section 5.4 : droite statique, droite dynamique en Q et excursion symétrique maximale autour de Q (trait épais, ±0,88 V, limitée par le blocage). M est le milieu de la droite statique ; Q^* est le point qui égalise les deux marges sur sa propre droite dynamique (tirets, ±2,09 V).

5.5.2 Les deux limites : blocage et saturation

Le point instantané ne peut pas quitter le régime actif sans que la sortie cesse de suivre l'entrée. Il y a deux bornes, chacune due à un mécanisme.

- *Blocage.* Le courant de collecteur ne peut pas devenir négatif : $i_c \geq -I_{CQ}$. D'après (5.4), la sortie ne peut donc monter que de $I_{CQ} R_{ac} = 1{,}286\,\text{mA} \times 687{,}5\,\Omega = 0{,}884\,\text{V}$, jusqu'à $v_{CE} = 8{,}75\,\text{V}$.
- *Saturation.* v_{CE} ne peut pas descendre sous $V_{CE,sat}$: la sortie ne peut descendre que de $V_{CEQ} - V_{CE,sat} = 7{,}87 - 0{,}2 = 7{,}67\,\text{V}$ (7,87 V si l'on prend $V_{CE,sat} \approx 0$; la différence ne compte que lorsque cette marge est petite).

La plus grande sortie symétrique qui respecte les deux limites vaut donc ±0,88 V, fixée par le blocage. Les deux marges sont très inégales, et c'est du côté du blocage que la sortie est écrêtée d'abord.

5.5.3 Du générateur à la sortie : la distorsion arrive avant l'écrêtage

Remontons de la sortie à la source. Plaçons-nous dans la bande passante (condensateurs en court-circuit) ; l'émetteur est alors à la masse pour le signal, et $v_{in} = v_{be}$. Le tableau 5.3 donne

$$v_{be} = \frac{R_{in}}{R_s + R_{in}}\, v_s = 0{,}618\, v_s, \qquad v_o = A_{vL}\, v_{be} = -33{,}9\, v_{be}, \qquad v_o = -21{,}0\, v_s. \quad (5.5)$$

La limite de blocage correspond ainsi à $\hat{v}_{be} \approx 0{,}884/33{,}9 \approx 26\,\text{mV}$, et à $\hat{v}_s \approx 42\,\text{mV}$. Mais 26 mV, c'est V_T. Ce n'est pas un hasard : atteindre le blocage, c'est faire varier i_C de toute sa valeur I_{CQ} ; comme $i_c \simeq g_m v_{be} = I_{CQ}\, v_{be}/V_T$, il faut $\hat{v}_{be} \approx V_T$, quels que soient Q et R_{ac}. Or le modèle linéaire suppose $\hat{v}_{be} \ll V_T$ (section 4.5) : la relation (5.5) est déjà fausse bien avant la limite.

Que se passe-t-il réellement ? Avec la loi exponentielle $i_C = I_{CQ}\,\mathrm{e}^{v_{be}/V_T}$, l'alternance qui ouvre le transistor ajoute plus de courant que celle qui le ferme n'en retire : la sortie se déforme de façon asymétrique, l'alternance négative (côté saturation) s'allonge et l'alternance positive (côté blocage) s'aplatit progressivement. Au premier ordre, le taux de deuxième harmonique vaut $\hat{v}_{be}/(4V_T)$, soit 1 % pour $\hat{v}_{be} \approx 1\,\mathrm{mV}$. Une simulation de l'étage avec la loi exponentielle (figure 5.6) trouve un peu moins, car la résistance de source vue par la base apporte une légère contre-réaction : 1 % de deuxième harmonique pour $\hat{v}_s \approx 2{,}4\,\mathrm{mV}$ ($\hat{v}_o \approx 0{,}05\,\mathrm{V}$), 5 % pour $\hat{v}_s \approx 12\,\mathrm{mV}$ ($\hat{v}_o \approx 0{,}26\,\mathrm{V}$, déjà asymétrique : $+0{,}23$ et $-0{,}28\,\mathrm{V}$). À $\hat{v}_s = 42\,\mathrm{mV}$, la sortie va de $+0{,}60$ à $-1{,}19\,\mathrm{V}$: elle n'est pas coupée nettement, elle est fortement déformée. Le palier franc du blocage n'apparaît que pour une entrée bien plus forte ($\hat{v}_s \approx 0{,}3\,\mathrm{V}$, où la saturation est atteinte elle aussi).

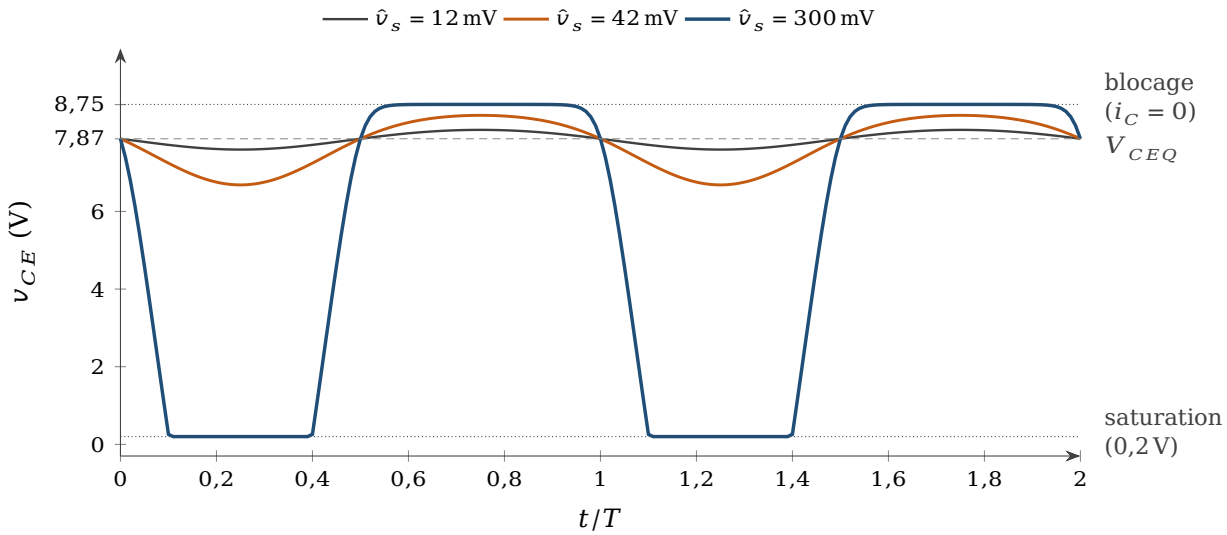


Figure 5.6. $v_{CE}(t)$ de l'émetteur commun pour trois amplitudes de la source, calculé avec la loi exponentielle du transistor. À 12 mV, la sortie est presque sinusoïdale ; à 42 mV (la limite que prédirait le modèle linéaire), elle est très asymétrique ; à 300 mV, elle est écrêtée au blocage (8,75 V) et à la saturation (0,2 V).

Dans cet étage, c'est donc la distorsion, et non l'écrêtage, qui fixe l'amplitude utile : quelques dixièmes de volt en sortie, soit 4 à 18 fois moins que la limite de la droite dynamique.

5.5.4 Où placer Q ?

Le chapitre 4 plaçait Q dans le régime actif, souvent au milieu de la droite de charge. Le milieu de la droite statique est ici $M = (6\,\mathrm{V}; 1{,}875\,\mathrm{mA})$. Le point Q de l'étage n'y est pas $(7{,}87\,\mathrm{V}; 1{,}29\,\mathrm{mA})$, mais en M non plus les marges ne seraient pas égales : $1{,}875\,\mathrm{mA} \times R_{ac} = 1{,}29\,\mathrm{V}$ vers le blocage, 5,8 V vers la saturation. La raison est que le signal ne parcourt pas la droite statique. Plutôt qu'une règle, écrivons les deux conditions que Q doit remplir :

- Q est sur la droite statique : $V_{CEQ} = V_{CC} - I_{CQ}\,(R_C + R_E)$;
- les deux marges sont égales sur la droite dynamique : $I_{CQ} R_{ac} = V_{CEQ} - V_{CE,sat}$.

Ensemble, elles donnent

$$I_{CQ} = \frac{V_{CC} - V_{CE,sat}}{R_{ac} + R_C + R_E}, \qquad V_{CEQ} = V_{CE,sat} + I_{CQ} R_{ac}. \tag{5.6}$$

Ici $I_{CQ} = 11{,}8\,\text{V}/3{,}89\,\text{k}\Omega = 3{,}04\,\text{mA}$ et $V_{CEQ} = 2{,}29\,\text{V}$, pour une sortie symétrique de $\pm 2{,}09\,\text{V}$ (point Q^* de la figure 5.5). On retrouve le milieu de la droite statique (avec $V_{CE,sat} \approx 0$) dans un seul cas : $R_{ac} = R_C + R_E$, c'est-à-dire sans charge couplée par condensateur et sans R_E découplée, lorsque le signal parcourt la même droite que la polarisation. C'est le cas du montage générique du chapitre 4.

Faut-il pour autant déplacer Q en Q^*, en modifiant le pont ? Pas forcément. Il faut 2,4 fois plus de courant, V_{CEQ} n'est plus qu'à 2,1 V de la saturation, ce qui rend le point plus sensible à β et à la température, et, dans cet étage, la distorsion limite de toute façon l'amplitude bien avant $\pm 0{,}88\,\text{V}$. Le choix de Q est un compromis entre dynamique, consommation, gain ($g_m = I_C/V_T$) et stabilité.

5.5.5 Avec une résistance d'émetteur non découplée

Laissons $R_{E1} = 220\,\Omega$ non découplée (exercice C5.3 du recueil de travaux dirigés ; le reste de R_E est découplé, et Q ne change pas). Le courant de signal traverse alors R_{ac} et R_{E1} : dans le plan (v_{CE}, i_C), le point instantané parcourt une droite de pente $-1/(R_{ac} + R_{E1})$. La sortie, prise au collecteur, vaut toujours $v_o = -R_{ac}\, i_c$: la limite de blocage reste $+I_{CQ}R_{ac} = 0{,}884\,\text{V}$, et la limite de saturation, vue à la sortie, devient $-7{,}67 \times R_{ac}/(R_{ac} + R_{E1}) = -5{,}81\,\text{V}$.

Ce qui change surtout, c'est l'entrée. Le gain en charge tombe à $A_{vL} \simeq -R_{ac}/(r_e + R_{E1}) \approx -2{,}9$ ($v_o/v_s \approx -2{,}4$), et la contre-réaction locale (facteur $1 + g_m R_{E1} \approx 12$) linéarise l'étage : v_{be} n'est plus qu'une petite fraction de v_{in}. La simulation donne 1 % de deuxième harmonique seulement pour $\hat{v}_o \approx 0{,}40\,\text{V}$, et pour $\hat{v}_s \approx 0{,}42\,\text{V}$ la sortie (+0,86 et −1,06 V) touche déjà la limite de blocage. Ici, c'est l'écrêtage, et non plus la distorsion, qui fixe l'amplitude utile : nous avons échangé du gain contre de la linéarité (section 5.4.3).

Limites de l'analyse. C_E et C_2 sont supposés garder leur tension continue pendant la période du signal. Un écrêtage, ou une forte distorsion asymétrique, change la valeur moyenne du courant de collecteur : les condensateurs se rechargent lentement et le point de repos se déplace. Nous ne traitons pas cet effet ici.

> **À retenir : excursion du signal**
>
> Le signal parcourt la droite de charge *dynamique*, de pente $-1/R_{ac}$ ($R_{ac} = R_C \| R_L$ en émetteur commun), et non la droite statique. Elle borne la sortie à $+I_{CQ}R_{ac}$ (blocage) et à $-(V_{CEQ} - V_{CE,sat})$ (saturation). Atteindre le blocage demande $\hat{v}_{be} \approx V_T$: sans résistance d'émetteur, la distorsion limite l'amplitude bien avant l'écrêtage. Le milieu de la droite statique n'égalise les marges que si le signal voit la même résistance que le continu.

5.6 Collecteur commun (suiveur d'émetteur)

5.6.1 Le circuit et son circuit alternatif

Dans ce montage le collecteur est relié directement à V_{CC}, et la sortie est prise sur l'émetteur, aux bornes de R_E (figure 5.7). Pour le signal, V_{CC} est une masse : le collecteur est donc bien la borne commune. Le modèle en π est alors « replié » : r_π relie base et émetteur, la source $g_m v_\pi$ injecte son courant dans l'émetteur (du collecteur, à la masse, vers l'émetteur), et r_o, R_E et R_L sont en parallèle à la sortie.

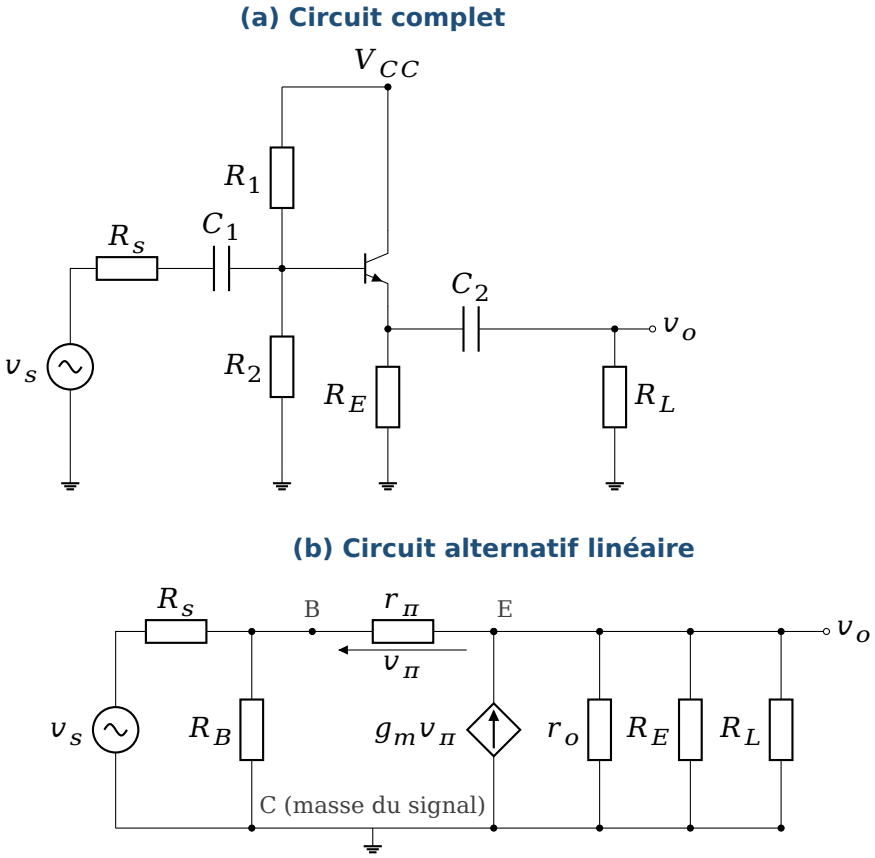


Figure 5.7. Collecteur commun : du circuit complet au circuit alternatif linéaire.

5.6.2 Le quadripôle : expressions

Le tableau 5.5 contient deux lignes qui dépendent du contexte : c'est la signature du collecteur commun, qui n'est pas unilatéral. R_{in} dépend de R_L, et R_{out} de R_s. Cette double dépendance est précisément ce qui fait son intérêt : R_L est multipliée par $\beta + 1$ vue de l'entrée, et R_s est divisée par $\beta + 1$ vue de la sortie. Le suiveur est un transformateur d'impédance : une grande résistance en entrée, une petite en sortie, un gain en tension de 1. Avec une charge de 100 Ω, par exemple, la résistance d'entrée vaut encore 4,7 kΩ et le gain reste 0,82, alors qu'un émetteur commun chargé par 100 Ω n'aurait plus qu'un gain de −4,8 (section 5.9).

Grandeur	Expression (r_o négligée)	Valeur numérique
À vide ($R_L = \infty$)		
Gain à vide A_{v0}	$\dfrac{R_E}{R_E + r_e}$	0,98
Résistance d'entrée R_{in}	$R_B \parallel [(\beta+1)(r_e + R_E)]$	7,6 kΩ
Résistance de sortie R_{out}	$R_E \parallel \left[r_e + \dfrac{R_s \parallel R_B}{\beta+1}\right]$	28 Ω (pour $R_s = 1$ kΩ)
En charge ($R_s = R_L = 1$ kΩ)		
Gain en charge A_{vL}	$\dfrac{R_E \parallel R_L}{(R_E \parallel R_L) + r_e}$	0,96
Résistance d'entrée	$R_B \parallel [(\beta+1)(r_e + R_E \parallel R_L)]$	7,1 kΩ
Gain global v_o/v_s	$\dfrac{R_{in}}{R_s + R_{in}} A_{vL}$	0,84
Gain en courant A_i	$A_{vL}\, R_{in}/R_L$	6,8

Tableau 5.5. Collecteur commun.

À retenir : collecteur commun

Gain en tension $\simeq 1$ (sans inversion), R_{in} élevée, R_{out} faible (quelques dizaines d'ohms), gain en courant important. Utilisation : adapter une source à forte résistance à une charge exigeante. Il ne gagne pas en tension : il évite de perdre le gain des autres étages.

5.7 Base commune

5.7.1 Le circuit et son circuit alternatif

Le montage est identique à l'émetteur commun, mais la base est mise à la masse pour le signal par C_B et le signal est appliqué à l'émetteur par C_1 (figure 5.8). Pour le circuit alternatif, R_1 et R_2 disparaissent (la base est à la masse), et le circuit se simplifie : l'entrée est le nœud d'émetteur, qui voit R_E en parallèle avec r_π (et non plus en série comme dans l'émetteur commun), la source commandée relie collecteur et émetteur (son courant va du collecteur vers l'émetteur), et r_o relie aussi collecteur et émetteur.

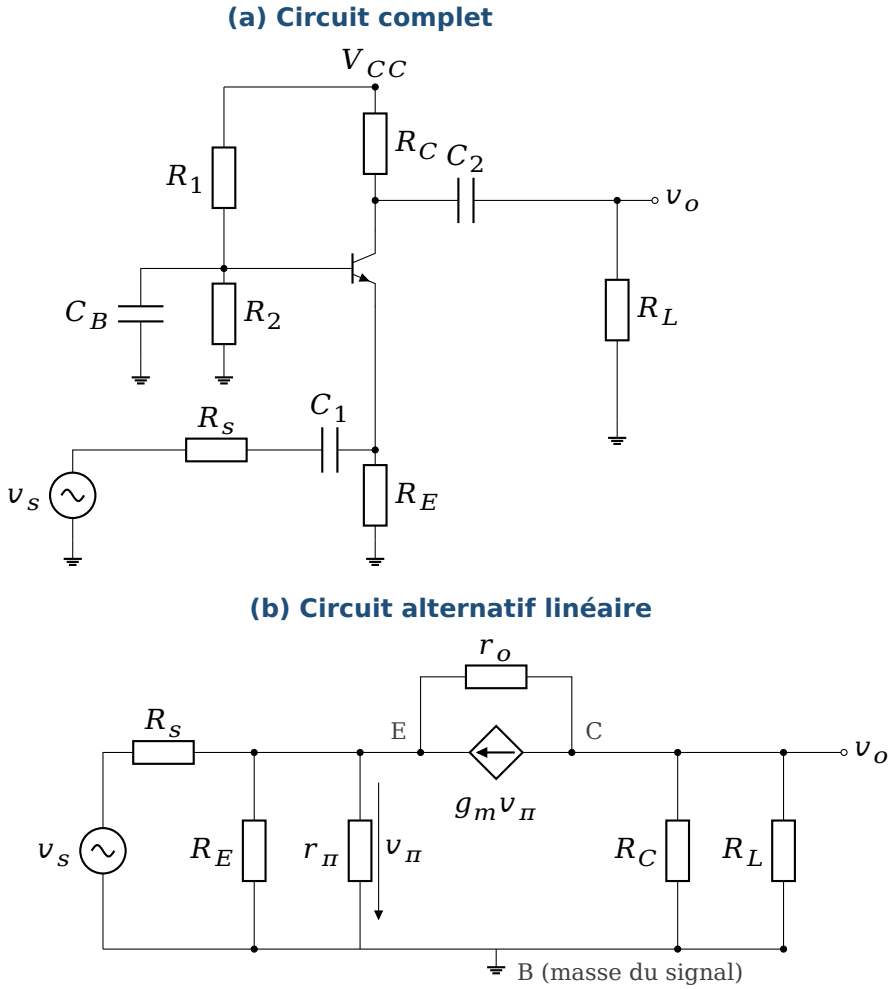


Figure 5.8. Base commune : du circuit complet au circuit alternatif linéaire. Ici $v_\pi = -v_e$.

5.7.2 Le quadripôle : expressions

Le gain à vide est le même, en valeur, que celui de l'émetteur commun, mais positif : la sortie est en phase avec l'entrée. La différence est ailleurs. La résistance d'entrée, 20 Ω, est *très faible* : avec la même source de 1 kΩ, seuls 2 % du signal arrivent à l'étage ($v_o/v_s = 0{,}65$ au lieu de -21). Le montage ne convient donc pas à une source de forte résistance. Sa place est ailleurs : il convient aux sources de faible résistance (antenne 50 Ω, capteur de courant), dont on peut adapter l'impédance à R_{in} en choisissant R_E, et surtout aux hautes fréquences (section 5.10). Ne lui demandez pas de battre l'émetteur commun en gain (exercice 5).

Grandeur	Expression	Valeur
À vide ($R_L = \infty$)		
Gain à vide A_{v0}	$+g_m(r_o \parallel R_C) \simeq \dfrac{R_C}{r_e} \cdot \dfrac{\beta}{\beta+1}$	+106
Résistance d'entrée R_{in}	$R_E \parallel r_e$, avec $r_e = \dfrac{r_\pi}{\beta+1}$	$\simeq 20\,\Omega$
Résistance de sortie R_{out}	$R_C \parallel r_o \left[1 + \left(g_m + \frac{1}{r_o}\right)(R'_e \parallel r_\pi)\right] \simeq R_C$, avec $R'_e = R_E \parallel R_s$	$\simeq 2{,}2\,\mathrm{k}\Omega$
En charge ($R_s = R_L = 1\,\mathrm{k}\Omega$)		
Gain en charge A_{vL}	$+g_m(r_o \parallel R_C \parallel R_L)$	+33,9
Gain global v_o/v_s	$\dfrac{R_{in}}{R_s + R_{in}} A_{vL}$	0,65
Gain en courant A_i	$A_{vL}\, R_{in}/R_L \simeq \alpha \dfrac{R_C}{R_C + R_L}$	0,67

Tableau 5.6. Base commune. Pour A_i, les deux expressions approchées donnent 0,66 ($A_{vL} R_{in}/R_L$) et 0,68 ($\alpha R_C/(R_C + R_L)$) : elles diffèrent par les approximations (r_o négligée, $R_{in} \simeq R_E \parallel r_e$). Le calcul complet, r_o comprise, donne 0,67.

5.7.3 Un résultat annoncé : la résistance de sortie $\simeq (\beta+1)\, r_o$

La formule de R_{out} du tableau 5.6 se démontre en quelques lignes. Appliquons une source de test v_t au collecteur, et notons $R_x = R'_e \parallel r_\pi$ la résistance reliant le nœud d'émetteur à la masse. Le courant de test est $i_t = (v_t - v_e)/r_o - g_m v_e$ (car $v_\pi = -v_e$), et ce courant traverse R_x : $v_e = i_t R_x$. En éliminant v_e :

$$R_{out,T} = \frac{v_t}{i_t} = r_o \left[1 + \left(g_m + \frac{1}{r_o}\right) R_x\right]. \tag{5.7}$$

Si $R'_e \gg r_\pi$ alors $R_x \simeq r_\pi$ et $g_m r_\pi = \beta$, d'où $R_{out,T} \simeq (\beta+1)\, r_o$. Autrement dit, vu du collecteur, un transistor dont l'émetteur n'est pas à la masse a une résistance de sortie bien plus grande que r_o : l'émetteur « résiste » à la variation de courant. C'est exactement le résultat utilisé dans le cascode (chapitre 4, section 4.8) : on empile un étage en base commune sur un émetteur commun ; l'émetteur de l'étage du haut est relié au collecteur du bas, dont la résistance vaut au moins r_o, et la résistance de sortie de l'ensemble est de l'ordre de $(\beta+1)\, r_o$. Avec nos valeurs, $(\beta+1)\, r_o \simeq 7{,}9\,\mathrm{M}\Omega$, contre $78\,\mathrm{k}\Omega$ pour un transistor seul. C'est aussi pourquoi la source Zener de la section 4.7, avec sa résistance R_E, avait déjà une résistance de sortie bien supérieure à r_o.

> **À retenir : base commune**
> Gain en tension élevé et positif, R_{in} très faible ($\simeq r_e$), $R_{out} \simeq R_C$, gain en courant $\simeq \alpha < 1$. Excellent pour les sources à faible résistance et pour les hautes fréquences (section 5.10). Combiné à un émetteur commun, il donne le cascode.

5.8 Tableau de synthèse

Le tableau 5.7 est le tableau de comparaison que l'on retrouve dans tous les ouvrages (Boylestad, tableaux 5.1 et 5.2 du chapitre 5, § 5.14 [1]) : les ordres de grandeur, côte à côte. Il vaut la peine de le connaître par cœur, car c'est lui qui guide le choix d'un montage.

	Émetteur commun	Collecteur commun	Base commune
Borne commune	émetteur	collecteur	base
Entrée → sortie	base → collecteur	base → émetteur	émetteur → collecteur
Gain en tension A_v	élevé, négatif : $-g_m(R_C \parallel r_o)$	$\simeq 1$, positif	élevé, positif : $+g_m(R_C \parallel r_o)$
Gain en courant A_i	élevé ($\simeq \beta$ si R_B grand)	élevé ($\simeq \beta + 1$)	$\simeq \alpha < 1$
Résistance d'entrée	moyenne ($R_B \parallel r_\pi$, $\sim$ kΩ)	élevée ($\sim \beta R_E$)	très faible ($\simeq r_e$, $\sim 20\,\Omega$)
Résistance de sortie	moyenne ($\simeq R_C$, kΩ)	faible ($\sim$ dizaines d'ohms)	moyenne ($\simeq R_C$) ; transistor seul, vu du collecteur : élevée ($\sim$ MΩ, section 5.7.3)
Déphasage	180°	0°	0°
Ce qu'il amplifie	puissance (tension et courant)	courant	tension
Rôle typique	étage de gain	tampon, adaptation d'impédance	sources à faible résistance, hautes fréquences, cascode

Tableau 5.7. Synthèse des trois montages de base (ordres de grandeur ; valeurs numériques de l'exemple dans les tableaux 5.3, 5.5 et 5.6).

Et pour notre exemple chiffré ($R_s = R_L = 1\,\text{k}\Omega$), le tableau 5.8 donne la comparaison. Il montre l'effet des deux diviseurs : l'émetteur commun perd les quatre cinquièmes de son gain à vide ($-106 \to -21$), la base commune est écrasée par sa propre résistance d'entrée, le collecteur commun perd à peine 15 % de son gain unité.

Exemple chiffré	CE	CC	CB
A_{v0} (à vide)	-106	0,98	$+106$
R_{in}	1,62 kΩ	7,6 kΩ	20 Ω
R_{out}	2,14 kΩ	28 Ω	2,2 kΩ
A_{vL} ($R_L = 1\,\text{k}\Omega$)	$-33{,}9$	0,96	$+33{,}9$
v_o/v_s ($R_s = 1\,\text{k}\Omega$)	$-21{,}0$	0,84	0,65

Tableau 5.8. Les trois montages avec la même polarisation, la même source et la même charge.

À retenir : aucun montage n'a tous les avantages

Le choix est un compromis, et il est dicté par les impédances qui entourent l'étage : source à forte résistance → entrée à grande R_{in} (CE ou CC) ; charge à faible résistance → sortie à faible R_{out} (CC) ; source à faible résistance et besoin de gain en tension → CB. Dans un système réel, ces montages sont combinés.

5.9 Question 1 : que se passe-t-il avec plusieurs étages en cascade ?

La question se pose dès qu'un seul étage ne suffit pas, ce qui est le cas général : ni le gain, ni l'impédance d'entrée, ni l'impédance de sortie d'un seul transistor ne conviennent à toutes les exigences. Faut-il refaire toute l'analyse du circuit complet, avec trois ou quatre transistors, des dizaines de résistances ? Non, et c'est ici que le quadripôle prend toute sa valeur.

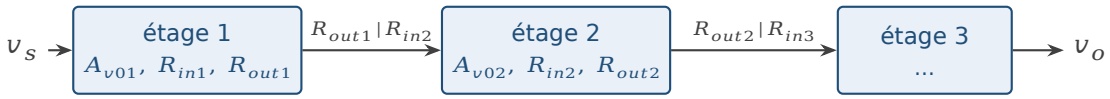


Figure 5.9. Cascade d'étages : chacun est une boîte noire linéaire décrite par trois nombres.

Chaque étage est une **boîte noire linéaire**, décrite par ses trois nombres $(A_{v0}, R_{in}, R_{out})$ (figure 5.9). La sortie de l'un est la source de l'autre : sa résistance de sortie est la résistance de source du suivant, et la résistance d'entrée du suivant est sa charge. Le gain global s'écrit donc comme un produit de diviseurs et de gains :

$$\frac{v_o}{v_s} = \frac{R_{in1}}{R_s + R_{in1}} A_{v01} \frac{R_{in2}}{R_{out1} + R_{in2}} A_{v02} \frac{R_L}{R_{out2} + R_L}. \tag{5.8}$$

L'étude d'un système de plusieurs étages se ramène à un *produit* (une somme en décibels), et le comportement global se lit sans refaire un seul calcul de transistor. Rappelons toutefois la mise en garde de la section 5.3 : pour un étage non unilatéral, comme le collecteur commun, on doit utiliser les valeurs calculées *avec la charge réelle*.

Un exemple. Voulons-nous alimenter une charge de 100 Ω à partir de la source de 1 kΩ ? Un seul émetteur commun s'écroule : son gain est −4,8, et $v_o/v_s \simeq -2{,}9$. Intercalons un collecteur commun entre l'émetteur commun et la charge. L'étage CC, chargé par 100 Ω, présente $R_{in} = 4{,}7\,\text{k}\Omega$ et un gain de 0,82. L'émetteur commun, chargé par 4,7 kΩ au lieu de 100 Ω, retrouve un gain de −73. Le produit donne $v_o/v_s = 0{,}618 \times (-73) \times 0{,}82 \simeq -37$: **près de treize fois plus** qu'avec un seul étage, sans changer le moindre composant de l'émetteur commun. Chaque étage fait ce qu'il sait faire : le premier amplifie en tension, le second adapte l'impédance.

> **À retenir : le quadripôle est une abstraction**
>
> On cesse de regarder les transistors. Dans une cascade, le gain global est le produit des gains, corrigés des diviseurs d'impédance aux interfaces. La conception devient une *adaptation d'impédances* : on assemble des boîtes dont les R_{out} sont faibles devant les R_{in} qui les suivent (Boylestad, §5.15 et §5.16 [1]).

5.10 Question 2 : que se passe-t-il aux hautes fréquences ?

La réponse est directe. Jusqu'ici le gain ne dépend pas de la fréquence, parce que le modèle en π ne contient que des résistances et des sources. Or un transistor réel contient des **capacités parasites**, liées à ses jonctions : l'une entre la base et l'émetteur, C_π, l'autre entre la base et le collecteur, C_μ. Leur origine physique est l'objet du cours de physique des composants ; ici, ce qui compte est qu'elles sont *mesurables* (les fiches techniques donnent $C_{ob} \simeq C_\mu$ et la fréquence de transition f_T) et *calculables*.

5.10.1 Le modèle de Giacoletto

Ajouter ces capacités, et la résistance d'accès à la base r_x (~ dizaines d'ohms), au modèle en π donne le **modèle hybride en π de Giacoletto** [7], valable jusqu'aux hautes fréquences (figure 5.10). C'est le modèle que l'on trouve sous le nom de « hybrid-π » (Boylestad, § 5.22 [1]).

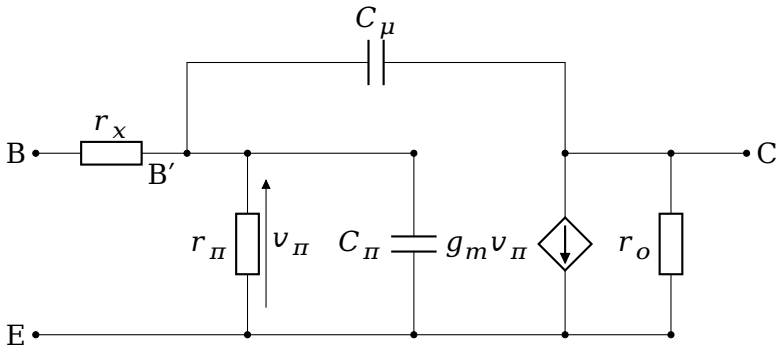


Figure 5.10. Modèle de Giacoletto : le modèle en π complété par r_x, C_π et C_μ.

Avec ce modèle, la réponse en fréquence d'un étage se calcule comme celle de n'importe quel circuit linéaire (chapitre 2) : fonction de transfert, pôles, fréquence de coupure. Deux idées suffisent à estimer le résultat :

- la **fréquence de transition**
$$f_T = \frac{g_m}{2\pi(C_\pi + C_\mu)} \tag{5.9}$$
est celle où le gain en courant du transistor devient 1 ;
- l'**effet Miller** : C_μ relie l'entrée et la sortie d'un étage inverseur de gain $-|A_v|$. La tension à ses bornes est $(1 + |A_v|)\, v_{in}$, si bien que, vue de l'entrée, elle compte pour $C_\mu(1 + |A_v|)$. La capacité d'entrée est
$$C_{in} \simeq C_\pi + C_\mu(1 + |A_v|). \tag{5.10}$$

5.10.2 Un exemple chiffré

Prenons un transistor de petit signal dont la fiche donne $f_T = 300\,\text{MHz}$ et $C_\mu = 2\,\text{pF}$, au point Q de l'exemple. Alors $C_\pi = g_m/(2\pi f_T) - C_\mu \simeq 24{,}4\,\text{pF}$. Pour l'émetteur commun, de gain en charge $-33{,}9$:

$$\begin{gathered} C_{in} \simeq 24{,}4 + 2\,(1 + 33{,}9) \simeq 94\,\text{pF}, \\ f_H \simeq \frac{1}{2\pi\,(R_s \parallel R_B \parallel r_\pi)\,C_{in}} \simeq \frac{1}{2\pi \times 618\,\Omega \times 94\,\text{pF}} \simeq 2{,}7\,\text{MHz}. \end{gathered} \tag{5.11}$$

La bande passante est une centaine de fois plus faible que f_T : *le gain se paie en bande passante*, par l'effet Miller. La figure 5.11 résume la situation : la bande passante est limitée à gauche par les condensateurs de couplage et de découplage (section 5.2), à droite par les capacités du transistor (section 5.10).

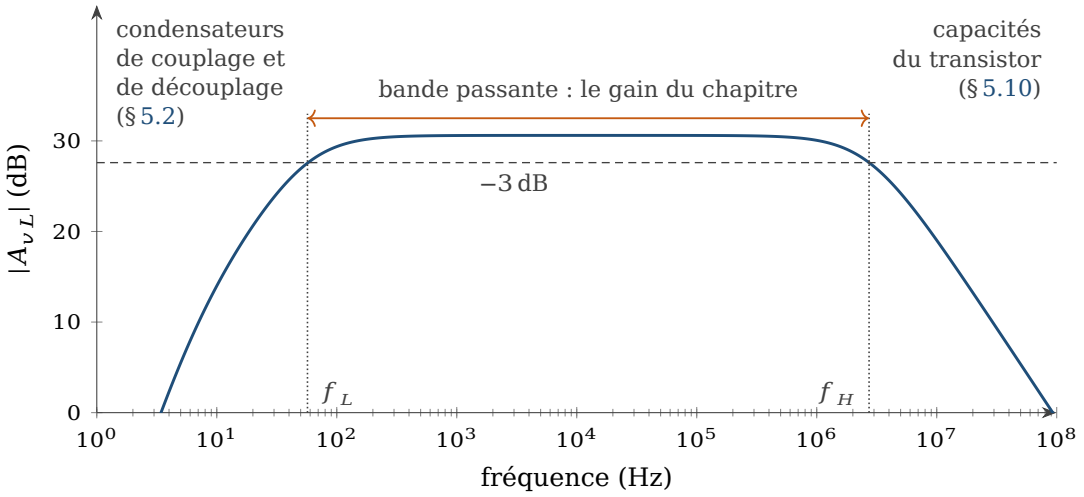


Figure 5.11. Réponse en fréquence d'un étage émetteur commun (allure, valeurs de l'exemple : $f_L \simeq 57\,\text{Hz}$, $f_H \simeq 2{,}7\,\text{MHz}$, gain en bande $|A_{vL}| = 33{,}9$, soit 30,6 dB).

Deux remarques ouvrent sur la suite. Le collecteur commun et la base commune n'ont pas d'effet Miller sur C_μ : ils sont beaucoup plus rapides. C'est la raison du cascode (émetteur commun suivi d'une base commune : le gain de l'émetteur commun est ramené à environ 1, donc C_μ ne compte presque plus), et c'est pourquoi la base commune est l'étage de choix en haute fréquence. Le cascode cumule donc deux avantages, qui viennent du même étage en base commune empilé sur l'émetteur commun. Vu de son collecteur, cet étage multiplie la résistance de sortie par $\beta + 1$ environ : $R_{out} \simeq (\beta + 1)\, r_o$ (section 5.7.3, et chapitre 4, section 4.8). Vu de son émetteur, il présente au transistor du bas une résistance très faible, de l'ordre de r_e, qui ramène le gain de celui-ci vers -1 et supprime presque l'effet Miller. Enfin, d'autres paramètres que nous avons ignorés jusqu'ici dépendent de la fréquence aussi : β lui-même décroît au-delà de f_T/β.

> **À retenir : les hautes fréquences**
>
> Aux hautes fréquences, les capacités parasites (C_π, C_μ) du transistor, mesurables et calculables, imposent une fréquence de coupure haute. Le modèle de Giacoletto (le modèle en π complété par ces capacités) permet d'étudier la réponse en fréquence de chaque étage. Dans l'émetteur commun, l'effet Miller multiplie C_μ par $1 + |A_v|$: un gain élevé coûte de la bande passante.

5.11 Vérifiez votre compréhension

1. Pourquoi un transistor, qui a trois bornes, donne-t-il trois montages amplificateurs et pas un seul ? Pour chacun, dites quelle borne est commune, ce qui est amplifié, et pourquoi.

2. Pourquoi le collecteur du montage CC, relié à V_{CC}, est-il une « masse » pour le signal ?

3. Expliquez avec vos mots pourquoi un condensateur permet d'isoler la polarisation du signal. Quelle condition doit vérifier sa valeur ? Pourquoi C_E est-il plus gros que C_1 ?

4. Le circuit alternatif d'un étage se déduit du schéma complet par trois remplacements. Lesquels ?

5. Que représentent A_{v0}, R_{in}, R_{out} ? Décrivez l'expérience (calcul) qui donne chacun d'eux.

6. Pourquoi le gain « à vide » d'un émetteur commun n'est-il jamais obtenu dans un circuit réel ?

7. En quoi le collecteur commun est-il « non unilatéral » ? Quelle conséquence pour son utilisation dans une cascade ?

8. Pourquoi la résistance d'entrée d'un émetteur commun augmente-t-elle quand R_E n'est pas découplée ? Et que perd-on ?

9. Pourquoi le signal ne parcourt-il pas la droite de charge statique ? Qu'est-ce qui limite la sortie vers le haut, vers le bas, et pourquoi la distorsion apparaît-elle, sans résistance d'émetteur, bien avant l'écrêtage ?

10. Que devient l'étude d'une cascade de trois étages si l'on utilise l'abstraction du quadripôle ?

11. Quelle est l'origine de la limite en haute fréquence ? Que contient de plus le modèle de Giacoletto par rapport au modèle en π ? Pourquoi un gain élevé réduit-il la bande passante de l'émetteur commun ?

5.12 Sommaire

- Un transistor a trois bornes, un amplificateur deux ports : une borne est commune. Trois montages : CE (tension et courant, sortie inversée), CC (courant, $A_v \simeq 1$), CB (tension, $A_i \simeq 1$).
- Le condensateur est un circuit ouvert pour le continu et un court-circuit pour l'alternatif : c'est l'astuce qui isole la polarisation du signal (couplage, découplage ; le transformateur fait de même). Il fixe la fréquence de coupure basse.
- Méthode : superposition, circuit continu puis circuit alternatif linéaire (modèle en π), puis quadripôle (A_{v0}, R_{in}, R_{out}) ; $v_o/v_s = \dfrac{R_{in}}{R_s + R_{in}} A_{v0} \dfrac{R_L}{R_L + R_{out}}$.
- CE : $A_{v0} = -g_m(r_o \parallel R_C)$, $R_{in} = R_B \parallel r_\pi$, $R_{out} = R_C \parallel r_o$; R_E non découplée : $A_v \simeq -R_C/R_E$, R_{in} plus grande. CC : $A_v \simeq 1$, grande R_{in}, petite R_{out}, non unilatéral. CB : $A_{v0} = +g_m(r_o \parallel R_C)$, $R_{in} \simeq r_e$, $R_{out} \simeq R_C$; vu du collecteur, un transistor d'émetteur non à la masse atteint $\simeq (\beta + 1)\, r_o$ (cascode).
- Excursion : le signal parcourt la droite de charge dynamique (pente $-1/R_{ac}$, $R_{ac} = R_C \parallel R_L$), qui limite la sortie à $+I_{CQ}R_{ac}$ (blocage) et $-(V_{CEQ} - V_{CE,sat})$ (saturation). Atteindre le blocage demande $\hat{v}_{be} \approx V_T$: sans R_E non découplée, la distorsion arrive bien avant l'écrêtage. Le milieu de la droite statique n'égalise les marges que si $R_{ac} = R_C + R_E$.
- Cascade : chaque étage est une boîte noire linéaire ; le gain global est le produit des gains et des diviseurs d'interface. Aux hautes fréquences, les capacités parasites (C_π, C_μ), mesurables et calculables, limitent la bande passante ; le modèle de Giacoletto et l'effet Miller permettent de l'estimer.

Et maintenant ?

Nous savons polariser un transistor, en extraire un modèle linéaire, l'insérer dans trois montages et lire un étage comme un quadripôle. Reste à associer : la classe B et le push-pull, le Darlington et la paire à rétroaction, les amplificateurs différentiels, les étages multiples avec rétroaction globale. Tous reposent sur ce que vous venez de voir : une boîte noire linéaire, trois nombres, une méthode. Même démarche pour les transistors à effet de champ, dont le MOS est le cas le plus important.

5.13 Exercices

Les exercices de ce chapitre sont rassemblés dans le recueil de travaux dirigés, à la section « Exercices d'application du cours » du chapitre 5 ; leurs réponses se trouvent dans le recueil des corrigés, à la même place.

ÉLECTRONIQUE ANALOGIQUE 1 · ANNEXE A

Amplificateurs opérationnels et raisonnement dynamique

Suivre l'évolution d'un circuit avant d'écrire ses règles

Pourquoi cette annexe

Cette annexe complète le cours ; elle ne fait pas partie des 21 heures du module et se lit à votre rythme. Au chapitre 2, nous avons utilisé l'amplificateur opérationnel comme une boîte noire, et la relation $u_+ \simeq u_-$ y apparaissait comme une conséquence, valable seulement dans certaines conditions. Ici, nous prenons le temps de voir ces conditions s'établir. Sur cinq circuits de plus en plus riches, nous suivons ce qui se passe réellement : l'état de départ, l'évolution des tensions et des courants, les changements de régime de l'amplificateur, puis l'équilibre ou le cycle qui s'installe. Les équations viennent après le raisonnement physique, jamais avant.

A.1 La méthode et le modèle de l'amplificateur

A.1.1 Une seule méthode pour cinq circuits

Pour chacun des circuits de cette annexe, nous suivons le même enchaînement :

1. établir le montage, l'état initial et le modèle utilisé ;
2. regarder ce qui se passe *juste après* la mise sous tension ou le changement de l'entrée ;
3. suivre l'évolution des tensions et des courants, pas à pas si nécessaire ;
4. repérer les changements de régime de l'amplificateur (saturation ou fonctionnement linéaire) ;
5. écrire les équations à partir des lois des circuits ;
6. en déduire l'équilibre final, les conditions de basculement ou le cycle périodique ;
7. interpréter le résultat et dire où s'arrête la validité du modèle.

L'ordre compte. Une formule comme $u_+ \simeq u_-$ ou la période d'un oscillateur ne doit jamais être le point de départ : elle doit sortir de ce raisonnement, avec ses conditions de validité.

A.1.2 Le modèle statique de l'amplificateur (modèle S)

Nous reprenons le modèle du chapitre 2 (section 2.8), sans rien y ajouter. L'amplificateur a deux entrées, u_+ et u_-, qui n'absorbent aucun courant ($i_+ = i_- = 0$), et une sortie u_s. Il amplifie la différence de ses entrées avec un gain en boucle ouverte A fini, mais sa sortie ne peut pas dépasser les tensions de saturation $\pm V_{sat}$:

$$u_s = A\,(u_+ - u_-) \quad \text{tant que} \quad |A\,(u_+ - u_-)| \leq V_{sat}, \qquad u_s = \pm V_{sat} \quad \text{sinon.} \tag{A.1}$$

On écrit souvent cette relation en une ligne, $u_s = \mathrm{clip}(A(u_+ - u_-), -V_{sat}, +V_{sat})$, où la fonction « clip » limite son argument à l'intervalle indiqué. Elle définit trois régimes

(figure A.1) : la saturation positive ($u_s = +V_{sat}$), la saturation négative ($u_s = -V_{sat}$) et le fonctionnement linéaire, qui n'existe que dans une bande très étroite d'écart d'entrée, de largeur $2V_{sat}/A$.

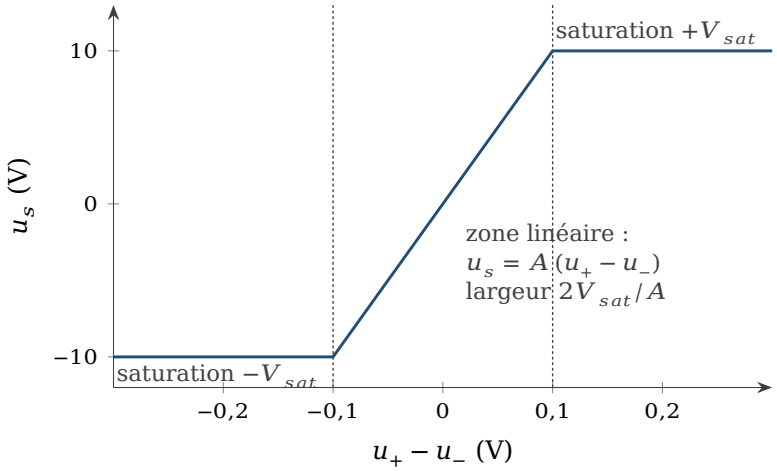


Figure A.1. Modèle S de l'amplificateur opérationnel, pour $A = 100$ et $V_{sat} = 10\,\text{V}$. La zone linéaire ne couvre que $|u_+ - u_-| \leq V_{sat}/A = 0{,}1\,\text{V}$; en dehors, la sortie est en butée.

Ce modèle est *statique* : la sortie suit instantanément l'écart d'entrée. Nous négligeons la tension de décalage, l'amplification de mode commun et les capacités internes de l'amplificateur. En revanche, nous gardons le gain fini et la saturation, parce que ce sont eux qui expliquent tout ce qui suit. Dans les exemples, nous prenons $A = 100$ et $V_{sat} = 10\,\text{V}$: un gain volontairement faible, pour que les effets du gain fini se voient sur les chiffres. Un amplificateur réel a plutôt $A \approx 10^5$.

> **Point de vigilance : $u_+ \simeq u_-$ n'est pas une loi**
>
> La relation $u_+ \simeq u_-$ n'est pas une propriété de l'amplificateur. Elle n'est vraie que si trois conditions sont réunies : une rétroaction négative ramène la sortie vers l'entrée −, l'amplificateur fonctionne dans sa zone linéaire (il n'est pas saturé), et le gain A est grand. Dans ce cas, l'écart $u_+ - u_- = u_s/A$ est minuscule devant les tensions du circuit. Dès qu'une de ces conditions manque, u_+ et u_- peuvent être très différents. Au début d'une analyse dynamique, nous ne la supposerons donc jamais.

Notation

Symbole	Signification
A	gain en boucle ouverte de l'amplificateur (statique)
V_{sat}	tension de saturation de la sortie (±10 V ici)
u_+, u_-	tensions des entrées non inverseuse et inverseuse
u_s	tension de sortie de l'amplificateur
u_e	tension d'entrée imposée au montage
u_C	tension aux bornes du condensateur
k	fraction de rétroaction du pont R_1, R_2 : $k = R_1/(R_1 + R_2)$
τ	constante de temps
T	période d'un signal périodique

A.2 Cas I : la charge d'un condensateur

A.2.1 Le montage et l'état initial

Une source continue U charge un condensateur C à travers une résistance R (figure A.2). À $t = 0$, le condensateur est déchargé : $u_C(0) = 0$. Nous prenons $U = 10\,\text{V}$, $R = 10\,\text{k}\Omega$ et $C = 100\,\mu\text{F}$, soit $RC = 1\,\text{s}$. Il n'y a pas encore d'amplificateur : ce premier cas sert à installer le raisonnement sur l'élément qui donne leur dynamique à tous les circuits suivants, le condensateur.

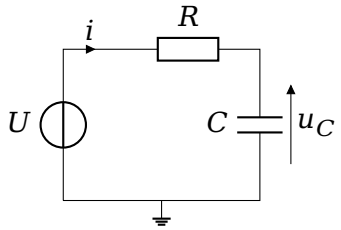


Figure A.2. Cas I : une source U charge le condensateur C à travers la résistance R.

A.2.2 Pas à pas : ce qui pousse, ce qui freine

Deux lois suffisent. La loi des mailles et la loi d'Ohm donnent le courant, et la définition de la capacité dit ce que ce courant fait au condensateur :

$$i = \frac{U - u_C}{R}, \qquad i = C\,\frac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t}. \tag{A.2}$$

Lisons-les comme une chaîne de causes. La différence de tension $U - u_C$ fait circuler un courant ; ce courant apporte des charges au condensateur ; les charges font monter u_C ; et la montée de u_C réduit la différence $U - u_C$, donc le courant. Le condensateur freine lui-même sa propre charge.

Pour le voir sans résoudre d'équation différentielle, avançons par petits pas de temps Δt. Pendant un pas, le courant change peu ; on le prend constant, égal à sa valeur au début du pas. La charge apportée vaut $i\,\Delta t$, et la tension monte de $i\,\Delta t/C$:

$$u_C(t + \Delta t) \approx u_C(t) + \frac{U - u_C(t)}{RC}\,\Delta t. \tag{A.3}$$

C'est la méthode d'Euler du chapitre 2 (section 2.4). Avec $\Delta t = 0{,}1\,\text{s}$, chaque pas ajoute un dixième de l'écart restant (tableau A.1).

t (s)	i au début du pas (mA)	u_C pas à pas (V)	u_C exacte (V)
0	1,000	0	0
0,1	0,900	1,000	0,952
0,2	0,810	1,900	1,813
0,3	0,729	2,710	2,592
0,4	0,656	3,439	3,297
0,5	0,590	4,095	3,935
1,0	0,349	6,513	6,321

Tableau A.1. Cas I, pas de 0,1 s. Le courant diminue d'un dixième à chaque pas : la charge ralentit. La méthode pas à pas surestime un peu u_C, car elle garde pendant tout le pas le courant du début, plus fort que le courant moyen.

Le tableau montre ce qu'il faut comprendre : le courant ne cesse de diminuer, et chaque pas fait monter u_C un peu moins que le précédent. La charge ralentit à mesure que le condensateur s'approche de la tension de la source.

A.2.3 L'équation continue et sa solution

En éliminant i entre les deux relations (A.2) :

$$RC\,\frac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t} + u_C = U. \tag{A.4}$$

Sa solution, avec $u_C(0) = 0$, est

$$u_C(t) = U\,(1 - \mathrm{e}^{-t/RC}), \qquad i(t) = \frac{U}{R}\,\mathrm{e}^{-t/RC}. \tag{A.5}$$

La figure A.3 compare cette solution aux pas de calcul : quand le pas devient petit devant RC, les deux se confondent. La constante de temps $\tau = RC$ mesure la vitesse du processus : à $t = \tau$, u_C a parcouru 63 % du chemin ; à $t = 5\tau$, plus de 99 %.

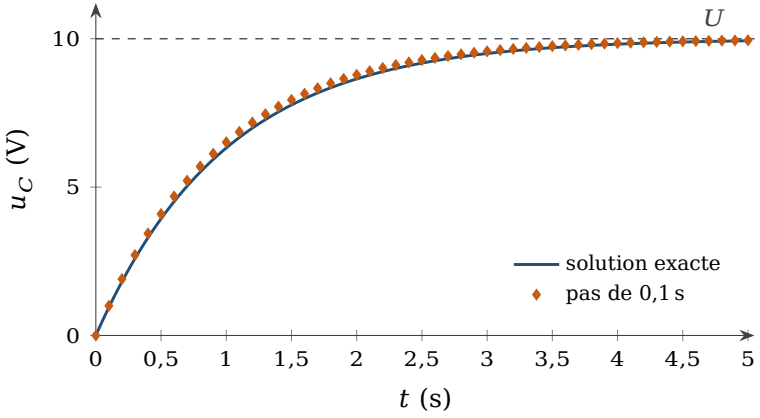


Figure A.3. Cas I : solution exacte (A.5) et calcul pas à pas avec $\Delta t = 0{,}1\,\mathrm{s}$ ($U = 10\,\mathrm{V}$, $RC = 1\,\mathrm{s}$).

A.2.4 L'équilibre, et le chemin qui y mène

À l'équilibre, plus rien ne bouge : $\mathrm{d}u_C/\mathrm{d}t = 0$, donc le courant est nul, la chute de tension dans R est nulle, et $u_C = U$. Distinguez bien deux choses. La *condition d'équilibre* ($i = 0$, $u_C = U$) se trouve en une ligne, sans rien savoir du temps. Le *processus* qui y conduit, une exponentielle de constante RC, demande l'équation différentielle. Strictement, l'équilibre n'est jamais atteint ; en pratique, il l'est après quelques constantes de temps. Tous les circuits qui suivent contiennent un condensateur, et sa tension y joue le même rôle : elle ne peut évoluer que de façon continue, à la vitesse que lui permet le courant qui la charge.

A.3 Cas II : le suiveur RC à gain fini

A.3.1 Le montage, le modèle, l'état initial

L'entrée non inverseuse reçoit une tension constante $u_e = 5\,\mathrm{V}$. Une résistance R relie la sortie à l'entrée inverseuse, et un condensateur C relie l'entrée inverseuse à la masse (figure A.4). On a donc $u_+ = u_e$ et $u_- = u_C$. Nous prenons $R = 10\,\mathrm{k\Omega}$, $C = 100\,\mu\mathrm{F}$ ($RC = 1\,\mathrm{s}$), $A = 100$, $V_{sat} = 10\,\mathrm{V}$, et le condensateur est déchargé au départ : $u_C(0) = 0$.

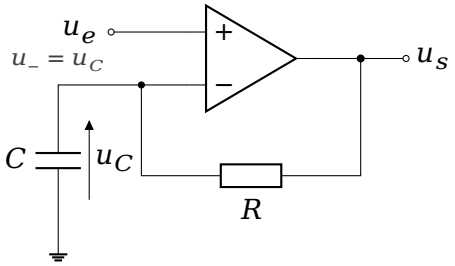


Figure A.4. Cas II : suiveur RC. La sortie charge C à travers R, et la tension du condensateur revient sur l'entrée inverseuse : c'est une rétroaction négative, lente.

Comme $i_- = 0$, tout le courant de R va dans le condensateur :

$$RC\,\frac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t} = u_s - u_C. \tag{A.6}$$

A.3.2 Juste après la mise sous tension : la saturation

À $t = 0$, $u_+ - u_- = 5 - 0 = 5\,\mathrm{V}$. Le modèle linéaire demanderait une sortie $A \times 5 = 500\,\mathrm{V}$, ce qui est impossible : la sortie est en saturation positive, $u_s = +10\,\mathrm{V}$. Remarquez que u_+ et u_- sont très différents : la relation $u_+ \simeq u_-$ est fausse à cet instant, et elle le restera pendant toute cette première phase.

Tant que la sortie reste à 10 V, le montage est exactement le cas I avec $U = V_{sat}$:

$$u_C(t) = 10\,(1 - \mathrm{e}^{-t/RC}) \quad (\mathrm{V}). \tag{A.7}$$

Le condensateur se charge vers 10 V, et l'écart $u_+ - u_- = 5 - u_C$ diminue.

A.3.3 La sortie de la saturation

La saturation positive dure tant que $A\,(u_e - u_C) \geq V_{sat}$, c'est-à-dire tant que l'écart d'entrée reste au moins égal à $V_{sat}/A = 0{,}1\,\mathrm{V}$. Elle cesse quand

$$u_C = u_e - \frac{V_{sat}}{A} = 4{,}9\,\mathrm{V}, \qquad \text{soit à} \qquad t_1 = -RC\ln\Big(1 - \frac{4{,}9}{10}\Big) = RC\ln\frac{1}{0{,}51} \approx 0{,}673\,\mathrm{s}. \tag{A.8}$$

Ce n'est pas l'équilibre. À cet instant, $u_s = 10\,\mathrm{V}$ alors que $u_C = 4{,}9\,\mathrm{V}$: un courant de $(10 - 4{,}9)/R = 0{,}51\,\mathrm{mA}$ charge encore le condensateur. Ce qui change, c'est le régime de l'amplificateur : il entre dans sa zone linéaire, et sa sortie se met à dépendre de l'écart d'entrée.

A.3.4 La phase linéaire et l'équilibre

Désormais $u_s = A\,(u_e - u_C)$. En reportant dans (A.6) :

$$RC\,\frac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t} = A\,u_e - (A+1)\,u_C. \tag{A.9}$$

C'est encore une équation du premier ordre, mais avec une constante de temps beaucoup plus courte :

$$\tau = \frac{RC}{A+1} = \frac{1\,\mathrm{s}}{101} \approx 9{,}9\,\mathrm{ms}. \tag{A.10}$$

La rétroaction accélère tout : dès que u_C monte un peu, la sortie baisse de A fois plus, et le courant de charge s'effondre. À l'équilibre, le courant du condensateur est nul, donc $u_s = u_C$; avec $u_s = A(u_e - u_C)$:

$$u_s = u_C = \frac{A}{A+1}\,u_e = \frac{500}{101}\,\mathrm{V} \approx 4{,}950\,5\,\mathrm{V}. \tag{A.11}$$

La sortie ne saute pas au passage de t_1 : elle part de 10 V et descend vers 4,950 5 V avec la constante τ (figure A.5). Après quelques τ, soit quelques dizaines de millisecondes, le montage est à l'équilibre.

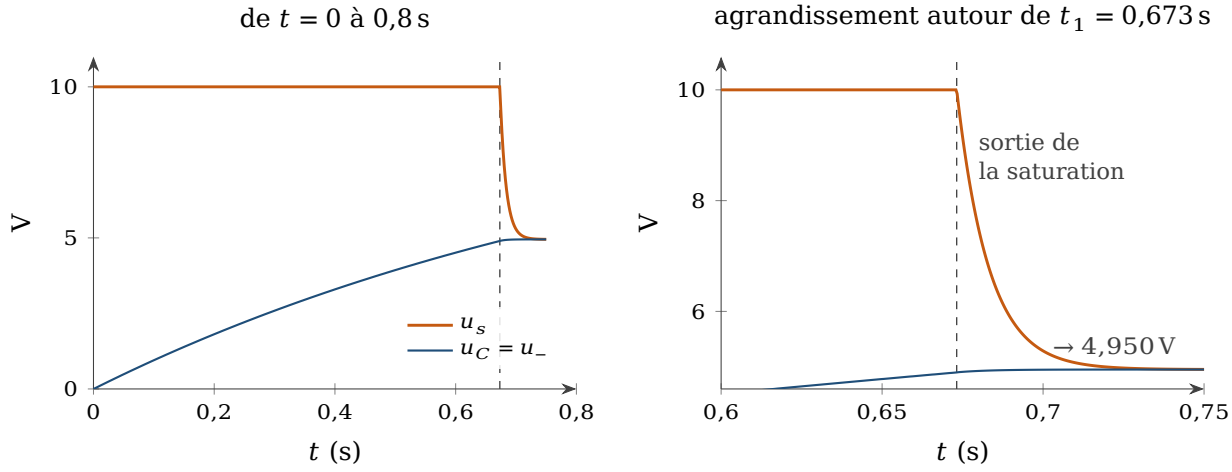


Figure A.5. Cas II : la sortie reste en saturation jusqu'à $t_1 = 0{,}673$ s, pendant que C se charge avec la constante $RC = 1$ s ; ensuite l'amplificateur fonctionne en régime linéaire et le montage rejoint son équilibre avec la constante $RC/(A+1) \approx 9{,}9$ ms.

A.3.5 Interprétation : un suiveur presque parfait

À l'équilibre, l'écart d'entrée vaut $u_e - u_s = u_e/(A+1) \approx 49{,}5$ mV. Il est petit, mais pas nul, et il ne peut pas l'être : c'est lui qui, multiplié par A, fabrique la sortie. Avec $A = 10^5$, il tomberait à 50 µV et la sortie vaudrait u_e à 10^{-5} près. C'est seulement maintenant, à l'équilibre, en régime linéaire, avec une rétroaction négative et un gain grand, que l'on peut écrire $u_+ \simeq u_-$ et retrouver le suiveur idéal $u_s \simeq u_e$. Le passer directement de l'état initial saturé au résultat final aurait caché tout ce qui précède : une phase où l'amplificateur est saturé et où $u_+ - u_- = 5$ V, puis un changement de régime, puis une relaxation rapide.

A.4 Cas III : une entrée qui change par paliers

A.4.1 L'entrée imposée

Gardons le suiveur du cas II, mais faisons varier son entrée. Pour approcher une sinusoïde, nous l'imposons par paliers : huit niveaux par période, autour de 5 V, avec une amplitude de 0,25 V, chaque niveau durant 100 ms. Les niveaux successifs sont $u_e = 5 + 0{,}25\,\sin(2\pi j/8)$, soit 5,000 V, 5,177 V, 5,250 V, 5,177 V, 5,000 V, 4,823 V, 4,750 V, 4,823 V, puis le cycle recommence. Les marches valent donc ±0,177 V ou ±0,073 V. Au départ, le montage est à l'équilibre du cas II pour $u_e = 5$ V.

A.4.2 Chaque marche lance un nouveau transitoire

L'entrée change brutalement à chaque marche ; le condensateur, lui, ne le peut pas. Juste après une marche Δu_e, u_C a encore sa valeur d'avant, et l'écart d'entrée a augmenté de Δu_e d'un coup. La sortie veut alors faire un saut de $A\,\Delta u_e$. Pour une marche de 0,177 V, cela fait 17,7 V : impossible à partir de $u_s \approx 5\,\text{V}$, et la sortie part en saturation.

Plus précisément, juste avant la marche, $u_s \approx u_C \approx 5\,\text{V}$. Une marche positive sature la sortie si $u_s + A\,\Delta u_e > V_{sat}$, soit $\Delta u_e > (V_{sat} - u_s)/A \approx 0{,}05\,\text{V}$. Une marche négative la sature si $u_s + A\,\Delta u_e < -V_{sat}$, soit $|\Delta u_e| > (V_{sat} + u_s)/A \approx 0{,}15\,\text{V}$. La dissymétrie vient de ce que la sortie est à 5 V : elle est deux fois plus près de $+V_{sat}$ que de $-V_{sat}$. Toutes les marches positives saturent donc la sortie, et seules les grandes marches négatives le font.

Pendant la saturation, le condensateur se charge (ou se décharge) à travers R vers $\pm V_{sat}$, exactement comme au cas II. La saturation cesse dès que l'écart d'entrée retombe à $V_{sat}/A = 0{,}1\,\text{V}$; ensuite, l'amplificateur fonctionne en régime linéaire et le montage rejoint le nouvel équilibre avec la constante $\tau \approx 9{,}9\,\text{ms}$. Le tableau A.2 donne la durée de la saturation après chaque marche.

marche	Δu_e (V)	saturation	durée de la saturation
5,000 → 5,177	+0,177	positive	25 ms
5,177 → 5,250	+0,073	positive	5,0 ms
5,250 → 5,177	−0,073	aucune	–
5,177 → 5,000	−0,177	négative	1,7 ms
5,000 → 4,823	−0,177	négative	1,8 ms
4,823 → 4,750	−0,073	aucune	–
4,750 → 4,823	+0,073	positive	3,8 ms
4,823 → 5,000	+0,177	positive	24 ms

Tableau A.2. Cas III : durée de la saturation après chaque marche (modèle S, $A = 100$, $RC = 1\,\text{s}$). En saturation positive, C se charge vers +10 V, à environ 5 V/s ; en saturation négative, il se décharge vers −10 V, environ trois fois plus vite, d'où des durées bien plus courtes.

A.4.3 Ce que montre la réponse

La figure A.6 sépare clairement l'entrée imposée et la réponse. L'entrée saute ; u_C ne saute jamais. Après une grande marche positive, u_C monte d'abord lentement, en saturation, pendant environ 25 ms, puis rejoint le palier par une exponentielle rapide. Comme chaque palier dure dix constantes de temps τ, la réponse a le temps de s'établir, et la sortie suit l'escalier à $A/(A+1)$ près, avec un retard et des marches arrondies. Pendant ce temps, la sortie u_s fait de brèves excursions jusqu'à $+V_{sat}$ ou $-V_{sat}$: à ces instants, $u_+ \simeq u_-$ est faux.

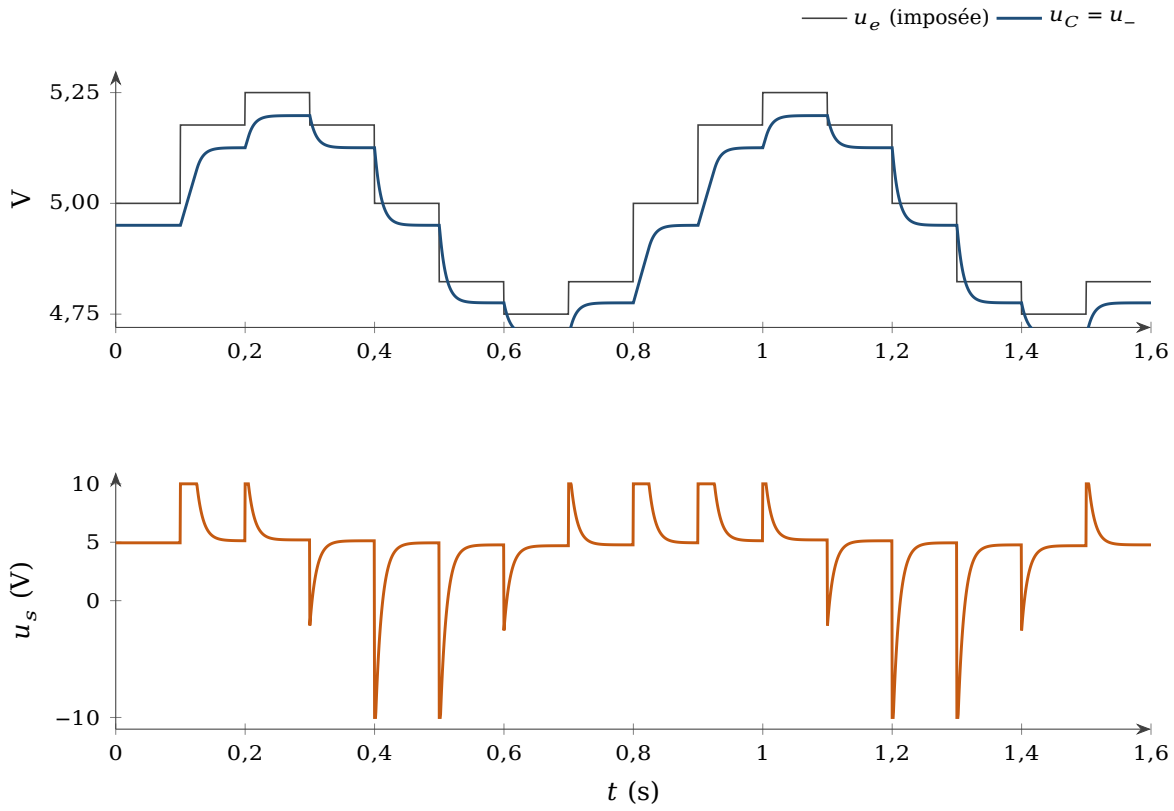


Figure A.6. Cas III : suiveur du cas II attaqué par un escalier de huit niveaux par période (5 V ± 0,25 V, 100 ms par niveau). En haut, l'entrée imposée et la tension continue du condensateur ; en bas, la sortie de l'amplificateur, qui sature brièvement après les grandes marches.

Ne généralisez pas trop vite ce résultat. La forme de la réponse dépend du montage et du point de fonctionnement : avec des paliers plus courts que quelques τ, ou avec des marches plus grandes, le suiveur ne suivrait plus l'escalier, et un autre circuit déformerait l'entrée autrement. Ce que ce cas montre en général, c'est la différence entre un changement *imposé* à l'entrée et la réponse *continue* d'un circuit qui contient un condensateur.

A.5 Cas IV : la bascule de Schmitt inverseuse

A.5.1 Le montage

L'entrée u_e est reliée à l'entrée inverseuse : $u_- = u_e$. La résistance R_2 relie la sortie à l'entrée non inverseuse, et R_1 relie cette entrée à la masse (figure A.7). Comme $i_+ = 0$, R_1 et R_2 forment un diviseur de tension :

$$u_+ = k\,u_s, \qquad k = \frac{R_1}{R_1 + R_2}. \tag{A.12}$$

Avec $R_1 = R_2 = 10\,\text{k}\Omega$, $k = 1/2$. Une partie de la sortie revient sur l'entrée + : c'est une rétroaction *positive*. Le montage s'appelle bascule de Schmitt *inverseuse*, parce que l'entrée attaque l'entrée − : quand u_e monte, la sortie finit par descendre.

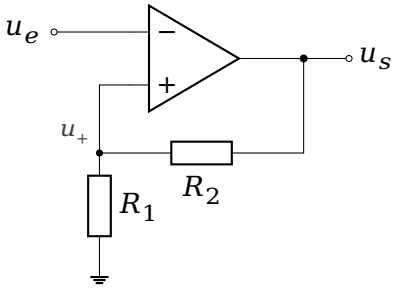


Figure A.7. Cas IV : bascule de Schmitt inverseuse. L'entrée attaque u_- ; le pont R_1, R_2 renvoie la fraction k de la sortie sur u_+.

A.5.2 Le basculement dans les deux sens, avec des seuils idéaux

Commençons avec la sortie à $+V_{sat} = +10\,\mathrm{V}$, donc $u_+ = +5\,\mathrm{V}$, et une entrée nettement négative. L'écart $u_+ - u_- = 5 - u_e$ est grand et positif : la sortie reste en butée haute. Faisons monter u_e lentement. Tant que u_e reste sous 5 V, rien ne change. Quand u_e dépasse $u_+ = 5\,\mathrm{V}$, l'écart change de signe, la sortie descend, et $u_+ = k\,u_s$ descend avec elle : l'écart devient encore plus négatif, ce qui accélère la descente. La sortie bascule jusqu'à $-V_{sat}$, et u_+ passe à $-5\,\mathrm{V}$.

Faisons maintenant redescendre u_e. Le seuil n'est plus 5 V mais $-5\,\mathrm{V}$: la sortie reste à $-V_{sat}$ tant que $u_e > -5\,\mathrm{V}$, puis rebascule à $+V_{sat}$ quand u_e passe sous $-5\,\mathrm{V}$. Avec des seuils idéaux, c'est-à-dire pour un gain infini :

$$V_{T+} = +k\,V_{sat}, \qquad V_{T-} = -k\,V_{sat}, \qquad \Delta V_T = 2k\,V_{sat} = 10\,\mathrm{V}. \tag{A.13}$$

Le seuil dépend de l'état de la sortie. Une même entrée, par exemple $u_e = 0\,\mathrm{V}$, correspond à $u_s = +10\,\mathrm{V}$ ou à $u_s = -10\,\mathrm{V}$ selon l'histoire du circuit : la bascule a une mémoire. C'est l'hystérésis de la figure A.8.

A.5.3 Les seuils avec un gain fini

Avec le modèle S, cherchons pour quelles entrées chaque état de sortie est possible. La saturation positive ($u_s = +V_{sat}$, donc $u_+ = kV_{sat}$) est cohérente si $A\,(kV_{sat} - u_e) \geq V_{sat}$, c'est-à-dire

$$u_e \leq V_{sat}\Big(k - \frac{1}{A}\Big). \tag{A.14}$$

De même, la saturation négative est cohérente si $u_e \geq -V_{sat}(k - 1/A)$. Avec $A = 100$, $k - 1/A = 0{,}49$, et les seuils deviennent $\pm 4{,}9\,\mathrm{V}$ au lieu de $\pm 5\,\mathrm{V}$: le basculement se produit dès que l'écart d'entrée tombe à $V_{sat}/A = 0{,}1\,\mathrm{V}$, et non quand il s'annule. La largeur de l'hystérésis vaut $2V_{sat}(k - 1/A) = 9{,}8\,\mathrm{V}$.

Entre les deux seuils, le modèle S admet aussi une solution linéaire, $u_s = A\,u_e/(Ak - 1)$ (en tirets sur la figure A.8). Elle n'est jamais observée : nous allons voir pourquoi.

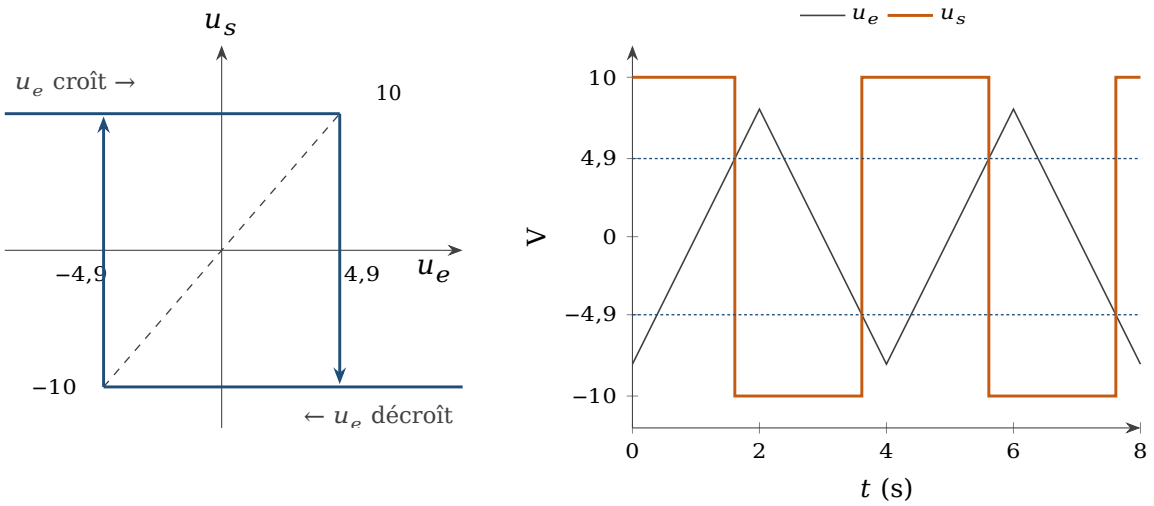


Figure A.8. Cas IV ($k = 1/2$, $A = 100$, $V_{sat} = 10\,\text{V}$). À gauche, le cycle d'hystérésis : la sortie suit la branche du haut quand u_e croît et celle du bas quand u_e décroît, et bascule à ±4,9 V. À droite, la réponse à une entrée triangulaire de ±8 V.

A.5.4 Pourquoi le basculement est brutal

Au seuil, l'amplificateur sort de la saturation et entre dans sa zone linéaire. Mais ici la rétroaction est positive : si la sortie baisse de δ, u_+ baisse de $k\,\delta$, et $A\,(u_+ - u_-)$ baisse de $Ak\,\delta$. Avec $Ak = 50$, la sortie « demande » une baisse cinquante fois plus grande que celle qui vient de se produire. Le mouvement s'amplifie lui-même, au lieu de se corriger comme dans le suiveur : c'est l'emballement du chapitre 2 (section 2.9), qui ne s'arrête qu'en butée, à $-V_{sat}$. La solution linéaire intermédiaire est instable : la moindre perturbation l'en éloigne, et la sortie ne s'y arrête jamais.

Le modèle S, qui est statique, ne dit pas combien de temps dure ce basculement. Nous le traitons comme instantané. C'est une *hypothèse*, raisonnable tant que le basculement d'un amplificateur réel, de l'ordre de la microseconde à quelques dizaines de microsecondes, reste très court devant les temps qui nous intéressent. Un amplificateur réel a une vitesse de variation de sortie limitée ; s'il fallait suivre le basculement lui-même, il faudrait un modèle dynamique de l'amplificateur. Nous reviendrons sur cette hypothèse au cas V, où elle prend un nom.

A.6 Cas V : l'oscillateur à relaxation

A.6.1 Le montage et ses deux rétroactions

C'est l'oscillateur de la figure 2.11 du chapitre 2 : R relie la sortie à l'entrée inverseuse, C relie l'entrée inverseuse à la masse, R_1 relie l'entrée non inverseuse à la masse, et R_2 relie la sortie à l'entrée non inverseuse (figure A.9). On a donc $u_- = u_C$ et $u_+ = k\,u_s$, avec $k = 1/2$ pour $R_1 = R_2$. Le montage combine le suiveur RC (rétroaction négative, lente) et la bascule de Schmitt (rétroaction positive, instantanée).

Valeurs : $A = 100$, $R = R_1 = R_2 = 10\,\text{k}\Omega$, $C = 100\,\mu\text{F}$ (donc $RC = 1\,\text{s}$), $V_{sat} = 10\,\text{V}$. État initial : la sortie est à $+10\,\text{V}$ et le condensateur est déchargé.

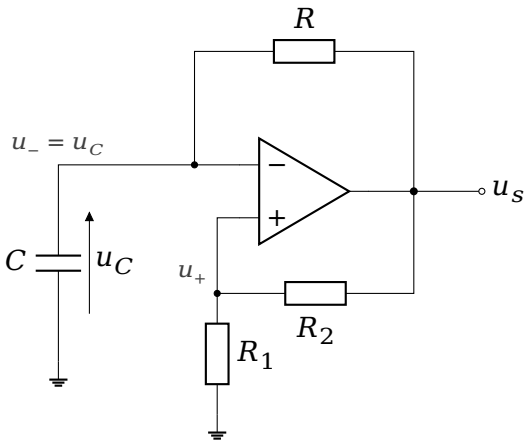


Figure A.9. Cas V : oscillateur à relaxation. R_1 et R_2 fixent les seuils (rétroaction positive, instantanée) ; R et C fixent le temps (rétroaction négative, lente).

A.6.2 Les équations du modèle S

Avec $i_+ = i_- = 0$, le circuit est décrit par deux relations :

$$u_s = \mathrm{clip}(A\,(k\,u_s - u_C),\, -V_{sat},\, +V_{sat}), \tag{A.15}$$

$$RC\,\frac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t} = u_s - u_C. \tag{A.16}$$

La première est algébrique : elle relie la sortie à u_C à chaque instant. La seconde est la charge du condensateur. Une conséquence ne demande aucune hypothèse : comme $|u_s| \le V_{sat}$, la vitesse $\mathrm{d}u_C/\mathrm{d}t$ est bornée par $2V_{sat}/RC$, donc u_C **évolue toujours de façon continue**, même quand la sortie saute.

En examinant (A.15) comme au cas IV, avec u_C à la place de u_e, on trouve que la saturation positive existe tant que $u_C \le V_{sat}(k - 1/A) = 4{,}9\,\mathrm{V}$, et la saturation négative tant que $u_C \ge -4{,}9\,\mathrm{V}$. Ces deux valeurs, $\pm V_{sat}(k - 1/A)$, sont les niveaux de basculement du modèle à gain fini ; avec un gain infini, on retrouverait les seuils idéaux $\pm k V_{sat} = \pm 5\,\mathrm{V}$.

> **Hypothèse H**
>
> Le modèle S dit jusqu'où chaque état de sortie peut exister ; il ne dit ni quel état choisir quand plusieurs sont possibles, ni comment la sortie passe d'un état à l'autre. Nous ajoutons donc une hypothèse, que nous appellerons H : (a) la sortie reste sur sa saturation tant que celle-ci existe ; (b) quand elle cesse d'exister, la sortie saute à la saturation opposée en un temps négligeable devant RC. Le basculement est justifié qualitativement par l'emballement de la rétroaction positive (cas IV). Toutes les durées calculées ci-dessous reposent sur le modèle S *et* sur cette hypothèse.

A.6.3 Première phase : de la mise sous tension au premier basculement

À $t = 0$, $u_s = +10\,\mathrm{V}$ et $u_+ = +5\,\mathrm{V}$, tandis que $u_- = u_C = 0$: l'écart d'entrée vaut 5 V, la sortie est bien en saturation positive. Le condensateur se charge vers 10 V :

$$u_C(t) = 10\,(1 - \mathrm{e}^{-t/RC}). \tag{A.17}$$

La saturation positive cesse d'exister quand u_C atteint 4,9 V, c'est-à-dire quand l'écart $u_+ - u_- = 5 - u_C$ tombe à $V_{sat}/A = 0{,}1\,\mathrm{V}$. Cela se produit à

$$t_1 = -RC\ln\left(1 - \frac{4{,}9}{10}\right) = -RC\ln 0{,}51 \approx 0{,}673\,\mathrm{s}. \tag{A.18}$$

Selon l'hypothèse H, la sortie bascule alors à $-10\,\mathrm{V}$, et u_+ passe à $-5\,\mathrm{V}$. La tension du condensateur, elle, ne bouge pas pendant le basculement : elle vaut toujours $4{,}9\,\mathrm{V}$.

A.6.4 Deuxième phase : la décharge, et un passage par zéro qui ne fait rien

Prenons l'instant du basculement comme nouvelle origine des temps. La sortie est à $-10\,\mathrm{V}$; le condensateur, parti de $4{,}9\,\mathrm{V}$, se décharge vers $-10\,\mathrm{V}$:

$$u_C(t) = -10 + 14{,}9\,\mathrm{e}^{-t/RC}. \tag{A.19}$$

Il passe par zéro au bout de $RC\ln(14{,}9/10) \approx 0{,}399\,\mathrm{s}$. Ce passage par zéro n'est *pas* un basculement : il ne se passe rien de particulier pour l'amplificateur, dont l'écart d'entrée vaut alors $u_+ - u_- = -5 - 0 = -5\,\mathrm{V}$. La sortie reste à $-V_{sat}$ jusqu'à ce que la saturation négative cesse d'exister, quand u_C atteint $-4{,}9\,\mathrm{V}$. Cela se produit au bout de

$$t_{1/2} = RC\ln\frac{14{,}9}{5{,}1} \approx 1{,}072\,\mathrm{s}. \tag{A.20}$$

La sortie rebascule à $+10\,\mathrm{V}$, et le condensateur repart de $-4{,}9\,\mathrm{V}$ vers $+10\,\mathrm{V}$.

A.6.5 Le régime périodique

À partir de là, le cycle se répète à l'identique. Chaque demi-période est une charge de $\mp 4{,}9\,\mathrm{V}$ à $\pm 4{,}9\,\mathrm{V}$ en direction de $\pm 10\,\mathrm{V}$, qui dure $1{,}072\,\mathrm{s}$. En notant $k' = k - 1/A$, l'égalité $V_{sat}(1-k') = V_{sat}(1+k')\,\mathrm{e}^{-t_{1/2}/RC}$ donne

$$T = 2RC\ln\frac{1+k'}{1-k'}, \qquad k' = k - \frac{1}{A}, \qquad T \approx 2\times 1{,}072\,\mathrm{s} \approx 2{,}14\,\mathrm{s}. \tag{A.21}$$

Distinguez bien la première phase, qui part de $u_C = 0$ et dure $0{,}673\,\mathrm{s}$, et les demi-périodes du régime établi, qui partent de $\mp 4{,}9\,\mathrm{V}$ et durent $1{,}072\,\mathrm{s}$. La figure A.10 montre les formes d'onde.

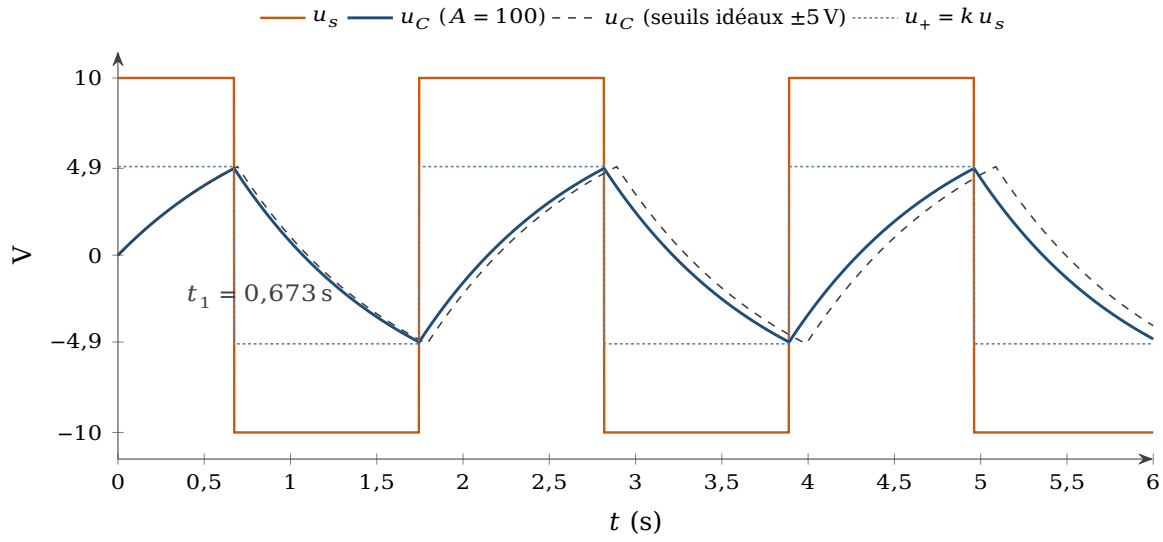


Figure A.10. Cas V, modèle S et hypothèse H ($A = 100$, $RC = 1\,\mathrm{s}$, $k = 1/2$). La sortie saute entre $\pm 10\,\mathrm{V}$; u_C évolue continûment entre $\pm 4{,}9\,\mathrm{V}$, avec une période de $2{,}14\,\mathrm{s}$. En tirets, u_C avec les seuils idéaux $\pm 5\,\mathrm{V}$ (période $2{,}20\,\mathrm{s}$).

A.6.6 Pourquoi les seuils idéaux donnent une autre période

Avec les seuils idéaux $\pm k V_{sat} = \pm 5\,\mathrm{V}$, c'est-à-dire avec un gain infini, la même démarche donne $T = 2RC \ln \frac{1+k}{1-k} = 2RC \ln 3 \approx 2{,}197\,\mathrm{s}$, la formule du chapitre 2. Avec $A = 100$, le basculement se produit 0,1 V plus tôt, à $\pm 4{,}9\,\mathrm{V}$: le condensateur parcourt 9,8 V au lieu de 10 V à chaque demi-période, d'où une période plus courte de 2,4 %. Cette correction découle du modèle S, des valeurs choisies et de l'hypothèse H ; ce n'est pas une règle générale applicable à tous les oscillateurs. Avec $A = 10^5$, elle devient négligeable ($T = 2{,}197\,2\,\mathrm{s}$).

A.7 Que se passe-t-il quand le gain diminue ?

A.7.1 Le rôle du produit Ak

Tout repose sur le niveau de basculement $V_{sat}(k - 1/A)$. Quand A diminue, il se rapproche de zéro, et il s'annule pour $Ak = 1$, soit $A = 1/k = 1 + R_2/R_1 = 2$ dans notre montage. Ne prenons pas cette valeur comme un « gain critique » à retenir : vérifions, pour chaque gain, ce que le modèle S autorise réellement.

Reprenons (A.15) et cherchons toutes ses solutions pour une valeur donnée de u_C :

- saturation positive : possible si $u_C \le V_{sat}(k - 1/A)$;
- saturation négative : possible si $u_C \ge -V_{sat}(k - 1/A)$;
- régime linéaire : $u_s = A(k\,u_s - u_C)$, soit $(1 - Ak)\,u_s = -A\,u_C$, possible tant que $|u_s| < V_{sat}$.

Selon le signe de $Ak - 1$, ces trois branches s'organisent de trois façons différentes (figure A.11).

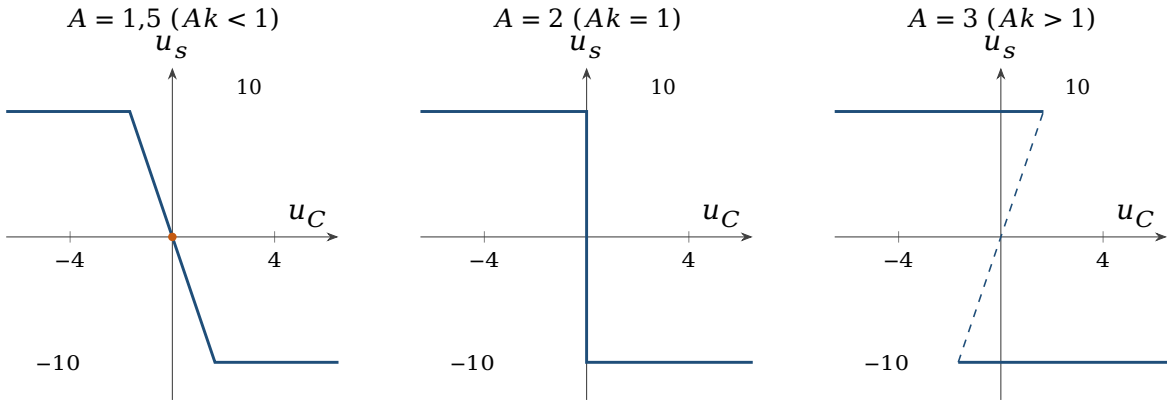


Figure A.11. Relation statique (A.15) entre u_s et u_C pour $k = 1/2$, $V_{sat} = 10\,\mathrm{V}$. À gauche ($A = 1{,}5$), une seule solution pour chaque u_C. Au centre ($A = 2$), un segment vertical en $u_C = 0$. À droite ($A = 3$), trois solutions sur $|u_C| < 1{,}67\,\mathrm{V}$, dont la branche linéaire (en tirets).

A.7.2 $A > 2$: l'hystérésis existe, l'oscillation aussi

Pour $Ak > 1$, les deux saturations coexistent sur $|u_C| < V_{sat}(k - 1/A)$, reliées par la branche linéaire de pente positive : c'est la situation des cas IV et V. Le modèle S, à lui seul, établit que :

- sur chaque saturation, u_C évolue vers $\pm V_{sat}$ et atteint donc en un temps fini le bout de

la branche, à $\pm V_{sat}(k-1/A)$;

- au bout de la branche, seule la saturation opposée existe encore ;
- le seul équilibre possible ($u_s = u_C = 0$) est sur la branche linéaire, où $RC\,\mathrm{d}u_C/\mathrm{d}t = u_C\,(1+A-Ak)/(Ak-1)$: pour $A > 2$, le coefficient est positif, et l'équilibre est instable. Le circuit ne peut pas rester au repos.

L'oscillation demande en plus l'hypothèse H, pour choisir la branche et pour faire basculer la sortie. Sous H, la période vaut $2RC\ln\frac{1+k'}{1-k'}$ (tableau A.3). Elle diminue avec le gain, parce que les niveaux de basculement se resserrent.

A	$k' = k - 1/A$	niveaux de basculement	T (modèle S et hypothèse H)
2,2	0,045	±0,45 V	0,182 s
2,5	0,100	±1,00 V	0,401 s
3	0,167	±1,67 V	0,673 s
5	0,300	±3,00 V	1,238 s
10	0,400	±4,00 V	1,695 s
100	0,490	±4,90 V	2,144 s
10^5	0,500	±5,00 V	2,197 s

Tableau A.3. Période de l'oscillateur ($k = 1/2$, $RC = 1$ s, $V_{sat} = 10$ V) calculée avec le modèle S et l'hypothèse H. Près de $A = 2$, ces valeurs ne valent que ce que vaut l'hypothèse H : voir l'encadré facultatif de la section A.7.

A.7.3 $A = 2$: plus d'hystérésis, et le modèle ne décide plus

Pour $Ak = 1$, les niveaux de basculement valent zéro. Pour $u_C < 0$, seule la saturation positive existe, et u_C monte ; pour $u_C > 0$, seule la saturation négative existe, et u_C descend. Des deux côtés, le condensateur est ramené vers zéro, et il y arrive en un temps fini : par exemple, parti de −5 V, en $RC\ln 1{,}5 \approx 0{,}41$ s.

En $u_C = 0$, en revanche, l'équation linéaire devient $0 \times u_s = 0$: toute valeur de u_s entre $-V_{sat}$ et $+V_{sat}$ convient. Le modèle S ne détermine plus la sortie. Notre état initial, $u_s = +10$ V avec $u_C = 0$, est l'une de ces solutions, mais le modèle ne peut pas dire ce qui suit. La seule continuation qui garde u_C immobile est $u_s = 0$, mais c'est un choix, pas une conséquence du modèle.

Ce que le modèle S établit, c'est qu'il n'y a plus de cycle d'hystérésis : il n'y a plus deux niveaux de basculement distincts entre lesquels le condensateur ferait des allers-retours. La formule (A.21) donne d'ailleurs $T = 2RC\ln 1 = 0$, avec une amplitude nulle. **Le modèle S ne prédit plus d'oscillation de relaxation.** Il ne dit pas pour autant qu'un circuit réel réglé à $A \approx 2$ resterait au repos : ce qui se passe alors dépend de la dynamique interne de l'amplificateur, que le modèle S ignore.

A.7.4 $A < 2$: un amplificateur inverseur saturable, sans oscillation

Pour $Ak < 1$, il n'y a qu'une solution pour chaque u_C : la sortie est une fonction de u_C. Sur $|u_C| < V_{sat}(1/A-k)$, elle vaut $u_s = -A\,u_C/(1-Ak)$; au-delà, elle est saturée. Avec $A = 1{,}5$: pente −6 sur $|u_C| < 1{,}67$ V. Le montage n'est plus un oscillateur mais un amplificateur

inverseur saturable. Sur la branche linéaire,

$$RC\,\frac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t} = -u_C\,\frac{1+A-Ak}{1-Ak}, \qquad \tau_{eq} = RC\,\frac{1-Ak}{1+A-Ak} \approx 0{,}143\,\mathrm{s} \quad (A = 1{,}5). \tag{A.22}$$

L'équilibre $u_C = u_s = 0$ est stable, et tout le circuit y revient. Notre état initial, $u_s = +10\,\mathrm{V}$ avec $u_C = 0$, est même impossible : en $u_C = 0$, le modèle impose $u_s = 0$. Partons plutôt de $u_C = 5\,\mathrm{V}$, où seule la saturation négative existe : la sortie vaut $-10\,\mathrm{V}$, le condensateur se décharge, atteint 1,67 V au bout de 0,251 s, et la sortie quitte alors la saturation *sans saut*, en suivant la branche linéaire. Les deux tensions reviennent ensuite à zéro avec la constante τ_{eq} (figure A.12). Il n'y a pas d'oscillation.

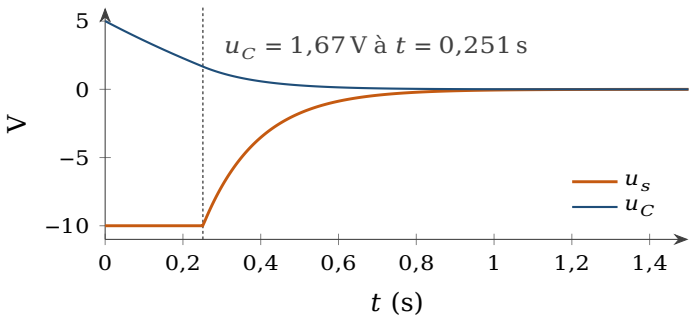


Figure A.12. Gain $A = 1{,}5$ (modèle S), départ de $u_C = 5\,\mathrm{V}$: la sortie reste saturée à $-10\,\mathrm{V}$ jusqu'à $u_C = 1{,}67\,\mathrm{V}$, puis rejoint l'équilibre $u_s = u_C = 0$ sans basculement.

Pour aller plus loin (facultatif) : un amplificateur qui n'est pas instantané (modèle D)

Les résultats de cet encadré *ne sont pas* des conséquences du modèle S. Ils utilisent un autre modèle, que nous appelons D, et des valeurs choisies pour l'illustration.

Le modèle D. Un amplificateur réel ne répond pas instantanément. Le modèle le plus simple lui donne le pôle unique du chapitre 2 (section 2.9), $A(s) = A/(1 + s/\omega_p)$, ce qui s'écrit dans le temps $\tau_p\,\mathrm{d}u_s/\mathrm{d}t = A\,(u_+ - u_-) - u_s$, avec $\tau_p = 1/\omega_p$ et une sortie toujours limitée à $\pm V_{sat}$. Nous prenons $f_p = \omega_p/2\pi = 1\,\mathrm{kHz}$.

Ce qu'il apporte à l'hypothèse H. Dans l'oscillateur, sur la branche linéaire, un écart évolue comme $\mathrm{e}^{\omega_p(Ak-1)t}$: c'est le pôle $s = \omega_p(A_0k - 1)$ de la rétroaction positive, vu au chapitre 2. Pour $A = 100$, la constante de temps de cet emballement vaut environ 3 µs, et la sortie passe de $+V_{sat}$ à $-V_{sat}$ en une quarantaine de microsecondes, pendant lesquelles u_C ne varie que de 0,15 mV. La période ne change pas à 10^{-4} près. Pour $A = 100$, l'hypothèse H est donc très bien justifiée.

Près de $A = 2$, le modèle D raconte autre chose. Pour $A = 2$, le modèle D conduit à $\ddot{u}_C + \dot{u}_C/RC + (A\omega_p/RC)\,u_C = 0$: une oscillation amortie, de pulsation $\sqrt{A\omega_p/RC} \approx 112\,\mathrm{rad/s}$ (17,8 Hz), qui s'éteint avec la constante $2RC$. Partie de $u_s = +10\,\mathrm{V}$, la sortie oscille presque entre $+10\,\mathrm{V}$ et $-10\,\mathrm{V}$ au début, puis s'amortit en quelques secondes. Cette fréquence dépend directement de f_p : avec $f_p = 10\,\mathrm{kHz}$, elle passerait à 56 Hz. Juste au-dessus de 2, les périodes s'écartent de celles du tableau A.3 : pour $A = 2{,}2$, le modèle D donne 0,202 s au lieu de 0,182 s (11 % de plus) ; pour $A = 3$, 0,680 s au lieu de 0,673 s.

Ce qu'il faut en retenir. Loin de $A = 2$, les deux modèles s'accordent et l'hypothèse H est solide. Près de $A = 2$, le comportement dépend de la dynamique interne de l'amplificateur : ni le modèle S, ni un modèle D avec un pôle choisi arbitrairement ne suffisent à le prédire pour un circuit réel.

A.8 Conclusion : une méthode, pas une collection de recettes

Les cinq cas suivent le même chemin : état initial, évolution physique, changements de régime, équations, équilibre ou cycle, puis interprétation et limites. La charge RC installe l'idée d'une grandeur d'état, la tension du condensateur, qui évolue continûment et ralentit d'elle-même. Le suiveur à gain fini montre comment une rétroaction négative, après une phase de saturation, conduit à un équilibre où $u_+ \simeq u_-$ devient enfin vrai. L'entrée en escalier sépare ce que l'on impose de ce que le circuit répond. La bascule de Schmitt introduit, par la rétroaction positive, des seuils qui dépendent de l'état de la sortie, donc une mémoire. L'oscillateur à relaxation combine les deux : une évolution continue du condensateur et des basculements discrets de la sortie.

Gardez aussi la leçon de la dernière section : chaque résultat a un domaine de validité, qui dépend du modèle choisi et des hypothèses ajoutées. Savoir dire ce qui découle du modèle, et ce qui vient d'une hypothèse supplémentaire, fait partie du raisonnement de l'ingénieur.

ÉLECTRONIQUE ANALOGIQUE 1 · ANNEXE B

Énergie et puissance dans les circuits électroniques

Où passe l'énergie quand un circuit commute

Pourquoi cette annexe

Cette annexe complète le cours ; elle ne fait pas partie des 21 heures du module et se lit à votre rythme. Elle suit deux leçons du cours 6.002 *Circuits and Electronics* du MIT, d'Anant Agarwal et Jeffrey Lang [8, 9], que nous reformulons avec les notations de notre cours. La question est simple : combien d'énergie un circuit consomme-t-il, et où la dissipe-t-il ? Elle décide de l'autonomie d'un téléphone et de l'échauffement d'un processeur. Nous partons de la résistance, puis nous chargeons et déchargeons un condensateur, et nous arrivons aux portes logiques : la porte NMOS à charge résistive, puis la porte CMOS qui équipe tous les circuits numériques actuels. Quand nous ajoutons une interprétation ou un résultat qui ne figure pas dans ces deux leçons, nous le plaçons dans un encadré « Complément ».

B.1 Puissance et énergie : ce que nous savons déjà

B.1.1 La puissance instantanée

Au chapitre 1 (équation 1.3), nous avons défini la puissance instantanée reçue par un dipôle, $p(t) = u(t)\,i(t)$, avec u et i en convention récepteur. Si $p > 0$, le dipôle absorbe de l'énergie ; si $p < 0$, il en fournit. L'énergie reçue entre deux instants est l'accumulation de cette puissance :

$$W = \int_{t_1}^{t_2} p(t)\,\mathrm{d}t. \tag{B.1}$$

Nous notons l'énergie W et non E, parce que dans notre cours E désigne une source de tension. L'énergie s'exprime en joules (J), la puissance en watts (W).

B.1.2 Une source et une résistance

Branchons une source continue V_{DD} aux bornes d'une résistance R. Le courant vaut $I = V_{DD}/R$, et la résistance reçoit

$$P = V_{DD}\,I = \frac{V_{DD}^2}{R} = R I^2. \tag{B.2}$$

Cette puissance est constante ; pendant une durée T, l'énergie dissipée en chaleur vaut $W = P\,T$. Avec $V_{DD} = 5\,\mathrm{V}$ et $R = 10\,\mathrm{k\Omega}$, $P = 2{,}5\,\mathrm{mW}$, et en une heure $W = 2{,}5 \times 10^{-3}\,\mathrm{W} \times 3\,600\,\mathrm{s} = 9\,\mathrm{J}$. Une résistance ne stocke rien : tout ce qu'elle reçoit devient chaleur, à chaque instant.

Dans tout ce qui suit, la tension d'alimentation s'appelle V_{DD}, le nom habituel en logique MOS ; elle joue le rôle de V_{CC} dans les montages à transistors bipolaires des chapitres 4 et 5.

B.2 L'énergie stockée dans un condensateur

Un condensateur, au contraire, garde l'énergie qu'il reçoit. Calculons-la. Au chapitre 2 (équation 2.2), nous avons écrit sa relation $i_C = C\,\mathrm{d}u_C/\mathrm{d}t$. La puissance qu'il reçoit est donc

$$p_C = u_C\,i_C = C\,u_C\,\frac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\Big(\frac{1}{2}\,C\,u_C^2\Big).$$

Partons d'un condensateur déchargé et amenons sa tension à u_C, par n'importe quel chemin. L'énergie reçue vaut

$$W_C = \int p_C\,\mathrm{d}t = \frac{1}{2}\,C\,u_C^2. \tag{B.3}$$

Elle ne dépend que de la tension finale, pas de la façon dont on l'a atteinte. Et elle est récupérable : quand le condensateur se décharge, p_C devient négatif et il rend cette énergie au reste du circuit. C'est toute la différence avec la résistance.

B.3 Charger et décharger un condensateur

B.3.1 Le montage

Le montage de la figure B.1 contient deux interrupteurs commandés. Pendant une durée T_1, K_1 est fermé et K_2 ouvert : la source charge C à travers R_1. Pendant la durée T_2 qui suit, c'est l'inverse : C se décharge dans R_2. Le cycle se répète avec la période $T = T_1 + T_2$, donc à la fréquence $f = 1/T$. Ce montage est le modèle de toute porte logique qui commute : la sortie de la porte charge puis décharge la capacité qu'elle commande, celle des fils et des entrées des portes suivantes.

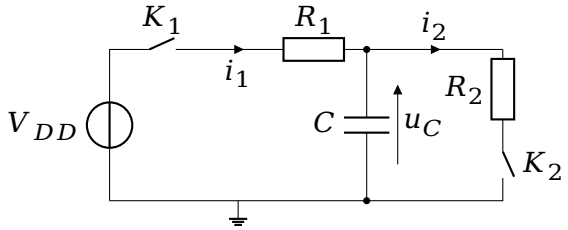


Figure B.1. Charge de C par la source V_{DD} à travers R_1 (K_1 fermé), puis décharge dans R_2 (K_2 fermé). Les deux interrupteurs ne sont jamais fermés en même temps.

B.3.2 La charge : la moitié de l'énergie est perdue

À l'instant où K_1 se ferme, $u_C = 0$. Le condensateur ne peut pas changer de tension instantanément, donc toute la tension V_{DD} se retrouve aux bornes de R_1 : le courant démarre à V_{DD}/R_1. À mesure que C se charge, la tension aux bornes de R_1 diminue, et le courant avec elle. C'est la charge exponentielle du chapitre 2 :

$$u_C(t) = V_{DD}\big(1 - \mathrm{e}^{-t/R_1C}\big), \qquad i_1(t) = \frac{V_{DD}}{R_1}\,\mathrm{e}^{-t/R_1C}. \tag{B.4}$$

La source débite le courant i_1 sous la tension constante V_{DD}. L'énergie qu'elle fournit pendant T_1 vaut

$$W_S = \int_0^{T_1} V_{DD}\,i_1\,\mathrm{d}t = CV_{DD}^2\big(1 - \mathrm{e}^{-T_1/R_1C}\big) \approx CV_{DD}^2 \quad \text{si } T_1 \gg R_1C. \tag{B.5}$$

Le résultat se lit simplement : la source a déplacé la charge $Q = CV_{DD}$, toujours sous la tension V_{DD}, donc $W_S = Q\,V_{DD}$. Or, d'après (B.3), le condensateur chargé ne contient que $\frac{1}{2}CV_{DD}^2$. L'autre moitié a été dissipée dans R_1 :

$$W_{R_1} = \int_0^\infty R_1\, i_1^2\, \mathrm{d}t = \frac{V_{DD}^2}{R_1} \cdot \frac{R_1 C}{2} = \frac{1}{2}\, CV_{DD}^2. \tag{B.6}$$

Ce résultat est surprenant au premier abord : **la valeur de R_1 n'intervient pas**. Une petite résistance laisse passer un fort courant pendant peu de temps, une grande un faible courant pendant longtemps, et la chaleur produite est la même. Diminuer R_1 accélère la charge, sans réduire la perte.

B.3.3 La décharge : l'autre moitié est perdue

À la fermeture de K_2, $u_C = V_{DD}$ et le condensateur se décharge dans R_2 : $u_C(t) = V_{DD}\,\mathrm{e}^{-t/R_2C}$. Si $T_2 \gg R_2C$, la décharge est complète et toute l'énergie stockée, $\frac{1}{2}CV_{DD}^2$, est dissipée dans R_2, là encore quelle que soit la valeur de R_2. La source ne fournit rien pendant cette phase : K_1 est ouvert.

B.3.4 Le bilan sur un cycle

Sur une période, la source a fourni CV_{DD}^2 ; la moitié est partie en chaleur dans R_1 pendant la charge, l'autre moitié dans R_2 pendant la décharge, et le condensateur revient à son état de départ. La puissance moyenne fournie par la source est l'énergie d'un cycle divisée par la période :

$$\overline{P} = \frac{CV_{DD}^2}{T} = C\,V_{DD}^2\,f. \tag{B.7}$$

Cette puissance est proportionnelle à la fréquence de commutation et au carré de la tension d'alimentation : $\overline{P} \propto f$ et $\overline{P} \propto V_{DD}^2$. Ces deux proportionnalités guideront toute la suite.

Hypothèse de la formule $CV_{DD}^2 f$

La formule (B.7) repose sur les conditions suivantes, qu'il faut vérifier avant de l'utiliser :

- une source de tension idéale V_{DD} et un condensateur linéaire, de capacité constante ;
- des chemins de charge et de décharge résistifs ; la valeur des résistances n'intervient pas ;
- une charge et une décharge *complètes*, de 0 à V_{DD} puis de V_{DD} à 0, ce qui demande $T_1 \gg R_1C$ et $T_2 \gg R_2C$;
- exactement une charge et une décharge par période ;
- jamais les deux interrupteurs fermés en même temps.

B.3.5 Un exemple chiffré

Prenons $V_{DD} = 5\,\mathrm{V}$, $R_1 = R_2 = 1\,\mathrm{k\Omega}$, $C = 100\,\mathrm{nF}$ et $f = 1\,\mathrm{kHz}$, avec $T_1 = T_2 = T/2 = 0{,}5\,\mathrm{ms}$. La constante de temps vaut $RC = 0{,}1\,\mathrm{ms}$: chaque demi-période dure $5RC$, et la charge comme la décharge sont pratiquement complètes (figure B.2). Chaque cycle coûte $CV_{DD}^2 = 100{\times}10^{-9}\,\mathrm{F}{\times}25\,\mathrm{V}^2 = 2{,}5\,\mu\mathrm{J}$, dont $1{,}25\,\mu\mathrm{J}$ dans chaque résistance, et la puissance

moyenne vaut

$$\overline{P} = CV_{DD}^2 f = 2{,}5 \times 10^{-6}\,\text{J} \times 1\,000\,\text{Hz} = 2{,}5\,\text{mW}.$$

Comme les exponentielles ne sont pas tout à fait achevées au bout de $5RC$, la tension oscille en régime établi entre 0,034 V et 4,966 V au lieu de 0 et 5 V. La puissance exacte vaut alors 2,467 mW, 1,3 % de moins que la formule : l'approximation est très bonne.

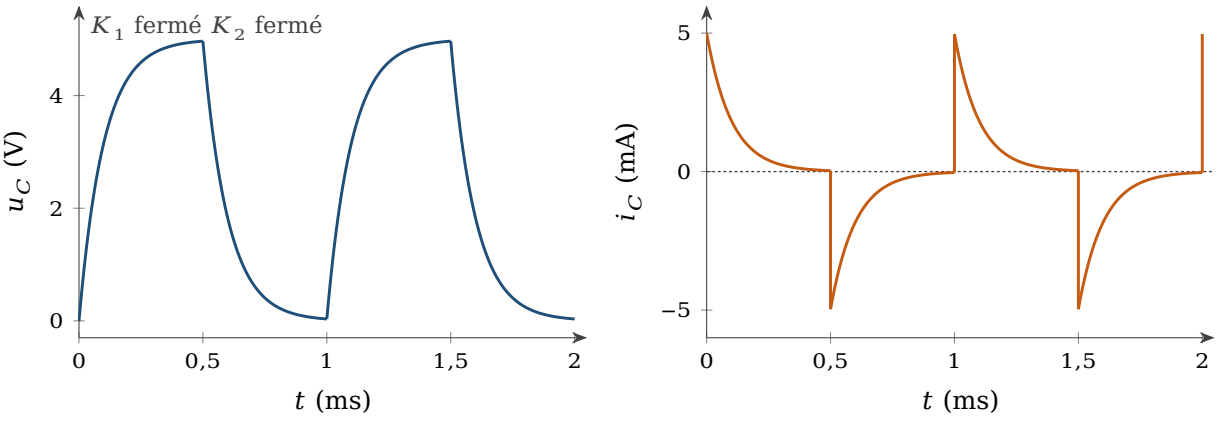


Figure B.2. Tension u_C et courant i_C du condensateur sur deux périodes ($V_{DD} = 5\,\text{V}$, $R_1 = R_2 = 1\,\text{k}\Omega$, $C = 100\,\text{nF}$, $f = 1\,\text{kHz}$). Le courant est positif pendant la charge, négatif pendant la décharge ; ses pointes valent $\pm V_{DD}/R = \pm 5\,\text{mA}$.

Complément : charge incomplète

Les leçons sources donnent l'énergie fournie par la source quand la charge n'est pas complète, $CV_{DD}^2(1 - \text{e}^{-x})$ avec $x = T_1/R_1C$. Le partage de cette énergie se déduit des équations (B.3) et (B.4) : le condensateur garde $\frac{1}{2}CV_{DD}^2(1-\text{e}^{-x})^2$ et la résistance dissipe $\frac{1}{2}CV_{DD}^2(1 - \text{e}^{-2x})$. La somme redonne bien l'énergie fournie. Pour $x = 1$, la source fournit $0{,}632\,CV_{DD}^2$, dont 0,200 stocké et 0,432 dissipé ; pour $x = 3$, 0,950, dont 0,452 stocké et 0,499 dissipé. Une charge écourtée ne fait donc pas « économiser » de chaleur : elle stocke moins, et la part perdue dans la résistance reste proche de la moitié de CV_{DD}^2 dès que x dépasse 2.

B.4 La porte NMOS à charge résistive

B.4.1 Le transistor MOS vu comme un interrupteur

Au chapitre 4 (section 4.1.4), nous avons rencontré le transistor MOS : sa grille, isolée par un oxyde, commande le courant sans en absorber. En logique, on l'utilise comme un interrupteur commandé, et c'est le seul modèle dont nous avons besoin ici. Le MOS à canal n (NMOS) conduit quand la tension grille-source v_{GS} dépasse un seuil V_{TN}, de l'ordre de 1 V dans les exemples des leçons sources ; il se comporte alors comme une résistance R_{ON}. En dessous du seuil, il est ouvert.

B.4.2 La porte et ses deux états

La porte de la figure B.3 est un inverseur : une résistance de charge R_L relie la sortie à l'alimentation, et le NMOS la relie à la masse. La capacité C représente tout ce que la sortie commande : les fils et les grilles des portes suivantes.

- Entrée basse ($v_e = 0$) : le transistor est ouvert, aucun courant ne circule en régime établi, la sortie monte à V_{DD} et la porte ne consomme rien.
- Entrée haute ($v_e = V_{DD}$) : le transistor conduit, la sortie descend à $V_{DD}\,R_{ON}/(R_L + R_{ON})$, proche de 0 si $R_L \gg R_{ON}$, et un courant permanent traverse R_L et R_{ON}. La porte consomme

$$P = \frac{V_{DD}^2}{R_L + R_{ON}}. \tag{B.8}$$

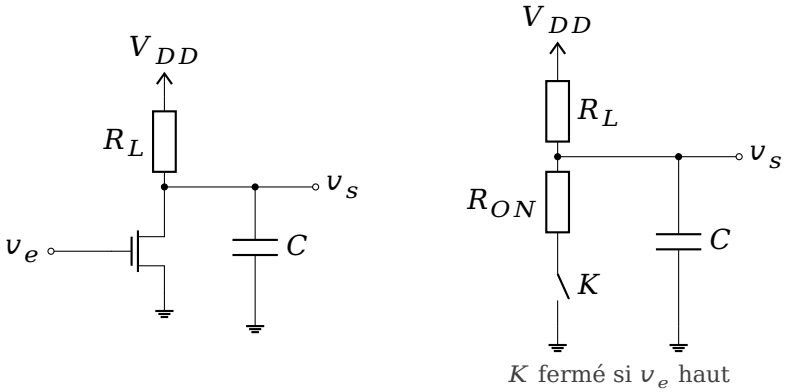


Figure B.3. Porte NMOS à charge résistive, chargée par la capacité C (à gauche), et son schéma équivalent où le transistor est un interrupteur K en série avec R_{ON} (à droite).

B.4.3 La puissance moyenne d'une porte qui commute

Attaquons maintenant l'entrée par un signal carré de période T : basse pendant $T/2$, haute pendant $T/2$. Supposons chaque demi-période longue devant les constantes de temps du circuit, pour que la sortie ait le temps d'atteindre ses deux niveaux. L'écart entre ces niveaux vaut

$$\Delta V = V_{DD} - \frac{V_{DD}\,R_{ON}}{R_L + R_{ON}} = V_{DD}\,\frac{R_L}{R_L + R_{ON}}.$$

Suivons le courant $i_S = (V_{DD} - u_C)/R_L$ que fournit l'alimentation.

- *Entrée basse.* K est ouvert ; le courant de R_L ne sert qu'à charger C, qui monte de ΔV. L'alimentation déplace la charge $C\,\Delta V$ sous la tension V_{DD} : elle fournit $V_{DD}\,C\,\Delta V$.
- *Entrée haute.* K est fermé. En régime établi, l'alimentation débiterait en permanence $V_{DD}/(R_L + R_{ON})$. Au début de la phase, pourtant, u_C vaut encore V_{DD} et i_S est nul : le condensateur se décharge par R_{ON}, et c'est lui, non l'alimentation, qui fournit une partie du courant du transistor. En intégrant l'exponentielle de constante de temps $(R_L \parallel R_{ON})\,C$, l'énergie fournie pendant cette phase vaut $\dfrac{V_{DD}^2}{R_L + R_{ON}}\,\dfrac{T}{2} - V_{DD}\,C\,\Delta V\,\dfrac{R_{ON}}{R_L + R_{ON}}$.

En additionnant les deux phases et en divisant par T, on obtient la puissance moyenne :

$$\overline{P} = \frac{V_{DD}^2}{2\,(R_L + R_{ON})} + C\,V_{DD}^2\,f\,\frac{R_L^2}{(R_L + R_{ON})^2}. \tag{B.9}$$

Une résolution numérique du circuit, avec $V_{DD} = 5\,\text{V}$, $R_L = 10\,\text{k}\Omega$, $R_{ON} = 1\,\text{k}\Omega$, $C = 1\,\text{pF}$ et $f = 500\,\text{kHz}$, donne $1{,}146\,7\,\text{mW}$, exactement la valeur de (B.9).

Dans le cas habituel $R_L \gg R_{ON}$, la formule se simplifie :

$$\overline{P} \approx \underbrace{\frac{V_{DD}^2}{2R_L}}_{\text{statique}} + \underbrace{C\,V_{DD}^2\,f}_{\text{dynamique}}. \tag{B.10}$$

Les deux termes ont des origines différentes. Le premier, la **puissance statique**, vient du courant permanent qui traverse R_L et le transistor pendant la moitié du temps où l'entrée est haute ; il ne dépend pas de la fréquence. Le second, la **puissance dynamique**, vient de la charge et de la décharge de C : c'est exactement le résultat (B.7) de la section précédente.

B.4.4 Au repos, la porte consomme encore

Arrêtons l'horloge, $f \to 0$. Le terme dynamique disparaît, mais pas le terme statique : chaque porte reste figée dans un état, et dans un circuit logique, à peu près la moitié des portes ont leur entrée haute à un instant donné. En moyenne, chaque porte consomme donc encore $V_{DD}^2/(2R_L)$, même quand le circuit ne calcule rien. Pour un appareil sur batterie, c'est la consommation de veille.

B.4.5 Un exemple chiffré : une puce d'un million de portes

Reprenons l'exemple des leçons sources : 10^6 portes, une horloge à $f = 100\,\text{MHz}$, $C = 1\,\text{fF}$ par porte, $R_L = 10\,\text{k}\Omega$ et $V_{DD} = 5\,\text{V}$. Vérifions d'abord l'hypothèse de demi-périodes longues : $R_L C = 10\,\text{ps}$, très petit devant $T/2 = 5\,\text{ns}$. Par porte,

$$P_{\text{stat}} = \frac{V_{DD}^2}{2R_L} = \frac{25}{2\times 10^4} = 1{,}25\,\text{mW}, \qquad P_{\text{dyn}} = CV_{DD}^2 f = 10^{-15}\times 25\times 10^8 = 2{,}5\,\mu\text{W}.$$

Pour la puce entière, cela fait 1,25 kW de puissance statique et 2,5 W de puissance dynamique. Le terme dynamique est raisonnable ; le terme statique est inacceptable, aucun boîtier ne peut évacuer un kilowatt. C'est lui qu'il faut faire disparaître.

Le terme dynamique, lui, varie comme V_{DD}^2 : en abaissant l'alimentation de 5 V à 1 V, on le divise par 25, de 2,5 W à 100 mW.

> **Point de vigilance : une valeur erronée dans les leçons sources**
>
> Les diapositives des leçons sources (leçon 22, page 15, et leçon 23, page 4) indiquent 150 mW pour ce passage de 5 V à 1 V. La valeur correcte est $2{,}5\,\text{W}/25 = 100\,\text{mW}$; 150 mW correspondrait à une alimentation de 1,22 V environ. La page 4 de la leçon 23 écrit aussi « 2,5 V » là où il faut lire « 2,5 W ».

B.5 L'inverseur CMOS

B.5.1 L'idée : remplacer la résistance par un interrupteur

La puissance statique vient d'un chemin permanent entre l'alimentation et la masse, à travers R_L, quand le transistor du bas conduit. Supprimons ce chemin : remplaçons R_L par un interrupteur qui s'ouvre précisément quand l'entrée est haute, et se ferme quand elle est basse. Il faut pour cela un transistor qui fasse l'inverse du NMOS.

B.5.2 Le transistor PMOS

Le MOS à canal p (PMOS) est ce transistor complémentaire. Il conduit quand sa tension grille-source est *inférieure* à un seuil négatif, $v_{GS} \le V_{TP}$, par exemple $V_{TP} = -1\,\mathrm{V}$; il présente alors une résistance R_{ONp}. Sa source est reliée à V_{DD} : avec $V_{DD} = 5\,\mathrm{V}$, il conduit tant que sa grille est en dessous de 4 V, donc quand l'entrée est basse, et il est ouvert quand l'entrée est à 5 V.

B.5.3 L'inverseur et ses deux états

L'inverseur CMOS (*Complementary MOS*) associe un PMOS en haut et un NMOS en bas, commandés par la même entrée (figure B.4).

- $v_e = V_{DD}$: le NMOS conduit, le PMOS est ouvert ; la sortie est reliée à la masse par R_{ONn}, $v_s = 0$.
- $v_e = 0$: le PMOS conduit, le NMOS est ouvert ; la sortie est reliée à V_{DD} par R_{ONp}, $v_s = V_{DD}$.

Le montage est bien un inverseur. Et dans chacun des deux états, l'un des deux interrupteurs est ouvert : **il n'existe aucun chemin permanent entre V_{DD} et la masse**. La puissance statique est nulle. Par contraste, la logique de la section précédente, qui n'utilise que des transistors NMOS, s'appelle la logique NMOS.

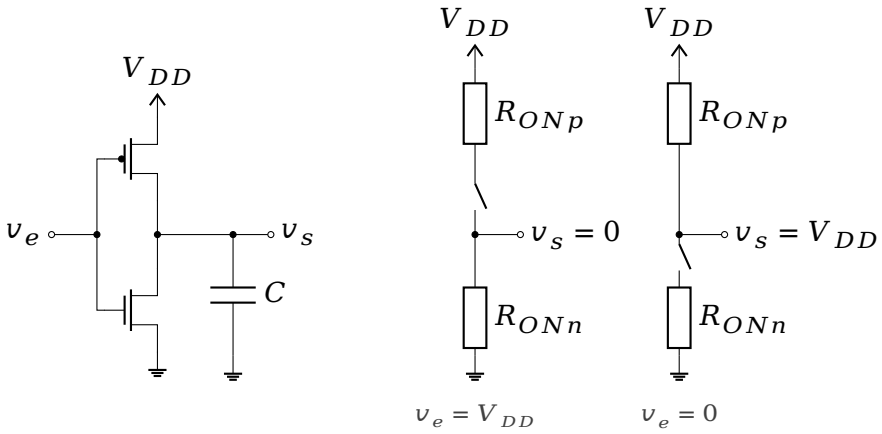


Figure B.4. Inverseur CMOS chargé par C (à gauche) et ses deux états, chaque transistor étant remplacé par un interrupteur et sa résistance R_{ONp} ou R_{ONn} (à droite). Dans les deux cas, l'un des interrupteurs est ouvert.

B.5.4 Il reste la puissance dynamique

La capacité C est toujours là. Quand la sortie monte, C se charge par R_{ONp} ; quand elle descend, il se décharge par R_{ONn}. C'est exactement le montage de la figure B.1, avec $R_1 = R_{ONp}$ et $R_2 = R_{ONn}$. Chaque montée dissipe $\frac{1}{2}CV_{DD}^2$ dans le PMOS, chaque descente $\frac{1}{2}CV_{DD}^2$ dans le NMOS, et, sous les hypothèses de la section B.3,

$$\overline{P}_{\mathrm{CMOS}} = C\,V_{DD}^2\,f\,. \tag{B.11}$$

Avec les valeurs de la puce précédente, chaque porte consomme 2,5 µW, et la puce de 10^6 portes 2,5 W. Le kilowatt de puissance statique a disparu.

Point de vigilance : une seconde coquille dans les leçons sources

La page 10 de la leçon 23 écrit « 2,5 µW pour une puce de 10^6 portes ». Il s'agit de la puissance d'*une* porte ; la puce consomme $10^6 \times 2{,}5\,\mu\text{W} = 2{,}5\,\text{W}$, comme l'indique d'ailleurs le tableau de la même page.

B.5.5 Plus de portes, plus vite : la puissance explose

La formule (B.11) dit ce qui se passe quand on intègre davantage de portes et qu'on accélère l'horloge. Le tableau B.1 garde $C = 1\,\text{fF}$ et $V_{DD} = 5\,\text{V}$ et ne change que le nombre de portes N et la fréquence f : la puissance de la puce vaut $N\,C\,V_{DD}^2 f$.

Nombre de portes N	Fréquence f	Puissance $NCV_{DD}^2 f$
1×10^6	100 MHz	2,5 W
2×10^6	300 MHz	15 W
2×10^6	600 MHz	30 W
8×10^6	1,2 GHz	240 W
25×10^6	3 GHz	1 875 W

Tableau B.1. Puissance dynamique d'une puce CMOS quand on augmente le nombre de portes et la fréquence, à $C = 1\,\text{fF}$ et $V_{DD} = 5\,\text{V}$ constants. C'est une extrapolation, pas la mesure de puces réelles.

Près de 2 kW pour la dernière ligne : il faut agir. Les leçons sources proposent trois leviers.

1. **Baisser V_{DD}.** C'est le plus efficace, puisque $\overline{P} \propto V_{DD}^2$. Pour la dernière ligne du tableau, 3 V donnent 675 W, 1,8 V donnent 243 W et 1,5 V environ 170 W (exactement 168,75 W). C'est mieux, mais encore beaucoup : il faut un gros radiateur.
2. **Arrêter l'horloge des blocs inutilisés.** Un bloc qui ne commute pas a $f = 0$ et ne consomme plus de puissance dynamique.
3. **Adapter V_{DD} au besoin.** Quand le calcul n'est pas pressé, on baisse la fréquence et la tension ensemble, et le gain sur V_{DD}^2 s'ajoute à celui sur f.

Point de vigilance : des chiffres d'une autre époque

Les diapositives des leçons sources datent de l'automne 2000. Une alimentation de 5 V, une porte NMOS à charge résistive comme exemple principal et une capacité de 1 fF par porte sont des choix pédagogiques de cette époque ; les circuits actuels fonctionnent vers 1 V. Le tableau B.1 garde volontairement C et V_{DD} constants pour montrer la tendance : ses puissances ne sont pas celles de processeurs réels. La méthode, en revanche, n'a pas vieilli.

B.6 Au-delà de l'inverseur : les portes CMOS

Le principe s'étend à toute fonction logique. Un réseau de PMOS relie la sortie à V_{DD} et doit être fermé quand la sortie doit valoir 1 ; un réseau de NMOS relie la sortie à la masse et doit être fermé quand elle doit valoir 0. Les deux réseaux ne sont jamais fermés en même temps, et la porte ne consomme toujours qu'en commutant.

La porte NAND à deux entrées en est l'exemple le plus simple (figure B.5 et tableau B.2). Les deux NMOS sont en série : la sortie ne descend à 0 que si A *et* B valent 1. Les deux PMOS sont en parallèle : il suffit que A *ou* B vaille 0 pour relier la sortie à V_{DD}. On réalise ainsi $F = \overline{A \cdot B}$, que la loi de De Morgan écrit aussi $F = \overline{A} + \overline{B}$: c'est cette seconde forme que lit le réseau de PMOS.

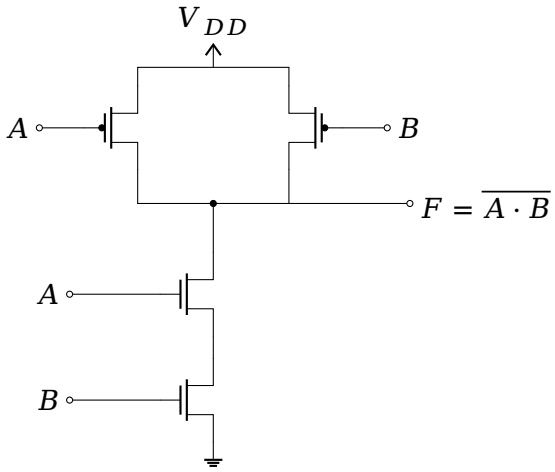


Figure B.5. Porte NAND CMOS à deux entrées. Les PMOS sont en parallèle vers V_{DD}, les NMOS en série vers la masse.

A	B	PMOS conducteurs	NMOS conducteurs	F
0	0	les deux	aucun	1
0	1	celui de A	celui de B	1
1	0	celui de B	celui de A	1
1	1	aucun	les deux	0

Tableau B.2. Table de vérité de la porte NAND et état des transistors. La sortie n'est reliée à la masse que si les deux NMOS en série conduisent.

B.7 Régime établi idéal et pertes de commutation

Rassemblons ce que nous avons appris en distinguant deux situations.

En régime établi, quand rien ne bouge, un condensateur ne reçoit plus de courant et ne consomme rien. Seuls comptent les chemins résistifs permanents entre l'alimentation et la masse. La porte NMOS à charge résistive en possède un dès que son entrée est haute, d'où sa puissance statique $V_{DD}^2/(2R_L)$ en moyenne. L'inverseur CMOS idéal n'en possède aucun, d'où une puissance statique nulle.

À chaque commutation, une capacité change de tension à travers une résistance. La source fournit CV_{DD}^2 par cycle, la moitié se dissipe à la charge, l'autre moitié à la décharge, quelle que soit la valeur des résistances. Ces pertes de commutation donnent la puissance dynamique $CV_{DD}^2 f$, présente dans les deux familles de portes. On la réduit en baissant V_{DD}, en commutant moins souvent, ou en réduisant les capacités à charger.

Complément : ce que les leçons sources laissent de côté

Trois effets, absents des leçons sources, nuancent ces conclusions dans un circuit réel.

- **Toutes les portes ne commutent pas à chaque cycle.** On introduit souvent un facteur d'activité a, compris entre 0 et 1, et on écrit $\overline{P} = a\,C V_{DD}^2 f$. Supposer que chaque porte commute à chaque période, comme dans le tableau B.1, surestime la consommation.
- **Pendant une commutation, les deux transistors conduisent brièvement ensemble**, quand l'entrée passe par des valeurs intermédiaires. Un courant de court-circuit traverse alors la porte, et s'ajoute à la puissance dynamique.
- **Un transistor « ouvert » n'est pas parfaitement ouvert.** Il laisse passer un faible courant de fuite. Dans les technologies récentes, où les transistors sont minuscules et les seuils bas, ces fuites multipliées par des milliards de transistors font une puissance statique non négligeable : l'affirmation « CMOS, pas de puissance statique » est une idéalisation.

B.8 Conclusion

Trois idées résument cette annexe. Un condensateur stocke $\frac{1}{2}Cu_C^2$, et cette énergie est récupérable. Charger un condensateur à travers une résistance, depuis une source de tension, coûte deux fois cette énergie : la moitié devient chaleur, quelle que soit la résistance. Enfin, la puissance d'un circuit logique se partage entre un terme statique, dû aux chemins permanents entre l'alimentation et la masse, et un terme dynamique $CV_{DD}^2 f$, dû aux commutations. Le CMOS supprime le premier ; le second impose de baisser la tension d'alimentation et de ne commuter que lorsque c'est utile. C'est exactement ce que fait votre téléphone pour tenir une journée sur sa batterie.

ÉLECTRONIQUE ANALOGIQUE 1 · ANNEXE C

Redressement de précision : de la diode qui commute à la rétroaction

Suivre un circuit réel plutôt que partir des règles de l'amplificateur idéal

Pourquoi cette annexe

Cette annexe complète le cours ; elle ne fait pas partie des 21 heures du module et se lit à votre rythme. Au chapitre 3 (section 3.7.3), nous avons placé une diode dans la boucle d'un amplificateur opérationnel pour redresser un signal de 100 mV, trop faible pour une diode seule. Nous reprenons ici ce montage pas à pas : ce que fait l'amplificateur quand la diode est bloquée, comment la boucle se ferme quand elle conduit, et ce que deviennent le seuil de la diode et le gain fini. Dans une seconde partie, plus courte, nous lisons une vraie note d'application d'industriel, qui construit un circuit de valeur absolue avec deux amplificateurs et deux diodes. Comme dans l'annexe A, nous suivons l'évolution du circuit avant d'écrire ses équations.

Partie I — Le redresseur simple alternance à un amplificateur et une diode

C.1 Le montage, le modèle et les grandeurs

C.1.1 Le circuit

Le circuit est celui de la figure 3.15 du chapitre 3, sans aucune modification (figure C.1). L'entrée v_e attaque l'entrée non inverseuse de l'amplificateur. La sortie de l'amplificateur est reliée à l'anode de la diode D ; la cathode de D est reliée à la résistance R, dont l'autre borne est à la masse, et à la sortie du montage. L'entrée inverseuse est reliée par un fil à la cathode de D. On a donc, par les seules connexions,

$$u_+ = v_e, \qquad u_- = v_s.$$

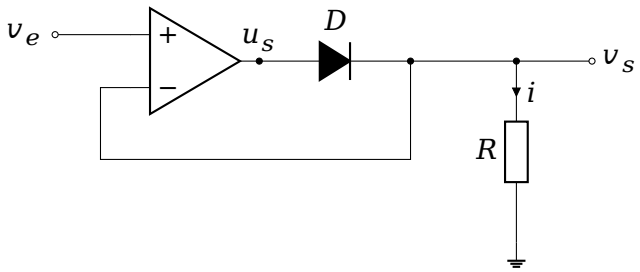


Figure C.1. Redresseur de précision simple alternance de la figure 3.15. La sortie de l'amplificateur est u_s ; la sortie du montage, aux bornes de R, est v_s.

Il y a deux « sorties » à ne jamais confondre : u_s, la sortie de l'amplificateur, à l'intérieur du montage, et v_s, la sortie du montage, aux bornes de R. La diode est entre les deux : $u_s - v_s$ est la tension à ses bornes.

C.1.2 Les modèles

Nous reprenons le modèle statique de l'amplificateur des annexes précédentes et du chapitre 2 :

$$u_s = \mathrm{clip}(A\,(u_+ - u_-),\, -V_{sat},\, +V_{sat}), \tag{C.1}$$

avec des entrées qui n'absorbent aucun courant. Nous négligeons la tension de décalage, l'amplification de mode commun et les capacités internes. Pour la diode, nous prenons le modèle à seuil du chapitre 3 : elle est bloquée tant que $u_s - v_s < V_0$, et quand elle conduit, la tension à ses bornes vaut V_0.

Les valeurs numériques sont $A = 100$, $V_{sat} = 10\,\mathrm{V}$ (alimentation $\pm 10\,\mathrm{V}$), $V_0 = 0{,}7\,\mathrm{V}$ et $R = 10\,\mathrm{k\Omega}$. L'entrée est une sinusoïde de 100 mV crête. Le gain $A = 100$ est volontairement faible : il rend visibles sur les chiffres les effets du gain fini. Nous passerons à $A = 10^5$, valeur typique, à la section C.6.

Le modèle est statique : à chaque instant, l'état du montage ne dépend que de la valeur de v_e à cet instant, et la fréquence de l'entrée n'intervient pas. Nous ne supposons pas au départ que l'amplificateur est en régime linéaire : c'est l'analyse qui nous dira dans quel régime il se trouve.

C.2 Entrée négative : la diode est bloquée

C.2.1 Ce que fait le circuit

Plaçons-nous à un instant où $v_e < 0$ et supposons la diode bloquée ; nous vérifierons ensuite que cette supposition est cohérente.

1. **La sortie du montage est nulle.** Si la diode est bloquée, aucun courant n'arrive dans R par la diode, et l'entrée inverseuse n'en absorbe pas. Le courant dans R est nul, donc $v_s = R\,i = 0$. Cette conclusion découle des seules connexions : elle ne dépend pas du modèle de l'amplificateur.

2. **La boucle est ouverte.** L'entrée inverseuse est reliée à v_s, qui vaut 0 quoi que fasse l'amplificateur. La sortie u_s n'a plus aucun moyen d'agir sur u_- : il n'y a plus de rétroaction.

3. **La sortie de l'amplificateur descend.** L'écart d'entrée vaut $u_+ - u_- = v_e - 0 = v_e < 0$. L'amplificateur, sans rétroaction, amplifie cet écart tel quel : $u_s = A\,v_e$, limité à $-V_{sat}$. Avec $A = 100$, u_s vaut $-5\,\mathrm{V}$ pour $v_e = -50\,\mathrm{mV}$, et n'atteint $-V_{sat} = -10\,\mathrm{V}$ qu'au pic, pour $v_e = -100\,\mathrm{mV}$. Cette valeur de u_s, elle, dépend du modèle de l'amplificateur.

4. **La supposition est cohérente.** L'anode de la diode est à $u_s < 0$, sa cathode à $v_s = 0$: la diode est polarisée en inverse, elle est bien bloquée.

C.2.2 Ce que signifie la saturation

Avec $A = 100$, l'amplificateur fonctionne en boucle ouverte, mais encore dans sa zone linéaire, tant que $|v_e| < V_{sat}/A = 0{,}1\,\mathrm{V}$. Avec un gain réaliste, $A = 10^5$, cette zone ne fait plus que $0{,}1\,\mathrm{mV}$: dès que v_e descend sous $-0{,}1\,\mathrm{mV}$, la sortie est bloquée à $-V_{sat}$. L'amplificateur est saturé : sa sortie ne dépend plus de ses entrées, elle est en butée contre la tension d'alimentation.

Dans cet état, il ne faut surtout pas écrire $u_+ \simeq u_-$. Pour $v_e = -50\,\mathrm{mV}$, l'écart d'entrée vaut $-50\,\mathrm{mV}$; il n'est pas petit, et rien ne le rend petit, puisque la boucle est ouverte. La

relation $u_+ \simeq u_-$ n'est vraie qu'avec une rétroaction négative active, et c'est précisément ce qui manque ici.

C.3 Entrée positive : la boucle se referme

C.3.1 La séquence des événements

Suivons maintenant v_e quand il remonte, passe par zéro et devient positif.

1. **La sortie de l'amplificateur monte.** Tant que la diode est bloquée, la boucle reste ouverte et $u_s = A\,v_e$. Quand v_e devient positif, u_s devient positif et monte, cent fois plus vite que v_e.
2. **La diode devient passante.** La cathode est toujours à $v_s = 0$. Quand l'anode atteint $u_s = V_0$, la diode commence à conduire. Cela se produit pour $A\,v_e = V_0$, soit

$$v_e = \frac{V_0}{A} = \frac{0{,}7\,\text{V}}{100} = 7\,\text{mV}. \tag{C.2}$$

3. **La rétroaction se rétablit.** Un courant traverse maintenant la diode et R : v_s devient positif. Or l'entrée inverseuse est reliée à v_s. Quand v_s monte, l'écart $u_+ - u_- = v_e - v_s$ diminue, et u_s diminue avec lui. La sortie du montage agit sur l'entrée de l'amplificateur dans le sens qui s'oppose à sa propre variation : c'est une rétroaction négative, et elle passe par la diode.
4. **Le montage trouve son équilibre.** Si v_s montait trop, u_s baisserait et réduirait le courant dans la diode ; si v_s restait trop bas, l'écart d'entrée resterait grand et u_s monterait. Le montage se stabilise donc au point où les deux relations sont satisfaites à la fois. Ce point est dans la zone linéaire de l'amplificateur, puisque u_s y reste très inférieur à V_{sat}, comme nous allons le vérifier.

C.3.2 Les équations du régime linéaire

C'est seulement maintenant, la diode passante et la boucle fermée, que nous pouvons écrire les équations de l'équilibre. La diode impose

$$u_s = v_s + V_0, \tag{C.3}$$

et l'amplificateur, dans sa zone linéaire,

$$u_s = A\,(v_e - v_s). \tag{C.4}$$

En égalant les deux expressions de u_s :

$$v_s = \frac{A\,v_e - V_0}{A+1}, \qquad u_s = v_s + V_0. \tag{C.5}$$

Vérifions la cohérence. Le courant dans la diode, v_s/R, doit être positif : il faut $A\,v_e > V_0$, c'est-à-dire $v_e > 7\,\text{mV}$, la condition (C.2). La sortie de l'amplificateur doit rester dans sa zone linéaire : au pic, $v_e = 100\,\text{mV}$ donne

$$v_s = \frac{100 \times 0{,}1\,\text{V} - 0{,}7\,\text{V}}{101} = 92{,}08\,\text{mV}, \qquad u_s = 0{,}792\,\text{V},$$

très loin des 10 V de saturation. Le courant dans R vaut alors 9,2 µA.

C.4 Le rôle du gain fini et du seuil de la diode

C.4.1 Le seuil n'a pas disparu

Regardons les deux sorties au pic de l'entrée. La sortie du montage vaut 92 mV, celle de l'amplificateur 0,792 V. La différence, 0,7 V, est exactement le seuil de la diode. Le seuil n'a donc pas disparu : **c'est la sortie de l'amplificateur qui le fournit**, en montant de V_0 au-dessus de v_s. La rétroaction règle u_s à la valeur qu'il faut pour que la diode conduise juste ce qu'il faut, et c'est v_s, non u_s, qui suit l'entrée.

Comparons avec une diode seule suivie de R : avec 100 mV crête, elle ne conduit jamais, et la sortie reste nulle. Le redresseur de précision, lui, restitue l'alternance positive à quelques millivolts près.

C.4.2 L'erreur qui reste

L'équation (C.5) donne l'écart entre l'entrée et la sortie du montage :

$$v_e - v_s = \frac{v_e + V_0}{A+1}. \tag{C.6}$$

Avec $A = 100$ et $v_e = 100$ mV, il vaut 7,92 mV : 6,93 mV viennent du seuil divisé par $A+1$, et 0,99 mV d'une erreur de gain de 1 %. Le seuil est toujours là, mais divisé par le gain. Avec $A = 10^5$, l'écart tombe à 8 µV et $v_s = 99{,}992$ mV. C'est dans ce cas, et seulement dans ce cas, boucle fermée et gain grand, que l'on peut écrire $u_+ \simeq u_-$.

Le tableau C.1 rassemble quelques points de fonctionnement.

v_e	A	v_s	u_s	diode
100 mV	100	92,08 mV	0,792 V	passante
50 mV	100	42,57 mV	0,743 V	passante
10 mV	100	2,97 mV	0,703 V	passante
5 mV	100	0	0,500 V	bloquée
−50 mV	100	0	−5,0 V	bloquée
−100 mV	100	0	−10 V	bloquée
100 mV	10^5	99,992 mV	0,800 V	passante
−50 mV	10^5	0	−10 V (saturée)	bloquée

Tableau C.1. Points de fonctionnement du redresseur ($V_0 = 0{,}7$ V, $V_{sat} = 10$ V). La diode conduit au-delà de $v_e = V_0/A$: 7 mV pour $A = 100$, 7 µV pour $A = 10^5$.

> **Point de vigilance : un modèle, pas une mesure**
>
> Ces chiffres sont ceux de notre modèle. Une diode réelle traversée par 9 µA présente une tension plus faible que 0,7 V, de l'ordre de 0,5 V ; avec le modèle du chapitre 1 ($V_0 = 0{,}65$ V, $r_D = 12\,\Omega$), on trouve $v_s = 92{,}57$ mV au lieu de 92,08 mV. Comme le seuil n'intervient que divisé par $A+1$, ces différences changent peu le résultat. Un circuit réel n'est jamais parfaitement précis : la tension de décalage de l'amplificateur, que nous avons négligée, s'ajoute directement à l'erreur.

C.5 Les formes d'onde

Nous pouvons maintenant tracer les signaux, en appliquant à chaque instant l'état que nous venons d'établir (figures C.2 et C.3). Le cycle se décompose en trois régions.

- $v_e > 7\,\text{mV}$: diode passante, boucle fermée, amplificateur linéaire ; v_s suit v_e avec l'écart (C.6), et u_s reste entre 0,7 V et 0,79 V.
- $-100\,\text{mV} < v_e < 7\,\text{mV}$: diode bloquée, boucle ouverte, amplificateur encore linéaire ; $v_s = 0$ et $u_s = A\,v_e$.
- $v_e < -100\,\text{mV}$: diode bloquée, amplificateur saturé à $-V_{sat}$. Avec 100 mV crête et $A = 100$, cette région se réduit au seul pic négatif.

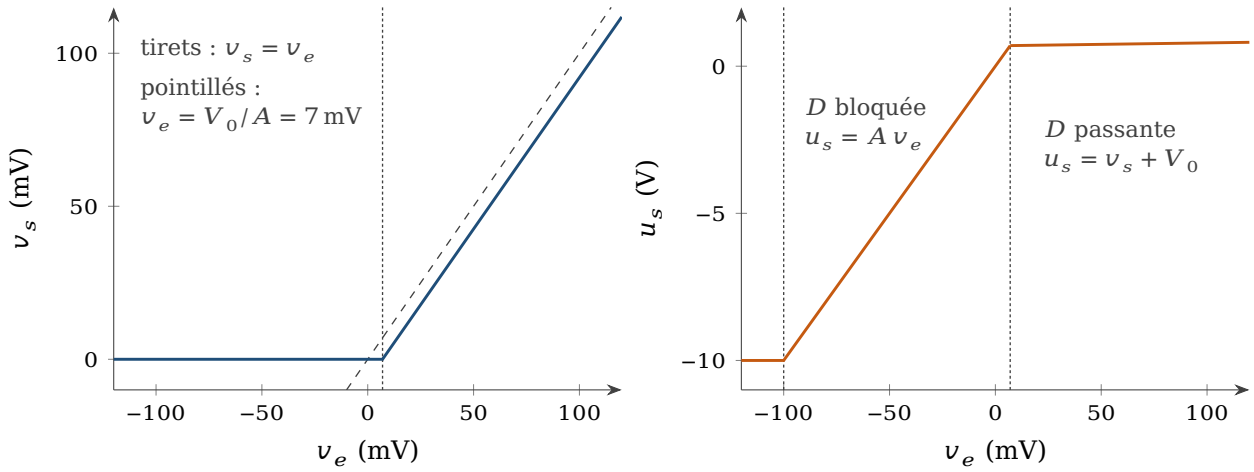


Figure C.2. Caractéristiques de transfert du montage pour $A = 100$. À gauche, la sortie du montage v_s : nulle tant que $v_e < V_0/A$, puis parallèle à la droite $v_s = v_e$, un peu en dessous. À droite, la sortie de l'amplificateur u_s : linéaire en boucle ouverte, saturée sous −100 mV, et presque constante quand la diode conduit.

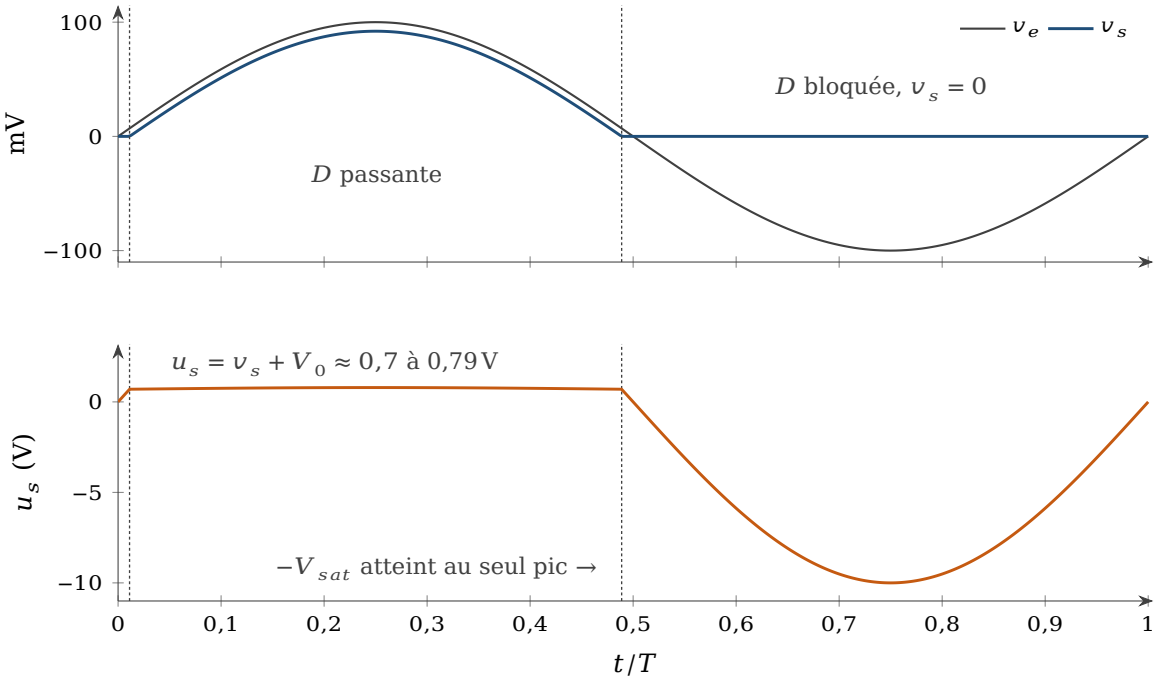


Figure C.3. Formes d'onde sur une période pour une entrée de 100 mV crête ($A = 100$). En haut, l'entrée v_e et la sortie du montage v_s ; en bas, la sortie de l'amplificateur u_s. Les pointillés marquent les passages de v_e par 7 mV, où la diode change d'état.

La figure C.3 montre bien les deux sorties. La sortie du montage reproduit l'alternance positive, légèrement réduite, et vaut zéro ailleurs. La sortie de l'amplificateur fait tout autre chose : presque constante, vers 0,75 V, pendant l'alternance positive, puis elle plonge jusqu'à −10 V pendant l'alternance négative. Ce plongeon est sans conséquence en régime statique ; il le devient dès que l'amplificateur doit en remonter rapidement.

C.6 Gain réaliste : saturation et reprise

Avec $A = 10^5$, le seuil effectif tombe à 7 µV, et l'alternance positive est restituée presque parfaitement. Mais pendant presque toute l'alternance négative, l'amplificateur est saturé à −10 V, et la diode supporte une tension inverse de 10 V.

Au passage par zéro suivant, le modèle statique dit que u_s remonte instantanément jusqu'à 0,7 V. Un amplificateur réel ne le peut pas : la vitesse de variation de sa sortie est limitée par sa *vitesse de balayage* (*slew rate*), notée SR. Pour parcourir les 10,7 V qui séparent $-V_{sat}$ du seuil de la diode, il lui faut environ

$$t \approx \frac{10{,}7\,\mathrm{V}}{SR},$$

soit 21 µs pour un amplificateur lent ($SR = 0{,}5\,\mathrm{V/\mu s}$) et 0,8 µs pour un amplificateur rapide ($SR = 13\,\mathrm{V/\mu s}$). Pendant ce temps, la diode reste bloquée et $v_s = 0$: le début de chaque alternance positive est perdu. À 1 kHz, avec l'amplificateur lent, l'entrée a déjà atteint 13 mV quand la sortie démarre ; à 10 kHz, elle a presque atteint son pic de 100 mV, et le redresseur ne fonctionne plus.

D'autres limites s'ajoutent, que notre modèle statique ignore : le gain A diminue quand la fréquence augmente (chapitre 2, section 2.9), ce qui fait remonter le seuil effectif V_0/A ; la sortie d'un amplificateur saturé met parfois un certain temps à quitter la butée ; et la

diode a une capacité et un courant inverse. Pour les signaux lents de quelques dizaines de millivolts, le montage reste néanmoins excellent.

L'idée qui permet d'aller plus loin est d'empêcher l'amplificateur de saturer pendant l'alternance négative, en lui donnant un second chemin de rétroaction. C'est ce que fait, entre autres, le circuit de la partie suivante.

Partie II — Une application industrielle : le circuit de valeur absolue

C.7 Du redressement simple à la valeur absolue

Un circuit de valeur absolue de précision produit une sortie approximativement égale à la valeur absolue de son entrée :

$$v_s \approx |v_e|.$$

Contrairement au redresseur de la partie I, les deux polarités de l'entrée contribuent à la sortie positive : l'alternance négative n'est plus supprimée, elle est retournée. C'est un redresseur double alternance de précision.

Nous l'étudions sur un document d'industriel authentique, la note d'application *Precision Absolute Value Circuits* de David Jones et Mark Stitt [10], publiée par Burr-Brown en 1997 (bulletin AB-121) puis diffusée par Texas Instruments sous la référence SBOA068. La note complète, cinq pages, est fournie à part, sans modification ; © 1997 Burr-Brown Corporation, © 2000 Texas Instruments Incorporated. Nous l'avons choisie parce qu'elle montre comment les idées de la partie I se retrouvent dans un circuit réellement utilisé, avec ses mesures, ses composants et ses limites. Lisez-la après cette section.

C.8 Le circuit de la figure 1 de la note

La figure C.4 reproduit le schéma de la figure 1 de la note, avec les mêmes repères. Nous notons v_e et v_s l'entrée et la sortie, que la note appelle V_{IN} et V_{OUT}.

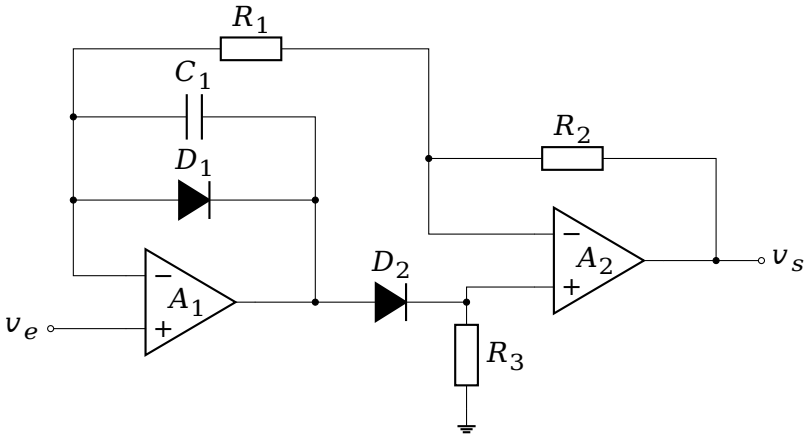


Figure C.4. Circuit de valeur absolue de précision, redessiné d'après la figure 1 de la note SBOA068 [10]. L'entrée n'attaque que l'entrée non inverseuse de A_1 ; seules R_1 et R_2 doivent être appariées.

Les connexions sont les suivantes. L'entrée attaque l'entrée non inverseuse de A_1. La diode D_1 a son anode sur l'entrée inverseuse de A_1 et sa cathode sur la sortie de A_1 ;

le condensateur C_1 est en parallèle sur D_1. La diode D_2 va de la sortie de A_1 (anode) à l'entrée non inverseuse de A_2 (cathode), qui est reliée à la masse par R_3. Enfin, R_1 relie l'entrée inverseuse de A_1 à celle de A_2, et R_2 relie l'entrée inverseuse de A_2 à la sortie.

Comme dans la partie I, chaque polarité de l'entrée sélectionne un montage différent, selon la diode qui conduit.

- **Entrée positive.** La sortie de A_1 monte, D_2 conduit et D_1 est bloquée. Aucun courant ne circule dans R_1 et R_2, si bien que l'entrée inverseuse de A_1 est à la tension de sortie. L'ensemble A_1, D_2, A_2 forme un suiveur de gain unité : $v_s = v_e$. Comme dans notre redresseur, la diode D_2 est dans la boucle, et A_1 fournit sa chute de tension.
- **Entrée négative.** La sortie de A_1 descend, D_1 conduit et D_2 est bloquée. A_1 reste en boucle fermée par D_1 et maintient son entrée inverseuse à v_e. L'entrée non inverseuse de A_2 est ramenée à la masse par R_3, et A_2, avec R_1 et R_2, devient un amplificateur inverseur : $v_s = -(R_2/R_1)\,v_e = |v_e|$ si $R_1 = R_2$. La précision du gain -1 dépend de l'appariement de ces deux résistances.

Une différence essentielle avec la partie I mérite d'être remarquée : grâce à D_1, l'amplificateur A_1 est en boucle fermée pour les deux polarités et *ne sature jamais*. Au passage par zéro, sa sortie ne parcourt qu'environ deux chutes de diode, au lieu de remonter depuis $-V_{sat}$. Le condensateur C_1 sert à la stabilité : pour une entrée positive, la boucle contient deux amplificateurs en série, et C_1 offre à A_1 un chemin de rétroaction direct aux fréquences élevées. La note indique comment le choisir.

C.9 Guide de lecture de la note

Lisez la note SBOA068 avec les questions suivantes. Elles demandent d'interpréter, pas de tout recalculer.

1. Pour chaque polarité de l'entrée, identifiez sur la figure 1 de la note le montage actif. Retrouvez-le dans les figures 2 et 3, qui montrent les deux fragments de circuit correspondants.
2. Expliquez pourquoi la sortie vaut approximativement la valeur absolue de l'entrée. Quelles conditions la note pose-t-elle pour que le gain vaille exactement -1 pour une entrée négative ?
3. Comparez les oscillogrammes des figures 1.1 et 1.2, relevés à 20 kHz et à 2 kHz avec une entrée de ± 10 V. Pour une sinusoïde d'amplitude V_p et de fréquence f, la pente au passage par zéro vaut $2\pi f V_p$: calculez-la dans les deux cas.
4. La note attribue la légère distorsion du front montant, à 20 kHz, à la vitesse de balayage de A_1 lors du passage de la conduction de D_1 à celle de D_2. Reliez cette explication à la section C.6 : pourquoi le défaut est-il ici bien plus petit que dans notre redresseur simple alternance ?
5. Relevez dans la note une limitation pratique ou un conseil de conception : le choix de C_1, l'appariement des résistances, l'usage d'un amplificateur de différence intégré, ou le fonctionnement sous alimentation unique.

> **Point de vigilance : des résultats propres à ce circuit**
>
> Les performances annoncées par la note valent pour les circuits, les composants et les conditions qu'elle décrit : amplificateurs cités, alimentation, amplitude et fréquence

des essais. Ce ne sont pas des propriétés générales de tous les redresseurs de précision.

C.10 Conclusion

Le redresseur de précision ne supprime pas le seuil de la diode : il le fait fournir par l'amplificateur, et la rétroaction divise l'erreur qui reste par le gain. Mais cette rétroaction n'existe que lorsque la diode conduit. Quand elle est bloquée, l'amplificateur est en boucle ouverte, et la relation $u_+ \simeq u_-$ ne tient plus ; avec un gain réaliste, il sature, et sa remontée limite la fréquence d'utilisation. Le circuit de valeur absolue de la note SBOA068 montre la réponse d'un concepteur : une seconde diode garde le premier amplificateur en boucle fermée pour les deux polarités, et un second amplificateur retourne l'alternance négative. La méthode reste celle de tout le cours : identifier, pour chaque état du circuit, le montage réellement actif, puis seulement écrire ses équations.

Bibliographie

[1] Robert L. Boylestad and Louis Nashelsky. *Electronic Devices and Circuit Theory*. Pearson, 11 edition, 2013.

[2] Anant Agarwal. 6.002 Circuits and Electronics. MIT OpenCourseWare, printemps 2007, 2007.

[3] Moshe Gerstenhaber and Reem Malik. More Value from an Absolute Value Circuit Using a Diff Amp. *Analog Dialogue*, 44, April 2010. https://www.analog.com/en/resources/analog-dialogue/articles/more-value-from-absolute-value-circuit-diff-amp.html.

[4] Analog Devices. AD630 Balanced Modulator/Demodulator, fiche technique. Analog Devices.

[5] UC Berkeley. EE142 Integrated Circuits for Communications, module 21 : PA classes. University of California, Berkeley.

[6] Electronics Notes. Amplifier classes : A, B, AB, C, D. electronics-notes.com.

[7] Lawrence J. Giacoletto. Study of p-n-p alloy junction transistor from d-c through medium frequencies. RCA Review, vol. 15, p. 506–562, 1954.

[8] Anant Agarwal and Jeffrey Lang. Energy and Power, leçon 22 du cours 6.002 *Circuits and Electronics*. MIT OpenCourseWare, Massachusetts Institute of Technology, printemps 2007 (diapositives de l'automne 2000), https://ocw.mit.edu, 2007.

[9] Anant Agarwal and Jeffrey Lang. Energy, CMOS, leçon 23 du cours 6.002 *Circuits and Electronics*. MIT OpenCourseWare, Massachusetts Institute of Technology, printemps 2007 (diapositives de l'automne 2000), https://ocw.mit.edu, 2007.

[10] David Jones and Mark Stitt. Precision Absolute Value Circuits. Application Bulletin AB-121, Burr-Brown Corporation, 1997. Diffusé par Texas Instruments sous la référence SBOA068, https://www.ti.com/lit/an/sboa068/sboa068.pdf.